Actualice, actualice o expanda la configuración de MetroCluster

ONTAP MetroCluster

NetApp
February 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-metrocluster/upgrade/concept_choosing_an_upgrade_method_mcc.html on February 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Actualice, actualice o expanda la configuración de MetroCluster . . . 1
- Comience aquí - Elija el procedimiento . . . 1
- Actualización de controladoras en una configuración MetroCluster FC mediante conmutación de sitios y conmutación de estado . . . 6
- Actualice controladoras de AFF A700/FAS9000 a AFF A900/FAS9500 en una configuración FC de MetroCluster mediante conmutación de sitios y conmutación de estado (ONTAP 9.10.1 o posterior). . . . 33
- Actualización de controladoras en una configuración FC de MetroCluster de cuatro nodos mediante conmutación de sitios y conmutación de estado con comandos de «sustitución de controladoras del sistema» (ONTAP 9.10.1 y versiones posteriores) . . . 60
- Actualización de controladoras en una configuración IP de MetroCluster mediante conmutación de sitios y conmutación de estado (ONTAP 9.8 y versiones posteriores) . . . 77
- Actualice controladoras de AFF A700/FAS9000 a AFF A900/FAS9500 en una configuración IP de MetroCluster mediante conmutación de sitios y conmutación de estado (ONTAP 9.10.1 o posterior). . . . 108
- Actualizar una configuración FC de MetroCluster de cuatro nodos . . . 138
- Actualizar una configuración IP de MetroCluster de cuatro nodos (ONTAP 9.8 y versiones posteriores) . . . 140
- Expanda una configuración MetroCluster FC de dos nodos con una configuración de cuatro nodos . . . 144
- Expanda una configuración MetroCluster FC de cuatro nodos a una configuración de ocho nodos . . . 184
- Expandir una configuración IP de MetroCluster de cuatro nodos a una configuración de ocho nodos . . . 220
- Eliminación de un grupo de recuperación ante desastres . . . 247
- Dónde encontrar información adicional . . . 252

Actualice, actualice o expanda la configuración de MetroCluster

Comience aquí - Elija el procedimiento

Empezar desde aquí: Elija entre la actualización de la controladora, la actualización del sistema o la ampliación

Según el alcance de la actualización del equipo, debe elegir un procedimiento de actualización de la controladora, un procedimiento de actualización del sistema o un procedimiento de ampliación.

- Los procedimientos de actualización de la controladora se aplican únicamente a los módulos de la controladora. Las controladoras se sustituyen por un nuevo modelo de controladora.

  Los modelos de bandejas de almacenamiento no se actualizan.

  - En procedimientos de conmutación de sitios y conmutación de estado, la operación de conmutación de sitios de MetroCluster se usa para proporcionar servicios no disruptivos a los clientes, mientras que los módulos de la controladora del clúster de partners se actualizan.
  - En un procedimiento de actualización de controladoras basado en ARL, las operaciones de reubicación de agregados se utilizan para mover datos de la configuración anterior de forma no disruptiva a la nueva configuración actualizada.
- Los procedimientos de actualización se aplican a las controladoras y las bandejas de almacenamiento.

  En los procedimientos de actualización, se añaden nuevas controladoras y bandejas a la configuración de la MetroCluster y se crea un segundo grupo de recuperación ante desastres. A continuación, los datos se migran sin interrupciones a los nuevos nodos.

  A continuación, se retiran las controladoras originales.

- Los procedimientos de expansión añaden controladoras y bandejas adicionales a la configuración de MetroCluster sin eliminar ninguna.

  El procedimiento que utilice dependerá del tipo de MetroCluster y del número de controladoras existentes.

Tipo de actualización	Vaya a…
Actualización de la controladora	"Elija un procedimiento de actualización de la controladora"
Actualización del sistema	"Elija un procedimiento de actualización del sistema"
Expansión	• "MetroCluster de dos nodos a cuatro" • "FC MetroCluster de cuatro nodos a ocho" • "MetroCluster IP de cuatro nodos a ocho"

Elija un procedimiento de actualización de la controladora

El procedimiento de actualización de la controladora que utilice dependerá del modelo de plataforma y el tipo de configuración de MetroCluster.

En un procedimiento de actualización, se reemplazan las controladoras por un nuevo modelo de controladora. Los modelos de bandejas de almacenamiento no se actualizan.

- En procedimientos de conmutación de sitios y conmutación de estado, la operación de conmutación de sitios de MetroCluster se usa para proporcionar servicios no disruptivos a los clientes, mientras que los módulos de la controladora del clúster de partners se actualizan.
- En un procedimiento de actualización de controladoras basado en ARL, las operaciones de reubicación de agregados se utilizan para mover datos de la configuración anterior de forma no disruptiva a la nueva configuración actualizada.

Elección de un procedimiento que utilice el proceso de conmutación de sitios y conmutación de estado

Seleccione su plataforma actual en la tabla FC o IP que aparece a continuación. Si la intersección de la fila de plataforma actual y la columna de plataforma de destino están en blanco, la actualización no es compatible.

Actualizaciones de controladora IP de MetroCluster admitidas

		Target MetroCluster IP platform							
		FAS8300	AFF A400	FAS8700	FAS9000	AFF A700	AFF A800	FAS9500	AFF A900
Current MetroCluster IP platform	FAS8200								
	AFF A300								
	AFF A320								
	FAS8300								
	AFF A400								
	FAS8700								
	FAS9000							Note 1	
	AFF A700								Note 1

- Nota 1: Para esta actualización, utilice el procedimiento "Actualice controladoras de AFF A700/FAS9000 a AFF A900/FAS9500 en una configuración IP de MetroCluster mediante conmutación de sitios y conmutación de estado (ONTAP 9.10.1 o posterior)."

Actualizaciones de controladora FC de MetroCluster admitidas

		Target MetroCluster FC platform									
		FAS80x0	AFF80x0	FAS8200	AFF A300	FAS8300	AFF A400	FAS9000	AFF A700	FAS9500	AFF A900
Current MetroCluster FC platform	FAS8020	Note 1		Note 1		Note 1		Note 1			
	AFF8020		Note 1		Note 1		Note 1		Note 1		
	FAS8040, FAS8060, FAS8080										
	AFF8040, AFF8060, AFF8080										
	FAS8200					Note 2		Note 2			
	AFF A300						Note 2		Note 2		
	FAS8300										
	AFF A400										
	FAS9000									Note 3	
	AFF A700										Note 3
	FAS9500										
	AFF A900										

- Nota 1: Para actualizar controladores cuando las conexiones FCVI de los nodos FAS8020 o AFF8020 existentes utilicen los puertos 1c y 1d, consulte lo siguientehttps://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d["Artículo de base de conocimientos"^].
- Nota 2: Las actualizaciones de controladora desde las plataformas AFF A300 o FAS8200 mediante los puertos internos 0e y 0f como conexiones FC-VI solo son compatibles en sistemas que ejecutan ONTAP 9.9.1. o anterior. Si quiere más información, consulte "Informe público".
- Nota 3: Para esta actualización, consulte "Actualice controladoras de AFF A700/FAS9000 a AFF A900/FAS9500 en una configuración FC de MetroCluster mediante conmutación de sitios y conmutación de estado (ONTAP 9.10.1 o posterior)."

Tipo de MetroCluster	Método de actualización	Versión de ONTAP	Procedimiento
FC	Actualice con comandos de reemplazo del controlador del sistema	9.10.1 y posterior	"Enlace al procedimiento"
FC	Actualización manual con comandos de la CLI (solo A700/FAS9000 de AFF a AFF A900/FAS9500)	9.10.1 y posterior	"Enlace al procedimiento"
IP	Actualización manual con comandos de la CLI (solo A700/FAS9000 de AFF a AFF A900/FAS9500)	9.10.1 y posterior	"Enlace al procedimiento"
FC	Actualización manual con comandos de la CLI	9.8 y posterior	"Enlace al procedimiento"
IP	Actualización manual con comandos de la CLI	9.8 y posterior	"Enlace al procedimiento"

Elegir un procedimiento mediante la reubicación de agregados

En un procedimiento de actualización de controladoras basado en ARL, las operaciones de reubicación de agregados se utilizan para mover datos de la configuración anterior de forma no disruptiva a la nueva

configuración actualizada.

Tipo de MetroCluster	Reubicación de agregados	Versión de ONTAP	Procedimiento
FC	Uso `system controller replace` Comandos y intercambio del módulo de la controladora y NVM (actualización de AFF A700 a AFF A900 solamente)	9.10.1 y posterior	"Enlace al procedimiento"
FC	Uso `system controller replace` comandos	9.8 y posterior	"Enlace al procedimiento"
FC	Uso `system controller replace` comandos	9.5 hasta 9.7	"Enlace al procedimiento"
FC	Mediante comandos ARL manuales	9.8	"Enlace al procedimiento"
FC	Mediante comandos ARL manuales	9.7 y anteriores	"Enlace al procedimiento"

Seleccione un método de actualización del sistema

El procedimiento de actualización del sistema que utilice dependerá del modelo de la plataforma y el tipo de configuración de MetroCluster. Los procedimientos de actualización se aplican a las controladoras y las bandejas de almacenamiento. En los procedimientos de actualización, se añaden nuevas controladoras y bandejas a la configuración de la MetroCluster y se crea un segundo grupo de recuperación ante desastres. A continuación, los datos se migran sin interrupciones a los nuevos nodos. A continuación, se retiran las controladoras originales.

Compatible con combinaciones de actualización tecnológica de FC de MetroCluster

		Target MetroCluster FC platform							
		FAS8200	AFF A300	FAS8300	AFF A400	FAS9000	AFF A700	FAS9500	AFF A900
Current MetroCluster FC platform	FAS8200	■	■	■	■	■	■	■	■
	AFF A300	■	■	■	■	■	■	■	■
	FAS8300			■	■	■	■	■	■
	AFF A400			■	■	■	■	■	■
	FAS9000					■	■	■	■
	AFF A700					■	■	■	■
	FAS9500							■	■
	AFF A900							■	■

- Asegúrese de completar el procedimiento de actualización tecnológica antes de agregar una nueva carga.

> No exceda los límites de objeto de la "parte inferior" de las plataformas en la combinación. Aplique el límite inferior de objetos de las dos plataformas. Consulte la "Hardware Universe" para límites de plataforma.

Compatible con combinaciones de actualización tecnológica de MetroCluster IP

		Target MetroCluster IP platform														
		FAS2750	AFF A220	FAS500f	AFF A250	FAS8200	AFF A300	AFF A320	FAS8300	AFF A400	FAS8700	FAS9000	AFF A700	AFF A800	FAS9500	AFF A900
Current MetroCluster IP platform	FAS2750															
	AFF A220															
	FAS500f															
	AFF A250															
	FAS8200					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	AFF A300					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	AFF A320							■	■	■	■	■	■	■	■	■
	FAS8300								■	■	■	■	■	■	■	■
	AFF A400								■	■	■	■	■	■	■	■
	FAS8700								■	■	■	■	■	■	■	■
	FAS9000											■	■	■	■	■
	AFF A700											■	■	■	■	■
	AFF A800													■	■	■
	FAS9500														■	■
	AFF A900														■	■

- Asegúrese de completar el procedimiento de actualización tecnológica antes de agregar una nueva carga.

> No exceda los límites de objeto de la "parte inferior" de las plataformas en la combinación. Aplique el límite inferior de objetos de las dos plataformas. Consulte la "Hardware Universe" para límites de plataforma.

Método de actualización	Tipo de configuración	Versión de ONTAP	Procedimiento
• Método: Expanda la configuración de MetroCluster y quite los nodos antiguos	FC de cuatro nodos	9.6 y posterior	"Enlace al procedimiento"
• Método: Expanda la configuración de MetroCluster y quite los nodos antiguos	IP de cuatro nodos	9.8 y posterior	"Enlace al procedimiento"

Elija un procedimiento de expansión

El procedimiento de ampliación que se utilice dependerá del tipo de configuración de MetroCluster y de la versión de ONTAP.

Un procedimiento de ampliación implica la adición de nuevas controladoras y almacenamiento a la configuración de MetroCluster. La ampliación debe mantener un número par de controladoras en cada sitio, y el procedimiento que utilice dependerá del número de nodos de la configuración original de MetroCluster.

Método de expansión	Tipo de configuración	Versión de ONTAP	Procedimiento
Método: Expandir un FC MetroCluster de dos nodos a cuatro	FC de dos nodos	ONTAP 9 y versiones posteriores (las plataformas deben ser compatibles con ONTAP 9.2 y versiones posteriores)	"Enlace al procedimiento"
Método: Expandir un FC MetroCluster de cuatro nodos a ocho	FC de cuatro nodos	ONTAP 9 o posterior	"Enlace al procedimiento"
Método: Expanda una dirección IP de MetroCluster de cuatro nodos a ocho	IP de cuatro nodos	ONTAP 9.9.1 y posteriores	"Enlace al procedimiento"

Actualización de controladoras en una configuración MetroCluster FC mediante conmutación de sitios y conmutación de estado

Puede utilizar la operación de conmutación de sitios de MetroCluster para proporcionar un servicio no disruptivo a los clientes mientras se actualizan los módulos de la controladora del clúster de partners. Como parte de este procedimiento, no se pueden actualizar otros componentes (como bandejas de almacenamiento o switches).

Combinaciones de plataformas compatibles

Puede actualizar algunas plataformas con la operación de conmutación de sitios y conmutación de estado en una configuración FC de MetroCluster.

Para obtener información sobre las combinaciones de actualización de la plataforma compatibles, consulte la tabla de actualización FC de MetroCluster en "Elija un procedimiento de actualización de la controladora".

Consulte "Seleccione un método de actualización o actualización" para procedimientos adicionales.

Acerca de esta tarea

- Este procedimiento solo se puede usar para actualizar la controladora.

  Otros componentes de la configuración, como bandejas de almacenamiento o switches, no pueden actualizarse al mismo tiempo.

- Puede utilizar este procedimiento con algunas versiones de ONTAP:
  - Se admiten las configuraciones de dos nodos en ONTAP 9.3 y versiones posteriores.
  - ONTAP 9.8 y versiones posteriores admiten configuraciones de cuatro y ocho nodos.

    No utilice este procedimiento en configuraciones de cuatro u ocho nodos que ejecuten versiones de ONTAP anteriores a 9.8.

- Sus plataformas originales y nuevas deben ser compatibles y compatibles.

  "Hardware Universe de NetApp"

  > Si las plataformas originales o nuevas son sistemas FAS8020 o AFF8020 que utilizan los puertos 1c y 1d en el modo FC-VI, consulte el artículo de la base de conocimientos "Actualización de controladoras cuando las conexiones FCVI en los nodos FAS8020 o AFF8020 existentes utilizan los puertos 1c y 1d."

- Las licencias de ambos sitios deben coincidir. Puede obtener licencias nuevas de "Soporte de NetApp".
- Este procedimiento se aplica a los módulos de controladora en una configuración MetroCluster FC (MetroCluster una configuración MetroCluster con ampliación de dos nodos o una configuración con conexión a la estructura de dos, cuatro u ocho nodos).
- Se deben actualizar todas las controladoras del mismo grupo de recuperación ante desastres durante el mismo período de mantenimiento.

  No se admite el uso de la configuración de MetroCluster con diferentes tipos de controladora en el mismo grupo de recuperación ante desastres fuera de esta actividad de mantenimiento. Para configuraciones MetroCluster de ocho nodos, las controladoras dentro de un grupo de recuperación ante desastres deben ser las mismas, pero ambos grupos pueden usar diferentes tipos de controladora.

- Se recomienda la asignación de conexiones de almacenamiento, FC y Ethernet entre los nodos originales y los nodos nuevos por adelantado.
- Si la plataforma nueva tiene menos ranuras que el sistema original, o si tiene menos puertos o diferentes tipos, puede que necesite agregar un adaptador al nuevo sistema.

  Para obtener más información, consulte "Hardware Universe de NetApp"

En este procedimiento se utilizan los nombres de ejemplo siguientes:

- Sitio_a
  - Antes de la actualización:
    - Node_a_1-old
    - Node_A_2-old
  - Después de la actualización:

        - Node_A_1-new
        - Node_A_2-New
- Centro_B
    - Antes de la actualización:
        - Node_B_1-old
        - Node_B_2-old
    - Después de la actualización:
        - Node_B_1-New
        - Node_B_2-New

Preparando la actualización

Antes de realizar cambios en la configuración existente de MetroCluster, debe comprobar el estado de la configuración, preparar las nuevas plataformas y realizar otras tareas diversas.

Comprobación del estado de la configuración de MetroCluster

Debe verificar el estado y la conectividad de la configuración de MetroCluster antes de realizar la actualización.

Pasos

1. Compruebe el funcionamiento de la configuración de MetroCluster en ONTAP:

    a. Compruebe si los nodos son multipathed:
    `node run -node node-name sysconfig -a`

    Debe emitir este comando para cada nodo en la configuración de MetroCluster.

    b. Compruebe que no hay discos rotos en la configuración:

    ```
    storage disk show -broken
    ```

    Debe emitir este comando en cada nodo de la configuración de MetroCluster.

    c. Compruebe cualquier alerta de estado:

    ```
    system health alert show
    ```

    Debe emitir este comando en cada clúster.

    d. Verifique las licencias en los clústeres:

    ```
    system license show
    ```

    Debe emitir este comando en cada clúster.

    e. Compruebe los dispositivos conectados a los nodos:

    ```
    network device-discovery show
    ```

Debe emitir este comando en cada clúster.

f. Compruebe que la zona horaria y la hora están configuradas correctamente en ambos sitios:

```
cluster date show
```

Debe emitir este comando en cada clúster. Puede utilizar el `cluster date` para configurar la hora y la zona horaria.

2. Compruebe si hay alertas de estado en los switches (si existen):

```
storage switch show
```

Debe emitir este comando en cada clúster.

3. Confirmar el modo operativo de la configuración de MetroCluster y realizar una comprobación de MetroCluster.

   a. Confirme la configuración del MetroCluster y que el modo operativo es normal:

   ```
   metrocluster show
   ```

   b. Confirme que se muestran todos los nodos esperados:

   ```
   metrocluster node show
   ```

   c. Emita el siguiente comando:

   ```
   metrocluster check run
   ```

   d. Mostrar los resultados de la comprobación de MetroCluster:

   ```
   metrocluster check show
   ```

4. Compruebe el cableado MetroCluster con la herramienta Config Advisor.

   a. Descargue y ejecute Config Advisor.

   "Descargas de NetApp: Config Advisor"

   b. Después de ejecutar Config Advisor, revise el resultado de la herramienta y siga las recomendaciones del resultado para solucionar los problemas detectados.

Asignando los puertos de los nodos antiguos a los nodos nuevos

Debe planificar la asignación de las LIF en los puertos físicos de los nodos antiguos a los puertos físicos en los nodos nuevos.

Acerca de esta tarea

Cuando el nuevo nodo se arranque por primera vez durante el proceso de actualización, reproducirá la configuración más reciente del nodo antiguo al que desea sustituir. Cuando arranca node_A_1-new, ONTAP intenta alojar LIF en los mismos puertos que se usaron en el node_A_1-old. Por lo tanto, como parte de la actualización debe ajustar la configuración de puerto y LIF para que sea compatible con la del nodo antiguo. Durante el procedimiento de actualización, deberá realizar los pasos tanto en los nodos antiguos como en los nuevos para garantizar que la configuración correcta de LIF de datos, gestión y clúster.

En la siguiente tabla se muestran ejemplos de cambios de configuración relacionados con los requisitos de puerto de los nuevos nodos.

Puertos físicos de Cluster Interconnect		
La controladora anterior	Nueva controladora	Acción requerida
e0a y e0b	e3a, e3b	No hay puerto que coincida. Después de la actualización, debe volver a crear los puertos del clúster."Preparar puertos del clúster en un módulo de controladora existente"
e0c, e0d	e0a, e0b, e0c y e0d	los puertos e0c y e0d son coincidentes. No tiene que cambiar la configuración, pero tras la actualización puede propagar las LIF del clúster a través de los puertos de clúster disponibles.

Pasos

1. Determine qué puertos físicos están disponibles en las nuevas controladoras y qué LIF se pueden alojar en los puertos.

   El uso del puerto de la controladora depende del módulo de la plataforma y de los switches que se usarán en la configuración IP de MetroCluster. Puede recopilar el uso del puerto de las nuevas plataformas desde la "Hardware Universe de NetApp".

   Identifique también el uso de la ranura para tarjeta FC-VI.

2. Planifique el uso de su puerto y, si lo desea, rellene las siguientes tablas para hacer referencia a cada uno de los nodos nuevos.

   Consulte la tabla a medida que lleve a cabo el procedimiento de actualización.

	Node_a_1-old			Node_A_1-new		
LUN	Puertos	Espacios IP	Dominios de retransmisión	Puertos	Espacios IP	Dominios de retransmisión
Clúster 1						
Clúster 2						
Clúster 3						
Clúster 4						
Gestión de nodos						
Gestión de clústeres						
Datos 1						

Datos 2						
Datos 3						
Datos 4						
SAN						
Puerto de interconexión de clústeres						

Obteniendo información antes de la actualización

Antes de la actualización, debe recopilar información para cada uno de los nodos y, si fuera necesario, ajustar los dominios de retransmisión de red, quitar las VLAN y los grupos de interfaces, y recopilar información sobre el cifrado.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se realiza en la configuración existente de MetroCluster FC.

Pasos

1. Etiquete los cables de las controladoras existentes para permitir la identificación sencilla de los cables cuando configure las nuevas controladoras.
2. Recopile los ID del sistema de los nodos en la configuración de MetroCluster:

   ```
   metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid
   ```

   Durante el procedimiento de sustitución, reemplazará estos ID de sistema por los ID de sistema de los nuevos módulos de controlador.

   En este ejemplo de una configuración FC de MetroCluster de cuatro nodos, se recuperan los siguientes ID del sistema antiguos:

   - Node_A_1-old: 4068741258
   - Node_A_2-old: 4068741260
   - Node_B_1-old: 4068741254
   - Node_B_2-old: 4068741256

```
metrocluster-siteA::> metrocluster node show -fields node-
systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-
systemid
dr-group-id   cluster                       node
node-systemid          ha-partner-systemid     dr-partner-systemid
dr-auxiliary-systemid
-----------        ------------------------- ------------------
-------------                  -------------------
-------------------              ---------------------
1                    Cluster_A                  Node_A_1-old
4068741258              4068741260                       4068741256
4068741256
1                    Cluster_A                    Node_A_2-old
4068741260              4068741258                       4068741254
4068741254
1                    Cluster_B                    Node_B_1-old
4068741254              4068741256                        4068741258
4068741260
1                    Cluster_B                    Node_B_2-old
4068741256              4068741254                       4068741260
4068741258
4 entries were displayed.
```

En este ejemplo de una configuración MetroCluster FC de dos nodos, se recuperan los siguientes ID del sistema antiguos:

- Node_a_1: 4068741258
- Node_B_1: 4068741254

```
metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid

dr-group-id cluster    node      node-systemid dr-partner-systemid
----------- ---------- --------  ------------- ------------
1           Cluster_A  Node_A_1-old  4068741258    4068741254
1           Cluster_B  node_B_1-old  -             -
2 entries were displayed.
```

3. Recopile información del puerto y la LIF para cada nodo.

   Debe recopilar el resultado de los siguientes comandos para cada nodo:

   - `network interface show -role cluster,node-mgmt`
   - `network port show -node` *`node-name`* `-type physical`
   - `network port vlan show -node` *`node-name`*

- `network port ifgrp show -node node_name -instance`
- `network port broadcast-domain show`
- `network port reachability show -detail`
- `network ipspace show`
- `volume show`
- `storage aggregate show`
- `system node run -node node-name sysconfig -a`

4. Si los nodos MetroCluster tienen una configuración SAN, recopile la información pertinente.

   Debe recopilar el resultado de los siguientes comandos:

   - `fcp adapter show -instance`
   - `fcp interface show -instance`
   - `iscsi interface show`
   - `ucadmin show`

5. Si el volumen raíz está cifrado, recopile y guarde la clave de acceso usada para Key-Manager:

   ```
   security key-manager backup show
   ```

6. Si los nodos de MetroCluster utilizan el cifrado de volúmenes o agregados, copie información sobre las claves y las Passphrases.

   Para obtener más información, consulte "Realizar un backup manual de la información de gestión de claves incorporada".

   a. Si se configuró el gestor de claves incorporado:

      ```
      security key-manager onboard show-backup
      ```

      Necesitará la contraseña más adelante en el procedimiento de actualización.

   b. Si está configurada la gestión de claves empresariales (KMIP), ejecute los siguientes comandos:

      ```
      security key-manager external show -instance
      ```

   ```
   security key-manager key query
   ```

Eliminar la configuración existente del tiebreaker o de otro software de supervisión

Si la configuración existente se supervisa con la configuración de tiebreaker para MetroCluster u otras aplicaciones de terceros (por ejemplo, ClusterLion) que pueden iniciar una conmutación de sitios, debe eliminar la configuración de MetroCluster del tiebreaker o de otro software antes de la transición.

Pasos

1. Elimine la configuración de MetroCluster existente del software Tiebreaker.

   "Eliminación de las configuraciones de MetroCluster"

2. Elimine la configuración de MetroCluster existente de cualquier aplicación de terceros que pueda iniciar la conmutación.

   Consulte la documentación de la aplicación.

Envío de un mensaje de AutoSupport personalizado antes del mantenimiento

Antes de realizar el mantenimiento, debe emitir un mensaje de AutoSupport para notificar al soporte técnico de NetApp que se está realizando el mantenimiento. Al informar al soporte técnico de que el mantenimiento está en marcha, se evita que abran un caso basándose en que se ha producido una interrupción.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en cada sitio MetroCluster.

Pasos

1. Para evitar la generación automática de casos de soporte, envíe un mensaje de AutoSupport para indicar que está en curso el mantenimiento.

   a. Emita el siguiente comando:

      `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=`*`maintenance-window-in-hours`*

      `maintenance-window-in-hours` especifica la longitud de la ventana de mantenimiento, con un máximo de 72 horas. Si el mantenimiento se completa antes de que haya transcurrido el tiempo, puede invocar un mensaje de AutoSupport que indique el final del período de mantenimiento:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

   a. Repita el comando en el clúster de partners.

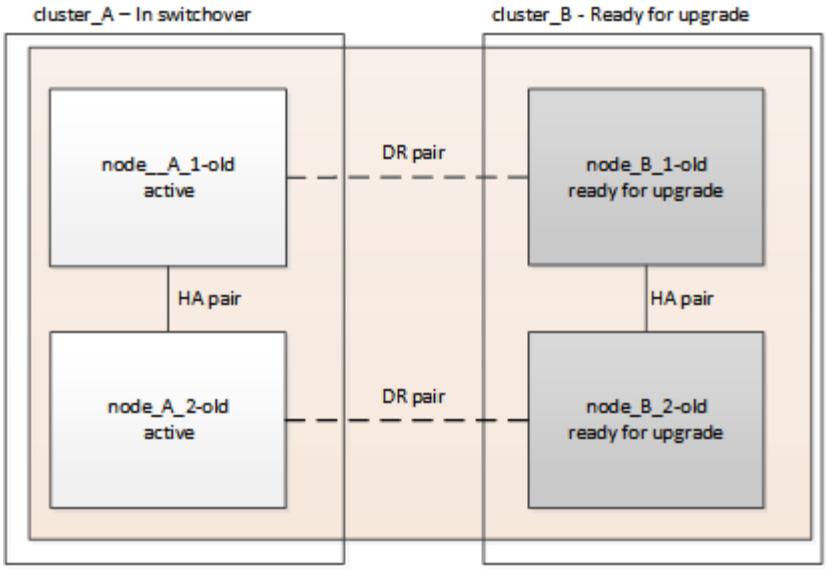
Cambiar de la configuración de MetroCluster

Debe cambiar la configuración a site_A para que las plataformas en site_B puedan actualizarse.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en site_A.

Tras completar esta tarea, Cluster_A está activo y está sirviendo datos para ambos sitios. Cluster_B está inactivo y está listo para comenzar el proceso de actualización, como se muestra en la siguiente ilustración.



Pasos

1. Cambie de la configuración de MetroCluster a site_A para que los nodos de site_B puedan actualizarse:
   a. Seleccione la opción que coincide con su configuración y emita el comando correcto en cluster_A:

      Opción 1: Configuración FC de cuatro u ocho nodos que ejecuta ONTAP 9.8 o posterior

      Ejecute el comando: `metrocluster switchover -controller-replacement true`

      Opción 2: Configuración FC de dos nodos que ejecuta ONTAP 9.3 y versiones posteriores

      Ejecute el comando: `metrocluster switchover`

      La operación puede tardar varios minutos en completarse.

   b. Supervise la operación de switchover:

      ```
      metrocluster operation show
      ```

   c. Una vez finalizada la operación, confirme que los nodos están en estado de conmutación:

      ```
      metrocluster show
      ```

   d. Compruebe el estado de los nodos de MetroCluster:

      ```
      metrocluster node show
      ```

2. Reparar los agregados de datos.
   a. Reparar los agregados de datos:

      ```
      metrocluster heal data-aggregates
      ```

   b. Para confirmar que se completa la operación de curación, ejecute el `metrocluster operation show` comando en el clúster en buen estado:

```
cluster_A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2020 20:54:41
   End Time: 7/29/2020 20:54:42
     Errors: -
```

3. Reparar los agregados raíz.
   a. Reparar los agregados de datos:

      ```
      metrocluster heal root-aggregates
      ```

   b. Para confirmar que se completa la operación de curación, ejecute el `metrocluster operation show` comando en el clúster en buen estado:

      ```
      cluster_A::> metrocluster operation show
        Operation: heal-root-aggregates
            State: successful
       Start Time: 7/29/2020 20:58:41
         End Time: 7/29/2020 20:59:42
           Errors: -
      ```

Preparar la configuración de red de las controladoras antiguas

Para garantizar que la red se reanude correctamente en las nuevas controladoras, debe mover los LIF a un puerto común y, a continuación, quitar la configuración de red de las controladoras antiguas.

Acerca de esta tarea

- Esta tarea se debe realizar en cada uno de los nodos antiguos.
- Utilizará la información recopilada en "Asignando los puertos de los nodos antiguos a los nodos nuevos".

Pasos

1. Arranque los nodos antiguos y después inicie sesión en los nodos:

   ```
   boot_ontap
   ```

2. Asigne el puerto de inicio de todos los LIF de datos de la controladora anterior a un puerto común que sea el mismo en los módulos de controladora nuevos y antiguos.
   a. Mostrar las LIF:

      ```
      network interface show
      ```

      Todos los LIF de datos, incluidos SAN y NAS, estarán admin arriba y operativamente inactivos ya que estos están en el sitio de conmutación (cluster_A).

   b. Revise el resultado para encontrar un puerto de red física común que sea el mismo en las

controladoras anterior y nueva que no se use como puerto de clúster.

Por ejemplo, e0d es un puerto físico de las controladoras antiguas y también está presente en las nuevas controladoras. e0d no se utiliza como puerto de clúster ni de otro modo en las nuevas controladoras.

Para el uso de puertos para los modelos de plataforma, consulte "Hardware Universe de NetApp"

c. Modifique todas las LIF de datos para utilizar el puerto común como puerto de inicio:

`network interface modify -vserver svm-name -lif data-lif -home-port port-id`

En el siguiente ejemplo, es «e0d».

Por ejemplo:

```
network interface modify -vserver vs0 -lif datalif1 -home-port e0d
```

3. Modificar los dominios de retransmisión para quitar los puertos vlan y físicos que se deben eliminar:

`broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain broadcast-domain-name -ports node-name:port-id`

Repita este paso para todos los puertos VLAN y físicos.

4. Quite todos los puertos VLAN que utilicen puertos de clúster como puertos miembro e ifgrps usando puertos de clúster como puertos miembro.

a. Eliminar puertos VLAN:

`network port vlan delete -node node-name -vlan-name portid-vlandid`

Por ejemplo:

```
network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80
```

b. Quite puertos físicos de los grupos de interfaces:

`network port ifgrp remove-port -node node-name -ifgrp interface-group-name -port portid`

Por ejemplo:

```
network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp a1a -port e0d
```

a. Quite puertos VLAN y de grupo de interfaces del dominio de retransmisión:

`network port broadcast-domain remove-ports -ipspace ipspace -broadcast -domain broadcast-domain-name -ports nodename:portname,nodename:portname,..`

b. Modifique los puertos del grupo de interfaces para utilizar otros puertos físicos como miembro según sea necesario.:

```
ifgrp add-port -node node-name -ifgrp interface-group-name -port port-id
```

5. Detenga los nodos:

```
halt -inhibit-takeover true -node node-name
```

Este paso debe realizarse en ambos nodos.

Quitar las plataformas antiguas

Deben eliminarse las controladoras anteriores de la configuración.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se realiza en el sitio_B.

Pasos

1. Conéctese a la consola de serie de las controladoras antiguas (node_B_1-old y node_B_2-old) en Site_B y compruebe que muestra el aviso DEL CARGADOR.
2. Desconecte las conexiones de almacenamiento y red de node_B_1-old y node_B_2-old y etiquete los cables para que puedan volver a conectarse a los nodos nuevos.
3. Desconecte los cables de alimentación de node_B_1-old y node_B_2-old.
4. Quite las controladoras node_B_1-old y node_B_2-old del rack.

Configurar las nuevas controladoras

Debe montar en rack e instalar las controladoras, realizar la configuración necesaria en modo de mantenimiento y, a continuación, arrancar las controladoras y comprobar la configuración de LIF en las controladoras.

Configurar las nuevas controladoras

Debe montar en rack y cablear las nuevas controladoras.

Pasos

1. Planifique la colocación de los nuevos módulos de controladora y bandejas de almacenamiento según sea necesario.

   El espacio en rack depende del modelo de plataforma de los módulos de la controladora, los tipos de switch y el número de bandejas de almacenamiento de la configuración.

2. Puesta a tierra apropiadamente usted mismo.
3. Instale los módulos de la controladora en el rack o armario.

   "Centro de documentación de AFF y FAS"

4. Si los nuevos módulos de controladoras no vienen con tarjetas FC-VI propias y si las tarjetas FC-VI de controladoras antiguas son compatibles con las nuevas controladoras, intercambie las tarjetas FC-VI e instálelas en las ranuras correctas.

Consulte "Hardware Universe de NetApp" Para obtener información sobre las ranuras de las tarjetas FC-VI.

5. Conecte los cables de las conexiones de alimentación, de consola serie y de gestión de las controladoras tal como se describe en las *Guías de instalación y configuración de MetroCluster*.

   No conecte ningún otro cable que esté desconectado de las controladoras antiguas en este momento.

   "Centro de documentación de AFF y FAS"

6. Encienda los nodos nuevos y pulse Ctrl-C cuando se le solicite que muestre el aviso del CARGADOR.

Netarrancando los nuevos controladores

Después de instalar los nodos nuevos, debe reiniciar el sistema para asegurarse de que los nuevos nodos estén ejecutando la misma versión de ONTAP que los nodos originales. El término arranque desde red significa que se arranca desde una imagen ONTAP almacenada en un servidor remoto. Al prepararse para reiniciar el sistema, debe colocar una copia de la imagen de arranque ONTAP 9 en un servidor web al que pueda acceder el sistema.

Esta tarea se realiza en cada uno de los nuevos módulos del controlador.

Pasos

1. Acceda a "Sitio de soporte de NetApp" para descargar los archivos utilizados para realizar el arranque desde red del sistema.
2. Descargue el software ONTAP adecuado desde la sección de descarga de software del sitio de soporte de NetApp y almacene el archivo ontap-version_image.tgz en un directorio accesible desde la web.
3. Vaya al directorio accesible a Internet y compruebe que los archivos que necesita están disponibles.

Si el modelo de plataforma…	Realice lo siguiente…
Sistemas de la serie FAS/AFF8000	Extraiga el contenido del archivo ontap-version_image.tgzfile en el directorio de destino: Tar -zxvf ontap-version_image.tgz NOTA: Si va a extraer el contenido en Windows, utilice 7-Zip o WinRAR para extraer la imagen para reiniciar el sistema. El listado de directorios debe contener una carpeta para reiniciar el sistema con un archivo de kernel:netboot/kernel
Todos los demás sistemas	Su listado de directorio debe contener una carpeta para reiniciar el sistema con un archivo de kernel: ontap-version_image.tgz no necesita extraer el archivo de ontap-version_image.tgz.

4. En el símbolo del sistema del CARGADOR, configure la conexión para reiniciar el sistema para una LIF de gestión:
   - Si el direccionamiento IP es DHCP, configure la conexión automática:

     ```
     ifconfig e0M -auto
     ```

   - Si el direccionamiento IP es estático, configure la conexión manual:

```
ifconfig e0M -addr=ip_addr -mask=netmask -gw=gateway
```

5. Reiniciar el sistema.
   - Si la plataforma es un sistema de la serie 80xx, utilice este comando:

     ```
     netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/netboot/kernel
     ```

   - Si la plataforma es cualquier otro sistema, utilice el siguiente comando:

     ```
     netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-
     version_image.tgz
     ```

6. En el menú de inicio, seleccione la opción **(7) instale primero el nuevo software** para descargar e instalar la nueva imagen de software en el dispositivo de arranque.

   ```
    Disregard the following message: "This procedure is not supported for
   Non-Disruptive Upgrade on an HA pair". It applies to nondisruptive
   upgrades of software, not to upgrades of controllers.
   . Si se le solicita que continúe el procedimiento, introduzca `y`Y
   cuando se le solicite el paquete, escriba la dirección URL del archivo
   de imagen: `\http://web_server_ip/path_to_web-
   accessible_directory/ontap-version_image.tgz`
   ```

   ```
   Enter username/password if applicable, or press Enter to continue.
   ```

7. No olvide entrar `n` para omitir la recuperación de backup cuando observe un símbolo del sistema similar a lo siguiente:

   ```
   Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
   ```

8. Reinicie introduciendo `y` cuando vea un símbolo del sistema similar a lo siguiente:

   ```
   The node must be rebooted to start using the newly installed software.
   Do you want to reboot now? {y|n}
   ```

Borrar la configuración en un módulo del controlador

Antes de utilizar un nuevo módulo de controladora en la configuración de MetroCluster, debe borrar la configuración existente.

Pasos

1. Si es necesario, detenga el nodo para mostrar el símbolo del sistema del CARGADOR:

   ```
   halt
   ```

2. En el símbolo del sistema del CARGADOR, establezca las variables de entorno en los valores predeterminados:

   ```
   set-defaults
   ```

3. Guarde el entorno:

   ```
   saveenv
   ```

4. En el símbolo del sistema del CARGADOR, inicie el menú de arranque:

   ```
   boot_ontap menu
   ```

5. En el símbolo del sistema del menú de inicio, borre la configuración:

   ```
   wipeconfig
   ```

   Responda `yes` a la solicitud de confirmación.

   El nodo se reinicia y el menú de arranque se muestra de nuevo.

6. En el menú de inicio, seleccione la opción **5** para arrancar el sistema en modo de mantenimiento.

   Responda `yes` a la solicitud de confirmación.

Restaurar la configuración de HBA

Dependiendo de la presencia y configuración de tarjetas HBA en el módulo de controlador, debe configurarlas correctamente para el uso de su sitio.

Pasos

1. En el modo de mantenimiento configure los ajustes para cualquier HBA del sistema:

   a. Compruebe la configuración actual de los puertos: `ucadmin show`

   b. Actualice la configuración del puerto según sea necesario.

Si tiene este tipo de HBA y el modo que desea…	Se usa este comando…
CNA FC	`ucadmin modify -m fc -t initiator` *`adapter-name`*
Ethernet de CNA	`ucadmin modify -mode cna` *`adapter-name`*
Destino FC	`fcadmin config -t target` *`adapter-name`*
Iniciador FC	`fcadmin config -t initiator` *`adapter-name`*

2. Salir del modo de mantenimiento:

   ```
   halt
   ```

Después de ejecutar el comando, espere hasta que el nodo se detenga en el símbolo del sistema DEL CARGADOR.

3. Vuelva a arrancar el nodo en modo de mantenimiento para permitir que los cambios de configuración surtan efecto:

   ```
   boot_ontap maint
   ```

4. Compruebe los cambios realizados:

Si tiene este tipo de HBA…	Se usa este comando…
CNA	`ucadmin show`
FC	`fcadmin show`

Configurar el estado de alta disponibilidad en las nuevas controladoras y el chasis

Debe comprobar el estado de alta disponibilidad de las controladoras y el chasis y, si es necesario, actualizar el estado para que coincida con la configuración del sistema.

Pasos

1. En el modo de mantenimiento, muestre el estado de alta disponibilidad del módulo de controladora y el chasis:

   ```
   ha-config show
   ```

   El estado de alta disponibilidad para todos los componentes debe ser mcc.

Si la configuración de MetroCluster tiene…	El estado de alta disponibilidad debería ser…
Dos nodos	mcc-2n
Cuatro u ocho nodos	mcc

2. Si el estado del sistema mostrado del controlador no es correcto, configure el estado de alta disponibilidad para el módulo de la controladora y el chasis:

Si la configuración de MetroCluster tiene…	Emita estos comandos…
Dos nodos	`ha-config modify controller mcc-2n` `ha-config modify chassis mcc-2n`
Cuatro u ocho nodos	`ha-config modify controller mcc` `ha-config modify chassis mcc`

Reasignar discos de agregado raíz

Reasigne los discos del agregado raíz al nuevo módulo de la controladora mediante los sides recogidos anteriormente

Acerca de esta tarea

Esta tarea se realiza en modo de mantenimiento.

Los ID antiguos del sistema se identificaron en "Obteniendo información antes de la actualización".

Los ejemplos de este procedimiento utilizan controladoras con los siguientes ID de sistema:

Nodo	ID del sistema antiguo	Nuevo ID del sistema
Node_B_1	4068741254	1574774970

Pasos

1. Conecte el resto de conexiones a los nuevos módulos de controladora (FC-VI, almacenamiento, interconexión de clúster, etc.).
2. Detenga el sistema y arranque en modo de mantenimiento desde el símbolo del sistema del CARGADOR:

   ```
   boot_ontap maint
   ```

3. Muestre los discos propiedad de node_B_1-old:

   ```
   disk show -a
   ```

   El resultado del comando muestra el ID del sistema del nuevo módulo de la controladora (1574774970). Sin embargo, los discos del agregado raíz siguen siendo propiedad del ID de sistema anterior (4068741254). En este ejemplo, no se muestran las unidades que pertenecen a otros nodos en la configuración MetroCluster.

```
*> disk show -a
Local System ID: 1574774970

  DISK         OWNER                     POOL   SERIAL NUMBER    HOME
DR HOME
------------   -------------             -----  -------------
-------------             -------------
...
rr18:9.126L44 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHYN0MD
node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
rr18:9.126L49 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PPG3J5HA
node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
rr18:8.126L21 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHTDSZD
node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
rr18:8.126L2  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1J2CF
node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
rr18:8.126L3  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M0CQM5
node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
rr18:9.126L27 node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1PSDW
node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
...
```

4. Reasigne los discos de agregado raíz de las bandejas de unidades a la nueva controladora:

   `disk reassign -s` *`old-sysid`* `-d` *`new-sysid`*

   En el siguiente ejemplo, se muestra la reasignación de unidades:

```
*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)? n

After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49
[localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS
bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this
controller.
y
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid 4068741254.
Do you want to continue (y/n)? y
```

5. Compruebe que todos los discos se reasignan según se espera:

```
disk show
```

```
*> disk show
Local System ID: 1574774970

  DISK        OWNER                      POOL   SERIAL NUMBER   HOME
DR HOME
------------  -------------              -----  -------------
-------------             -------------
rr18:8.126L18 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHYN0MD
node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
rr18:9.126L49 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PPG3J5HA
node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
rr18:8.126L21 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHTDSZD
node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
rr18:8.126L2  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1J2CF
node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
rr18:9.126L29 node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M0CQM5
node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
rr18:8.126L1  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1PSDW
node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
*>
```

6. Mostrar el estado del agregado:

   ```
   aggr status
   ```

   ```
   *> aggr status
              Aggr             State       Status           Options
   aggr0_node_b_1-root    online      raid_dp, aggr    root, nosnap=on,
                            mirrored
   mirror_resync_priority=high(fixed)
                            fast zeroed
                            64-bit
   ```

7. Repita los pasos anteriores en el nodo asociado (node_B_2-new).

Arrancar las nuevas controladoras

Debe reiniciar los controladores desde el menú de arranque para actualizar la imagen flash de la controladora. Se requieren pasos adicionales si está configurado el cifrado.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en todas las controladoras nuevas.

Pasos

1. Detenga el nodo:

   ```
   halt
   ```

2. Si se configura el gestor de claves externo, defina los bootargs relacionados:

   ```
   setenv bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address

   setenv bootarg.kmip.init.netmask netmask

   setenv bootarg.kmip.init.gateway gateway-address

   setenv bootarg.kmip.init.interface interface-id
   ```

3. Mostrar el menú de inicio:

   ```
   boot_ontap menu
   ```

4. Si se utiliza el cifrado de raíz, en función de la versión de ONTAP que esté utilizando, seleccione la opción del menú de inicio o ejecute el comando de menú de inicio para la configuración de administración de claves.
   - A partir de ONTAP 9.8, seleccione la opción de menú de inicio.

Si está usando…	Seleccione esta opción del menú de inicio…

Gestión de claves incorporada	Opción «'10» Siga las instrucciones para proporcionar las entradas necesarias para recuperar y restaurar la configuración de Key-Manager.
Gestión de claves externas	Opción «'11» Siga las instrucciones para proporcionar las entradas necesarias para recuperar y restaurar la configuración de Key-Manager.

- En ONTAP 9.7 y versiones anteriores, ejecute el comando boot menu.

Si está usando…	Ejecute este comando en el símbolo del sistema del menú de arranque…
Gestión de claves incorporada	`recover_onboard_keymanager`
Gestión de claves externas	`recover_external_keymanager`

5. Si está activado el arranque automático, interrumpa el arranque automático presionando CTRL-C.
6. Desde el menú de inicio, ejecute la opción «'6'».

   La opción «'6'» reiniciará el nodo dos veces antes de completarlo.

   Responda «'y'» a los mensajes de cambio de ID del sistema. Espere a que aparezcan los segundos mensajes de reinicio:

```
Successfully restored env file from boot media...

Rebooting to load the restored env file...
```

7. Compruebe que la sísid del compañero es correcta:

   `printenv partner-sysid`

   Si el sid del socio no es correcto, configúrelo:

   `setenv partner-sysid partner-sysID`

8. Si se utiliza el cifrado de raíz, en función de la versión de ONTAP que esté utilizando, seleccione la opción del menú de inicio o vuelva a ejecutar el comando de menú de inicio para la configuración de administración de claves.
   - A partir de ONTAP 9.8, seleccione la opción de menú de inicio.

Si está usando…	Seleccione esta opción del menú de inicio…

Gestión de claves incorporada	Opción «'10» Siga las instrucciones para proporcionar las entradas necesarias para recuperar y restaurar la configuración de Key-Manager.
Gestión de claves externas	Opción «'11» Siga las instrucciones para proporcionar las entradas necesarias para recuperar y restaurar la configuración de Key-Manager.

En función del ajuste del gestor de claves, realice el procedimiento de recuperación seleccionando la opción «'10'» o la opción «'11'», seguida de la opción «'6'» en el primer símbolo del sistema del menú de arranque. Para arrancar los nodos por completo, puede que necesite repetir el procedimiento de recuperación seguido de la opción «'1'» (arranque normal).

- En ONTAP 9.7 y versiones anteriores, ejecute el comando boot menu.

Si está usando…	Ejecute este comando en el símbolo del sistema del menú de arranque…
Gestión de claves incorporada	`recover_onboard_keymanager`
Gestión de claves externas	`recover_external_keymanager`

Puede que tenga que emitir el `recover_xxxxxxxx_keymanager` en el símbolo del sistema del menú de arranque varias veces hasta que los nodos arrancen por completo.

9. Arrancar los nodos:

```
boot_ontap
```

10. Espere a que los nodos sustituidos se inicien.

    Si alguno de los nodos está en modo de toma de control, realice un retorno al nodo principal:

```
storage failover giveback
```

11. Verifique que todos los puertos estén en un dominio de retransmisión:

    a. Vea los dominios de retransmisión:

```
network port broadcast-domain show
```

    b. Añada cualquier puerto a un dominio de retransmisión según sea necesario.

    "Agregar o quitar puertos de un dominio de retransmisión"

    c. Agregue el puerto físico que alojará las LIF de interconexión de clústeres en el dominio de retransmisión correspondiente.

d. Modifique las LIF de interconexión de clústeres para usar el puerto físico nuevo como puerto principal.

e. Después de poner en marcha las LIF de interconexión de clústeres, compruebe el estado de paridad del clúster y vuelva a establecer la relación de clústeres entre iguales según sea necesario.

   Es posible que deba volver a configurar la relación de clústeres entre iguales.

   "Creación de una relación de paridad entre clústeres"

f. Vuelva a crear las VLAN y los grupos de interfaces según sea necesario.

   La pertenencia a la VLAN y al grupo de interfaces puede ser diferente de la del nodo antiguo.

   "Creación de una VLAN"

"Combinación de puertos físicos para crear grupos de interfaces"

12. Si se utiliza el cifrado, restaure las claves con el comando correcto para la configuración de gestión de claves.

Si está usando…	Se usa este comando…
Gestión de claves incorporada	`security key-manager onboard sync` Para obtener más información, consulte "Restauración de las claves de cifrado de gestión de claves incorporadas".
Gestión de claves externas	`security key-manager external restore -vserver *SVM* -node *node* -key-server _host_name

Verificación de la configuración de LIF

Verifique que los LIF se alojan en el nodo o los puertos adecuados antes de regresar. Deben realizarse los siguientes pasos

Acerca de esta tarea

Esta tarea se realiza en site_B, donde los nodos se han iniciado con agregados raíz.

Pasos

1. Verifique que los LIF se alojan en el nodo y los puertos apropiados antes de regresar.

   a. Cambie al nivel de privilegio avanzado:

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. Anule la configuración de puertos para garantizar una ubicación correcta de las LIF:

      ```
      vserver config override -command "network interface modify -vserver vserver_name -home-port active_port_after_upgrade -lif lif_name -home-node new_node_name"
      ```

Al introducir la `network interface modify` dentro de `vserver config override` no se puede

utilizar la función de tabulación automática. Puede crear el `network interface modify` con la opción de autocompletar y, a continuación, escríbala en la `vserver config override` comando.

a. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:
   `set -privilege admin`

2. Revierte las interfaces a su nodo de inicio:

   `network interface revert * -vserver` *`vserver-name`*

   Realice este paso en todas las SVM según sea necesario.

Instale las nuevas licencias

Antes de la operación de conmutación de estado, debe instalar licencias para las nuevas controladoras.

Pasos

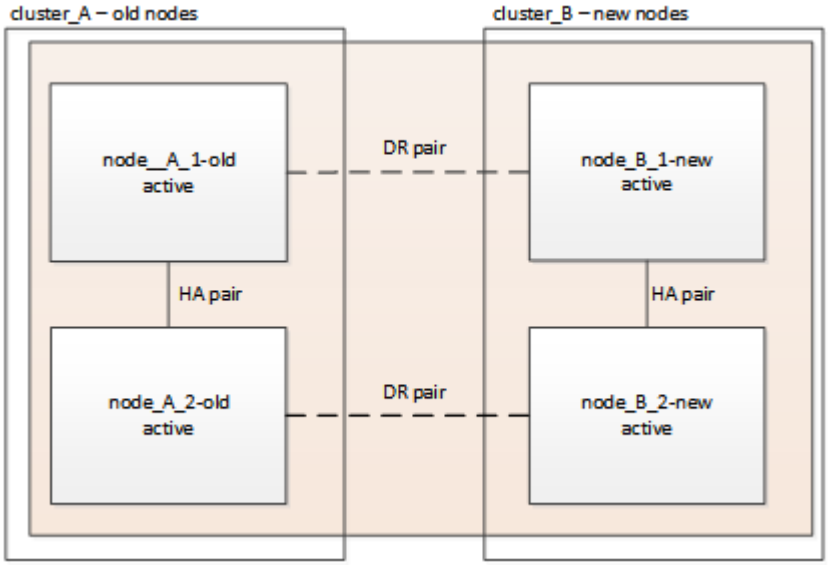
1. "Instalación de licencias para el nuevo módulo de controlador"

Volver a cambiar la configuración de MetroCluster

Una vez configuradas las nuevas controladoras, volverá a cambiar la configuración de MetroCluster para que la configuración regrese a su funcionamiento normal.

Acerca de esta tarea

En esta tarea, realizará la operación de conmutación de estado y regresará la configuración de MetroCluster al funcionamiento normal. Los nodos en site_A siguen esperando una actualización.



Pasos

1. Emita el `metrocluster node show` Comando en site_B y compruebe la salida.
   a. Compruebe que los nodos nuevos se representen correctamente.
   b. Verifique que los nuevos nodos estén en "esperando el estado de conmutación de estado".
2. Regreso al clúster:

```
metrocluster switchback
```

3. Compruebe el progreso de la operación de regreso:

```
metrocluster show
```

La operación de conmutación de estado aún está en curso cuando se muestra el resultado `waiting-for-switchback`:

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                switchover
                          AUSO Failure Domain -
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                waiting-for-switchback
                          AUSO Failure Domain -
```

La operación de regreso se completa cuando se muestra el resultado `normal`:

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain -
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain -
```

Si una conmutación de regreso tarda mucho tiempo en terminar, puede comprobar el estado de las líneas base en curso utilizando el `metrocluster config-replication resync-status show` comando. Este comando se encuentra en el nivel de privilegio avanzado.

Comprobar el estado de la configuración de MetroCluster

Después de actualizar los módulos de controladora, debe verificar el estado de la configuración de MetroCluster.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se puede realizar en cualquier nodo de la configuración de MetroCluster.

Pasos

1. Compruebe el funcionamiento de la configuración de MetroCluster:

a. Confirme la configuración del MetroCluster y que el modo operativo es normal:

```
metrocluster show
```

b. Realizar una comprobación de MetroCluster:

```
metrocluster check run
```

c. Mostrar los resultados de la comprobación de MetroCluster:

```
metrocluster check show
```

> Después de correr `metrocluster check run` y.. `metrocluster check show`, aparece un mensaje de error similar al siguiente:

Ejemplo

```
Failed to validate the node and cluster components before the switchover
operation.
                  Cluster_A:: node_A_1 (non-overridable veto): DR
partner NVLog mirroring is not online. Make sure that the links between
the two sites are healthy and properly configured.
```

+ Este es el comportamiento esperado debido a que una controladora no coincide durante el proceso de actualización y es posible ignorar el mensaje de error.

Actualizar los nodos en cluster_A

Debe repetir las tareas de actualización en cluster_A.

Paso

1. Repita los pasos para actualizar los nodos en cluster_A, empezando por "Preparando la actualización".

   Al realizar las tareas, se revierten todas las referencias de ejemplo a los clústeres y los nodos. Por ejemplo, cuando se dé el ejemplo para cambiar de cluster_A, se cambiará de cluster_B.

Envío de un mensaje de AutoSupport personalizado tras el mantenimiento

Después de completar la actualización, debe enviar un mensaje de AutoSupport que indique el fin del mantenimiento para que se pueda reanudar la creación automática de casos.

Paso

1. Para reanudar la generación automática de casos de soporte, envíe un mensaje de AutoSupport para indicar que se ha completado el mantenimiento.

   a. Emita el siguiente comando:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
   ```

   b. Repita el comando en el clúster de partners.

Restaurar la supervisión de tiebreaker

Si la configuración de MetroCluster se ha configurado previamente para la supervisión por parte del software Tiebreaker, puede restaurar la conexión de tiebreaker.

1. Utilice los pasos de "Adición de configuraciones de MetroCluster" En *MetroCluster tiebreaker instalación y configuración*.

Actualice controladoras de AFF A700/FAS9000 a AFF A900/FAS9500 en una configuración FC de MetroCluster mediante conmutación de sitios y conmutación de estado (ONTAP 9.10.1 o posterior).

Puede utilizar la operación de conmutación de sitios de MetroCluster para proporcionar un servicio no disruptivo a los clientes mientras se actualizan los módulos de la controladora del clúster de partners. No puede actualizar otros componentes (como bandejas de almacenamiento o switches) como parte de este procedimiento.

Acerca de esta tarea

- Este procedimiento solo se puede usar para actualizar la controladora.

  No puede actualizar otros componentes de la configuración, como bandejas de almacenamiento o switches, al mismo tiempo.

- Puede utilizar este procedimiento para actualizar un AFF A700 a AFF A900 con ONTAP 9.10.1 y posterior.
- Puede utilizar este procedimiento para actualizar un FAS9000 a FAS9500 con ONTAP 9.10.1P3 y posterior.
  - ONTAP 9.10.1 y versiones posteriores admiten configuraciones de cuatro y ocho nodos.

    El sistema AFF A900 sólo es compatible con ONTAP 9.10.1 o posterior.

  "Hardware Universe de NetApp"

- Todas las controladoras de la configuración deben actualizarse durante el mismo período de mantenimiento.

  La siguiente tabla muestra la matriz de modelos compatible para la actualización de la controladora.

Modelo de plataforma anterior	Nuevo modelo de plataforma
• A700 de AFF	• AFF A900
• FAS9000	• FAS9500

- Durante el procedimiento de actualización, es necesario cambiar la estructura de MetroCluster, incluidos el RCF y los cambios físicos del cableado. Puede realizar los cambios en el cableado y el RCF antes de realizar la actualización del controlador.

- Este procedimiento de actualización no requiere que no se cambien las conexiones de almacenamiento, FC y Ethernet entre los nodos originales y los nuevos.
- Durante el procedimiento de actualización, no debe añadir ni quitar otras tarjetas del sistema A700 o FAS9000 de AFF. Para obtener más información, consulte "Hardware Universe de NetApp"

Los nombres de ejemplo siguientes se utilizan en ejemplos y gráficos de este procedimiento:

- Sitio_a
  - Antes de la actualización:
    - Node_a_1-A700
    - Node_a_2-A700
  - Después de la actualización:
    - Node_A_1-A900
    - Node_A_2-A900
- Centro_B
  - Antes de la actualización:
    - Node_B_1-A700
    - Node_B_2-A700
  - Después de la actualización:
    - Node_B_1-A900
    - Node_B_2-A900

Prepare la actualización

Antes de realizar cambios en la configuración de MetroCluster existente, debe comprobar el estado de la configuración, cambiar los archivos RCF y el cableado para que coincidan con la topología de conectividad de puerto nueva necesaria para la configuración de la estructura AFF A900 o FAS9000 MetroCluster y realizar otras tareas diversas.

Borre la ranura 7 del controlador AFF A700

La configuración de MetroCluster en un AFF A900 o FAS9500 requiere 8 puertos FC-VI en las tarjetas FC-VI en las ranuras 5 y 7. Antes de iniciar la actualización, si hay tarjetas en la ranura 7 en el A700 o FAS9000 de AFF, debe moverlas a otras ranuras para todos los nodos del clúster.

Compruebe el estado de la configuración de MetroCluster

Antes de actualizar los archivos RCF y el cableado de la configuración de MetroCluster estructural AFF A900 o FAS9500, debe comprobar el estado y la conectividad de la configuración.

Pasos

1. Compruebe el funcionamiento de la configuración de MetroCluster en ONTAP:

   a. Compruebe si los nodos son multipathed:
   `node run -node node-name sysconfig -a`

   Debe emitir este comando para cada nodo en la configuración de MetroCluster.

b. Compruebe que no hay discos rotos en la configuración:

```
storage disk show -broken
```

Debe emitir este comando en cada nodo de la configuración de MetroCluster.

c. Compruebe cualquier alerta de estado:

```
system health alert show
```

Debe emitir este comando en cada clúster.

d. Verifique las licencias en los clústeres:

```
system license show
```

Debe emitir este comando en cada clúster.

e. Compruebe los dispositivos conectados a los nodos:

```
network device-discovery show
```

Debe emitir este comando en cada clúster.

f. Compruebe que la zona horaria y la hora están configuradas correctamente en ambos sitios:

```
cluster date show
```

Debe emitir este comando en cada clúster. Puede utilizar el `cluster date` para configurar la hora y la zona horaria.

2. Compruebe si hay alertas de estado en los switches (si existen):

```
storage switch show
```

Debe emitir este comando en cada clúster.

3. Confirmar el modo operativo de la configuración de MetroCluster y realizar una comprobación de MetroCluster.

a. Confirme la configuración del MetroCluster y que el modo operativo es normal:

```
metrocluster show
```

b. Confirme que se muestran todos los nodos esperados:

```
metrocluster node show
```

c. Emita el siguiente comando:

```
metrocluster check run
```

d. Mostrar los resultados de la comprobación de MetroCluster:

```
metrocluster check show
```

4. Compruebe el cableado MetroCluster con la herramienta Config Advisor.
   a. Descargue y ejecute Config Advisor.

      "Descargas de NetApp: Config Advisor"

   b. Después de ejecutar Config Advisor, revise el resultado de la herramienta y siga las recomendaciones del resultado para solucionar los problemas detectados.

Actualice los archivos RCF del switch estructural

La estructura MetroCluster A900 o FAS9500 de AFF requiere dos adaptadores de cuatro puertos FC-VI por nodo, en comparación con un único adaptador FC-VI de cuatro puertos requerido por un A700 de AFF. Antes de iniciar la actualización del controlador al controlador AFF A900 o FAS9500, debe modificar los archivos RCF del conmutador de estructura para admitir la topología de conexión AFF A900 o FAS9500.

1. Desde la "Página de descarga de archivos RCF de MetroCluster", Descargue el archivo RCF correcto para un MetroCluster de estructura AFF A900 o FAS9500 y el modelo de switch que se utiliza en la configuración AFF A700 o FAS9000.
2. Actualice el archivo RCF en los conmutadores a de la estructura, cambie A1 y cambie B1 siguiendo los pasos de "Configurar los switches FC".

   > La actualización de archivos RCF para admitir la configuración de MetroCluster estructural AFF A900 o FAS9500 no afecta al puerto y las conexiones utilizadas para la configuración de AFF A700 o FAS9000 Fabric MetroCluster.

3. Después de actualizar los archivos RCF en los switches de la estructura A, todas las conexiones de almacenamiento y FC-VI deben conectarse. Verificar las conexiones FC-VI:

   ```
   metrocluster interconnect mirror show
   ```

   a. Compruebe que los discos de sitio local y remoto aparecen en la `sysconfig` salida.
4. debe verificar que MetroCluster esté en buen estado después de la actualización del archivo RCF para los conmutadores de la estructura A.
   a. Compruebe las conexiones del grupo de metro: `metrocluster interconnect mirror show`
   b. Ejecutar comprobación de MetroCluster: `metrocluster check run`
   c. Vea los resultados de la ejecución de MetroCluster cuando finalice la ejecución: `metrocluster check show`
5. Actualice los switches de la estructura B (switches 2 y 4) repitiendo Paso 2 para Paso 5.

Compruebe el estado de la configuración de MetroCluster después de la actualización del archivo RCF

Antes de realizar la actualización, debe verificar el estado y la conectividad de la configuración de MetroCluster.

Pasos

1. Compruebe el funcionamiento de la configuración de MetroCluster en ONTAP:

   a. Compruebe si los nodos son multipathed:
      `node run -node node-name sysconfig -a`

Debe emitir este comando para cada nodo en la configuración de MetroCluster.

b. Compruebe que no hay discos rotos en la configuración:

```
storage disk show -broken
```

Debe emitir este comando en cada nodo de la configuración de MetroCluster.

c. Compruebe cualquier alerta de estado:

```
system health alert show
```

Debe emitir este comando en cada clúster.

d. Verifique las licencias en los clústeres:

```
system license show
```

Debe emitir este comando en cada clúster.

e. Compruebe los dispositivos conectados a los nodos:

```
network device-discovery show
```

Debe emitir este comando en cada clúster.

f. Compruebe que la zona horaria y la hora están configuradas correctamente en ambos sitios:

```
cluster date show
```

Debe emitir este comando en cada clúster. Puede utilizar el `cluster date` para configurar la hora y la zona horaria.

2. Compruebe si hay alertas de estado en los switches (si existen):

```
storage switch show
```

Debe emitir este comando en cada clúster.

3. Confirmar el modo operativo de la configuración de MetroCluster y realizar una comprobación de MetroCluster.

a. Confirme la configuración del MetroCluster y que el modo operativo es normal:

```
metrocluster show
```

b. Confirme que se muestran todos los nodos esperados:

```
metrocluster node show
```

c. Emita el siguiente comando:

```
metrocluster check run
```

d. Mostrar los resultados de la comprobación de MetroCluster:

```
metrocluster check show
```

4. Compruebe el cableado MetroCluster con la herramienta Config Advisor.
   a. Descargue y ejecute Config Advisor.

      "Descargas de NetApp: Config Advisor"

   b. Después de ejecutar Config Advisor, revise el resultado de la herramienta y siga las recomendaciones del resultado para solucionar los problemas detectados.

Asigne los puertos de los nodos A700 o FAS9000 de AFF a los nodos A900 o FAS9500 de AFF

Durante el proceso de actualización de la controladora, solo se deben cambiar las conexiones que se mencionan en este procedimiento.

Si las controladoras A700 o FAS9000 de AFF tienen una tarjeta en la ranura 7, debe moverla a otra ranura antes de iniciar el procedimiento de actualización de la controladora. Debe disponer de la ranura 7 para añadir el segundo adaptador FC-VI necesario para el funcionamiento de Fabric MetroCluster en los controladores AFF A900 o FAS9500.

Recopile información antes de la actualización

Antes de la actualización, debe recopilar información para cada uno de los nodos y, si fuera necesario, ajustar los dominios de retransmisión de red, quitar las VLAN y los grupos de interfaces, y recopilar información sobre el cifrado.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se realiza en la configuración existente de MetroCluster FC.

Pasos

1. Recopile los ID del sistema del nodo de configuración MetroCluster:

   ```
   metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid
   ```

   Durante el procedimiento de sustitución, reemplazará estos ID de sistema por los ID de sistema de los módulos de controlador.

   En este ejemplo de una configuración FC de MetroCluster de cuatro nodos, se recuperan los siguientes ID del sistema antiguos:

   - Node_A_1-A700: 537037649
   - Node_A_2-A700: 537407030
   - Node_B_1-A700: 0537407114
   - Node_B_2-A700: 537035354

```
Cluster_A::*> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-
systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid
dr-group-id cluster    node           node-systemid ha-partner-systemid
dr-partner-systemid dr-auxiliary-systemid
----------- ------------------------- ------------- -------------------
------------------- ---------------------
1           Cluster_A  nodeA_1-A700   537407114     537035354
537411005           537410611
1           Cluster_A  nodeA_2-A700   537035354     537407114
537410611           537411005
1           Cluster_B  nodeB_1-A700   537410611     537411005
537035354           537407114
1           Cluster_B  nodeB_2-A700   537411005

4 entries were displayed.
```

2. Recopile información del puerto y la LIF para cada nodo.

   Debe recopilar el resultado de los siguientes comandos para cada nodo:

   - `network interface show -role cluster,node-mgmt`
   - `network port show -node` *`node-name`* `-type physical`
   - `network port vlan show -node` *`node-name`*
   - `network port ifgrp show -node` *`node_name`* `-instance`
   - `network port broadcast-domain show`
   - `network port reachability show -detail`
   - `network ipspace show`
   - `volume show`
   - `storage aggregate show`
   - `system node run -node` *`node-name`* `sysconfig -a`
3. Si los nodos MetroCluster tienen una configuración SAN, recopile la información pertinente.

   Debe recopilar el resultado de los siguientes comandos:

   - `fcp adapter show -instance`
   - `fcp interface show -instance`
   - `iscsi interface show`
   - `ucadmin show`
4. Si el volumen raíz está cifrado, recopile y guarde la clave de acceso usada para Key-Manager:

   `security key-manager backup show`

5. Si los nodos de MetroCluster utilizan el cifrado de volúmenes o agregados, copie información sobre las claves y las Passphrases.

   Para obtener más información, consulte "Realizar un backup manual de la información de gestión de claves incorporada".

   a. Si se configuró el gestor de claves incorporado:

      ```
      security key-manager onboard show-backup
      ```

      Necesitará la contraseña más adelante en el procedimiento de actualización.

   b. Si está configurada la gestión de claves empresariales (KMIP), ejecute los siguientes comandos:

      ```
      security key-manager external show -instance
      ```

```
security key-manager key query
```

Elimine la configuración existente del tiebreaker o del otro software de supervisión

Si la configuración existente se supervisa con la configuración de tiebreaker para MetroCluster u otras aplicaciones de terceros (por ejemplo, ClusterLion) que pueden iniciar una conmutación de sitios, debe eliminar la configuración de MetroCluster del tiebreaker o de otro software antes de la transición.

Pasos

1. Elimine la configuración de MetroCluster existente del software Tiebreaker.

   "Eliminar las configuraciones de MetroCluster"

2. Elimine la configuración de MetroCluster existente de cualquier aplicación de terceros que pueda iniciar la conmutación.

   Consulte la documentación de la aplicación.

Envíe un mensaje de AutoSupport personalizado antes de realizar el mantenimiento

Antes de realizar el mantenimiento, debe emitir un mensaje de AutoSupport para notificar al soporte técnico de NetApp que se está realizando el mantenimiento. Al informar al soporte técnico de que el mantenimiento está en marcha, se evita que abran un caso basándose en que se ha producido una interrupción.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en cada sitio MetroCluster.

Pasos

1. Para evitar la generación automática de casos de soporte, envíe un mensaje de AutoSupport para indicar que está en curso el mantenimiento.

   a. Emita el siguiente comando:

      ```
      system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours
      ```

      `maintenance-window-in-hours` especifica la longitud de la ventana de mantenimiento, con un

máximo de 72 horas. Si el mantenimiento se completa antes de que haya transcurrido el tiempo, puede invocar un mensaje de AutoSupport que indique el final del período de mantenimiento:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

a. Repita el comando en el clúster de partners.

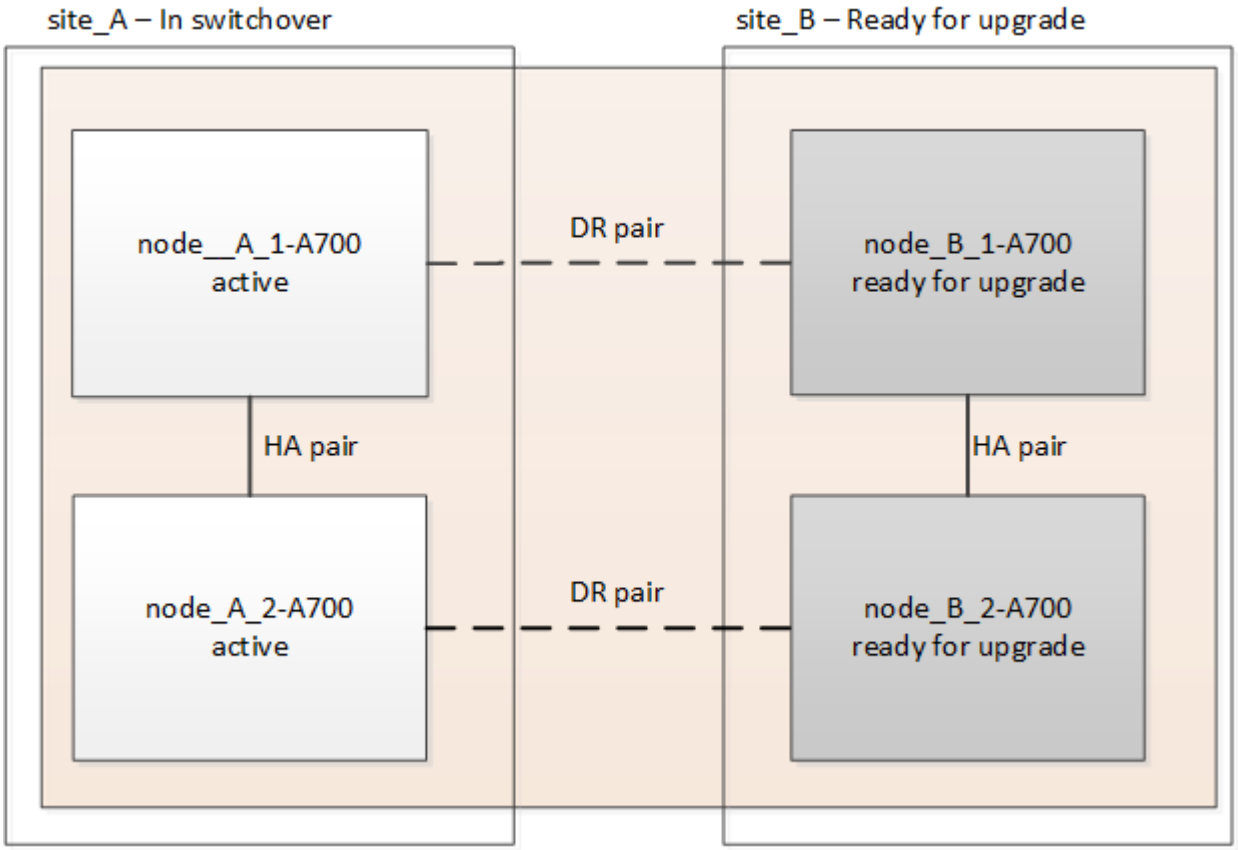
Cambie la configuración de MetroCluster

Debe cambiar la configuración a site_A para que las plataformas en site_B puedan actualizarse.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en site_A.

Tras completar esta tarea, el sitio_A está activo y está sirviendo datos para ambos sitios. El centro_B está inactivo y listo para comenzar el proceso de actualización, como se muestra en la siguiente ilustración. (Esta ilustración también se aplica a la actualización de FAS9000 a una controladora FAS9500).



Pasos

1. Cambie de la configuración de MetroCluster a site_A para que los nodos de site_B puedan actualizarse:

   a. Emita el siguiente comando en site_A:

   ```
   metrocluster switchover -controller-replacement true
   ```

   La operación puede tardar varios minutos en completarse.

   a. Supervise la operación de switchover:

```
metrocluster operation show
```

b. Una vez finalizada la operación, confirme que los nodos están en estado de conmutación:

```
metrocluster show
```

c. Compruebe el estado de los nodos de MetroCluster:

```
metrocluster node show
```

2. Reparar los agregados de datos.
   a. Reparar los agregados de datos:

```
metrocluster heal data-aggregates
```

   b. Para confirmar que se completa la operación de curación, ejecute el `metrocluster operation show` comando en el clúster en buen estado:

```
cluster_A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2020 20:54:41
   End Time: 7/29/2020 20:54:42
     Errors: -
```

3. Reparar los agregados raíz.
   a. Reparar los agregados de datos:

```
metrocluster heal root-aggregates
```

   b. Para confirmar que se completa la operación de curación, ejecute el `metrocluster operation show` comando en el clúster en buen estado:

```
cluster_A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2020 20:58:41
   End Time: 7/29/2020 20:59:42
     Errors: -
```

Quite el módulo de la controladora A700 o FAS9000 de AFF y el NVS en site_B

Debe eliminar las controladoras antiguas de la configuración.

Esta tarea se realiza en el sitio_B.

Antes de empezar

Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.

Pasos

1. Conéctese a la consola de serie de las controladoras antiguas (node_B_1-700 y node_B_2-700) en Site_B y compruebe que muestra el `LOADER` prompt.
2. Recopile los valores bootarg de ambos nodos en site_B: `printenv`
3. Apague el chasis en el sitio_B.

Quite el módulo de la controladora y el NVS de ambos nodos en Site_B

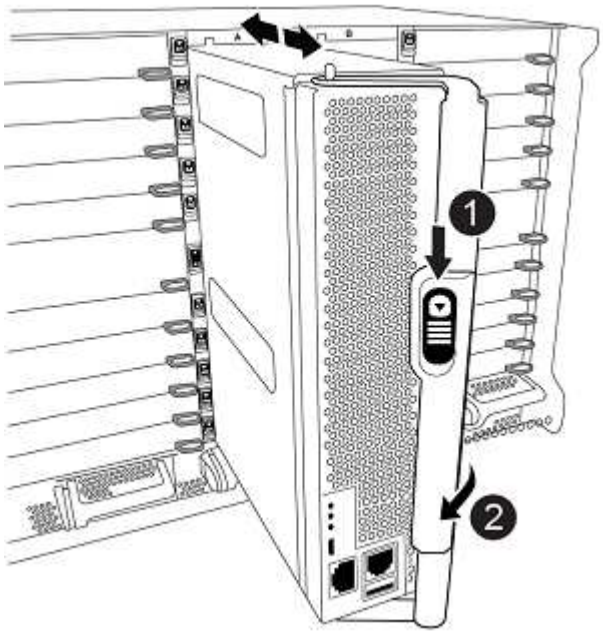
Quite el módulo de controladoras A700 o FAS9000 de AFF

Siga el siguiente procedimiento para quitar el módulo de controladoras A700 o FAS9000 de AFF.

Pasos

1. Desconecte el cable de consola, si lo hay, y el cable de administración del módulo del controlador antes de extraer el módulo del controlador.
2. Desbloquee y extraiga el módulo de la controladora del chasis.

   a. Deslice el botón naranja del asa de la leva hacia abajo hasta que se desbloquee.



1	Botón de liberación de la palanca de leva
2	Mango de leva

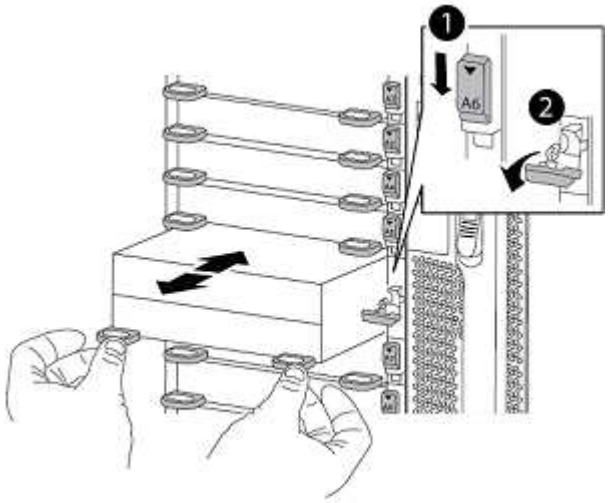
   a. Gire el asa de leva para que desacople completamente el módulo del controlador del chasis y, a continuación, deslice el módulo del controlador para sacarlo del chasis. Asegúrese de que admite la parte inferior del módulo de la controladora cuando la deslice para sacarlo del chasis.

Retire el módulo NVS A700 o FAS9000 de AFF

Siga el procedimiento siguiente para extraer el módulo AFF A700 o FAS9000 NVS.

> El módulo NVS A700 o FAS9000 de AFF se encuentra en la ranura 6 y tiene el doble de altura que los otros módulos del sistema.

1. Desbloquee y retire el NVS de la ranura 6.
   a. Pulse el botón de leva numerado y con letras. El botón de leva se aleja del chasis.
   b. Gire el pestillo de la leva hacia abajo hasta que esté en posición horizontal. El NVS se desconecta del chasis y se mueve unas pocas pulgadas.
   c. Extraiga el NVS del chasis tirando de las lengüetas de tiro situadas en los lados de la cara del módulo.



	Pestillo de leva de E/S numerado y con letras
	Pestillo de I/o completamente desbloqueado

> Si hay módulos adicionales utilizados como dispositivos coredump en el módulo de almacenamiento no volátil del A700 o FAS9000 de AFF, no los transfiera al sistema NVS AFF A900 o FAS9500. No transfiera ninguna pieza desde el módulo de controlador AFF A700 o A900 y NVS al módulo de controlador AFF A900 o FAS9500.

Instale el módulo controlador y los NVS AFF A900 o FAS9500

Debe instalar los NVS y el módulo controlador AFF A900 o FAS9500 desde el kit de actualización en ambos nodos de Site_B. No mueva el dispositivo coredump desde el módulo AFF A700 o FAS9000 NVS hasta el módulo NVS AFF A900 o FAS9500.

Antes de empezar

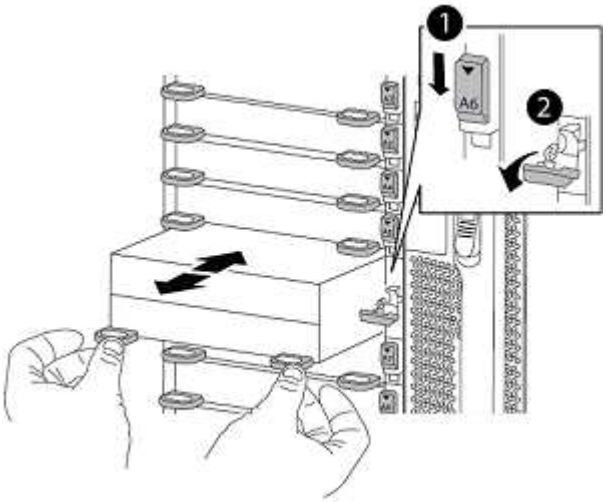
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.

Instale los NVS AFF A900 o FAS9500

Siga este procedimiento para instalar el sistema AFF A900 o el sistema FAS9500 NVS en la ranura 6 de ambos nodos en el sitio_B

Pasos

1. Alinee el NVS con los bordes de la abertura del chasis en la ranura 6.
2. Deslice suavemente el NVS en la ranura hasta que el pestillo de leva de E/S con letras y números comience a acoplarse con el pasador de leva de E/S y, a continuación, empuje el pestillo de leva de E/S hasta que encaje el NVS en su sitio.



	Pestillo de leva de E/S numerado y con letras
	Pestillo de I/o completamente desbloqueado

Instale el módulo del controlador AFF A900 o FAS9500

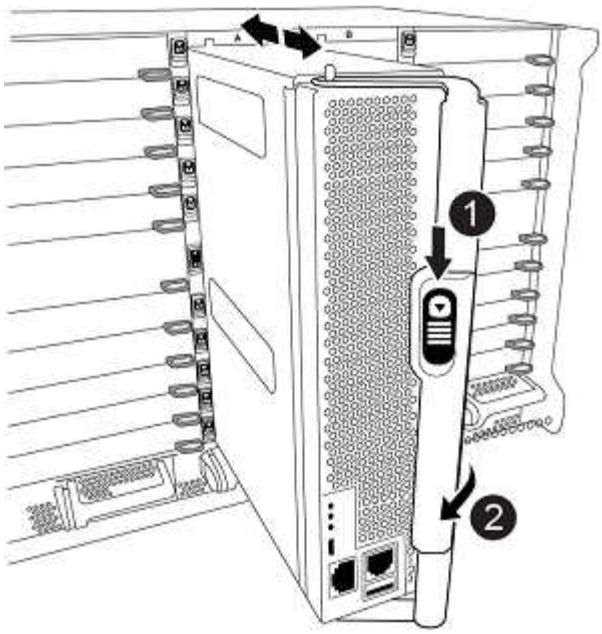
Siga el procedimiento siguiente para instalar el módulo del controlador AFF A900 o FAS9500.

Pasos

1. Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.
2. Empuje firmemente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se ajuste al plano medio y esté totalmente asentado. El pestillo de bloqueo se eleva cuando el módulo del controlador está completamente asentado.

> No ejerza una fuerza excesiva al deslizar el módulo del controlador hacia el chasis para evitar dañar los conectores.

3. Conecte los puertos de consola y gestión al módulo de la controladora.



1	Botón de liberación de la palanca de leva
2	Mango de leva

4. Instale la segunda tarjeta X91129A en la ranura 7 de cada nodo.
   a. Conecte los puertos FC-VI de la ranura 7 a los switches. Consulte la "Instalación y configuración FAS" Documentación y vaya a los requisitos de conexión de la estructura MetroCluster A900 o FAS9500 de AFF para el tipo de switch de su entorno.
5. ENCIENDA el chasis y conéctelo a la consola de serie.
6. Tras la inicialización del BIOS, si el nodo inicia el autoarranque, interrumpa el ARRANQUE AUTOMÁTICO pulsando Control-C.
7. Después de interrumpir el arranque automático, los nodos se detienen en el símbolo del sistema DEL CARGADOR. Si no interrumpe el arranque automático a la hora y el nodo 1 comienza a arrancar, espere a que pulse Control-C para entrar en el menú de arranque. Después de que el nodo se detenga en el menú de arranque, utilice la opción 8 para reiniciar el nodo e interrumpir el arranque automático durante el reinicio.
8. En la `LOADER` defina las variables de entorno predeterminadas: `set-defaults`
9. Guarde la configuración predeterminada de las variables de entorno: `saveenv`

Reiniciar el sistema de los nodos en el sitio_B

Tras intercambiar el módulo de controladoras AFF A900 o FAS9500 y NVS, debe reiniciar el sistema de los nodos AFF A900 o FAS9500 e instalar la misma versión de ONTAP y el nivel de revisión que se ejecuta en el clúster. El término `netboot` Significa que está arrancando desde una imagen ONTAP almacenada en un servidor remoto. Al prepararse para `netboot`, Debe agregar una copia de la imagen de inicio de ONTAP 9 a un servidor Web al que pueda acceder el sistema.

No es posible comprobar la versión de ONTAP instalada en los medios de arranque de un módulo de controlador AFF A900 o FAS9500 a menos que esté instalado en un chasis Y ENCENDIDO. La versión de

ONTAP en los medios de arranque AFF A900 o FAS9500 debe ser la misma que la versión de ONTAP que se ejecuta en el sistema A700 o FAS9000 de AFF que se está actualizando, y las imágenes de arranque principal y de backup deben coincidir. Puede configurar las imágenes realizando una `netboot` seguido de `wipeconfig` desde el menú de arranque. Si el módulo de la controladora se usaba anteriormente en otro clúster, el `wipeconfig` el comando borra toda la configuración residual del soporte de arranque.

Antes de empezar

- Compruebe que puede acceder a un servidor HTTP con el sistema.
- Es necesario descargar los archivos del sistema necesarios para el sistema y la versión correcta de ONTAP desde "Soporte de NetApp" sitio. Acerca de esta tarea que debe realizar `netboot` Las nuevas controladoras si la versión de ONTAP instalada no es la misma que la versión instalada en las controladoras originales. Tras instalar cada controladora nueva, arranque el sistema desde la imagen de ONTAP 9 almacenada en el servidor web. A continuación, puede descargar los archivos correctos en el dispositivo multimedia de arranque para posteriores arranques del sistema.

Pasos

1. Acceso "Soporte de NetApp" para descargar los archivos necesarios para realizar un arranque del sistema utilizado para reiniciar el sistema.
2. Descargue el software ONTAP adecuado desde la sección de descarga de software del sitio de soporte de NetApp y almacene el `<ontap_version>_image.tgz` archivo en un directorio accesible a través de la web.
3. Cambie al directorio accesible a la Web y compruebe que los archivos que necesita están disponibles. Su lista de directorios debería contener `<ontap_version>_image.tgz`.
4. Configure el `netboot` conexión eligiendo una de las siguientes acciones. Nota: Debe utilizar el puerto de gestión y la IP como `netboot` conexión. No utilice una IP de LIF de datos ni una interrupción del servicio de datos mientras se realiza la actualización.

Si el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) es…	Realice lo siguiente…
Ejecutando	Configure la conexión automáticamente mediante el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: `ifconfig e0M -auto`

No se está ejecutando	Configure manualmente la conexión mediante el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: `ifconfig e0M -addr=<filer_addr> -mask=<netmask> -gw=<gateway> - dns=<dns_addr> domain=<dns_domain>` `<filer_addr>` Es la dirección IP del sistema de almacenamiento. `<netmask>` es la máscara de red del sistema de almacenamiento. `<gateway>` es la puerta de enlace del sistema de almacenamiento. `<dns_addr>` Es la dirección IP de un servidor de nombres en la red. Este parámetro es opcional. `<dns_domain>` Es el nombre de dominio del servicio de nombres de dominio (DNS). Este parámetro es opcional. NOTA: Es posible que se necesiten otros parámetros para la interfaz. Introduzca la ayuda ifconfig en el símbolo del sistema del firmware para obtener más información.

5. Rendimiento `netboot` en el nodo 1: `netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel`La `<path_to_the_web-accessible_directory>` debería conducir al lugar en el que se ha descargado el `<ontap_version>_image.tgz` pulg Paso 2.

   No interrumpa el arranque.

6. Espere a que el nodo 1 que se está ejecutando en el módulo de controlador AFF A900 o FAS9500 arranque y muestre las opciones del menú de arranque como se muestra a continuación:

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

7. En el menú de inicio, seleccione opción `(7) Install new software first`. Esta opción del menú descarga e instala la nueva imagen de ONTAP en el dispositivo de arranque.

> Ignore el siguiente mensaje: `This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair`. Esta nota se aplica a actualizaciones de software ONTAP no disruptivas, y no a actualizaciones de controladoras. Utilice siempre netboot para actualizar el nodo nuevo a la imagen deseada. Si utiliza otro método para instalar la imagen en la nueva controladora, puede que se instale una imagen incorrecta. Este problema se aplica a todas las versiones de ONTAP.

8. Si se le solicita que continúe el procedimiento, introduzca `y`, Y cuando se le solicite el paquete, escriba la dirección URL:http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz[]
9. Lleve a cabo los siguientes pasos para reiniciar el módulo del controlador:
   a. Introduzca `n` para omitir la recuperación del backup cuando aparezca la siguiente solicitud: `Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}`
   b. Introduzca `y` para reiniciar cuando vea el siguiente aviso: `The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n}`

      El módulo del controlador se reinicia pero se detiene en el menú de arranque porque se reformateó el dispositivo de arranque y es necesario restaurar los datos de configuración.
10. En el aviso, ejecute el `wipeconfig` comando para borrar cualquier configuración previa en el soporte de arranque:
    a. Cuando vea el mensaje siguiente, responda `yes`: `This will delete critical system configuration, including cluster membership. Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over. Are you sure you want to continue?:`
    b. El nodo se reinicia para finalizar el `wipeconfig` y luego se detiene en el menú de inicio.
11. Seleccione opción `5` para pasar al modo de mantenimiento desde el menú de arranque. Responda `yes` en el símbolo del sistema hasta que el nodo se detenga en el modo de mantenimiento y en el símbolo del sistema `*>`.

Restaure la configuración de HBA

Dependiendo de la presencia y configuración de tarjetas HBA en el módulo de controlador, debe configurarlas correctamente para el uso de su sitio.

Pasos

1. En el modo de mantenimiento configure los ajustes para cualquier HBA del sistema:
   a. Compruebe la configuración actual de los puertos: `ucadmin show`
   b. Actualice la configuración del puerto según sea necesario.

Si tiene este tipo de HBA y el modo que desea…	Se usa este comando…
CNA FC	`ucadmin modify -m fc -t initiator` *`adapter-name`*
Ethernet de CNA	`ucadmin modify -mode cna` *`adapter-name`*
Destino FC	`fcadmin config -t target` *`adapter-name`*

Iniciador FC	`fcadmin config -t initiator` *`adapter-name`*

Establezca el estado de alta disponibilidad en las controladoras y el chasis nuevos

Debe comprobar el estado de alta disponibilidad de las controladoras y el chasis y, si es necesario, actualizar el estado para que coincida con la configuración del sistema.

Pasos

1. En el modo de mantenimiento, muestre el estado de alta disponibilidad del módulo de controladora y el chasis:

   ```
   ha-config show
   ```

   El estado de alta disponibilidad para todos los componentes debe ser mcc.

2. Si el estado del sistema mostrado de la controladora o el chasis no es correcto, establezca el estado de alta disponibilidad:

   ```
   ha-config modify controller mcc
   ```

   ```
   ha-config modify chassis mcc
   ```

3. Detenga el nodo: `halt`El nodo debe detenerse en la `LOADER>` prompt.
4. En cada nodo, compruebe la fecha, la hora y la zona horaria del sistema: `Show date`
5. Si es necesario, establezca la fecha en UTC o en la hora media de Greenwich (GMT): `set date <mm/dd/yyyy>`
6. Compruebe la hora utilizando el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: `show time`
7. Si es necesario, establezca la hora en UTC o GMT: `set time <hh:mm:ss>`
8. Guarde los ajustes: `saveenv`
9. Recopile variables de entorno: `printenv`
10. Vuelva a arrancar el nodo en modo de mantenimiento para permitir que los cambios de configuración surtan efecto: `boot_ontap maint`
11. Compruebe que los cambios realizados sean efectivos y ucadmin muestra los puertos iniciadores FC online.

Si tiene este tipo de HBA…	Utilizar este comando…
CNA	`ucadmin show`
FC	`fcadmin show`

12. Compruebe el modo ha-config: `ha-config show`
    a. Compruebe que dispone de la siguiente salida:

```
*> ha-config show
Chassis HA configuration: mcc
Controller HA configuration: mcc
```

Establezca el estado de alta disponibilidad en las controladoras y el chasis nuevos

Debe comprobar el estado de alta disponibilidad de las controladoras y el chasis y, si es necesario, actualizar el estado para que coincida con la configuración del sistema.

Pasos

1. En el modo de mantenimiento, muestre el estado de alta disponibilidad del módulo de controladora y el chasis:

   ```
   ha-config show
   ```

   El estado de alta disponibilidad para todos los componentes debe ser mcc.

Si la configuración de MetroCluster tiene…	El estado de alta disponibilidad debería ser…
Dos nodos	mcc-2n
Cuatro u ocho nodos	mcc

2. Si el estado del sistema mostrado del controlador no es correcto, configure el estado de alta disponibilidad para el módulo de la controladora y el chasis:

Si la configuración de MetroCluster tiene…	Emita estos comandos…

Dos nodos	`ha-config modify controller mcc-2n`
	
	`ha-config modify chassis mcc-2n`

Cuatro u ocho nodos	`ha-config modify controller mcc`
	
	`ha-config modify chassis mcc`

Reasignar discos de agregado raíz

Reasigne los discos del agregado raíz al nuevo módulo de la controladora mediante los sides recogidos anteriormente

Acerca de esta tarea

Esta tarea se realiza en modo de mantenimiento.

Los ID antiguos del sistema se identificaron en "Obteniendo información antes de la actualización".

Los ejemplos de este procedimiento utilizan controladoras con los siguientes ID de sistema:

Nodo	ID del sistema antiguo	Nuevo ID del sistema
Node_B_1	4068741254	1574774970

Pasos

1. Conecte el resto de conexiones a los nuevos módulos de controladora (FC-VI, almacenamiento, interconexión de clúster, etc.).
2. Detenga el sistema e inicie en modo de mantenimiento desde la `LOADER` prompt:

   ```
   boot_ontap maint
   ```

3. Muestre los discos propiedad de node_B_1-A700:

   ```
   disk show -a
   ```

   El resultado de ejemplo muestra el ID del sistema del nuevo módulo de controlador (1574774970). Sin embargo, los discos del agregado raíz siguen siendo propiedad del ID de sistema anterior (4068741254). En este ejemplo, no se muestran las unidades que pertenecen a otros nodos en la configuración MetroCluster.

   ```
   *> disk show -a
   Local System ID: 1574774970

     DISK         OWNER                     POOL   SERIAL NUMBER    HOME
   DR HOME
   ------------   -------------             -----  -------------
   -------------             -------------
   ...
   rr18:9.126L44 node_B_1-A700(4068741254)   Pool1  PZHYN0MD
   node_B_1-A700(4068741254)  node_B_1-A700(4068741254)
   rr18:9.126L49 node_B_1-A700(4068741254)   Pool1  PPG3J5HA
   node_B_1-A700(4068741254)  node_B_1-A700(4068741254)
   rr18:8.126L21 node_B_1-A700(4068741254)   Pool1  PZHTDSZD
   node_B_1-A700(4068741254)  node_B_1-A700(4068741254)
   rr18:8.126L2  node_B_1-A700(4068741254)   Pool0  S0M1J2CF
   node_B_1-A700(4068741254)  node_B_1-A700(4068741254)
   rr18:8.126L3  node_B_1-A700(4068741254)   Pool0  S0M0CQM5
   node_B_1-A700(4068741254)  node_B_1-A700(4068741254)
   rr18:9.126L27 node_B_1-A700(4068741254)   Pool0  S0M1PSDW
   node_B_1-A700(4068741254)  node_B_1-A700(4068741254)
   ...
   ```

4. Reasigne los discos de agregado raíz de las bandejas de unidades a la nueva controladora:

   ```
   disk reassign -s old-sysid -d new-sysid
   ```

   En el siguiente ejemplo, se muestra la reasignación de unidades:

```
*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)? n

After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49
[localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS
bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this
controller.
y
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid 4068741254.
Do you want to continue (y/n)? y
```

5. Compruebe que todos los discos se reasignan según se espera: `disk show`

```
*> disk show
Local System ID: 1574774970

  DISK        OWNER                      POOL   SERIAL NUMBER   HOME
DR HOME
------------  -------------              -----  -------------
-------------             -------------
rr18:8.126L18 node_B_1-A900(1574774970)   Pool1  PZHYN0MD
node_B_1-A900(1574774970)  node_B_1-A900(1574774970)
rr18:9.126L49 node_B_1-A900(1574774970)   Pool1  PPG3J5HA
node_B_1-A900(1574774970)  node_B_1-A900(1574774970)
rr18:8.126L21 node_B_1-A900(1574774970)   Pool1  PZHTDSZD
node_B_1-A900(1574774970)  node_B_1-A900(1574774970)
rr18:8.126L2  node_B_1-A900(1574774970)   Pool0  S0M1J2CF
node_B_1-A900(1574774970)  node_B_1-A900(1574774970)
rr18:9.126L29 node_B_1-A900(1574774970)   Pool0  S0M0CQM5
node_B_1-A900(1574774970)  node_B_1-A900(1574774970)
rr18:8.126L1  node_B_1-A900(1574774970)   Pool0  S0M1PSDW
node_B_1-A900(1574774970)  node_B_1-A900(1574774970)
*>
```

6. Mostrar el estado del agregado: `aggr status`

```
*> aggr status
           Aggr            State       Status           Options
aggr0_node_b_1-root    online      raid_dp, aggr    root, nosnap=on,
                           mirrored
mirror_resync_priority=high(fixed)
                           fast zeroed
                           64-bit
```

7. Repita los pasos anteriores en el nodo asociado (node_B_2-A900).

Arranque las nuevas controladoras

Debe reiniciar los controladores desde el menú de arranque para actualizar la imagen flash de la controladora. Se requieren pasos adicionales si está configurado el cifrado.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en todas las controladoras nuevas.

Pasos

1. Detenga el nodo: `halt`
2. Si se configura el gestor de claves externo, defina los bootargs relacionados:

   `setenv bootarg.kmip.init.ipaddr` *`ip-address`*

   `setenv bootarg.kmip.init.netmask` *`netmask`*

   `setenv bootarg.kmip.init.gateway` *`gateway-address`*

   `setenv bootarg.kmip.init.interface` *`interface-id`*

3. Mostrar el menú de inicio: `boot_ontap menu`
4. Si se utiliza el cifrado de raíz, ejecute el comando de menú de inicio para la configuración de administración de claves.

Si está usando…	Seleccione esta opción del menú de inicio…
Gestión de claves incorporada	Opción 10 y siga las instrucciones para proporcionar las entradas necesarias para recuperar o restaurar la configuración de Key-Manager
Gestión de claves externas	Opción 11 y siga las instrucciones para proporcionar las entradas necesarias para recuperar o restaurar la configuración de Key-Manager

5. Si está activado el arranque automático, interrumpa el arranque automático pulsando control-C.
6. Desde el menú de inicio, ejecute la opción (6).

La opción 6 reiniciará el nodo dos veces antes de que finalice.

Responda `y` a las peticiones de cambio de id del sistema. Espere a que aparezcan los segundos mensajes de reinicio:

```
Successfully restored env file from boot media...

Rebooting to load the restored env file...
```

7. Compruebe que la sísid del compañero es correcta: `printenv partner-sysid`

   Si el sid del socio no es correcto, configúrelo: `setenv partner-sysid` *`partner-sysID`*

8. Si se utiliza el cifrado de raíz, vuelva a ejecutar el comando de menú de inicio para la configuración de administración de claves.

Si está usando…	Seleccione esta opción del menú de inicio…
Gestión de claves incorporada	Opción 10 y siga las instrucciones para proporcionar las entradas necesarias para recuperar o restaurar la configuración de Key-Manager
Gestión de claves externas	Opción 11 y siga las instrucciones para proporcionar las entradas necesarias para recuperar o restaurar la configuración de Key-Manager

   Puede que tenga que emitir el `recover_xxxxxxxx_keymanager` en el símbolo del sistema del menú de arranque varias veces hasta que los nodos arrancen por completo.

9. Arrancar los nodos: `boot_ontap`
10. Espere a que los nodos sustituidos se inicien.

    Si alguno de los nodos está en modo de toma de control, realice una devolución mediante el `storage failover giveback` comando.

11. Verifique que todos los puertos estén en un dominio de retransmisión:

    a. Vea los dominios de retransmisión:

       `network port broadcast-domain show`

    b. Añada cualquier puerto a un dominio de retransmisión según sea necesario.

       "Añada o quite puertos de un dominio de retransmisión"

    c. Agregue el puerto físico que alojará las LIF de interconexión de clústeres en el dominio de retransmisión correspondiente.

d. Modifique las LIF de interconexión de clústeres para usar el puerto físico nuevo como puerto principal.

e. Después de poner en marcha las LIF de interconexión de clústeres, compruebe el estado de paridad del clúster y vuelva a establecer la relación de clústeres entre iguales según sea necesario.

   Es posible que deba volver a configurar la relación de clústeres entre iguales.

   "Creación de una relación de paridad entre clústeres"

f. Vuelva a crear las VLAN y los grupos de interfaces según sea necesario.

   La pertenencia a la VLAN y al grupo de interfaces puede ser diferente de la del nodo antiguo.

   "Creación de una VLAN"

"Combinación de puertos físicos para crear grupos de interfaces"

12. Si se utiliza el cifrado, restaure las claves con el comando correcto para la configuración de gestión de claves.

Si está usando…	Se usa este comando…
Gestión de claves incorporada	`security key-manager onboard sync` Para obtener más información, consulte "Restauración de las claves de cifrado de gestión de claves incorporadas".
Gestión de claves externas	`security key-manager external restore -vserver *SVM* -node *node* -key-server _host_name

Compruebe la configuración de LIF

Verifique que los LIF se alojan en el nodo o los puertos adecuados antes de regresar. Deben realizarse los siguientes pasos

Acerca de esta tarea

Esta tarea se realiza en site_B, donde los nodos se han iniciado con agregados raíz.

Pasos

1. Verifique que los LIF se alojan en el nodo y los puertos apropiados antes de regresar.

   a. Cambie al nivel de privilegio avanzado:

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. Anule la configuración de puertos para garantizar una ubicación correcta de las LIF:

      ```
      vserver config override -command "network interface modify" -vserver
      vserver_name -home-port active_port_after_upgrade -lif lif_name -home-node
      new_node_name"
      ```

Al introducir la `network interface modify` dentro de `vserver config override` no se puede

utilizar la función de tabulación automática. Puede crear el `network interface modify` con la opción de autocompletar y, a continuación, escríbala en la `vserver config override` comando.

a. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:
   `set -privilege admin`

2. Revierte las interfaces a su nodo de inicio:

   `network interface revert * -vserver` *`vserver-name`*

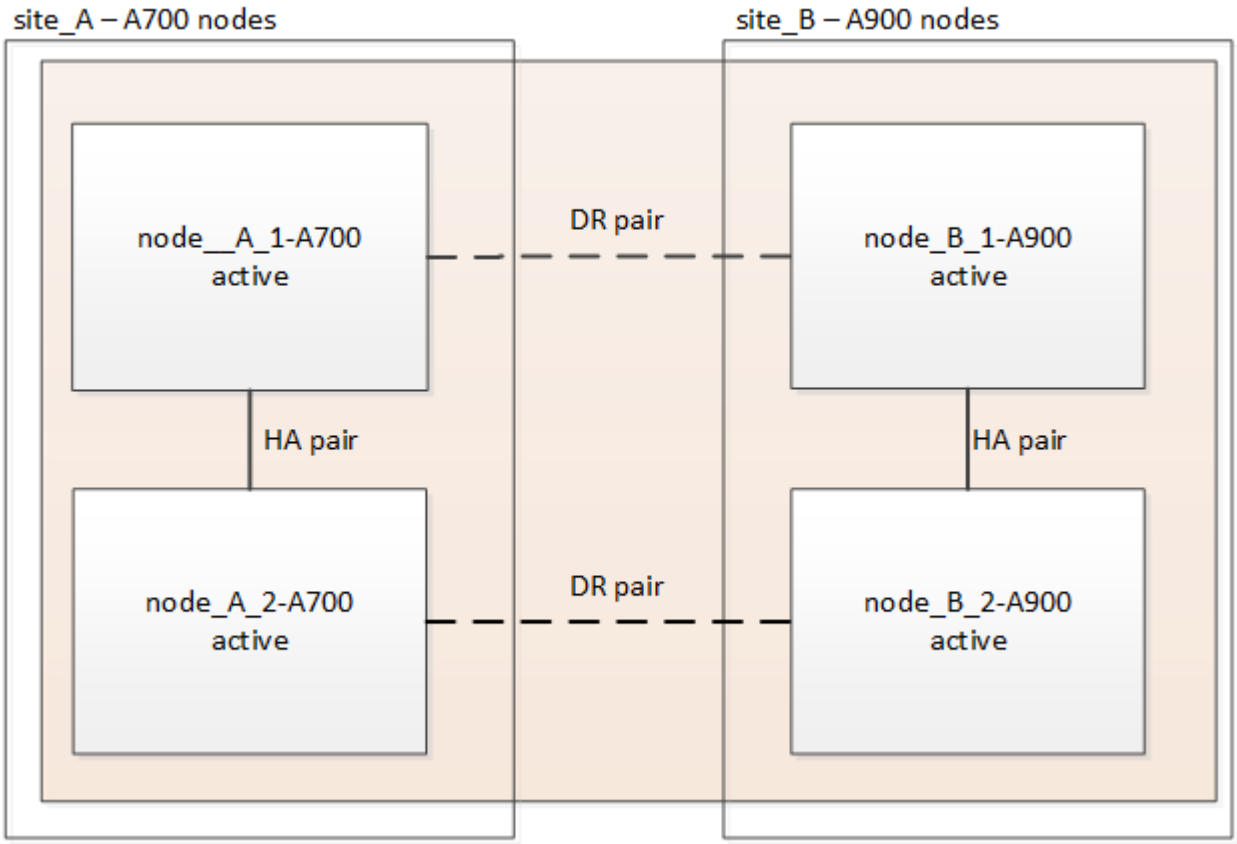
   Realice este paso en todas las SVM según sea necesario.

Vuelva a cambiar la configuración de MetroCluster

Una vez configuradas las nuevas controladoras, volverá a cambiar la configuración de MetroCluster para que la configuración regrese a su funcionamiento normal.

Acerca de esta tarea

En esta tarea, realizará la operación de conmutación de estado y regresará la configuración de MetroCluster al funcionamiento normal. Los nodos del sitio_A aún están esperando una actualización tal y como se muestra en la siguiente ilustración. (Esta ilustración también se aplica a la actualización de FAS9000 a una controladora FAS9500).



Pasos

1. Emita el `metrocluster node show` Comando en site_B y compruebe la salida.

   a. Compruebe que los nodos nuevos se representen correctamente.

b. Verifique que los nuevos nodos estén en "esperando el estado de conmutación de estado".

2. Regreso al clúster:

```
metrocluster switchback
```

3. Compruebe el progreso de la operación de regreso:

```
metrocluster show
```

La operación de conmutación de estado aún está en curso cuando se muestra el resultado `waiting-for-switchback`:

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                switchover
                          AUSO Failure Domain -
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                waiting-for-switchback
                          AUSO Failure Domain -
```

La operación de regreso se completa cuando se muestra el resultado `normal`:

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain -
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain -
```

Si una conmutación de regreso tarda mucho tiempo en terminar, puede comprobar el estado de las líneas base en curso utilizando el `metrocluster config-replication resync-status show` comando. Este comando se encuentra en el nivel de privilegio avanzado.

Compruebe el estado de la configuración de MetroCluster

Después de actualizar los módulos de controladora, debe verificar el estado de la configuración de MetroCluster.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se puede realizar en cualquier nodo de la configuración de MetroCluster.

Pasos

1. Compruebe el funcionamiento de la configuración de MetroCluster:
   a. Confirme la configuración del MetroCluster y que el modo operativo es normal:

      ```
      metrocluster show
      ```

   b. Realizar una comprobación de MetroCluster:

      ```
      metrocluster check run
      ```

   c. Mostrar los resultados de la comprobación de MetroCluster:

      ```
      metrocluster check show
      ```

Actualice los nodos en site_A

Debe repetir las tareas de actualización en site_A.

Paso

1. Repita los pasos para actualizar los nodos en el sitio_A, empezando por "Prepare la actualización".

   Al realizar las tareas, se invierten todas las referencias de ejemplo a los sitios y nodos. Por ejemplo, cuando se da el ejemplo para cambiar de sitio_A, se cambiará de Site_B.

Envíe un mensaje personalizado de AutoSupport tras el mantenimiento

Después de completar la actualización, debe enviar un mensaje de AutoSupport que indique el fin del mantenimiento para que se pueda reanudar la creación automática de casos.

Paso

1. Para reanudar la generación automática de casos de soporte, envíe un mensaje de AutoSupport para indicar que se ha completado el mantenimiento.
   a. Emita el siguiente comando:

      ```
      system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
      ```

   b. Repita el comando en el clúster de partners.

Supervisión de tiebreaker para restaurar

Si la configuración de MetroCluster se ha configurado previamente para la supervisión por parte del software Tiebreaker, puede restaurar la conexión de tiebreaker.

1. Siga los pasos de: "Adición de configuraciones de MetroCluster" En la sección *MetroCluster Tiebreaker instalación y configuración*.

Actualización de controladoras en una configuración FC de MetroCluster de cuatro nodos mediante conmutación de sitios y conmutación de estado con comandos de «sustitución de controladoras del sistema» (ONTAP 9.10.1 y versiones posteriores)

Puede usar esta operación de conmutación de sitios automatizada y guiada de MetroCluster para realizar una actualización de controladoras sin interrupciones en una configuración FC MetroCluster de cuatro nodos. Como parte de este procedimiento, no se pueden actualizar otros componentes (como bandejas de almacenamiento o switches).

Combinaciones de plataformas compatibles

- Para obtener información sobre qué combinaciones de actualizaciones de plataforma son compatibles, revise la tabla de actualización FC de MetroCluster en "Elija un procedimiento de actualización de la controladora".

Consulte "Seleccione un método de actualización o actualización" para procedimientos adicionales.

Acerca de esta tarea

- Este procedimiento solo se puede usar para actualizar la controladora.

  Otros componentes de la configuración, como bandejas de almacenamiento o switches, no pueden actualizarse al mismo tiempo.

- Este procedimiento se aplica a los módulos de la controladora en una configuración FC MetroCluster de cuatro nodos.
- Las plataformas deben ejecutar ONTAP 9.10.1 o una versión posterior.

  "Hardware Universe de NetApp"

- Puede usar este procedimiento para actualizar las controladoras en una configuración FC de MetroCluster de cuatro nodos mediante una conmutación de sitios y conmutación de estado automatizadas basadas en NSO. Si desea realizar una actualización de una controladora mediante la reubicación de agregados (ARL), consulte "Utilice comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar el hardware de la controladora que ejecute ONTAP 9.8 o una versión posterior". Se recomienda usar el procedimiento automatizado basado en NSO.
- Si los sitios de MetroCluster se encuentran físicamente en dos ubicaciones diferentes, debe usar el procedimiento de actualización automatizada de la controladora NSO para actualizar las controladoras en ambos sitios en secuencia.
- Este procedimiento automatizado de actualización de controladora basada en la NSO le ofrece la posibilidad de iniciar la sustitución de controladoras a un sitio de recuperación ante desastres (DR) de MetroCluster. Solo puede iniciar el reemplazo de una controladora en una instalación cada vez.
- Para iniciar la sustitución de una controladora en el sitio A, debe ejecutar el comando Controller rereemplazo start desde el sitio B. La operación le guía para reemplazar controladoras de ambos nodos en el sitio A únicamente. Para sustituir las controladoras en el sitio B, debe ejecutar el comando Controller replace start desde el sitio A. Aparece un mensaje que identifica el sitio en el que se van a reemplazar los

controladores.

En este procedimiento se utilizan los nombres de ejemplo siguientes:

- Sitio_a
  - Antes de la actualización:
    - Node_a_1-old
    - Node_A_2-old
  - Después de la actualización:
    - Node_A_1-new
    - Node_A_2-New
- Centro_B
  - Antes de la actualización:
    - Node_B_1-old
    - Node_B_2-old
  - Después de la actualización:
    - Node_B_1-New
    - Node_B_2-New

Preparando la actualización

Para preparar la actualización de la controladora, debe realizar comprobaciones previas del sistema y recopilar la información de la configuración.

En cualquier momento durante la actualización, puede ejecutar el `system controller replace show` o. `system controller replace show-details` Comando del sitio A para comprobar el estado. Si los comandos devuelven un resultado en blanco, espere unos minutos y vuelva a ejecutar el comando.

Pasos

1. Inicie el procedimiento de sustitución de controladora automatizado del sitio A para sustituir las controladoras en el sitio B:

   ```
   system controller replace start
   ```

   La operación automatizada ejecuta las comprobaciones previas. Si no se encuentra ningún problema, la operación se coloca en pausa para recopilar manualmente la información relacionada con la configuración.

   > Se muestran el sistema de origen actual y todos los sistemas de destino compatibles. Si sustituyó la controladora de origen con una controladora que tiene una versión de ONTAP diferente o una plataforma no compatible, la operación de automatización se detiene e informa de un error después de que se arrancan los nuevos nodos. Para que el clúster vuelva a estar en buen estado, debe seguir el procedimiento de recuperación manual.

   La `system controller replace start` el comando puede informar el siguiente error de las comprobaciones previas:

```
Cluster-A::*>system controller replace show
Node        Status         Error-Action
----------- -------------- ------------------------------------
Node-A-1    Failed         MetroCluster check failed. Reason : MCC check
showed errors in component aggregates
```

Compruebe si se ha producido este error porque ha reflejado agregados o debido a otro problema de agregado. Verifique que todos los agregados reflejados estén en buen estado y no degradado o con estado de reflejo degradado. Si este error se debe únicamente a agregados no reflejados, puede seleccionar la opción para anular este error `-skip-metrocluster-check true` en la `system controller replace start` comando. Si puede accederse al almacenamiento remoto, los agregados no reflejados entran en línea tras realizar la conmutación. Si el enlace de almacenamiento remoto falla, los agregados no reflejados no pueden conectarse.

2. Para recopilar manualmente la información de configuración, inicie sesión en el sitio B y siga los comandos enumerados en el mensaje de la consola en `system controller replace show` o. `system controller replace show-details` comando.

Obteniendo información antes de la actualización

Antes de la actualización, si el volumen raíz está cifrado, se debe recopilar la clave de backup y otra información para arrancar las nuevas controladoras con los volúmenes raíz cifrados anteriores.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se realiza en la configuración existente de MetroCluster FC.

Pasos

1. Etiquete los cables de las controladoras existentes para que puedan identificar fácilmente los cables cuando configure las nuevas controladoras.
2. Muestre los comandos para capturar la clave de backup y otra información:

   ```
   system controller replace show
   ```

   Ejecute los comandos enumerados en `show` del clúster de partners.

3. Recopile los ID del sistema de los nodos en la configuración de MetroCluster:

   ```
   metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid
   ```

   Durante el procedimiento de sustitución, reemplazará estos ID de sistema por los ID de sistema de los nuevos módulos de controlador.

   En este ejemplo de una configuración FC de MetroCluster de cuatro nodos, se recuperan los siguientes ID del sistema antiguos:

   - Node_A_1-old: 4068741258
   - Node_A_2-old: 4068741260
   - Node_B_1-old: 4068741254
   - Node_B_2-old: 4068741256

```
metrocluster-siteA::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-
partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid
dr-group-id        cluster           node            node-systemid
ha-partner-systemid     dr-partner-systemid    dr-auxiliary-systemid
-----------        ---------------   ----------      -------------
-------------------     -------------------    ---------------------
1                    Cluster_A       Node_A_1-old    4068741258
4068741260              4068741256             4068741256
1                    Cluster_A       Node_A_2-old    4068741260
4068741258              4068741254             4068741254
1                    Cluster_B       Node_B_1-old    4068741254
4068741256              4068741258             4068741260
1                    Cluster_B       Node_B_2-old    4068741256
4068741254              4068741260             4068741258
4 entries were displayed.
```

En este ejemplo de una configuración MetroCluster FC de dos nodos, se recuperan los siguientes ID del sistema antiguos:

- Node_a_1: 4068741258
- Node_B_1: 4068741254

```
metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid

dr-group-id cluster    node          node-systemid dr-partner-systemid
----------- ---------- --------      ------------- ------------
1           Cluster_A  Node_A_1-old  4068741258    4068741254
1           Cluster_B  node_B_1-old  -             -
2 entries were displayed.
```

4. Recopile información del puerto y la LIF para cada nodo.

   Debe recopilar el resultado de los siguientes comandos para cada nodo:

   - `network interface show -role cluster,node-mgmt`
   - `network port show -node` *`node-name`* `-type physical`
   - `network port vlan show -node` *`node-name`*
   - `network port ifgrp show -node` *`node_name`* `-instance`
   - `network port broadcast-domain show`
   - `network port reachability show -detail`
   - `network ipspace show`
   - `volume show`

- `storage aggregate show`
- `system node run -node node-name sysconfig -a`

5. Si los nodos MetroCluster tienen una configuración SAN, recopile la información pertinente.

   Debe recopilar el resultado de los siguientes comandos:

   - `fcp adapter show -instance`
   - `fcp interface show -instance`
   - `iscsi interface show`
   - `ucadmin show`

6. Si el volumen raíz está cifrado, recopile y guarde la clave de acceso usada para Key-Manager:

   ```
   security key-manager backup show
   ```

7. Si los nodos de MetroCluster utilizan el cifrado de volúmenes o agregados, copie información sobre las claves y las Passphrases.

   Para obtener más información, consulte "Realizar un backup manual de la información de gestión de claves incorporada".

   a. Si se configuró el gestor de claves incorporado:

      ```
      security key-manager onboard show-backup
      ```

      Necesitará la contraseña más adelante en el procedimiento de actualización.

   b. Si está configurada la gestión de claves empresariales (KMIP), ejecute los siguientes comandos:

      ```
      security key-manager external show -instance
      ```

   ```
   security key-manager key query
   ```

8. Después de terminar de recoger la información de configuración, reanude la operación:

   ```
   system controller replace resume
   ```

Eliminar la configuración existente del tiebreaker o de otro software de supervisión

Si la configuración existente se supervisa con la configuración de tiebreaker para MetroCluster u otras aplicaciones de terceros (por ejemplo, ClusterLion) que pueden iniciar una conmutación de sitios, debe eliminar la configuración de MetroCluster del tiebreaker o de otro software antes de sustituir el controlador antiguo.

Pasos

1. "Quitar la configuración de MetroCluster existente" Del software Tiebreaker.
2. Elimine la configuración de MetroCluster existente de cualquier aplicación de terceros que pueda iniciar la conmutación.

   Consulte la documentación de la aplicación.

Sustituir las controladoras antiguas y arrancar las nuevas controladoras

Después de recopilar información y reanudar la operación, la automatización avanza con la operación de conmutación.

Acerca de esta tarea

La operación de automatización inicia la conmutación, `heal-aggregates`, y. `heal root-aggregates` operaciones. Una vez completadas estas operaciones, la operación se detiene en **pausa para la intervención del usuario**, de modo que pueda montar en rack e instalar los controladores, arrancar los controladores asociados y reasignar los discos de agregado raíz al nuevo módulo de controlador desde la copia de seguridad flash, utilizando el `sysids` reunidos antes.

Antes de empezar

Antes de iniciar la conmutación, la operación de automatización se pone en pausa para que pueda comprobar manualmente que todas las LIF están «'más'» en el sitio B. En caso necesario, llevar cualquier LIF «desposeída» a «arriba» y reanudar la operación de automatización utilizando el `system controller replace resume` comando.

Preparar la configuración de red de las controladoras antiguas

Para garantizar que la red se reanude correctamente en las nuevas controladoras, debe mover los LIF a un puerto común y, a continuación, quitar la configuración de red de las controladoras antiguas.

Acerca de esta tarea

- Esta tarea se debe realizar en cada uno de los nodos antiguos.
- Utilizará la información recopilada en Preparando la actualización.

Pasos

1. Arranque los nodos antiguos y después inicie sesión en los nodos:

   ```
   boot_ontap
   ```

2. Asigne el puerto de inicio de todos los LIF de datos de la controladora anterior a un puerto común que sea el mismo en los módulos de controladora nuevos y antiguos.

   a. Mostrar las LIF:

      ```
      network interface show
      ```

      Todos los LIF de datos, incluidos SAN y NAS, serán «propios» de administrador y «inactivos» operacionalmente, ya que están en el sitio de la conmutación (cluster_A).

   b. Revise el resultado para encontrar un puerto de red física común que sea el mismo en las controladoras anterior y nueva que no se use como puerto de clúster.

      Por ejemplo, «'e0d» es un puerto físico de las controladoras antiguas y también está presente en las nuevas controladoras. «'e0d'» no se utiliza como puerto de clúster ni de ningún otro modo en las nuevas controladoras.

      Para el uso de puertos para los modelos de plataforma, consulte "Hardware Universe de NetApp"

   c. Modifique todas las LIF de datos para utilizar el puerto común como puerto de inicio:

```
network interface modify -vserver svm-name -lif data-lif -home-port port-id
```

En el siguiente ejemplo, esto es «'e0d'».

Por ejemplo:

```
network interface modify -vserver vs0 -lif datalif1 -home-port e0d
```

3. Modificar los dominios de retransmisión para quitar los puertos VLAN y físicos que se deben eliminar:

   ```
   broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain broadcast-domain-name -ports
   node-name:port-id
   ```

   Repita este paso para todos los puertos VLAN y físicos.

4. Quite todos los puertos VLAN que utilizan puertos de clúster como puertos miembro y grupos de interfaces usando puertos de clúster como puertos miembro.

   a. Eliminar puertos VLAN:

      ```
      network port vlan delete -node node-name -vlan-name portid-vlandid
      ```

      Por ejemplo:

      ```
      network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80
      ```

   b. Quite puertos físicos de los grupos de interfaces:

      ```
      network port ifgrp remove-port -node node-name -ifgrp interface-group-name
      -port portid
      ```

      Por ejemplo:

```
network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp a1a -port e0d
```

   a. Quite puertos VLAN y de grupo de interfaces del dominio de retransmisión:

      ```
      network port broadcast-domain remove-ports -ipspace ipspace -broadcast
      -domain broadcast-domain-name -ports nodename:portname,nodename:portname,..
      ```

   b. Modifique los puertos del grupo de interfaces para utilizar otros puertos físicos como miembro según sea necesario.:

      ```
      ifgrp add-port -node node-name -ifgrp interface-group-name -port port-id
      ```

5. Detenga los nodos:

   ```
   halt -inhibit-takeover true -node node-name
   ```

Este paso debe realizarse en ambos nodos.

Configurar las nuevas controladoras

Debe montar en rack y cablear las nuevas controladoras.

Pasos

1. Planifique la colocación de los nuevos módulos de controladora y bandejas de almacenamiento según sea necesario.

   El espacio en rack depende del modelo de plataforma de los módulos de la controladora, los tipos de switch y el número de bandejas de almacenamiento de la configuración.

2. Puesta a tierra apropiadamente usted mismo.
3. Instale los módulos de la controladora en el rack o armario.

   "Centro de documentación de AFF y FAS"

4. Si los nuevos módulos de controladoras no vienen con tarjetas FC-VI propias y si las tarjetas FC-VI de controladoras antiguas son compatibles con las nuevas controladoras, intercambie las tarjetas FC-VI e instálelas en las ranuras correctas.

   Consulte "Hardware Universe de NetApp" Para obtener información sobre las ranuras de las tarjetas FC-VI.

5. Conecte los cables de las conexiones de alimentación, de consola serie y de gestión de las controladoras tal como se describe en las *Guías de instalación y configuración de MetroCluster*.

   No conecte ningún otro cable que esté desconectado de las controladoras antiguas en este momento.

   "Centro de documentación de AFF y FAS"

6. Encienda los nodos nuevos y pulse Ctrl-C cuando se le solicite que muestre el aviso del CARGADOR.

Netarrancando los nuevos controladores

Después de instalar los nodos nuevos, debe reiniciar el sistema para asegurarse de que los nuevos nodos estén ejecutando la misma versión de ONTAP que los nodos originales. El término arranque desde red significa que se arranca desde una imagen ONTAP almacenada en un servidor remoto. Al prepararse para reiniciar el sistema, debe colocar una copia de la imagen de arranque ONTAP 9 en un servidor web al que pueda acceder el sistema.

Esta tarea se realiza en cada uno de los nuevos módulos del controlador.

Pasos

1. Acceda a "Sitio de soporte de NetApp" para descargar los archivos utilizados para realizar el arranque desde red del sistema.
2. Descargue el software ONTAP adecuado desde la sección de descarga de software del sitio de soporte de NetApp y almacene el archivo ontap-version_image.tgz en un directorio accesible desde la web.
3. Vaya al directorio accesible a Internet y compruebe que los archivos que necesita están disponibles.

Si el modelo de plataforma…	Realice lo siguiente…

Sistemas de la serie FAS/AFF8000	Extraiga el contenido del archivo ontap-version_image.tgzfile en el directorio de destino: Tar -zxvf ontap-version_image.tgz NOTA: Si va a extraer el contenido en Windows, utilice 7-Zip o WinRAR para extraer la imagen para reiniciar el sistema. El listado de directorios debe contener una carpeta para reiniciar el sistema con un archivo de kernel:netboot/kernel
Todos los demás sistemas	Su listado de directorio debe contener una carpeta para reiniciar el sistema con un archivo de kernel: ontap-version_image.tgz no necesita extraer el archivo de ontap-version_image.tgz.

4. En el símbolo del sistema del CARGADOR, configure la conexión para reiniciar el sistema para una LIF de gestión:
   - Si el direccionamiento IP es DHCP, configure la conexión automática:

     ```
     ifconfig e0M -auto
     ```

   - Si el direccionamiento IP es estático, configure la conexión manual:

     ```
     ifconfig e0M -addr=ip_addr -mask=netmask -gw=gateway
     ```

5. Reiniciar el sistema.
   - Si la plataforma es un sistema de la serie 80xx, utilice este comando:

     ```
     netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/netboot/kernel
     ```

   - Si la plataforma es cualquier otro sistema, utilice el siguiente comando:

     ```
     netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-
     version_image.tgz
     ```

6. En el menú de inicio, seleccione la opción **(7) instale primero el nuevo software** para descargar e instalar la nueva imagen de software en el dispositivo de arranque.

   ```
    Disregard the following message: "This procedure is not supported for
   Non-Disruptive Upgrade on an HA pair". It applies to nondisruptive
   upgrades of software, not to upgrades of controllers.
   . Si se le solicita que continúe el procedimiento, introduzca `y`Y
   cuando se le solicite el paquete, escriba la dirección URL del archivo
   de imagen: `\http://web_server_ip/path_to_web-
   accessible_directory/ontap-version_image.tgz`
   ```

   ```
   Enter username/password if applicable, or press Enter to continue.
   ```

7. No olvide entrar `n` para omitir la recuperación de backup cuando observe un símbolo del sistema similar a lo siguiente:

```
Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
```

8. Reinicie introduciendo `y` cuando vea un símbolo del sistema similar a lo siguiente:

```
The node must be rebooted to start using the newly installed software.
Do you want to reboot now? {y|n}
```

Borrar la configuración en un módulo del controlador

Antes de utilizar un nuevo módulo de controladora en la configuración de MetroCluster, debe borrar la configuración existente.

Pasos

1. Si es necesario, detenga el nodo para mostrar el símbolo del sistema del CARGADOR:

   ```
   halt
   ```

2. En el símbolo del sistema del CARGADOR, establezca las variables de entorno en los valores predeterminados:

   ```
   set-defaults
   ```

3. Guarde el entorno:

   ```
   saveenv
   ```

4. En el símbolo del sistema del CARGADOR, inicie el menú de arranque:

   ```
   boot_ontap menu
   ```

5. En el símbolo del sistema del menú de inicio, borre la configuración:

   ```
   wipeconfig
   ```

   Responda `yes` a la solicitud de confirmación.

   El nodo se reinicia y el menú de arranque se muestra de nuevo.

6. En el menú de inicio, seleccione la opción **5** para arrancar el sistema en modo de mantenimiento.

   Responda `yes` a la solicitud de confirmación.

Restaurar la configuración de HBA

Dependiendo de la presencia y configuración de tarjetas HBA en el módulo de controlador, debe configurarlas correctamente para el uso de su sitio.

Pasos

1. En el modo de mantenimiento configure los ajustes para cualquier HBA del sistema:

   a. Compruebe la configuración actual de los puertos: `ucadmin show`

   b. Actualice la configuración del puerto según sea necesario.

Si tiene este tipo de HBA y el modo que desea…	Se usa este comando…
CNA FC	`ucadmin modify -m fc -t initiator` *`adapter-name`*
Ethernet de CNA	`ucadmin modify -mode cna` *`adapter-name`*
Destino FC	`fcadmin config -t target` *`adapter-name`*
Iniciador FC	`fcadmin config -t initiator` *`adapter-name`*

2. Salir del modo de mantenimiento:

   ```
   halt
   ```

   Después de ejecutar el comando, espere hasta que el nodo se detenga en el símbolo del sistema DEL CARGADOR.

3. Vuelva a arrancar el nodo en modo de mantenimiento para permitir que los cambios de configuración surtan efecto:

   ```
   boot_ontap maint
   ```

4. Compruebe los cambios realizados:

Si tiene este tipo de HBA…	Se usa este comando…
CNA	`ucadmin show`
FC	`fcadmin show`

Reasignar discos de agregado raíz

Reasigne los discos del agregado raíz al nuevo módulo de controlador mediante la `sysids` reunidos antes

Acerca de esta tarea

Esta tarea se realiza en modo de mantenimiento.

Los ID antiguos del sistema se identificaron en "Obteniendo información antes de la actualización".

Los ejemplos de este procedimiento utilizan controladoras con los siguientes ID de sistema:

Nodo	ID del sistema antiguo	Nuevo ID del sistema

Node_B_1	4068741254	1574774970

Pasos

1. Conecte el resto de conexiones a los nuevos módulos de controladora (FC-VI, almacenamiento, interconexión de clúster, etc.).
2. Detenga el sistema y arranque en modo de mantenimiento desde el símbolo del sistema del CARGADOR:

   ```
   boot_ontap maint
   ```

3. Muestre los discos propiedad de node_B_1-old:

   ```
   disk show -a
   ```

   El resultado del comando muestra el ID del sistema del nuevo módulo de la controladora (1574774970). Sin embargo, los discos del agregado raíz siguen siendo propiedad del ID de sistema anterior (4068741254). En este ejemplo, no se muestran las unidades que pertenecen a otros nodos en la configuración MetroCluster.

   ```
   *> disk show -a
   Local System ID: 1574774970

     DISK         OWNER                     POOL   SERIAL NUMBER    HOME
   DR HOME
   ------------   -------------             -----  -------------
   -------------             -------------
   ...
   rr18:9.126L44 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHYN0MD
   node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
   rr18:9.126L49 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PPG3J5HA
   node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
   rr18:8.126L21 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHTDSZD
   node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
   rr18:8.126L2  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1J2CF
   node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
   rr18:8.126L3  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M0CQM5
   node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
   rr18:9.126L27 node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1PSDW
   node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
   ...
   ```

4. Reasigne los discos de agregado raíz de las bandejas de unidades a la nueva controladora:

   ```
   disk reassign -s old-sysid -d new-sysid
   ```

   En el siguiente ejemplo, se muestra la reasignación de unidades:

```
*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)? n

After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49
[localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS
bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this
controller.
y
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid 4068741254.
Do you want to continue (y/n)? y
```

5. Compruebe que todos los discos se reasignan según se espera:

   `disk show`

```
*> disk show
Local System ID: 1574774970

  DISK        OWNER                      POOL   SERIAL NUMBER   HOME
DR HOME
------------  -------------              -----  -------------
-------------             -------------
rr18:8.126L18 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHYN0MD
node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
rr18:9.126L49 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PPG3J5HA
node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
rr18:8.126L21 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHTDSZD
node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
rr18:8.126L2  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1J2CF
node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
rr18:9.126L29 node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M0CQM5
node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
rr18:8.126L1  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1PSDW
node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
*>
```

6. Mostrar el estado del agregado:

   `aggr status`

   ```
   *> aggr status
              Aggr            State       Status           Options
   aggr0_node_b_1-root        online      raid_dp, aggr    root, nosnap=on,
                              mirrored
   mirror_resync_priority=high(fixed)
                              fast zeroed
                              64-bit
   ```

7. Repita los pasos anteriores en el nodo asociado (node_B_2-new).

Arrancar las nuevas controladoras

Debe reiniciar los controladores desde el menú de arranque para actualizar la imagen flash de la controladora. Se requieren pasos adicionales si está configurado el cifrado.

Es posible volver a configurar las VLAN y los grupos de interfaces. Si es necesario, modifique manualmente los puertos de las LIF del clúster y los detalles del dominio de retransmisión antes de reanudar la operación mediante el `system controller replace resume` comando.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en todas las controladoras nuevas.

Pasos

1. Detenga el nodo:

   `halt`

2. Si se configura el gestor de claves externo, defina los bootargs relacionados:

   `setenv bootarg.kmip.init.ipaddr` *`ip-address`*

   `setenv bootarg.kmip.init.netmask` *`netmask`*

   `setenv bootarg.kmip.init.gateway` *`gateway-address`*

   `setenv bootarg.kmip.init.interface` *`interface-id`*

3. Mostrar el menú de inicio:

   `boot_ontap menu`

4. Si se utiliza el cifrado de raíz, seleccione la opción de menú de inicio para la configuración de administración de claves.

Si está usando…	Seleccione esta opción del menú de inicio…

Gestión de claves incorporada	Opción «'10» Siga las instrucciones para proporcionar las entradas necesarias para recuperar y restaurar la configuración de Key-Manager.
Gestión de claves externas	Opción «'11» Siga las instrucciones para proporcionar las entradas necesarias para recuperar y restaurar la configuración de Key-Manager.

5. Si está habilitado el arranque automático, interrumpa el arranque automático con Ctrl-C.
6. Desde el menú de inicio, ejecute la opción «'6'».

   La opción «'6'» reiniciará el nodo dos veces antes de completarlo.

   Responda «'y'» a los mensajes de cambio de ID del sistema. Espere a que aparezcan los segundos mensajes de reinicio:

```
Successfully restored env file from boot media...

Rebooting to load the restored env file...
```

7. Compruebe que la sísid del compañero es correcta:

   `printenv partner-sysid`

   Si el sid del socio no es correcto, configúrelo:

   `setenv partner-sysid partner-sysID`

8. Si se utiliza el cifrado de raíz, seleccione de nuevo la opción de menú de inicio para la configuración de administración de claves.

Si está usando…	Seleccione esta opción del menú de inicio…
Gestión de claves incorporada	Opción «'10» Siga las instrucciones para proporcionar las entradas necesarias para recuperar y restaurar la configuración de Key-Manager.
Gestión de claves externas	Opción «'11» Siga las instrucciones para proporcionar las entradas necesarias para recuperar y restaurar la configuración de Key-Manager.

En función del ajuste del gestor de claves, realice el procedimiento de recuperación seleccionando la opción «'10'» o la opción «'11'», seguida de la opción «'6'» en el primer símbolo del sistema del menú de arranque. Para arrancar los nodos por completo, puede que necesite repetir el procedimiento de recuperación seguido de la opción «'1'» (arranque normal).

9. Arrancar los nodos:

   ```
   boot_ontap
   ```

10. Espere a que los nodos sustituidos se inicien.

    Si alguno de los nodos está en modo de toma de control, realice una devolución mediante el `storage failover giveback` comando.

11. Verifique que todos los puertos estén en un dominio de retransmisión:

    a. Vea los dominios de retransmisión:

       ```
       network port broadcast-domain show
       ```

    b. Añada cualquier puerto a un dominio de retransmisión según sea necesario.

       "Agregar o quitar puertos de un dominio de retransmisión"

    c. Añada el puerto físico que alojará las LIF de interconexión de clústeres en el dominio de retransmisión correspondiente.
    d. Modifique las LIF de interconexión de clústeres para usar el puerto físico nuevo como puerto principal.
    e. Después de poner en marcha las LIF de interconexión de clústeres, compruebe el estado de paridad del clúster y vuelva a establecer la relación de clústeres entre iguales según sea necesario.

       Es posible que deba volver a configurar la relación de clústeres entre iguales.

       "Creación de una relación de paridad entre clústeres"

    f. Vuelva a crear las VLAN y los grupos de interfaces según sea necesario.

       La pertenencia a la VLAN y al grupo de interfaces puede ser diferente de la del nodo antiguo.

       "Creación de una VLAN"

    "Combinación de puertos físicos para crear grupos de interfaces"

    a. Compruebe que el clúster asociado sea accesible y que la configuración se haya resincronizado correctamente en el clúster de asociado:

       ```
       metrocluster switchback -simulate true
       ```

12. Si se utiliza el cifrado, restaure las claves con el comando correcto para la configuración de gestión de claves.

Si está usando…	Se usa este comando…

Gestión de claves incorporada	`security key-manager onboard sync` Para obtener más información, consulte "Restauración de las claves de cifrado de gestión de claves incorporadas".
Gestión de claves externas	`security key-manager external restore -vserver *SVM* -node *node* -key-server _host_name

13. Antes de reanudar la operación, compruebe que el MetroCluster esté configurado correctamente. Compruebe el estado del nodo:

    ```
    metrocluster node show
    ```

    Verifique que los nuevos nodos (site_B) estén en **esperando el estado de regreso** desde el sitio_A.

14. Reanude la operación:

    ```
    system controller replace resume
    ```

Completando la actualización

La operación de automatización ejecuta comprobaciones del sistema de verificación y, a continuación, pausa para poder verificar la accesibilidad de la red. Después de la verificación, se inicia la fase de recuperación de recursos y la operación de automatización ejecuta la conmutación de estado del sitio A y se pausa en las comprobaciones posteriores a la actualización. Después de reanudar la operación de automatización, se realizan las comprobaciones posteriores a la actualización y, si no se detectan errores, Marca la actualización como completada.

Pasos

1. Compruebe la accesibilidad de la red siguiendo el mensaje de la consola.
2. Una vez finalizada la verificación, reanude la operación:

    ```
    system controller replace resume
    ```

3. La operación de automatización lleva a cabo una conmutación de estado en el sitio A y las comprobaciones posteriores a la actualización. Cuando se pausa la operación, compruebe manualmente el estado de LIF DE SAN y compruebe la configuración de red siguiendo el mensaje de la consola.
4. Una vez finalizada la verificación, reanude la operación:

    ```
    system controller replace resume
    ```

5. Compruebe el estado de las comprobaciones posteriores a la actualización:

    ```
    system controller replace show
    ```

    Si las comprobaciones posteriores a la actualización no informaron de ningún error, se completó la actualización.

6. Una vez finalizada la actualización de la controladora, inicie sesión en el sitio B y compruebe que las controladoras sustituidas estén configuradas correctamente.

Restaurar la supervisión de tiebreaker

Si la configuración de MetroCluster se ha configurado previamente para la supervisión por parte del software Tiebreaker, puede restaurar la conexión de tiebreaker.

1. Utilice los pasos de "Adición de configuraciones de MetroCluster".

Actualización de controladoras en una configuración IP de MetroCluster mediante conmutación de sitios y conmutación de estado (ONTAP 9.8 y versiones posteriores)

A partir de ONTAP 9.8, puede utilizar la operación de conmutación de sitios de MetroCluster para ofrecer servicios no disruptivos a los clientes mientras se actualizan los módulos de controladoras del clúster de partners. Como parte de este procedimiento, no se pueden actualizar otros componentes (como bandejas de almacenamiento o switches).

Plataformas compatibles con este procedimiento

- Las plataformas deben ejecutar ONTAP 9.8 o una versión posterior.
- La plataforma de destino (nueva) debe ser un modelo diferente al de la plataforma original.
- No se admiten los modelos de plataforma con bandejas internas.
- Solo puede actualizar modelos de plataforma específicos mediante este procedimiento en una configuración IP de MetroCluster.
  - Para obtener información acerca de las combinaciones de actualización de plataforma compatibles, consulte la tabla de actualización IP de MetroCluster en "Elija un procedimiento de actualización de la controladora".

    Consulte "Seleccione un método de actualización o actualización" para procedimientos adicionales.

Acerca de esta tarea

- Este procedimiento se aplica a los módulos de la controladora en una configuración de IP de MetroCluster.
- Todas las controladoras de la configuración deben actualizarse durante el mismo período de mantenimiento.

  No se puede utilizar la configuración MetroCluster con diferentes tipos de controladoras fuera de esta actividad de mantenimiento.

- Los switches IP deben ejecutar una versión de firmware compatible.
- Si la plataforma nueva tiene menos ranuras que el sistema original, o si tiene menos puertos o diferentes tipos, puede que necesite agregar un adaptador al nuevo sistema.

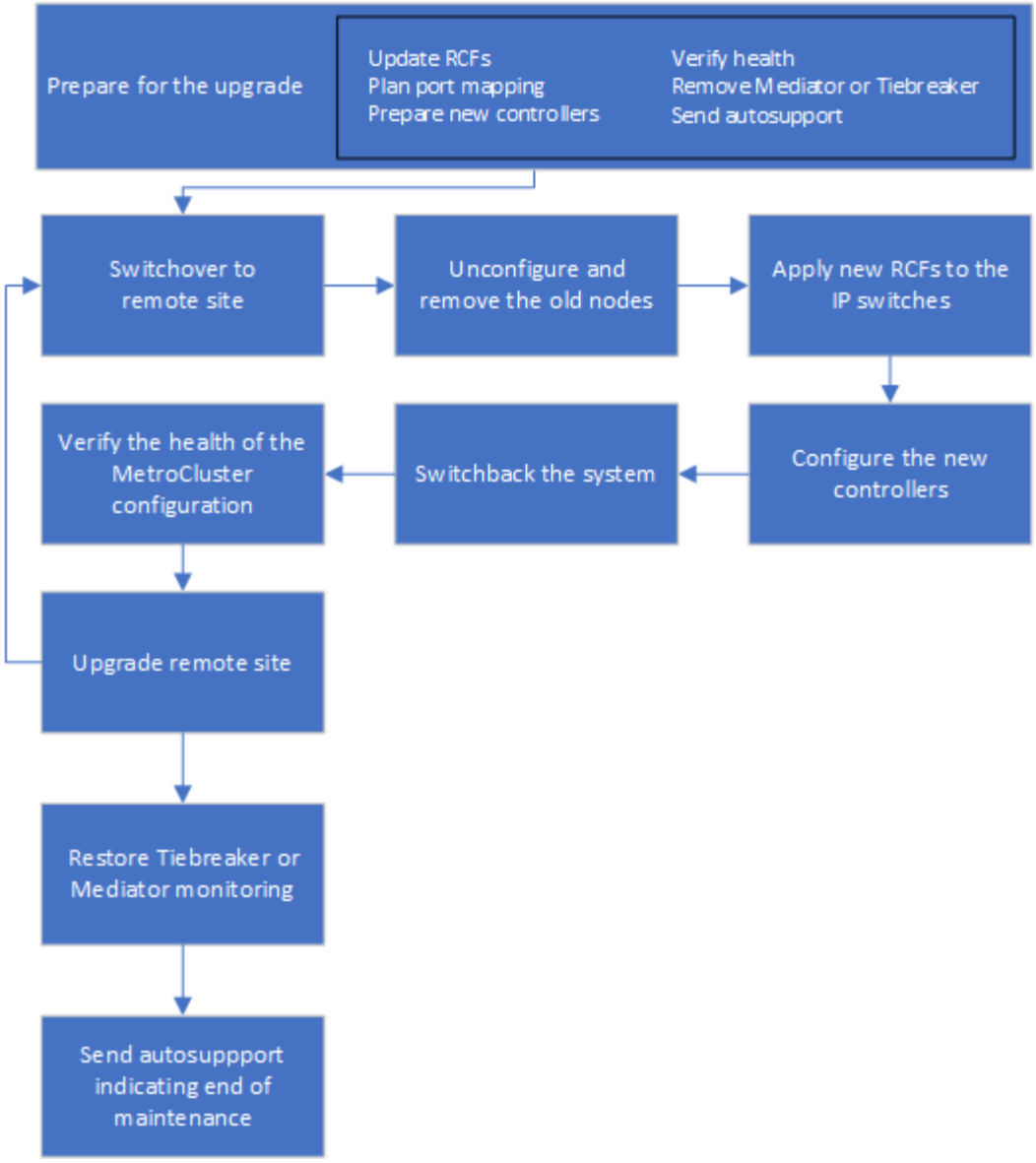
  Para obtener más información, consulte "Hardware Universe de NetApp".

- Reutilizará las direcciones IP, las máscaras de red y las puertas de enlace de las plataformas originales en las nuevas plataformas.

- En este procedimiento se utilizan los nombres de ejemplo siguientes:
  - Sitio_a
    - Antes de la actualización:
      - Node_a_1-old
      - Node_A_2-old
    - Después de la actualización:
      - Node_A_1-new
      - Node_A_2-New
  - Centro_B
    - Antes de la actualización:
      - Node_B_1-old
      - Node_B_2-old
    - Después de la actualización:
      - Node_B_1-New
      - Node_B_2-New

Flujo de trabajo para actualizar controladoras en una configuración de IP de MetroCluster

Puede usar el diagrama de flujo de trabajo como ayuda para planificar las tareas de actualización.



Preparando la actualización

Antes de realizar cambios en la configuración existente de MetroCluster, debe comprobar el estado de la configuración, preparar las nuevas plataformas y realizar otras tareas diversas.

Actualizar los archivos RCF del switch MetroCluster antes de actualizar las controladoras

Dependiendo de los modelos de plataforma antiguos, o si la configuración del switch no está en la versión mínima, o si desea cambiar los identificadores de VLAN utilizados por las conexiones MetroCluster back-end, debe actualizar los archivos RCF del switch antes de iniciar el procedimiento de actualización de la plataforma.

Acerca de esta tarea

Debe actualizar el archivo RCF en las siguientes situaciones:

- Para determinados modelos de plataforma, los switches deben utilizar un identificador de VLAN compatible para las conexiones IP de MetroCluster back-end. Si los modelos de plataforma nuevos o antiguos se encuentran en la siguiente tabla, **y no** utilizando un identificador de VLAN admitido, deberá actualizar los archivos RCF del conmutador.

Las conexiones de clúster local pueden utilizar cualquier VLAN; no es necesario que estén en el rango determinado.

Modelo de plataforma (antiguo o nuevo)	ID de VLAN compatibles
• AFF A400	• 10 • 20 • Cualquier valor en el rango 101 a 4096 inclusive.

- La configuración del conmutador no se configuró con la versión RCF mínima admitida:

Modelo de switch	Versión de archivo RCF necesaria
Cisco 3132Q-V	1.7 o posterior
Cisco 3232C	1.7 o posterior
Broadcom BES-53248	1.3 o posterior

- Desea cambiar la configuración de VLAN.

  El intervalo del ID de VLAN es de 101 a 4096 incluido.

Los switches de Site_A se actualizarán cuando se actualicen las controladoras de Site_A.

Pasos

1. Prepare los switches IP para la aplicación de los nuevos archivos RCF.

   Siga los pasos de la sección correspondiente a su proveedor de switches desde el "Instalación y configuración de IP de MetroCluster".

   - "Restablecer los valores predeterminados de fábrica del conmutador IP de Broadcom"
   - "Restablecer los valores predeterminados de fábrica del conmutador IP de Cisco"
2. Descargue e instale los archivos RCF.

   Siga los pasos de la "Instalación y configuración de IP de MetroCluster".

   - "Descarga e instalación de los archivos Broadcom RCF"
   - "Descarga e instalación de los archivos Cisco IP RCF"

Asignando los puertos de los nodos antiguos a los nodos nuevos

Debe verificar que los puertos físicos de node_A_1-old se asignan correctamente a los puertos físicos en node_A_1-new, que permitirá que node_A_1-new se comunique con otros nodos del clúster y con la red después de la actualización.

Acerca de esta tarea

Cuando el nuevo nodo se arranque por primera vez durante el proceso de actualización, reproducirá la

configuración más reciente del nodo antiguo al que desea sustituir. Cuando arranca node_A_1-new, ONTAP intenta alojar LIF en los mismos puertos que se usaron en el node_A_1-old. Por lo tanto, como parte de la actualización debe ajustar la configuración de puerto y LIF para que sea compatible con la del nodo antiguo. Durante el procedimiento de actualización, deberá realizar los pasos tanto en los nodos antiguos como en los nuevos para garantizar que la configuración correcta de LIF de datos, gestión y clúster.

En la siguiente tabla se muestran ejemplos de cambios de configuración relacionados con los requisitos de puerto de los nuevos nodos.

Puertos físicos de Cluster Interconnect		
La controladora anterior	Nueva controladora	Acción requerida
e0a y e0b	e3a, e3b	No hay puerto que coincida. Después de la actualización, debe volver a crear los puertos del clúster.
e0c, e0d	e0a, e0b, e0c y e0d	los puertos e0c y e0d son coincidentes. No tiene que cambiar la configuración, pero tras la actualización puede propagar las LIF del clúster a través de los puertos de clúster disponibles.

Pasos

1. Determine qué puertos físicos están disponibles en las nuevas controladoras y qué LIF se pueden alojar en los puertos.

   El uso del puerto de la controladora depende del módulo de la plataforma y de los switches que se usarán en la configuración IP de MetroCluster. Puede recopilar el uso del puerto de las nuevas plataformas desde la "Hardware Universe de NetApp".

2. Planifique el uso de su puerto y rellene las siguientes tablas como referencia para cada uno de los nodos nuevos.

   Consulte la tabla a medida que lleve a cabo el procedimiento de actualización.

	Node_a_1-old			Node_A_1-new		
LUN	Puertos	Espacios IP	Dominios de retransmisión	Puertos	Espacios IP	Dominios de retransmisión
Clúster 1						
Clúster 2						
Clúster 3						
Clúster 4						

Gestión de nodos						
Gestión de clústeres						
Datos 1						
Datos 2						
Datos 3						
Datos 4						
SAN						
Puerto de interconexión de clústeres						

Netarrancando los nuevos controladores

Después de instalar los nodos nuevos, debe reiniciar el sistema para asegurarse de que los nuevos nodos estén ejecutando la misma versión de ONTAP que los nodos originales. El término arranque desde red significa que se arranca desde una imagen ONTAP almacenada en un servidor remoto. Al prepararse para reiniciar el sistema, debe colocar una copia de la imagen de arranque ONTAP 9 en un servidor web al que pueda acceder el sistema.

Pasos

1. Reiniciar el sistema de las nuevas controladoras:

    a. Acceda a "Sitio de soporte de NetApp" para descargar los archivos utilizados para realizar el arranque desde red del sistema.

    b. Descargue el software ONTAP adecuado de la sección de descarga de software del sitio de soporte de NetApp y almacene el `ontap-version_image.tgz` archivo en un directorio accesible a través de la web.

    c. Cambie al directorio accesible a la Web y compruebe que los archivos que necesita están disponibles.

Si el modelo de plataforma…	Realice lo siguiente…

sistemas de la serie 8000	Extraiga el contenido del `ontap-version_image.tgz` archivo al directorio de destino:
	
	`tar -zxvf ontap-version_image.tgz`
	
	Si va a extraer el contenido en Windows, utilice 7-Zip o WinRAR para extraer la imagen netboot. El listado de directorios debe contener una carpeta para reiniciar el sistema con un archivo de kernel:netboot/kernel
	
	El listado de directorios debe contener una carpeta netboot con un archivo de kernel:
	
	`netboot/kernel`

Todos los demás sistemas	El listado de directorios debe contener una carpeta netboot con un archivo de kernel: `_ontap-version_image.tgz` Usted no necesita extraer el `_ontap-version_image.tgz` archivo.

d. En el símbolo del sistema del CARGADOR, configure la conexión para reiniciar el sistema para una LIF de gestión:

Si el direccionamiento IP es…	Realice lo siguiente…
DHCP	Configure la conexión automática: `ifconfig e0M -auto`
Estático	Configure la conexión manual: `ifconfig e0M -addr=ip_addr -mask=netmask -gw=gateway`

e. Reiniciar el sistema.

Si el modelo de plataforma…	Realice lo siguiente…
Sistemas de la serie FAS/AFF8000	`netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/netboot/kernel`
Todos los demás sistemas	`netboot http://_web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz`

f. En el menú de inicio, seleccione la opción **(7) instale primero el nuevo software** para descargar e instalar la nueva imagen de software en el dispositivo de arranque.

   Ignore el siguiente mensaje:

`"This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair"`. Se aplica a las actualizaciones no disruptivas del software, no a las actualizaciones de controladoras.

a. Si se le solicita que continúe el procedimiento, introduzca `y`Y cuando se le solicite el paquete, escriba la dirección URL del archivo de imagen:

   `http://`*`web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version`*`_image.tgz`

b. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña, si procede, o pulse Intro para continuar.

c. No olvide entrar `n` para omitir la recuperación de backup cuando observe un símbolo del sistema similar a lo siguiente:

```
Do you want to restore the backup configuration now? {y|n} **n**
```

d. Reinicie introduciendo **`y`** cuando vea un símbolo del sistema similar a lo siguiente:

```
The node must be rebooted to start using the newly installed
software. Do you want to reboot now? {y|n}
```

Borrar la configuración en un módulo del controlador

Antes de utilizar un nuevo módulo de controladora en la configuración de MetroCluster, debe borrar la configuración existente.

Pasos

1. Si es necesario, detenga el nodo para mostrar el símbolo del sistema del CARGADOR:

   `halt`

2. En el símbolo del sistema del CARGADOR, establezca las variables de entorno en los valores predeterminados:

   `set-defaults`

3. Guarde el entorno:

   `saveenv`

4. En el símbolo del sistema del CARGADOR, inicie el menú de arranque:

   `boot_ontap menu`

5. En el símbolo del sistema del menú de inicio, borre la configuración:

`wipeconfig`

Responda `yes` a la solicitud de confirmación.

El nodo se reinicia y el menú de arranque se muestra de nuevo.

6. En el menú de inicio, seleccione la opción **5** para arrancar el sistema en modo de mantenimiento.

   Responda `yes` a la solicitud de confirmación.

Verificación del estado de MetroCluster antes de la actualización del sitio

Debe verificar el estado y la conectividad de la configuración de MetroCluster antes de realizar la actualización.

Pasos

1. Compruebe el funcionamiento de la configuración de MetroCluster en ONTAP:

   a. Compruebe si los nodos son multipathed:
   `node run -node node-name sysconfig -a`

   Debe emitir este comando para cada nodo en la configuración de MetroCluster.

   b. Verificar que no hay discos rotos en la configuración:
   `storage disk show -broken`

   Debe emitir este comando en cada nodo de la configuración de MetroCluster.

   c. Compruebe cualquier alerta de estado:

   `system health alert show`

   Debe emitir este comando en cada clúster.

   d. Verifique las licencias en los clústeres:

   `system license show`

   Debe emitir este comando en cada clúster.

   e. Compruebe los dispositivos conectados a los nodos:

   `network device-discovery show`

   Debe emitir este comando en cada clúster.

   f. Compruebe que la zona horaria y la hora están configuradas correctamente en ambos sitios:

   `cluster date show`

   Debe emitir este comando en cada clúster. Puede utilizar el `cluster date` para configurar la hora y la zona horaria.

2. Confirmar el modo operativo de la configuración de MetroCluster y realizar una comprobación de MetroCluster.
   a. Confirme la configuración del MetroCluster y que el modo operativo es `normal`:
      `metrocluster show`
   b. Confirme que se muestran todos los nodos esperados:
      `metrocluster node show`
   c. Emita el siguiente comando:

      ```
      metrocluster check run
      ```

   d. Mostrar los resultados de la comprobación de MetroCluster:

      ```
      metrocluster check show
      ```

3. Compruebe el cableado MetroCluster con la herramienta Config Advisor.
   a. Descargue y ejecute Config Advisor.

      "Descargas de NetApp: Config Advisor"

   b. Después de ejecutar Config Advisor, revise el resultado de la herramienta y siga las recomendaciones del resultado para solucionar los problemas detectados.

Obteniendo información antes de la actualización

Antes de la actualización, debe recopilar información para cada uno de los nodos y, si fuera necesario, ajustar los dominios de retransmisión de red, quitar las VLAN y los grupos de interfaces, y recopilar información sobre el cifrado.

Pasos

1. Registre el cableado físico de cada nodo y etiquetando los cables según sea necesario para permitir el cableado correcto de los nuevos nodos.
2. Recopile información sobre las interconexiones, los puertos y las LIF de cada nodo.

   Debe recopilar el resultado de los siguientes comandos para cada nodo:

   - `metrocluster interconnect show`
   - `metrocluster configuration-settings connection show`
   - `network interface show -role cluster,node-mgmt`
   - `network port show -node node_name -type physical`
   - `network port vlan show -node` *`node-name`*
   - `network port ifgrp show -node` *`node_name`* `-instance`
   - `network port broadcast-domain show`
   - `network port reachability show -detail`
   - `network ipspace show`
   - `volume show`

- `storage aggregate show`
- `system node run -node node-name sysconfig -a`
- `vserver fcp initiator show`
- `storage disk show`
- `metrocluster configuration-settings interface show`

3. Recopile los UUID para el sitio_B (el sitio cuyas plataformas se están actualizando actualmente):

   `metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid`

   Estos valores deben configurarse con precisión en los nuevos módulos del controlador Site_B para garantizar que la actualización se realice correctamente. Copie los valores en un archivo para poder copiarlos en los comandos adecuados más adelante en el proceso de actualización.

   En el ejemplo siguiente se muestra la salida del comando con los UUID:

```
cluster_B::> metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node   node-uuid
node-cluster-uuid
----------- --------- -------- ------------------------------------
------------------------------
1           cluster_A node_A_1 f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039
ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
1           cluster_A node_A_2 aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35
ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
1           cluster_B node_B_1 f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
1           cluster_B node_B_2 bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
4 entries were displayed.
cluster_B::*
```

   Es recomendable que registre los UUID en una tabla similar a la siguiente.

Clúster o nodo	UUID
Cluster_B	07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
Node_B_1	f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
Node_B_2	bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
Cluster_a	ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039

Node_a_1	f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039
Node_A_2	aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35

4. Si los nodos MetroCluster tienen una configuración SAN, recopile la información pertinente.

   Debe recopilar el resultado de los siguientes comandos:

   - `fcp adapter show -instance`
   - `fcp interface show -instance`
   - `iscsi interface show`
   - `ucadmin show`

5. Si el volumen raíz está cifrado, recopile y guarde la clave de acceso usada para Key-Manager:

   ```
   security key-manager backup show
   ```

6. Si los nodos de MetroCluster utilizan el cifrado de volúmenes o agregados, copie información sobre las claves y las Passphrases.

   Para obtener más información, consulte "Realizar un backup manual de la información de gestión de claves incorporada".

   a. Si el gestor de claves incorporado está configurado:
      `security key-manager onboard show-backup`

      Necesitará la contraseña más adelante en el procedimiento de actualización.

   b. Si está configurada la gestión de claves empresariales (KMIP), ejecute los siguientes comandos:

      `security key-manager external show -instance security key-manager key query`

7. Recopile los ID del sistema de los nodos existentes:

   ```
   metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid
   ```

   La siguiente salida muestra las unidades reasignadas.

```
::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-
partner-systemid,dr-auxiliary-systemid

dr-group-id cluster     node     node-systemid ha-partner-systemid dr-
partner-systemid dr-auxiliary-systemid
----------- ----------- -------- ------------- -------------------
------------------- ---------------------
1           cluster_A node_A_1   537403324     537403323
537403321           537403322
1           cluster_A node_A_2   537403323     537403324
537403322           537403321
1           cluster_B node_B_1   537403322     537403321
537403323           537403324
1           cluster_B node_B_2   537403321     537403322
537403324           537403323
4 entries were displayed.
```

Eliminación de la monitorización de Mediator o tiebreaker

Antes de actualizar las plataformas, debe eliminar la supervisión si la configuración de MetroCluster se supervisa con tiebreaker o la utilidad Mediator.

Pasos

1. Recopile el resultado del siguiente comando:

   ```
   storage iscsi-initiator show
   ```

2. Elimine la configuración de MetroCluster existente de tiebreaker, Mediator u otro software que pueda iniciar la conmutación.

Si está usando…	Utilice este procedimiento…
Tiebreaker	"Eliminar las configuraciones de MetroCluster" En la *MetroCluster Tiebreaker Installation and Configuration Guide*
Mediador	Ejecute el siguiente comando desde el símbolo del sistema de ONTAP: `metrocluster configuration-settings mediator remove`
Aplicaciones de terceros	Consulte la documentación del producto.

Envío de un mensaje de AutoSupport personalizado antes del mantenimiento

Antes de realizar el mantenimiento, debe emitir un mensaje de AutoSupport para notificar al soporte técnico de NetApp que se está realizando el mantenimiento. Al informar al soporte técnico de que el mantenimiento está en marcha, se evita que abran un caso basándose en que se ha producido una interrupción.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en cada sitio MetroCluster.

Pasos

1. Inicie sesión en el clúster.
2. Invoque un mensaje de AutoSupport que indique el inicio del mantenimiento:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours
   ```

   La `maintenance-window-in-hours` el parámetro especifica la longitud de la ventana de mantenimiento, con un máximo de 72 horas. Si el mantenimiento se completa antes de que haya transcurrido el tiempo, puede invocar un mensaje de AutoSupport que indique el final del período de mantenimiento:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
   ```

3. Repita estos pasos en el sitio para partners.

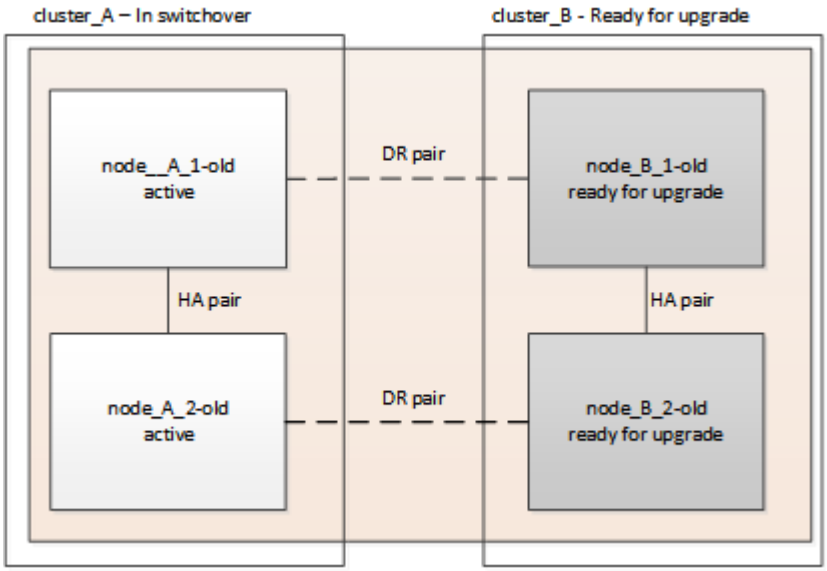
Cambiar de la configuración de MetroCluster

Debe cambiar la configuración a site_A para que las plataformas en site_B puedan actualizarse.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en site_A.

Tras completar esta tarea, Cluster_A está activo y está sirviendo datos para ambos sitios. Cluster_B está inactivo y está listo para comenzar el proceso de actualización.



Pasos

1. Cambie de la configuración de MetroCluster a site_A para que los nodos de site_B puedan actualizarse:

   a. Emita el siguiente comando en cluster_A:

      ```
      metrocluster switchover -controller-replacement true
      ```

      La operación puede tardar varios minutos en completarse.

   b. Supervise la operación de switchover:

      ```
      metrocluster operation show
      ```

   c. Una vez finalizada la operación, confirme que los nodos están en estado de conmutación:

      ```
      metrocluster show
      ```

   d. Compruebe el estado de los nodos de MetroCluster:

      ```
      metrocluster node show
      ```

   Reparación automática de los agregados después de deshabilitar la conmutación negociada durante la actualización de la controladora.

Eliminar las configuraciones de la interfaz y desinstalar las controladoras antiguas

Debe mover las LIF de datos a un puerto común, quitar las VLAN y los grupos de interfaces de las controladoras anteriores y, a continuación, desinstalar físicamente las controladoras.

Acerca de esta tarea

- Estos pasos se realizan en las controladoras antiguas (node_B_1-old, node_B_2-old).
- Vea la información recopilada en "Asignando los puertos de los nodos antiguos a los nodos nuevos".

Pasos

1. Arranque los nodos antiguos e inicie sesión en los nodos:

   ```
   boot_ontap
   ```

2. Asigne el puerto de inicio de todos los LIF de datos de la controladora anterior a un puerto común que sea el mismo en los módulos de controladora nuevos y antiguos.

   a. Mostrar las LIF:

      ```
      network interface show
      ```

      Todos los LIF de datos, incluidos SAN y NAS, estarán admin arriba y operativamente inactivos ya que estos están en el sitio de conmutación (cluster_A).

   b. Revise el resultado para encontrar un puerto de red física común que sea el mismo en las controladoras anterior y nueva que no se use como puerto de clúster.

      Por ejemplo, e0d es un puerto físico de las controladoras antiguas y también está presente en las nuevas controladoras. e0d no se utiliza como puerto de clúster ni de otro modo en las nuevas controladoras.

Para el uso de puertos para los modelos de plataforma, consulte "Hardware Universe de NetApp"

c. Modifique todas las LIF de datos para utilizar el puerto común como puerto de inicio:
`network interface modify -vserver svm-name -lif data-lif -home-port port-id`

En el siguiente ejemplo, es «e0d».

Por ejemplo:

```
network interface modify -vserver vs0 -lif datalif1 -home-port e0d
```

3. Quite todos los puertos VLAN que utilicen puertos de clúster como puertos miembro e ifgrps usando puertos de clúster como puertos miembro.

a. Eliminar puertos VLAN:
`network port vlan delete -node node-name -vlan-name portid-vlandid`

Por ejemplo:

```
network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80
```

b. Quite puertos físicos de los grupos de interfaces:

`network port ifgrp remove-port -node node-name -ifgrp interface-group-name -port portid`

Por ejemplo:

```
network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp a1a -port e0d
```

a. Quite puertos VLAN y de grupo de interfaces del dominio de retransmisión:

`network port broadcast-domain remove-ports -ipspace ipspace -broadcast -domain broadcast-domain-name -ports nodename:portname,nodename:portname,..`

b. Modifique los puertos del grupo de interfaces para utilizar otros puertos físicos como miembro según sea necesario.:

`ifgrp add-port -node node-name -ifgrp interface-group-name -port port-id`

4. Detenga los nodos del símbolo del sistema del CARGADOR:

`halt -inhibit-takeover true`

5. Conéctese a la consola de serie de las controladoras antiguas (node_B_1-old y node_B_2-old) en Site_B y compruebe que muestra el aviso DEL CARGADOR.
6. Recopile los valores bootarg:

```
printenv
```

7. Desconecte las conexiones de almacenamiento y red de node_B_1-old y node_B_2-old y etiquete los cables para que puedan volver a conectarse a los nodos nuevos.
8. Desconecte los cables de alimentación de node_B_1-old y node_B_2-old.
9. Quite las controladoras node_B_1-old y node_B_2-old del rack.

Actualización de los RCF de switch para acomodar las nuevas plataformas

Debe actualizar los switches a una configuración que admita los nuevos modelos de plataforma.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en el sitio que contiene las controladoras que se están actualizando. En los ejemplos mostrados en este procedimiento, estamos actualizando site_B primero.

Los switches de Site_A se actualizarán cuando se actualicen las controladoras de Site_A.

Pasos

1. Prepare los switches IP para la aplicación de los nuevos archivos RCF.

   Siga los pasos del procedimiento para su proveedor de switches:

   "Instalación y configuración de IP de MetroCluster"

   - "Restablecer los valores predeterminados de fábrica del conmutador IP de Broadcom"
   - "Restablecer los valores predeterminados de fábrica del conmutador IP de Cisco"
2. Descargue e instale los archivos RCF.

   Siga los pasos de la sección correspondiente a su proveedor de switches desde el "Instalación y configuración de IP de MetroCluster".

   - "Descarga e instalación de los archivos Broadcom RCF"
   - "Descarga e instalación de los archivos Cisco IP RCF"

Configurar las nuevas controladoras

Debe montar en rack e instalar las controladoras, realizar la configuración necesaria en modo de mantenimiento y, a continuación, arrancar las controladoras y comprobar la configuración de LIF en las controladoras.

Configurar las nuevas controladoras

Debe montar en rack y cablear las nuevas controladoras.

Pasos

1. Planifique la colocación de los nuevos módulos de controladora y bandejas de almacenamiento según sea necesario.

   El espacio en rack depende del modelo de plataforma de los módulos de la controladora, los tipos de switch y el número de bandejas de almacenamiento de la configuración.

2. Puesta a tierra apropiadamente usted mismo.
3. Instale los módulos de la controladora en el rack o armario.

   "Centro de documentación de AFF y FAS"

4. Conecte los cables de las controladoras a los switches IP como se describe en "Instalación y configuración de IP de MetroCluster".
   - "Cableado de los switches IP"
5. Encienda los nodos nuevos y arranque en modo de mantenimiento.

Restaurar la configuración de HBA

Dependiendo de la presencia y configuración de tarjetas HBA en el módulo de controlador, debe configurarlas correctamente para el uso de su sitio.

Pasos

1. En el modo de mantenimiento configure los ajustes para cualquier HBA del sistema:

   a. Compruebe la configuración actual de los puertos:

   ```
   ucadmin show
   ```

   b. Actualice la configuración del puerto según sea necesario.

Si tiene este tipo de HBA y el modo que desea…	Se usa este comando…
CNA FC	`ucadmin modify -m fc -t initiator` *`adapter-name`*
Ethernet de CNA	`ucadmin modify -mode cna` *`adapter-name`*
Destino FC	`fcadmin config -t target` *`adapter-name`*
Iniciador FC	`fcadmin config -t initiator` *`adapter-name`*

2. Salir del modo de mantenimiento:

   ```
   halt
   ```

   Después de ejecutar el comando, espere hasta que el nodo se detenga en el símbolo del sistema DEL CARGADOR.

3. Vuelva a arrancar el nodo en modo de mantenimiento para permitir que los cambios de configuración surtan efecto:

   ```
   boot_ontap maint
   ```

4. Compruebe los cambios realizados:

Si tiene este tipo de HBA…	Se usa este comando…
CNA	`ucadmin show`
FC	`fcadmin show`

Configurar el estado de alta disponibilidad en las nuevas controladoras y el chasis

Debe comprobar el estado de alta disponibilidad de las controladoras y el chasis y, si es necesario, actualizar el estado para que coincida con la configuración del sistema.

Pasos

1. En el modo de mantenimiento, muestre el estado de alta disponibilidad del módulo de controladora y el chasis:

   ```
   ha-config show
   ```

   El estado ha de todos los componentes debería ser «mccip».

2. Si el estado del sistema mostrado de la controladora o el chasis no es correcto, establezca el estado de alta disponibilidad:

   ```
   ha-config modify controller mccip
   ```

   ```
   ha-config modify chassis mccip
   ```

Configuración de las variables bootarg IP de MetroCluster

Ciertos valores de arranque IP de MetroCluster deben configurarse en los nuevos módulos de la controladora. Los valores deben coincidir con los configurados en los módulos de la controladora anteriores.

Acerca de esta tarea

En esta tarea, utilizará los UUID y los identificadores del sistema identificados anteriormente en el procedimiento de actualización en "Obteniendo información antes de la actualización".

Pasos

1. Si los nodos que se van a actualizar son modelos AFF A400, FAS8300 o FAS8700, establezca los siguientes bootargs en el símbolo del sistema del CARGADOR:

   ```
   setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-
   partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id
   ```

   ```
   setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-
   partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id
   ```

   > Si las interfaces utilizan las VLAN predeterminadas, no es necesario disponer de la VLAN-id.

   Los siguientes comandos establecen los valores de node_B_1-new mediante VLAN 120 para la primera red y VLAN 130 para la segunda red:

```
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130
```

Los siguientes comandos establecen los valores de node_B_2-new mediante VLAN 120 para la primera red y VLAN 130 para la segunda red:

```
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130
```

En el siguiente ejemplo, se muestran los comandos node_B_1-new cuando se utiliza la VLAN predeterminada:

```
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12
```

En el siguiente ejemplo, se muestran los comandos node_B_2-new cuando se utiliza la VLAN predeterminada:

```
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13
```

2. Si los nodos que se van a actualizar no son sistemas enumerados en el paso anterior, en el símbolo del sistema DEL CARGADOR para cada uno de los nodos supervivientes, defina los siguientes bootargs con local_IP/mask:

   `setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config` *`local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address`*

   `setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config` *`local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address`*

   Los siguientes comandos establecen los valores de node_B_1-new:

```
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12
```

Los siguientes comandos establecen los valores de node_B_2-new:

```
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13
setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13
```

3. En el símbolo del sistema DEL CARGADOR de nodos nuevos, establezca los UUID:

   `setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid` *`partner-cluster-UUID`*

   `setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid` *`local-cluster-UUID`*

   `setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid` *`DR-partner-node-UUID`*

   `setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid` *`DR-aux-partner-node-UUID`*

   `setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid` *`local-node-UUID`*

   a. Establezca los UUID en node_B_1-new.

      En el ejemplo siguiente se muestran los comandos para configurar los UUID en node_B_1-new:

      ```
      setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
      setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-
      00a098c9e55d
      setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-
      00a098c9e55d
      setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-
      00a098ca379f
      setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-
      00a098908039
      ```

   b. Establezca los UUID en node_B_2-new:

      En el ejemplo siguiente se muestran los comandos para configurar los UUID en node_B_2-new:

```
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-
00a098c9e55d
setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35
```

4. Si los sistemas originales estaban configurados para ADP, en cada solicitud DEL CARGADOR de los nodos de sustitución, habilite ADP:

   `setenv bootarg.mcc.adp_enabled true`

5. Configure las siguientes variables:

   `setenv bootarg.mcc.local_config_id` *`original-sys-id`*

   `setenv bootarg.mcc.dr_partner` *`dr-partner-sys-id`*

   > La `setenv bootarg.mcc.local_config_id` La variable se debe establecer en sys-id del módulo de controlador **original**, node_B_1-old.

   a. Establezca las variables en node_B_1-new.

      En el ejemplo siguiente se muestran los comandos para configurar los valores en node_B_1-new:

      ```
      setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403322
      setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403324
      ```

   b. Establezca las variables en node_B_2-new.

      En el ejemplo siguiente se muestran los comandos para configurar los valores en node_B_2-new:

```
setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403321
setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403323
```

6. Si utiliza cifrado con gestor de claves externo, defina los bootargs necesarios:

   `setenv bootarg.kmip.init.ipaddr`

   `setenv bootarg.kmip.kmip.init.netmask`

   `setenv bootarg.kmip.kmip.init.gateway`

   `setenv bootarg.kmip.kmip.init.interface`

Reasignar discos de agregado raíz

Reasigne los discos del agregado raíz al nuevo módulo de la controladora mediante los sides recogidos anteriormente.

Acerca de esta tarea

Estos pasos se realizan en modo de mantenimiento.

Pasos

1. Arranque el sistema en modo de mantenimiento:

   ```
   boot_ontap maint
   ```

2. Muestre los discos en node_B_1-new en la indicación Maintenance mode:

   ```
   disk show -a
   ```

   El resultado del comando muestra el ID del sistema del nuevo módulo de la controladora (1574774970). Sin embargo, los discos del agregado raíz siguen siendo propiedad del ID de sistema anterior (537403322). En este ejemplo, no se muestran las unidades que pertenecen a otros nodos en la configuración MetroCluster.

   ```
   *> disk show -a
   Local System ID: 1574774970
   DISK                  OWNER                  POOL   SERIAL NUMBER   HOME
   DR HOME
   ------------          ---------              -----  -------------
   -------------         -------------
   prod3-rk18:9.126L44   node_B_1-old(537403322)  Pool1  PZHYN0MD
   node_B_1-old(537403322)  node_B_1-old(537403322)
   prod4-rk18:9.126L49   node_B_1-old(537403322)  Pool1  PPG3J5HA
   node_B_1-old(537403322)  node_B_1-old(537403322)
   prod4-rk18:8.126L21   node_B_1-old(537403322)  Pool1  PZHTDSZD
   node_B_1-old(537403322)  node_B_1-old(537403322)
   prod2-rk18:8.126L2    node_B_1-old(537403322)  Pool0  S0M1J2CF
   node_B_1-old(537403322)  node_B_1-old(537403322)
   prod2-rk18:8.126L3    node_B_1-old(537403322)  Pool0  S0M0CQM5
   node_B_1-old(537403322)  node_B_1-old(537403322)
   prod1-rk18:9.126L27   node_B_1-old(537403322)  Pool0  S0M1PSDW
   node_B_1-old(537403322)  node_B_1-old(537403322)
   .
   .
   .
   ```

3. Reasigne los discos de agregado raíz en las bandejas de unidades a las nuevas controladoras.

Si está utilizando ADP…	A continuación, se usa este comando…

Sí	`disk reassign -s` *`old-sysid`* `-d` *`new-sysid`* `-r` *`dr-partner-sysid`*
No	`disk reassign -s` *`old-sysid`* `-d` *`new-sysid`*

4. Reasigne los discos de agregado raíz de las bandejas de unidades a las nuevas controladoras:

   ```
   disk reassign -s old-sysid -d new-sysid
   ```

   En el siguiente ejemplo, se muestra la reasignación de unidades en una configuración que no sea de ADP:

   ```
   *> disk reassign -s 537403322 -d 1574774970
   Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
   maintenance mode.
   Serious problems could result!!
   Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
   Abort reassignment (y/n)? n

   After the node becomes operational, you must perform a takeover and
   giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
   successful.
   Do you want to continue (y/n)? y
   Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
   Filer with sysid 537403322.
   Do you want to continue (y/n)? y
   ```

5. Compruebe que los discos del agregado raíz se han reasignado correctamente a la eliminación anterior:

   ```
   disk show
   ```

   ```
   storage aggr status
   ```

```
*> disk show
Local System ID: 537097247

  DISK                    OWNER                    POOL   SERIAL NUMBER
HOME                     DR HOME
------------             -------------            -----  -------------
-------------            -------------
prod03-rk18:8.126L18 node_B_1-new(537097247)  Pool1  PZHYN0MD
node_B_1-new(537097247)   node_B_1-new(537097247)
prod04-rk18:9.126L49 node_B_1-new(537097247)  Pool1  PPG3J5HA
node_B_1-new(537097247)   node_B_1-new(537097247)
prod04-rk18:8.126L21 node_B_1-new(537097247)  Pool1  PZHTDSZD
node_B_1-new(537097247)   node_B_1-new(537097247)
prod02-rk18:8.126L2  node_B_1-new(537097247)  Pool0  S0M1J2CF
node_B_1-new(537097247)   node_B_1-new(537097247)
prod02-rk18:9.126L29 node_B_1-new(537097247)  Pool0  S0M0CQM5
node_B_1-new(537097247)   node_B_1-new(537097247)
prod01-rk18:8.126L1  node_B_1-new(537097247)  Pool0  S0M1PSDW
node_B_1-new(537097247)   node_B_1-new(537097247)
::>
::> aggr status
           Aggr          State           Status                Options
aggr0_node_B_1           online          raid_dp, aggr         root,
nosnap=on,
                                         mirrored
mirror_resync_priority=high(fixed)
                                         fast zeroed
                                         64-bit
```

Arrancar las nuevas controladoras

Debe arrancar los nuevos controladores, teniendo cuidado de asegurarse de que las variables bootarg son correctas y, si es necesario, llevar a cabo los pasos de recuperación de cifrado.

Pasos

1. Detenga los nuevos nodos:

   ```
   halt
   ```

2. Si se configura el gestor de claves externo, defina los bootargs relacionados:

   ```
   setenv bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address

   setenv bootarg.kmip.init.netmask netmask

   setenv bootarg.kmip.init.gateway gateway-address
   ```

```
setenv bootarg.kmip.init.interface interface-id
```

3. Compruebe si la sísid del compañero es la actual:

```
printenv partner-sysid
```

Si el sid del socio no es correcto, configúrelo:

```
setenv partner-sysid partner-sysID
```

4. Abra el menú de inicio de ONTAP:

```
boot_ontap menu
```

5. Si se utiliza el cifrado de raíz, seleccione la opción de menú de inicio para la configuración de administración de claves.

Si está usando…	Seleccione esta opción del menú de inicio…
Gestión de claves incorporada	Opción `10` Siga las instrucciones para proporcionar las entradas necesarias para recuperar y restaurar la configuración de Key-Manager.
Gestión de claves externas	Opción `11` Siga las instrucciones para proporcionar las entradas necesarias para recuperar y restaurar la configuración de Key-Manager.

6. En el menú de inicio, seleccione "'(6) Actualizar flash desde backup config'".

> La opción 6 reiniciará el nodo dos veces antes de que finalice.

Responda «'y'» a los mensajes de cambio de ID del sistema. Espere a que aparezcan los segundos mensajes de reinicio:

```
Successfully restored env file from boot media...

Rebooting to load the restored env file...
```

7. En LOADER, compruebe dos veces los valores bootarg y actualice los valores según sea necesario.

Utilice los pasos de "Configuración de las variables bootarg IP de MetroCluster".

8. Compruebe que la sísid del compañero es la correcta:

```
printenv partner-sysid
```

Si el sid del socio no es correcto, configúrelo:

```
setenv partner-sysid partner-sysID
```

9. Si se utiliza el cifrado de raíz, seleccione de nuevo la opción de menú de inicio para la configuración de administración de claves.

Si está usando…	Seleccione esta opción del menú de inicio…
Gestión de claves incorporada	Opción `10` Siga las instrucciones para proporcionar las entradas necesarias para recuperar y restaurar la configuración de Key-Manager.
Gestión de claves externas	Opción «'11» Siga las instrucciones para proporcionar las entradas necesarias para recuperar y restaurar la configuración de Key-Manager.

En función del ajuste del gestor de claves, realice el procedimiento de recuperación seleccionando la opción «'10'» o la opción «'11'», seguida de la opción `6` en el primer símbolo del sistema del menú de inicio. Para arrancar los nodos por completo, puede que necesite repetir el procedimiento de recuperación seguido de la opción «'1'» (arranque normal).

10. Espere a que los nodos sustituidos se inicien.

    Si alguno de los nodos está en modo de toma de control, realice una devolución mediante el `storage failover giveback` comando.

11. Si se utiliza el cifrado, restaure las claves con el comando correcto para la configuración de gestión de claves.

Si está usando…	Se usa este comando…
Gestión de claves incorporada	`security key-manager onboard sync` Para obtener más información, consulte "Restauración de las claves de cifrado de gestión de claves incorporadas".
Gestión de claves externas	`security key-manager external restore -vserver *SVM* -node *node* -key-server _host_name

12. Verifique que todos los puertos estén en un dominio de retransmisión:

    a. Vea los dominios de retransmisión:

    ```
    network port broadcast-domain show
    ```

    b. Añada cualquier puerto a un dominio de retransmisión según sea necesario.

    "Agregar o quitar puertos de un dominio de retransmisión"

c. Vuelva a crear las VLAN y los grupos de interfaces según sea necesario.

La pertenencia a la VLAN y al grupo de interfaces puede ser diferente de la del nodo antiguo.

"Creación de una VLAN"

"Combinación de puertos físicos para crear grupos de interfaces"

Verificación y restauración de la configuración de LIF

Confirmar que las LIF se alojan en los nodos y puertos adecuados, según lo asignado al principio del procedimiento de actualización.

Acerca de este tsak

- Esta tarea se realiza en el sitio_B.
- Consulte el plan de asignación de puertos que ha creado en "Asignando los puertos de los nodos antiguos a los nodos nuevos".

Pasos

1. Verifique que los LIF se alojan en el nodo y los puertos apropiados antes de regresar.

   a. Cambie al nivel de privilegio avanzado:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   b. Anule la configuración de puertos para garantizar una ubicación correcta de las LIF:

   ```
   vserver config override -command "network interface modify -vserver
   vserver_name -home-port active_port_after_upgrade -lif lif_name -home-node
   new_node_name"
   ```

   Al introducir el comando de modificación de la interfaz de red dentro del `vserver config override` no se puede utilizar la función de tabulación automática. Puede crear la red `interface modify` con la opción de autocompletar y, a continuación, escríbala en la `vserver config override` comando.

   a. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:

   ```
   set -privilege admin
   ```

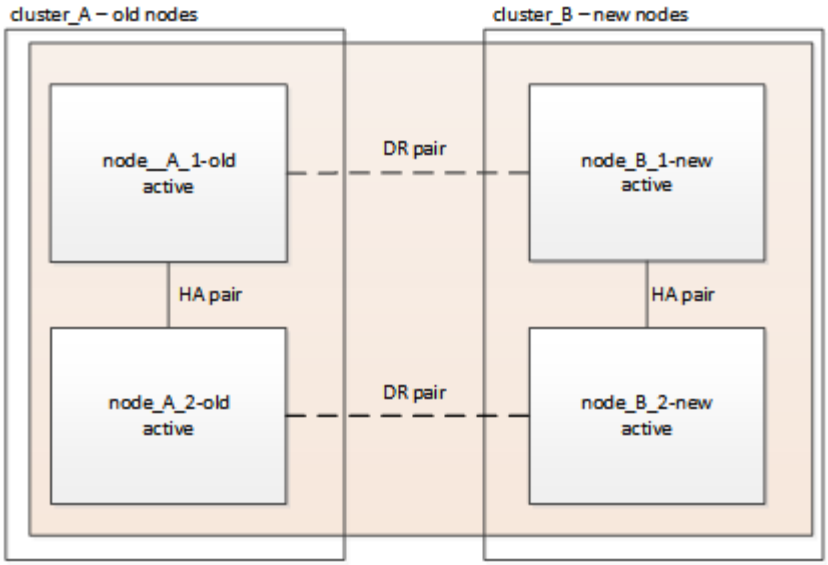
2. Revierte las interfaces a su nodo de inicio:

   ```
   network interface revert * -vserver vserver-name
   ```

   Realice este paso en todas las SVM según sea necesario.

Volver a cambiar la configuración de MetroCluster

En esta tarea, podrá llevar a cabo la operación de conmutación de estado, y la configuración de MetroCluster volverá al funcionamiento normal. Los nodos en site_A siguen esperando una actualización.



Pasos

1. Emita el `metrocluster node show` Comando en site_B y compruebe la salida.
   a. Compruebe que los nodos nuevos se representen correctamente.
   b. Verifique que los nuevos nodos estén en "esperando el estado de conmutación de estado".
2. Lleve a cabo la reparación y la conmutación de estado; para ello, ejecute los comandos necesarios desde cualquier nodo del clúster activo (el clúster no está sometido a actualización).
   a. Reparar los agregados de datos:
      `metrocluster heal aggregates`
   b. Reparar los agregados raíz:

      ```
      metrocluster heal root
      ```

   c. Regreso al clúster:

      ```
      metrocluster switchback
      ```

3. Compruebe el progreso de la operación de regreso:

   ```
   metrocluster show
   ```

   La operación de conmutación de estado aún está en curso cuando se muestra el resultado `waiting-for-switchback`:

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                switchover
                          AUSO Failure Domain -
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                waiting-for-switchback
                          AUSO Failure Domain -
```

La operación de conmutación de estado se completa cuando el resultado muestra normal:

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain -
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain -
```

Si una conmutación de regreso tarda mucho tiempo en terminar, puede comprobar el estado de las líneas base en curso utilizando el `metrocluster config-replication resync-status show` comando. Este comando se encuentra en el nivel de privilegio avanzado.

Comprobar el estado de la configuración de MetroCluster

Después de actualizar los módulos de controladora, debe verificar el estado de la configuración de MetroCluster.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se puede realizar en cualquier nodo de la configuración de MetroCluster.

Pasos

1. Compruebe el funcionamiento de la configuración de MetroCluster:
   a. Confirme la configuración del MetroCluster y que el modo operativo es normal:
      `metrocluster show`
   b. Realice una comprobación de MetroCluster:
      `metrocluster check run`
   c. Mostrar los resultados de la comprobación de MetroCluster:

      `metrocluster check show`

2. Compruebe el estado y la conectividad de MetroCluster.

a. Compruebe las conexiones IP de MetroCluster:

```
storage iscsi-initiator show
```

b. Compruebe que los nodos están funcionando:

```
metrocluster node show
```

c. Compruebe que las interfaces IP de MetroCluster estén en funcionamiento:

```
metrocluster configuration-settings interface show
```

d. Compruebe que la conmutación por error local está activada:

```
storage failover show
```

Actualizar los nodos en cluster_A

Debe repetir las tareas de actualización en cluster_A.

Pasos

1. Repita los pasos para actualizar los nodos en cluster_A, empezando por "Preparando la actualización".

   Al realizar las tareas, se revierten todas las referencias de ejemplo a los clústeres y los nodos. Por ejemplo, cuando se dé el ejemplo para cambiar de cluster_A, se cambiará de cluster_B.

Restaurar la supervisión de tiebreaker o de Mediator

Después de completar la actualización de la configuración de MetroCluster, puede reanudar la supervisión con tiebreaker o la utilidad Mediator.

Pasos

1. Restaure la supervisión si es necesario, siguiendo el procedimiento para su configuración.

Si está usando…	Utilice este procedimiento
Tiebreaker	"Adición de configuraciones de MetroCluster".
Mediador	Link:../install-ip/concept_mediator_requirements.html [Configuración del servicio Mediador ONTAP desde una configuración IP de MetroCluster].
Aplicaciones de terceros	Consulte la documentación del producto.

Envío de un mensaje de AutoSupport personalizado tras el mantenimiento

Después de completar la actualización, debe enviar un mensaje de AutoSupport que indique el fin del mantenimiento para que se pueda reanudar la creación automática de casos.

Pasos

1. Para reanudar la generación automática de casos de soporte, envíe un mensaje de AutoSupport para indicar que se ha completado el mantenimiento.
   a. Emita el siguiente comando:
   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`
   b. Repita el comando en el clúster de partners.

Actualice controladoras de AFF A700/FAS9000 a AFF A900/FAS9500 en una configuración IP de MetroCluster mediante conmutación de sitios y conmutación de estado (ONTAP 9.10.1 o posterior).

Puede utilizar la operación de conmutación de sitios de MetroCluster para proporcionar un servicio no disruptivo a los clientes mientras se actualizan los módulos de la controladora del clúster de partners. Como parte de este procedimiento, no se pueden actualizar otros componentes (como bandejas de almacenamiento o switches).

Acerca de esta tarea

- Para actualizar los módulos de controladoras A700 de AFF a AFF A900, las controladoras deben ejecutar ONTAP 9.10.1 o posterior.
- Para actualizar los módulos de controladora FAS9000 a FAS9500, las controladoras deben ejecutar ONTAP 9.10.1P3 o una versión posterior.
- Todas las controladoras de la configuración deben actualizarse durante el mismo período de mantenimiento.

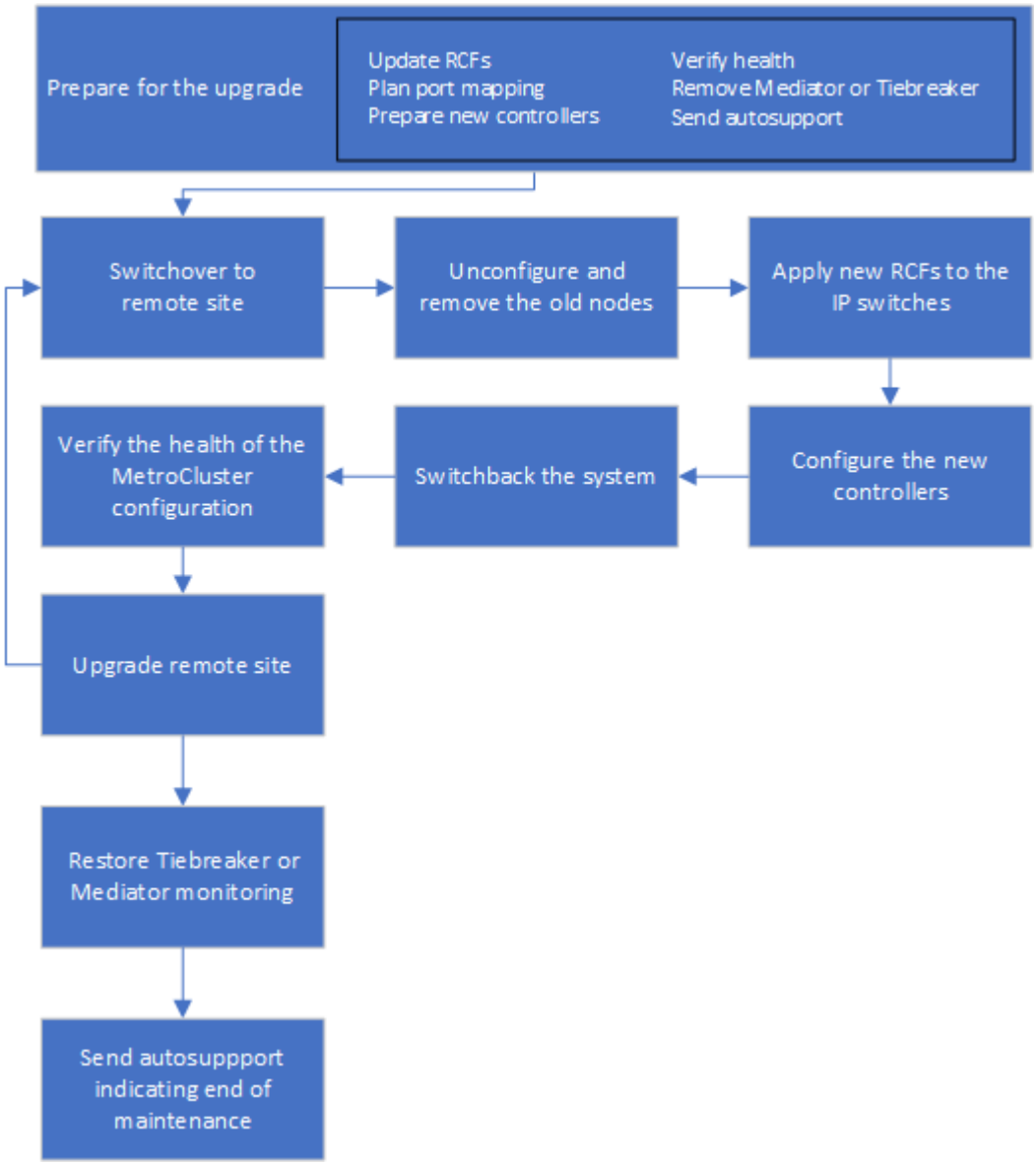
  No se admite el uso de la configuración de MetroCluster con un A700 de AFF y un AFF A900, o un FAS9000 y un controlador FAS9500 fuera de esta actividad de mantenimiento.

- Los switches IP deben ejecutar una versión de firmware compatible.
- Reutilizará las direcciones IP, las máscaras de red y las puertas de enlace de las plataformas originales en las nuevas plataformas.
- En este procedimiento se utilizan los siguientes nombres de ejemplo, tanto en ejemplos como en gráficos:
  - Sitio_a
    - Antes de la actualización:
      - Node_a_1-A700
      - Node_a_2-A700
    - Después de la actualización:
      - Node_A_1-A900
      - Node_A_2-A900
  - Centro_B
    - Antes de la actualización:
      - Node_B_1-A700
      - Node_B_2-A700

- Después de la actualización:
  - Node_B_1-A900
  - Node_B_2-A900

Flujo de trabajo para actualizar controladoras en una configuración de IP de MetroCluster

Puede usar el diagrama de flujo de trabajo como ayuda para planificar las tareas de actualización.



Prepare la actualización

Antes de realizar cambios en la configuración existente de MetroCluster, debe comprobar el estado de la configuración, preparar las nuevas plataformas y realizar otras tareas diversas.

Desactive la ranura 7 en las controladoras A700 o FAS9000 de AFF

La configuración de MetroCluster en un AFF A900 o FAS9500 utiliza uno de cada uno de los puertos de las tarjetas DR ubicadas en las ranuras 5 y 7. Antes de iniciar la actualización, si hay tarjetas en la ranura 7 en el

A700 o FAS9000 de AFF, debe moverlas a otras ranuras para todos los nodos del clúster.

Actualice los archivos RCF del switch MetroCluster antes de actualizar las controladoras

Debe actualizar los archivos RCF en los conmutadores MetroCluster cuando realice esta actualización. La tabla siguiente muestra los intervalos VLAN compatibles con las configuraciones IP de MetroCluster A900/FAS9500 de AFF.

Modelo de plataforma	ID de VLAN compatibles
• AFF A900 o FAS9500	• 10 • 20 • Cualquier valor en el rango 101 a 4096 inclusive.

- Si el conmutador no está configurado con la versión de archivo RCF mínima admitida, debe actualizar el archivo RCF. Para conocer la versión correcta del archivo RCF para su modelo de conmutador, consulte "Herramienta RcfFileGenerator". Los siguientes pasos son para la aplicación de archivos RCF.

Pasos

1. Prepare los switches IP para la aplicación de los nuevos archivos RCF.

   Siga los pasos de la sección correspondiente a su proveedor de switches desde el "Instalación y configuración de IP de MetroCluster" contenido.

   - "Restablecer los valores predeterminados de fábrica del conmutador IP de Broadcom"
   - "Restablecer los valores predeterminados de fábrica del conmutador IP de Cisco"

2. Descargue e instale los archivos RCF.

   Siga los pasos de la "Instalación y configuración de IP de MetroCluster" contenido.

   - "Descarga e instalación de los archivos Broadcom RCF"
   - "Descarga e instalación de los archivos Cisco IP RCF"

Asigne puertos de los nodos antiguos a los nuevos

Cuando actualice desde un A700 de AFF a un AFF A900 o FAS9000 a FAS9500, no modificará los puertos de red de datos, los puertos de adaptador SAN FCP y los puertos de almacenamiento SAS y NVMe. Los LIF de datos permanecen donde están durante y después de la actualización. Por lo tanto, no es necesario asignar los puertos de red de los nodos antiguos a los nuevos.

Verifique el estado de MetroCluster antes de la actualización del sitio

Debe verificar el estado y la conectividad de la configuración de MetroCluster antes de realizar la actualización.

Pasos

1. Compruebe el funcionamiento de la configuración de MetroCluster en ONTAP:

   a. Compruebe si los nodos son multipathed:
   `node run -node node-name sysconfig -a`

Debe emitir este comando para cada nodo en la configuración de MetroCluster.

b. Verificar que no hay discos rotos en la configuración:
`storage disk show -broken`

Debe emitir este comando en cada nodo de la configuración de MetroCluster.

c. Compruebe cualquier alerta de estado:

```
system health alert show
```

Debe emitir este comando en cada clúster.

d. Verifique las licencias en los clústeres:

```
system license show
```

Debe emitir este comando en cada clúster.

e. Compruebe los dispositivos conectados a los nodos:

```
network device-discovery show
```

Debe emitir este comando en cada clúster.

f. Compruebe que la zona horaria y la hora están configuradas correctamente en ambos sitios:

```
cluster date show
```

Debe emitir este comando en cada clúster. Puede utilizar el `cluster date` para configurar la hora y la zona horaria.

2. Confirmar el modo operativo de la configuración de MetroCluster y realizar una comprobación de MetroCluster.

a. Confirme la configuración del MetroCluster y que el modo operativo es `normal`:
`metrocluster show`

b. Confirme que se muestran todos los nodos esperados:
`metrocluster node show`

c. Emita el siguiente comando:

```
metrocluster check run
```

d. Mostrar los resultados de la comprobación de MetroCluster:

```
metrocluster check show
```

3. Compruebe el cableado MetroCluster con la herramienta Config Advisor.

a. Descargue y ejecute Config Advisor.

"Descargas de NetApp: Config Advisor"

b. Después de ejecutar Config Advisor, revise el resultado de la herramienta y siga las recomendaciones

del resultado para solucionar los problemas detectados.

Recopile información antes de la actualización

Antes de la actualización, debe recopilar información para cada uno de los nodos y, si fuera necesario, ajustar los dominios de retransmisión de red, quitar las VLAN y los grupos de interfaces, y recopilar información sobre el cifrado.

Pasos

1. Registre el cableado físico de cada nodo y etiquetando los cables según sea necesario para permitir el cableado correcto de los nuevos nodos.
2. Recopile el resultado de los siguientes comandos para cada nodo:
   - `metrocluster interconnect show`
   - `metrocluster configuration-settings connection show`
   - `network interface show -role cluster,node-mgmt`
   - `network port show -node node_name -type physical`
   - `network port vlan show -node` *`node-name`*
   - `network port ifgrp show -node` *`node_name`* `-instance`
   - `network port broadcast-domain show`
   - `network port reachability show -detail`
   - `network ipspace show`
   - `volume show`
   - `storage aggregate show`
   - `system node run -node` *`node-name`* `sysconfig -a`
   - `vserver fcp initiator show`
   - `storage disk show`
   - `metrocluster configuration-settings interface show`
3. Recopile los UUID para el sitio_B (el sitio cuyas plataformas se están actualizando actualmente): `metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid`

   Estos valores deben configurarse con precisión en los nuevos módulos del controlador Site_B para garantizar que la actualización se realice correctamente. Copie los valores en un archivo para poder copiarlos en los comandos adecuados más adelante en el proceso de actualización. + el ejemplo siguiente muestra el resultado del comando con los UUID:

```
cluster_B::> metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid
   (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node   node-uuid
node-cluster-uuid
----------- --------- -------- ------------------------------------
------------------------------
1           cluster_A node_A_1-A700 f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039
ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
1           cluster_A node_A_2-A700 aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35
ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
1           cluster_B node_B_1-A700 f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
1           cluster_B node_B_2-A700 bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
4 entries were displayed.
cluster_B::*
```

Es recomendable que registre los UUID en una tabla similar a la siguiente.

Clúster o nodo	UUID
Cluster_B	07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
Node_B_1-A700	f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
Node_B_2-A700	bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
Cluster_a	ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
Node_a_1-A700	f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039
Node_a_2-A700	aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35

4. Si los nodos MetroCluster tienen una configuración SAN, recopile la información pertinente.

   Debe recopilar el resultado de los siguientes comandos:

   - `fcp adapter show -instance`
   - `fcp interface show -instance`
   - `iscsi interface show`
   - `ucadmin show`

5. Si el volumen raíz está cifrado, recopile y guarde la clave de acceso usada para Key-Manager: `security key-manager backup show`
6. Si los nodos de MetroCluster utilizan el cifrado de volúmenes o agregados, copie información sobre las

claves y las Passphrases. Para obtener más información, consulte "Realizar un backup manual de la información de gestión de claves incorporada".

a. Si se configuró el gestor de claves incorporado: `security key-manager onboard show-backup`+ necesitará la frase de contraseña más adelante en el procedimiento de actualización.

b. Si está configurada la gestión de claves empresariales (KMIP), ejecute los siguientes comandos:

```
security key-manager external show -instance
security key-manager key query
```

7. Recopile los ID del sistema de los nodos existentes: `metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid`

   La siguiente salida muestra las unidades reasignadas.

```
::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-
partner-systemid,dr-auxiliary-systemid

dr-group-id cluster     node     node-systemid ha-partner-systemid dr-
partner-systemid dr-auxiliary-systemid
----------- ----------- -------- ------------- -------------------
------------------- ---------------------
1           cluster_A node_A_1-A700   537403324     537403323
537403321           537403322
1           cluster_A node_A_2-A700   537403323     537403324
537403322          537403321
1           cluster_B node_B_1-A700   537403322     537403321
537403323          537403324
1           cluster_B node_B_2-A700   537403321     537403322
537403324          537403323
4 entries were displayed.
```

Elimine la supervisión de Mediator o tiebreaker

Antes de actualizar las plataformas, debe eliminar la supervisión si la configuración de MetroCluster se supervisa con tiebreaker o la utilidad Mediator.

Pasos

1. Recopile el resultado del siguiente comando:

   `storage iscsi-initiator show`

2. Elimine la configuración de MetroCluster existente de tiebreaker, Mediator u otro software que pueda iniciar la conmutación.

Si está usando…	Utilice este procedimiento…

Tiebreaker	"Eliminar las configuraciones de MetroCluster" En el *MetroCluster Tiebreaker Contenido de instalación y configuración*
Mediador	Ejecute el siguiente comando desde el símbolo del sistema de ONTAP: `metrocluster configuration-settings mediator remove`
Aplicaciones de terceros	Consulte la documentación del producto.

Envíe un mensaje de AutoSupport personalizado antes de realizar el mantenimiento

Antes de realizar el mantenimiento, debe emitir un mensaje de AutoSupport para notificar al soporte técnico que se está realizando el mantenimiento. Al informar al soporte técnico de que el mantenimiento está en marcha, se evita que abran un caso basándose en que se ha producido una interrupción.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en cada sitio MetroCluster.

Pasos

1. Inicie sesión en el clúster.
2. Invoque un mensaje de AutoSupport que indique el inicio del mantenimiento:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours
   ```

   La `maintenance-window-in-hours` el parámetro especifica la longitud de la ventana de mantenimiento, con un máximo de 72 horas. Si el mantenimiento se completa antes de que haya transcurrido el tiempo, puede invocar un mensaje de AutoSupport que indique el final del período de mantenimiento:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
   ```

3. Repita estos pasos en el sitio para partners.

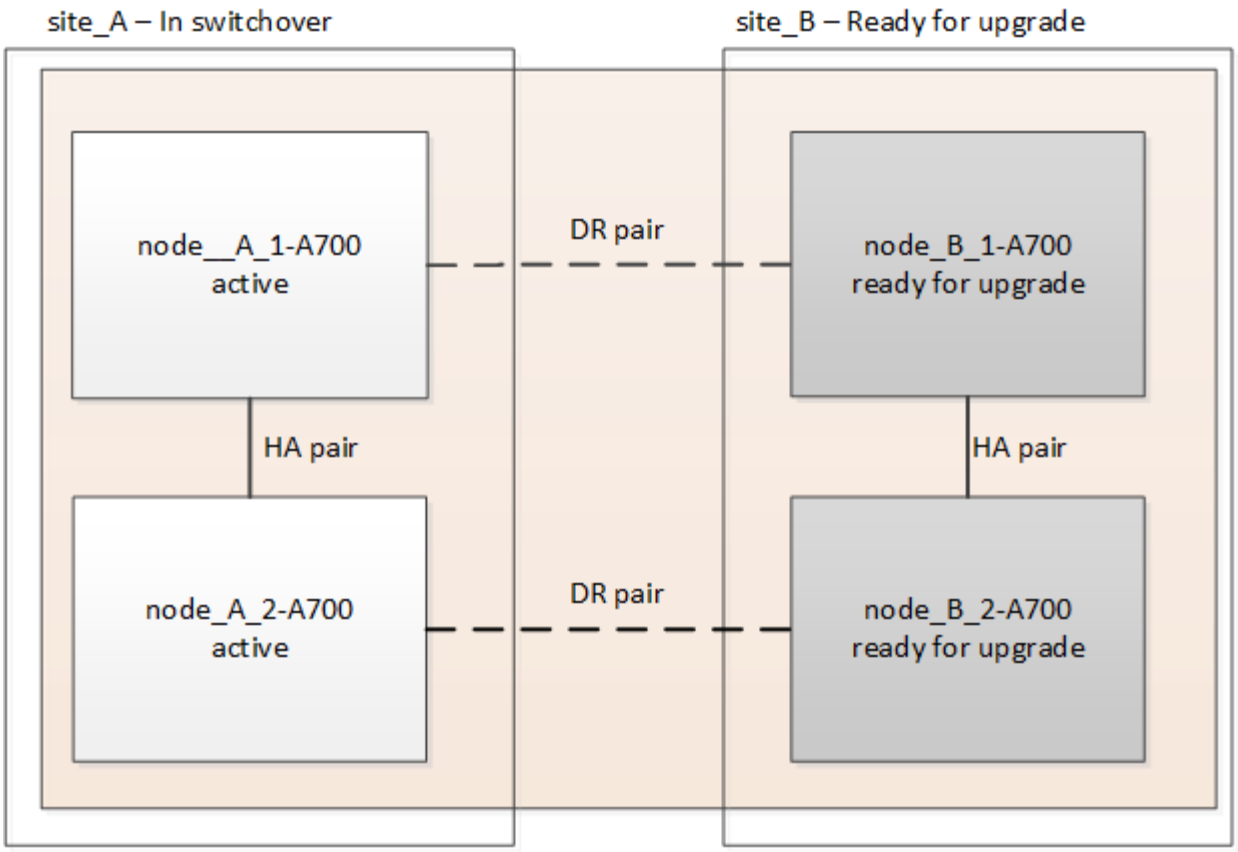
Cambie la configuración de MetroCluster

Debe cambiar la configuración a site_A para que las plataformas en site_B puedan actualizarse.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en site_A.

Tras completar esta tarea, el sitio_A está activo y está sirviendo datos para ambos sitios. Site_B está inactivo y preparado para comenzar el proceso de actualización.



Pasos

1. Cambie de la configuración de MetroCluster a site_A para que los nodos de site_B puedan actualizarse:

   a. Emita el siguiente comando en site_A:

   ```
   metrocluster switchover -controller-replacement true
   ```

   La operación puede tardar varios minutos en completarse.

   b. Supervise la operación de switchover:

   ```
   metrocluster operation show
   ```

   c. Una vez finalizada la operación, confirme que los nodos están en estado de conmutación:

   ```
   metrocluster show
   ```

   d. Compruebe el estado de los nodos de MetroCluster:

   ```
   metrocluster node show
   ```

   Reparación automática de los agregados después de deshabilitar la conmutación negociada durante la actualización de la controladora. Los nodos en site_B se detienen y se detienen en el `LOADER` prompt.

Retire el módulo de la controladora de la plataforma AFF A700 o FAS9000 y NVS

Acerca de esta tarea

Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.

Pasos

1. Recopile los valores bootarg de ambos nodos en site_B: `printenv`
2. Apague el chasis en el sitio_B.

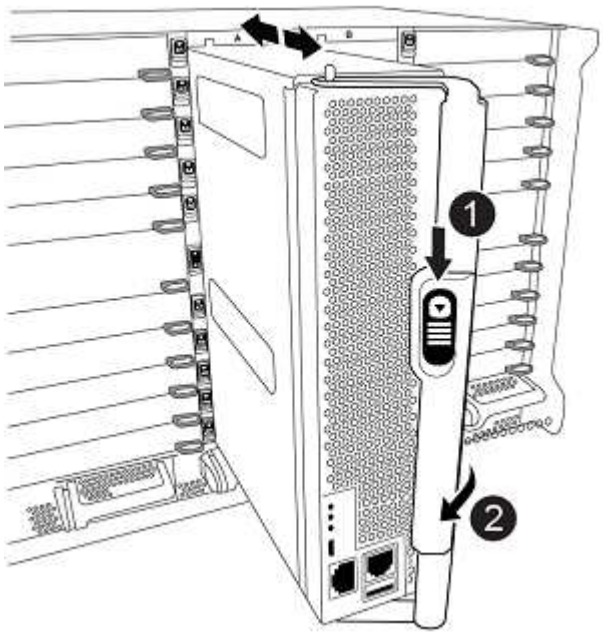
Quite el módulo de controladoras A700 o FAS9000 de AFF

Siga el siguiente procedimiento para quitar el módulo de controladoras A700 o FAS9000 de AFF

Pasos

1. Desconecte el cable de consola, si lo hay, y el cable de administración del módulo del controlador antes de extraer el módulo del controlador.
2. Desbloquee y extraiga el módulo de la controladora del chasis.

   a. Deslice el botón naranja del asa de la leva hacia abajo hasta que se desbloquee.



	Botón de liberación de la palanca de leva
	Mango de leva

   a. Gire el asa de leva para que desacople completamente el módulo del controlador del chasis y, a continuación, deslice el módulo del controlador para sacarlo del chasis. Asegúrese de que admite la parte inferior del módulo de la controladora cuando la deslice para sacarlo del chasis.

Retire el módulo NVS A700 o FAS9000 de AFF

Siga el procedimiento siguiente para extraer el módulo AFF A700 o FAS9000 NVS.

Nota: El módulo NVS está en la ranura 6 y tiene el doble de altura que otros módulos del sistema.

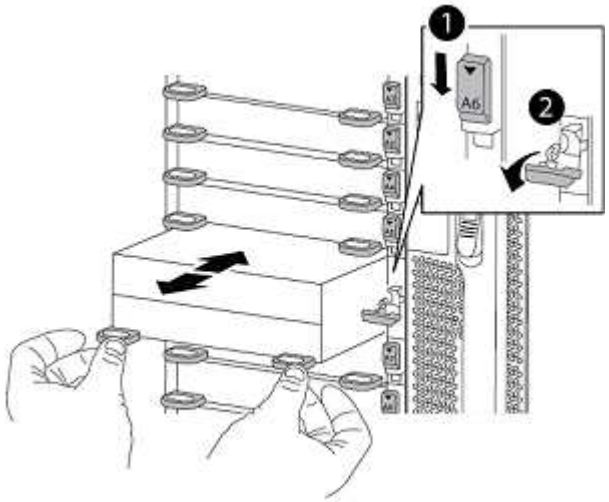
Pasos

1. Desbloquee y retire el NVS de la ranura 6.

   a. Pulse el botón "CAM" numerado y con letras. El botón de leva se aleja del chasis.

   b. Gire el pestillo de la leva hacia abajo hasta que esté en posición horizontal. El NVS se desconecta del chasis y se mueve unas pocas pulgadas.

   c. Extraiga el NVS del chasis tirando de las lengüetas de tiro situadas en los lados de la cara del módulo.



	Pestillo de leva de E/S numerado y con letras
	Pestillo de I/o completamente desbloqueado

2. Si utiliza módulos adicionales utilizados como dispositivos coredump en el sistema AFF A700 o FAS9000 NVS, no los transfiera al sistema NVS AFF A900 o FAS9500. No transfiera ninguna pieza desde el módulo de controladoras A700 o FAS9000 de AFF y NVS al módulo AFF A900 o FAS9500.

Instale los módulos de controlador y NVS AFF A900 o FAS9500

Debe instalar los NVS AFF A900 o FAS9500 y el módulo de controlador que ha recibido en el kit de actualización en ambos nodos de Site_B. No mueva el dispositivo coredump desde el módulo AFF A700 o FAS9000 NVS hasta el módulo NVS AFF A900 o FAS9500.

Acerca de esta tarea

Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.

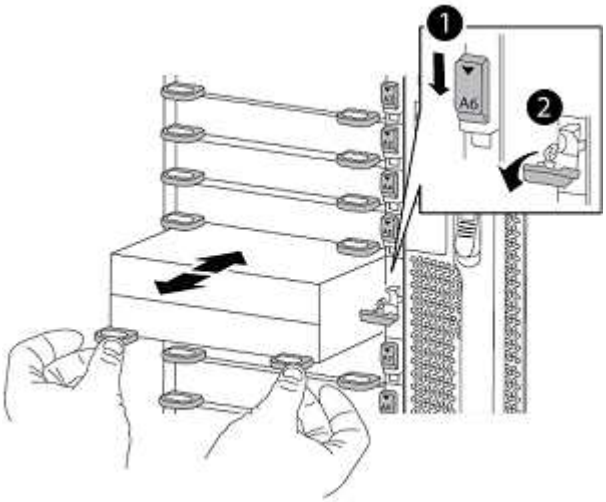
Instale los NVS AFF A900 o FAS9500

Siga el procedimiento siguiente para instalar el sistema AFF A900 o el sistema FAS9500 NVS en la ranura 6 de ambos nodos en el sitio_B.

Pasos

1. Alinee el NVS con los bordes de la abertura del chasis en la ranura 6.
2. Deslice suavemente el NVS en la ranura hasta que el pestillo de leva de E/S con letras y números comience a acoplarse con el pasador de leva de E/S y, a continuación, empuje el pestillo de leva de E/S

hasta que encaje el NVS en su sitio.



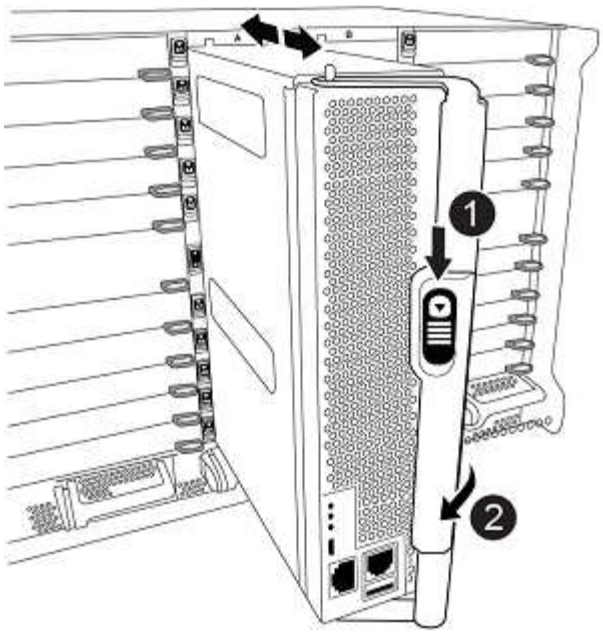
	Pestillo de leva de E/S numerado y con letras
	Pestillo de I/o completamente desbloqueado

Instale el módulo del controlador AFF A900 o FAS9500.

Siga el procedimiento siguiente para instalar el módulo del controlador AFF A900 o FAS9500.

Pasos

1. Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.
2. Empuje firmemente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se ajuste al plano medio y esté totalmente asentado. El pestillo de bloqueo se eleva cuando el módulo del controlador está completamente asentado. Atención: Para evitar dañar los conectores, no ejerza una fuerza excesiva al deslizar el módulo del controlador hacia el chasis.
3. Conecte los puertos de consola y gestión al módulo de la controladora.



1	Botón de liberación de la palanca de leva
2	Mango de leva

4. Instale la segunda tarjeta X91146A en la ranura 7 de cada nodo.
   a. Mueva la conexión e5b a e7b.
   b. Mueva la conexión e5a a e5b.

> La ranura 7 de todos los nodos del clúster debe estar vacía, tal como se menciona en Asigne puertos de los nodos antiguos a los nuevos sección.

5. ENCIENDA el chasis y conéctelo a la consola de serie.
6. Tras la inicialización del BIOS, si el nodo inicia el arranque automático, interrumpa el ARRANQUE AUTOMÁTICO pulsando Control-C.
7. Tras interrumpir el autoarranque, los nodos se detienen en el símbolo del sistema DEL CARGADOR. Si no interrumpe el arranque automático a la hora y el nodo 1 comienza a arrancar, espere a que pulse Ctrl-C para ir al menú de arranque. Cuando el nodo se detenga en el menú de arranque, utilice la opción 8 para reiniciar el nodo e interrumpir el arranque automático durante el reinicio.
8. En el aviso del CARGADOR, establezca las variables de entorno predeterminadas: Set-default
9. Guarde la configuración predeterminada de las variables de entorno: `saveenv`

Reiniciar los nodos en el sitio_B

Tras intercambiar el módulo de controladoras AFF A900 o FAS9500 y NVS, debe reiniciar el sistema de los nodos AFF A900 o FAS9500 e instalar la misma versión de ONTAP y el nivel de revisión que se ejecuta en el clúster. El término arranque desde red significa que se arranca desde una imagen ONTAP almacenada en un servidor remoto. Al prepararse para reiniciar el sistema, debe añadir una copia de la imagen de arranque ONTAP 9 en un servidor web al que puede acceder el sistema. No es posible comprobar la versión de ONTAP instalada en el soporte de arranque de un módulo de controlador AFF A900 o FAS9500 a menos que esté

instalado en un chasis y ENCENDIDO. La versión ONTAP de los medios de arranque AFF A900 o FAS9500 debe ser la misma que la versión de ONTAP que se ejecuta en el sistema A700 o FAS9000 de AFF que se está actualizando, y las imágenes de arranque principal y de backup deben coincidir. Puede configurar las imágenes mediante el modo de reiniciar el sistema seguido de `wipeconfig` desde el menú de arranque. Si el módulo de la controladora se usaba anteriormente en otro clúster, el `wipeconfig` el comando borra toda la configuración residual del soporte de arranque.

Antes de empezar

- Compruebe que puede acceder a un servidor HTTP con el sistema.
- Es necesario descargar los archivos del sistema necesarios para el sistema y la versión correcta de ONTAP desde el sitio de soporte de NetApp.

Acerca de esta tarea

Debe reiniciar el sistema de las controladoras nuevas, si la versión de ONTAP instalada no es la misma que la versión instalada en las controladoras originales. Tras instalar cada controladora nueva, arranque el sistema desde la imagen de ONTAP 9 almacenada en el servidor web. A continuación, puede descargar los archivos correctos en el dispositivo multimedia de arranque para posteriores arranques del sistema.

Pasos

1. Acceda a "Sitio de soporte de NetApp" para descargar los archivos utilizados para realizar el arranque desde red del sistema.
2. Descargue el software ONTAP adecuado desde la sección de descarga de software del sitio de soporte de NetApp y almacene el `ontap-version_image.tgz` archivo en un directorio accesible a través de la web.
3. Cambie al directorio accesible a la Web y compruebe que los archivos que necesita están disponibles.
4. Su listado de directorio debe contener <ontap_version>_image.tgz.
5. Configure la conexión para reiniciar el sistema eligiendo una de las siguientes acciones.

> Se deben utilizar el puerto e IP de gestión como conexión para reiniciar el sistema. No utilice una IP de LIF de datos ni una interrupción del servicio de datos mientras se realiza la actualización.

Si el protocolo de configuración dinámica de host (DCHP) es…	Realice lo siguiente…
Ejecutando	Configure la conexión automáticamente mediante el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: `ifconfig e0M -auto`

No se está ejecutando	Configure manualmente la conexión mediante el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: `ifconfig e0M -addr=<filer_addr> -mask=<netmask> -gw=<gateway> - dns=<dns_addr> domain=<dns_domain>` `<filer_addr>` Es la dirección IP del sistema de almacenamiento. `<netmask>` es la máscara de red del sistema de almacenamiento. `<gateway>` es la puerta de enlace del sistema de almacenamiento. `<dns_addr>` Es la dirección IP de un servidor de nombres en la red. Este parámetro es opcional. `<dns_domain>` Es el nombre de dominio del servicio de nombres de dominio (DNS). Este parámetro es opcional. NOTA: Es posible que se necesiten otros parámetros para la interfaz. Introduzca `help ifconfig` en el símbolo del sistema del firmware para obtener detalles.

6. Reiniciar el sistema en el nodo B_1: `netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel`

   La `<path_to_the_web-accessible_directory>` debería conducir al lugar en el que se ha descargado el `<ontap_version>\_image.tgz` pulg Paso 2.

   No interrumpa el arranque.

7. Espere a que el nodo B_1 se ejecute ahora en el módulo del controlador AFF A900 o FAS9500 para arrancar y mostrar las opciones del menú de arranque como se muestra a continuación:

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. En el menú de inicio, seleccione opción `(7) Install new software first`.Esta opción del menú descarga e instala la nueva imagen de ONTAP en el dispositivo de arranque. NOTA: Ignore el siguiente

mensaje: `This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair`. Esta nota se aplica a actualizaciones de software ONTAP no disruptivas, y no a actualizaciones de controladoras.

Utilice siempre netboot para actualizar el nodo nuevo a la imagen deseada. Si utiliza otro método para instalar la imagen en la nueva controladora, podría instalarse la imagen incorrecta. Este problema se aplica a todas las versiones de ONTAP.

9. Si se le solicita que continúe el procedimiento, introduzca `y`, Y cuando se le solicite el paquete, escriba la dirección URL: `http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>\_image.tgz`
10. Lleve a cabo los siguientes pasos para reiniciar el módulo del controlador:
    a. Introduzca `n` para omitir la recuperación del backup cuando aparezca la siguiente solicitud: `Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}`
    b. Introduzca `y to reboot when you see the following prompt: `The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n}`El módulo del controlador se reinicia pero se detiene en el menú de arranque porque se reformateó el dispositivo de arranque y es necesario restaurar los datos de configuración.
11. En el aviso, ejecute el `wipeconfig` comando para borrar cualquier configuración previa en el soporte de arranque:
    a. Cuando vea el siguiente mensaje, responda `yes`: `This will delete critical system configuration, including cluster membership. Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over. Are you sure you want to continue?:`
    b. El nodo se reinicia para finalizar el `wipeconfig` y luego se detiene en el menú de inicio.
12. Seleccione opción `5` para pasar al modo de mantenimiento desde el menú de arranque. Responda `yes` a las indicaciones hasta que el nodo se detenga en el modo de mantenimiento y el símbolo del sistema *>.
13. Repita estos pasos para reiniciar el nodo B_2.

Restaure la configuración de HBA

Dependiendo de la presencia y configuración de tarjetas HBA en el módulo de controlador, debe configurarlas correctamente para el uso de su sitio.

Pasos

1. En el modo de mantenimiento configure los ajustes para cualquier HBA del sistema:
    a. Compruebe la configuración actual de los puertos:

    ```
    ucadmin show
    ```

    b. Actualice la configuración del puerto según sea necesario.

Si tiene este tipo de HBA y el modo que desea…	Se usa este comando…
CNA FC	`ucadmin modify -m fc -t initiator` *`adapter-name`*
Ethernet de CNA	`ucadmin modify -mode cna` *`adapter-name`*

Destino FC	`fcadmin config -t target` *`adapter-name`*
Iniciador FC	`fcadmin config -t initiator` *`adapter-name`*

2. Salir del modo de mantenimiento:

   ```
   halt
   ```

   Después de ejecutar el comando, espere hasta que el nodo se detenga en el símbolo del sistema DEL CARGADOR.

3. Vuelva a arrancar el nodo en modo de mantenimiento para permitir que los cambios de configuración surtan efecto:

   ```
   boot_ontap maint
   ```

4. Compruebe los cambios realizados:

Si tiene este tipo de HBA…	Se usa este comando…
CNA	`ucadmin show`
FC	`fcadmin show`

Establezca el estado de alta disponibilidad en las controladoras y el chasis nuevos

Debe comprobar el estado de alta disponibilidad de las controladoras y el chasis y, si es necesario, actualizar el estado para que coincida con la configuración del sistema.

Pasos

1. En el modo de mantenimiento, muestre el estado de alta disponibilidad del módulo de controladora y el chasis:

   ```
   ha-config show
   ```

   El estado de alta disponibilidad para todos los componentes debe ser `mccip`.

2. Si el estado del sistema mostrado de la controladora o el chasis no es correcto, establezca el estado de alta disponibilidad:

   ```
   ha-config modify controller mccip
   ```

   ```
   ha-config modify chassis mccip
   ```

3. Detenga el nodo: `halt`

   El nodo debe detenerse en la `LOADER>` prompt.

4. En cada nodo, compruebe la fecha, la hora y la zona horaria del sistema: `show date`
5. Si es necesario, establezca la fecha en UTC o GMT: `set date <mm/dd/yyyy>`
6. Compruebe la hora utilizando el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: `show time`
7. Si es necesario, establezca la hora en UTC o GMT: `set time <hh:mm:ss>`
8. Guarde los ajustes: `saveenv`
9. Recopile variables de entorno: `printenv`

Actualice los archivos RCF del switch para acomodar las nuevas plataformas

Debe actualizar los switches a una configuración que admita los nuevos modelos de plataforma.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en el sitio que contiene las controladoras que se están actualizando. En los ejemplos mostrados en este procedimiento, estamos actualizando site_B primero.

Los switches de Site_A se actualizarán cuando se actualicen las controladoras de Site_A.

Pasos

1. Prepare los switches IP para la aplicación de los nuevos archivos RCF.

   Siga los pasos de la sección correspondiente al proveedor de switches en la sección *MetroCluster IP Installation and Configuration* (instalación y configuración de IP de).

   "Instalación y configuración de IP de MetroCluster"

   - "Restablecer los valores predeterminados de fábrica del conmutador IP de Broadcom"
   - "Restablecer los valores predeterminados de fábrica del conmutador IP de Cisco"
2. Descargue e instale los archivos RCF.

   Siga los pasos de la sección correspondiente a su proveedor de switches desde el "Instalación y configuración de IP de MetroCluster".

   - "Descarga e instalación de los archivos Broadcom RCF"
   - "Descarga e instalación de los archivos Cisco IP RCF"

Configure las nuevas controladoras

En este momento, las nuevas controladoras deben estar listas y cableadas.

Establezca las variables bootarg de MetroCluster IP

Ciertos valores de arranque IP de MetroCluster deben configurarse en los nuevos módulos de la controladora. Los valores deben coincidir con los configurados en los módulos de la controladora anteriores.

Acerca de esta tarea

En esta tarea, utilizará los UUID y los identificadores del sistema identificados anteriormente en el procedimiento de actualización en "Obteniendo información antes de la actualización".

Pasos

1. En la `LOADER>` Prompt, establezca los siguientes bootargs en los nuevos nodos en el site_B:

   `setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config` *`local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id`*

   `setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config` *`local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id`*

   En el ejemplo siguiente se establecen los valores para node_B_1-A900 con VLAN 120 para la primera red y VLAN 130 para la segunda red:

   ```
   setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
   172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120
   setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
   172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130
   ```

   En el ejemplo siguiente se establecen los valores para node_B_2-A900 con VLAN 120 para la primera red y VLAN 130 para la segunda red:

   ```
   setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config
   172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120
   setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config
   172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130
   ```

2. En los nuevos nodos `LOADER` Prompt, establezca los UUID:

   `setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid` *`partner-cluster-UUID`*

   `setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid` *`local-cluster-UUID`*

   `setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid` *`DR-partner-node-UUID`*

   `setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid` *`DR-aux-partner-node-UUID`*

   `setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid` *`local-node-UUID`*

   a. Establezca los UUID en node_B_1-A900.

      En el ejemplo siguiente se muestran los comandos para establecer los UUID en node_B_1-A900:

```
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-
00a098c9e55d
setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-
00a098c9e55d
setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-
00a098ca379f
setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-
00a098908039
```

b. Establezca los UUID en node_B_2-A900:

   En el ejemplo siguiente se muestran los comandos para establecer los UUID en node_B_2-A900:

```
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-
00a098c9e55d
setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35
```

3. Si los sistemas originales estaban configurados para ADP, en cada solicitud DEL CARGADOR de los nodos de sustitución, habilite ADP:

   `setenv bootarg.mcc.adp_enabled true`

4. Configure las siguientes variables:

   `setenv bootarg.mcc.local_config_id` *`original-sys-id`*

   `setenv bootarg.mcc.dr_partner` *`dr-partner-sys-id`*

   > La `setenv bootarg.mcc.local_config_id` La variable se debe establecer en sys-id del módulo de controlador **original**, node_B_1-A700.

   a. Establezca las variables en node_B_1-A900.

      En el ejemplo siguiente se muestran los comandos para configurar los valores en node_B_1-A900:

```
setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403322
setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403324
```

   b. Establezca las variables en node_B_2-A900.

      En el ejemplo siguiente se muestran los comandos para configurar los valores en node_B_2-A900:

```
setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403321
setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403323
```

5. Si utiliza cifrado con gestor de claves externo, defina los bootargs necesarios:

   ```
   setenv bootarg.kmip.init.ipaddr

   setenv bootarg.kmip.kmip.init.netmask

   setenv bootarg.kmip.kmip.init.gateway

   setenv bootarg.kmip.kmip.init.interface
   ```

Reasignar discos de agregado raíz

Reasigne los discos del agregado raíz al nuevo módulo de la controladora mediante los sides recogidos anteriormente.

Acerca de esta tarea

Estos pasos se realizan en modo de mantenimiento.

Pasos

1. Arranque el sistema en modo de mantenimiento:

   ```
   boot_ontap maint
   ```

2. Muestre los discos en node_B_1-A900 en el indicador de comandos del modo de mantenimiento:

   ```
   disk show -a
   ```

   El resultado del comando muestra el ID del sistema del nuevo módulo de la controladora (1574774970). Sin embargo, los discos del agregado raíz siguen siendo propiedad del ID de sistema anterior (537403322). En este ejemplo, no se muestran las unidades que pertenecen a otros nodos en la configuración MetroCluster.

```
*> disk show -a
Local System ID: 1574774970
DISK                  OWNER                 POOL   SERIAL NUMBER   HOME
DR HOME
------------          ---------             -----  -------------
-------------         -------------
prod3-rk18:9.126L44   node_B_1-A700(537403322)  Pool1  PZHYN0MD
node_B_1-A700(537403322)  node_B_1-A700(537403322)
prod4-rk18:9.126L49  node_B_1-A700(537403322)  Pool1  PPG3J5HA
node_B_1-A700(537403322)  node_B_1-700(537403322)
prod4-rk18:8.126L21   node_B_1-A700(537403322)  Pool1  PZHTDSZD
node_B_1-A700(537403322)  node_B_1-A700(537403322)
prod2-rk18:8.126L2    node_B_1-A700(537403322)  Pool0  S0M1J2CF
node_B_1-(537403322)  node_B_1-A700(537403322)
prod2-rk18:8.126L3    node_B_1-A700(537403322)  Pool0  S0M0CQM5
node_B_1-A700(537403322)  node_B_1-A700(537403322)
prod1-rk18:9.126L27   node_B_1-A700(537403322)  Pool0  S0M1PSDW
node_B_1-A700(537403322)  node_B_1-A700(537403322)
.
.
.
```

3. Reasigne los discos de agregado raíz en las bandejas de unidades a las nuevas controladoras.

Si está utilizando ADP…	A continuación, se usa este comando…
Sí	`disk reassign -s` *`old-sysid`* `-d` *`new-sysid`* `-r` *`dr-partner-sysid`*
No	`disk reassign -s` *`old-sysid`* `-d` *`new-sysid`*

4. Reasigne los discos de agregado raíz de las bandejas de unidades a las nuevas controladoras:

   `disk reassign -s old-sysid -d new-sysid`

   En el siguiente ejemplo, se muestra la reasignación de unidades en una configuración que no sea de ADP:

```
*> disk reassign -s 537403322 -d 1574774970
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)? n

After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)? y
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid 537403322.
Do you want to continue (y/n)? y
```

5. Compruebe que los discos del agregado raíz se han reasignado correctamente a la eliminación anterior:

   ```
   disk show
   ```

   ```
   storage aggr status
   ```

```
*> disk show
Local System ID: 537097247

  DISK                     OWNER                     POOL   SERIAL NUMBER
HOME                      DR HOME
------------              -------------             -----  -------------
-------------             -------------
prod03-rk18:8.126L18 node_B_1-A900(537097247)  Pool1  PZHYN0MD
node_B_1-A900(537097247)   node_B_1-A900(537097247)
prod04-rk18:9.126L49 node_B_1-A900(537097247)  Pool1  PPG3J5HA
node_B_1-A900(537097247)   node_B_1-A900(537097247)
prod04-rk18:8.126L21 node_B_1-A900(537097247)  Pool1  PZHTDSZD
node_B_1-A900(537097247)   node_B_1-A900(537097247)
prod02-rk18:8.126L2  node_B_1-A900(537097247)  Pool0  S0M1J2CF
node_B_1-A900(537097247)   node_B_1-A900(537097247)
prod02-rk18:9.126L29 node_B_1-A900(537097247)  Pool0  S0M0CQM5
node_B_1-A900(537097247)   node_B_1-A900(537097247)
prod01-rk18:8.126L1  node_B_1-A900(537097247)  Pool0  S0M1PSDW
node_B_1-A900(537097247)   node_B_1-A900(537097247)
::>
::> aggr status
           Aggr          State           Status                Options
aggr0_node_B_1           online          raid_dp, aggr         root,
nosnap=on,
                                         mirrored
mirror_resync_priority=high(fixed)
                                         fast zeroed
                                         64-bit
```

Arranque las nuevas controladoras

Debe arrancar los nuevos controladores, teniendo cuidado de asegurarse de que las variables bootarg son correctas y, si es necesario, llevar a cabo los pasos de recuperación de cifrado.

Pasos

1. Detenga los nuevos nodos:

   ```
   halt
   ```

2. Si se configura el gestor de claves externo, defina los bootargs relacionados:

   ```
   setenv bootarg.kmip.init.ipaddr ip-address

   setenv bootarg.kmip.init.netmask netmask

   setenv bootarg.kmip.init.gateway gateway-address
   ```

```
setenv bootarg.kmip.init.interface interface-id
```

3. Compruebe si la sísid del compañero es la actual:

```
printenv partner-sysid
```

Si el sid del socio no es correcto, configúrelo:

```
setenv partner-sysid partner-sysID
```

4. Abra el menú de inicio de ONTAP:

```
boot_ontap menu
```

5. Si se utiliza el cifrado de raíz, seleccione la opción de menú de inicio para la configuración de administración de claves.

Si está usando…	Seleccione esta opción del menú de inicio…
Gestión de claves incorporada	Opción 10 y siga las instrucciones para proporcionar las entradas necesarias para recuperar o restaurar la configuración de Key-Manager
Gestión de claves externas	Opción 11 y siga las instrucciones para proporcionar las entradas necesarias para recuperar o restaurar la configuración de Key-Manager

6. En el menú de inicio, seleccione `(6) Update flash from backup config`.

> La opción 6 reiniciará el nodo dos veces antes de que finalice.

Responda `y` a las peticiones de cambio de id del sistema. Espere a que aparezcan los segundos mensajes de reinicio:

```
Successfully restored env file from boot media...

Rebooting to load the restored env file...
```

7. Interrumpa el ARRANQUE AUTOMÁTICO para detener las controladoras en LOADER.

> En cada nodo, compruebe los bootargs establecidos en "Configuración de las variables bootarg IP de MetroCluster" y corrija los valores incorrectos. Pasar al paso siguiente sólo después de haber comprobado los valores de bootarg.

8. Compruebe que la sísid del compañero es la correcta:

```
printenv partner-sysid
```

Si el sid del socio no es correcto, configúrelo:

```
setenv partner-sysid partner-sysID
```

9. Si se utiliza el cifrado de raíz, seleccione la opción de menú de inicio para la configuración de administración de claves.

Si está usando…	Seleccione esta opción del menú de inicio…
Gestión de claves incorporada	Opción 10 y siga las instrucciones para proporcionar las entradas necesarias para recuperar o restaurar la configuración de Key-Manager
Gestión de claves externas	Opción 11 y siga las instrucciones para proporcionar las entradas necesarias para recuperar o restaurar la configuración de Key-Manager

Debe realizar el procedimiento de recuperación seleccionando la opción 10 o la opción 11 según la configuración del gestor de claves y la opción 6 en el indicador del menú de inicio. Para arrancar los nodos por completo, es posible que deba realizar el procedimiento de recuperación seguido por la opción 1 (arranque normal).

10. Espere a que se inicien los nuevos nodos, node_B_1-A900 y node_B_2-A900.

    Si alguno de los nodos está en modo de toma de control, realice una devolución mediante el `storage failover giveback` comando.

11. Si se utiliza el cifrado, restaure las claves con el comando correcto para la configuración de gestión de claves.

Si está usando…	Se usa este comando…
Gestión de claves incorporada	`security key-manager onboard sync` Para obtener más información, consulte "Restauración de las claves de cifrado de gestión de claves incorporadas".
Gestión de claves externas	`security key-manager external restore -vserver *SVM* -node *node* -key-server _host_name

12. Verifique que todos los puertos estén en un dominio de retransmisión:

    a. Vea los dominios de retransmisión:

    ```
    network port broadcast-domain show
    ```

    b. Añada cualquier puerto a un dominio de retransmisión según sea necesario.

    "Agregar o quitar puertos de un dominio de retransmisión"

c. Vuelva a crear las VLAN y los grupos de interfaces según sea necesario.

La pertenencia a la VLAN y al grupo de interfaces puede ser diferente de la del nodo antiguo.

"Creación de una VLAN"

"Combinación de puertos físicos para crear grupos de interfaces"

Verifique y restaure la configuración de LIF

Confirmar que las LIF se alojan en los nodos y puertos adecuados, según lo asignado al principio del procedimiento de actualización.

Acerca de esta tarea

- Esta tarea se realiza en el sitio_B.
- Consulte el plan de asignación de puertos que ha creado en "Asignando los puertos de los nodos antiguos a los nodos nuevos".

Pasos

1. Verifique que los LIF se alojan en el nodo y los puertos apropiados antes de regresar.

   a. Cambie al nivel de privilegio avanzado:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   b. Anule la configuración de puertos para garantizar una ubicación correcta de las LIF:

   ```
   vserver config override -command "network interface modify -vserver
   vserver_name -home-port active_port_after_upgrade -lif lif_name -home-node
   new_node_name"
   ```

   Al introducir el comando de modificación de la interfaz de red dentro del `vserver config override` no se puede utilizar la función de tabulación automática. Puede crear la red `interface modify` con la opción de autocompletar y, a continuación, escríbala en la `vserver config override` comando.

   a. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:

   ```
   set -privilege admin
   ```

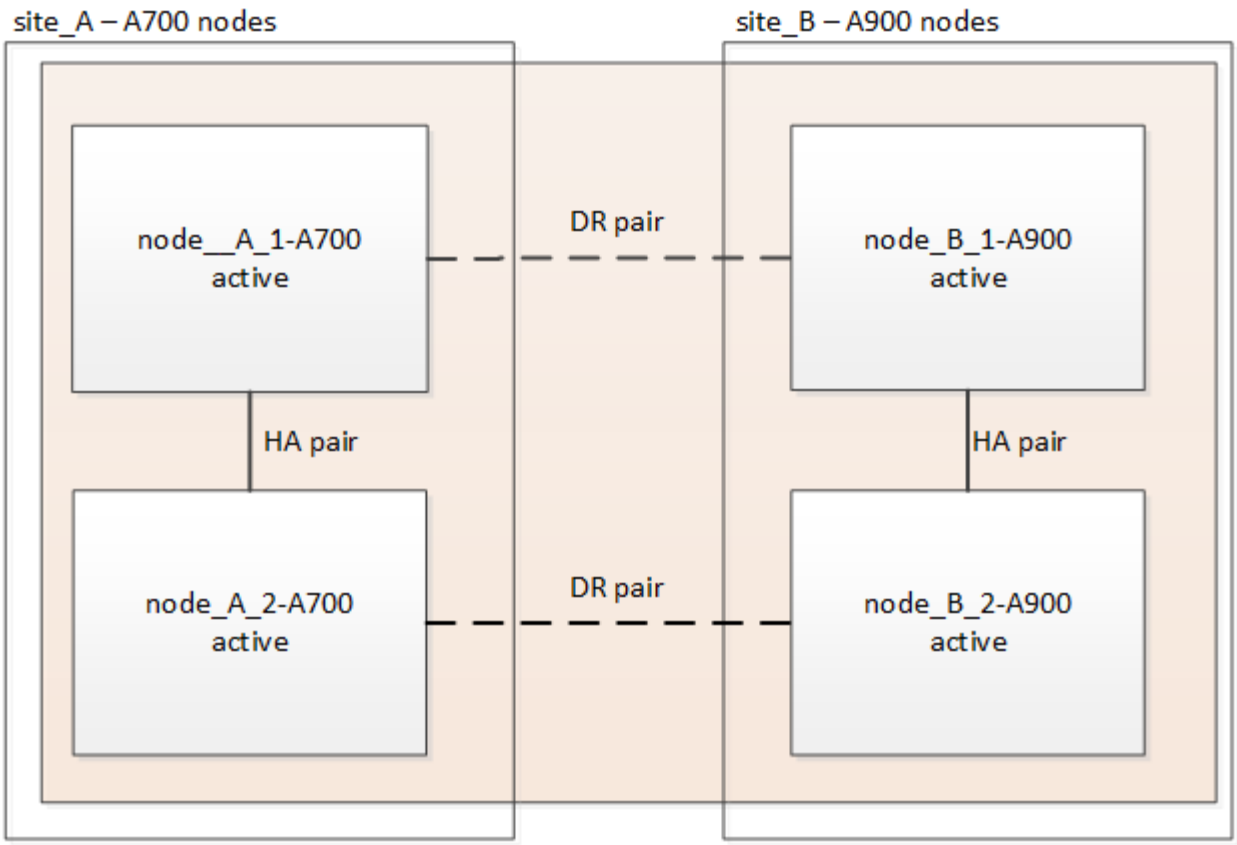
2. Revierte las interfaces a su nodo de inicio:

   ```
   network interface revert * -vserver vserver-name
   ```

   Realice este paso en todas las SVM según sea necesario.

Vuelva a cambiar la configuración de MetroCluster

En esta tarea, podrá llevar a cabo la operación de conmutación de estado, y la configuración de MetroCluster volverá al funcionamiento normal. Los nodos en site_A siguen esperando una actualización.



Pasos

1. Emita el `metrocluster node show` Comando desde site_B y compruebe la salida.
   a. Compruebe que los nodos nuevos se representen correctamente.
   b. Verifique que los nuevos nodos estén en "esperando el estado de conmutación de estado".
2. Lleve a cabo la reparación y la conmutación de estado; para ello, ejecute los comandos necesarios desde cualquier nodo del clúster activo (el clúster no está sometido a actualización).
   a. Reparar los agregados de datos:
      `metrocluster heal aggregates`
   b. Reparar los agregados raíz:

      ```
      metrocluster heal root
      ```

   c. Regreso al clúster:

      ```
      metrocluster switchback
      ```

3. Compruebe el progreso de la operación de regreso:

   ```
   metrocluster show
   ```

   La operación de conmutación de estado aún está en curso cuando se muestra el resultado `waiting-for-switchback`:

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                switchover
                          AUSO Failure Domain -
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                waiting-for-switchback
                          AUSO Failure Domain -
```

La operación de conmutación de estado se completa cuando el resultado muestra normal:

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain -
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain -
```

Si una conmutación de regreso tarda mucho tiempo en terminar, puede comprobar el estado de las líneas base en curso utilizando el `metrocluster config-replication resync-status show` comando. Este comando se encuentra en el nivel de privilegio avanzado.

Compruebe el estado de la configuración de MetroCluster

Después de actualizar los módulos de controladora, debe verificar el estado de la configuración de MetroCluster.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se puede realizar en cualquier nodo de la configuración de MetroCluster.

Pasos

1. Compruebe el funcionamiento de la configuración de MetroCluster:
   a. Confirme la configuración del MetroCluster y que el modo operativo es normal:
      `metrocluster show`
   b. Realice una comprobación de MetroCluster:
      `metrocluster check run`
   c. Mostrar los resultados de la comprobación de MetroCluster:

      `metrocluster check show`

2. Compruebe el estado y la conectividad de MetroCluster.

a. Compruebe las conexiones IP de MetroCluster:

```
storage iscsi-initiator show
```

b. Compruebe que los nodos están funcionando:

```
metrocluster node show
```

c. Compruebe que las interfaces IP de MetroCluster estén en funcionamiento:

```
metrocluster configuration-settings interface show
```

d. Compruebe que la conmutación por error local está activada:

```
storage failover show
```

Actualice los nodos en site_A

Debe repetir las tareas de actualización en site_A.

Pasos

1. Repita los pasos para actualizar los nodos en el sitio_A, empezando por "Prepare la actualización".

   Al realizar las tareas, se invierten todas las referencias de ejemplo a los sitios y nodos. Por ejemplo, cuando se da el ejemplo para cambiar de sitio_A, se cambiará de sitio_B.

Restaure la supervisión de tiebreaker o de Mediator

Después de completar la actualización de la configuración de MetroCluster, puede reanudar la supervisión con tiebreaker o la utilidad Mediator.

Pasos

1. Restaure la supervisión si es necesario, siguiendo el procedimiento para su configuración.

Si está usando…	Utilice este procedimiento
Tiebreaker	"Adición de configuraciones de MetroCluster" En la sección *MetroCluster Tiebreaker instalación y configuración*.
Mediador	"Configuración del servicio Mediador ONTAP desde una configuración IP de MetroCluster" En la sección *MetroCluster IP Installation and Configuration*.
Aplicaciones de terceros	Consulte la documentación del producto.

Envíe un mensaje personalizado de AutoSupport tras el mantenimiento

Después de completar la actualización, debe enviar un mensaje de AutoSupport que indique el fin del mantenimiento para que se pueda reanudar la creación automática de casos.

Pasos

1. Para reanudar la generación automática de casos de soporte, envíe un mensaje de AutoSupport para indicar que se ha completado el mantenimiento.

   a. Emita el siguiente comando:
   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

   b. Repita el comando en el clúster de partners.

Actualizar una configuración FC de MetroCluster de cuatro nodos

Es posible actualizar las controladoras y el almacenamiento en una configuración MetroCluster de cuatro nodos ampliando la configuración para convertirse en una configuración de ocho nodos y eliminar el grupo antiguo de recuperación ante desastres (DR).

Acerca de esta tarea

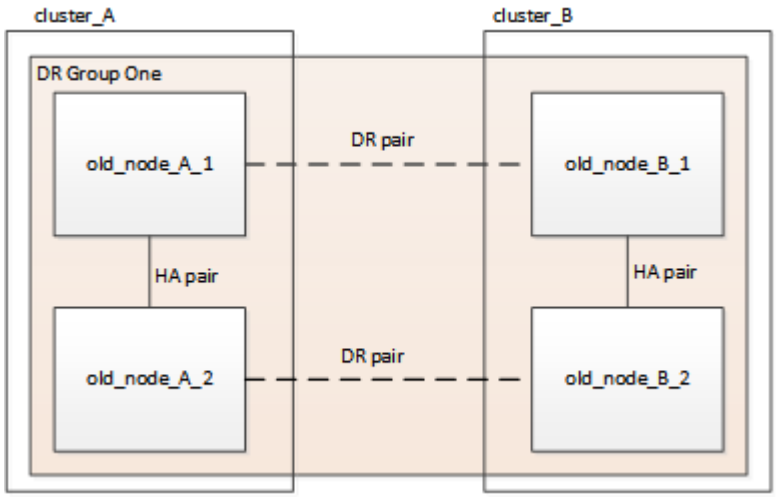
Las referencias a "nodos antiguos" significan los nodos que desea reemplazar.

- Solo puede actualizar modelos de plataforma específicos mediante este procedimiento en una configuración MetroCluster FC.
  - Para obtener información sobre las combinaciones de actualización de la plataforma compatibles, consulte la tabla de actualización de FC de MetroCluster en "Seleccione un método de actualización del sistema".

Pasos

1. Recopile información de los nodos antiguos.

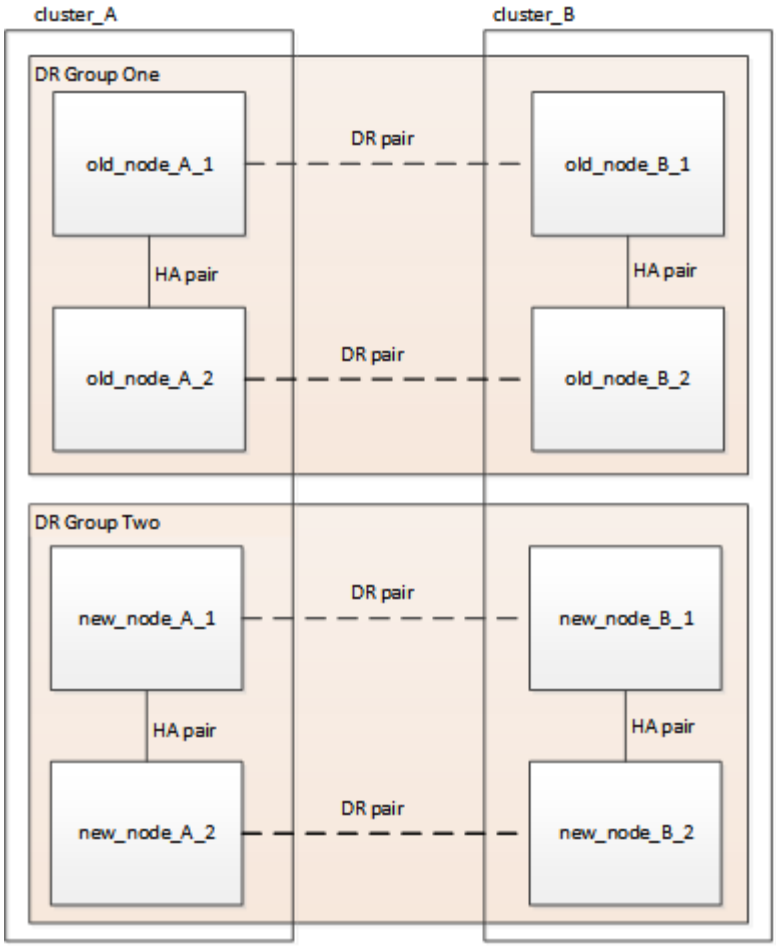
   En este momento, la configuración de cuatro nodos aparece como se muestra en la siguiente imagen:



2. Realice todos los pasos del procedimiento de ampliación de cuatro nodos para su tipo MetroCluster.

   "Expandir una configuración FC MetroCluster de cuatro nodos a una configuración de ocho nodos"

   Una vez completado el procedimiento de expansión, la configuración aparece como se muestra en la siguiente imagen:



3. Mueva los volúmenes CRS.

   Siga los pasos de "Mover un volumen de metadatos en configuraciones de MetroCluster".

4. Mueva los datos de los nodos antiguos a los nuevos nodos con los siguientes procedimientos a. "Otros procedimientos de la plataforma: Actualización Express del hardware de la controladora".

   a. Realice todos los pasos de "Crear un agregado y mover volúmenes a los nuevos nodos".

      Puede optar por reflejar el agregado cuando o después de crearlo.

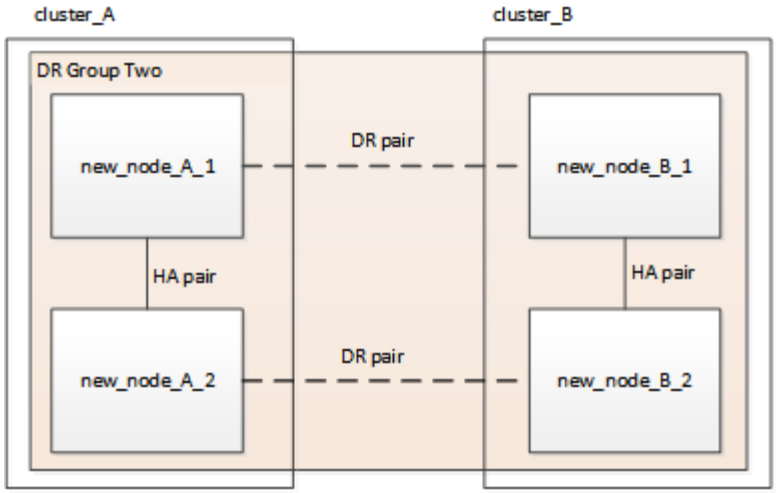
   b. Realice todos los pasos de "Traslado de LIF de datos no SAN y LIF de administración del clúster a los nuevos nodos".

   c. Realice todos los pasos de "Eliminación de LIF SAN de los nodos originales".

5. Siga los pasos del procedimiento para quitar el grupo de recuperación ante desastres antiguo.

   "Eliminación de un grupo de recuperación ante desastres"

   Después de eliminar el antiguo grupo de recuperación ante desastres (grupo de recuperación ante desastres uno), la configuración se muestra como se muestra en la siguiente imagen:



Actualizar una configuración IP de MetroCluster de cuatro nodos (ONTAP 9.8 y versiones posteriores)

A partir de ONTAP 9.8, puede actualizar las controladoras y el almacenamiento en una configuración IP de MetroCluster de cuatro nodos ampliando la configuración para convertirse en una configuración temporal de ocho nodos y eliminar el grupo antiguo de recuperación ante desastres (DR).

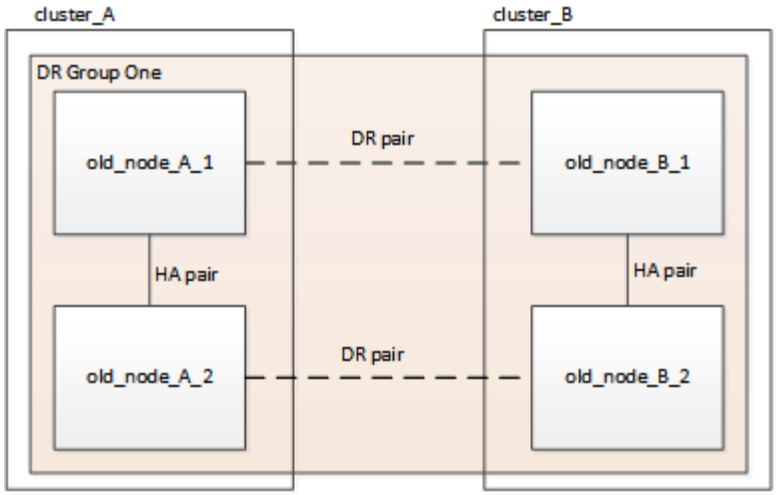
Acerca de esta tarea

- Este procedimiento se admite en sistemas que ejecutan ONTAP 9.8 y versiones posteriores.
- Si va a actualizar los switches IP, deben actualizarse antes de realizar este procedimiento de actualización.
- Las referencias a "nodos antiguos" significan los nodos que desea reemplazar.
- Solo puede actualizar modelos de plataforma específicos mediante este procedimiento en una configuración MetroCluster FC.
  - Para obtener información acerca de las combinaciones de actualización de plataforma compatibles, consulte la tabla de actualización de IP de MetroCluster en "Seleccione un método de actualización del sistema".

Pasos

1. Recopile información de los nodos antiguos.

   En este momento, la configuración de cuatro nodos aparece como se muestra en la siguiente imagen:



2. Para evitar la generación automática de casos de soporte, envíe un mensaje de AutoSupport para indicar que la actualización está en curso.

   a. Emita el siguiente comando:
   `system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=10h Upgrading old-model to new-model"`

   En el ejemplo siguiente se especifica una ventana de mantenimiento de 10 horas. Es posible que desee permitir tiempo adicional dependiendo de su plan.

   Si el mantenimiento se completa antes de que haya transcurrido el tiempo, puede invocar un mensaje de AutoSupport que indique el final del período de mantenimiento:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

   a. Repita el comando en el clúster de partners.

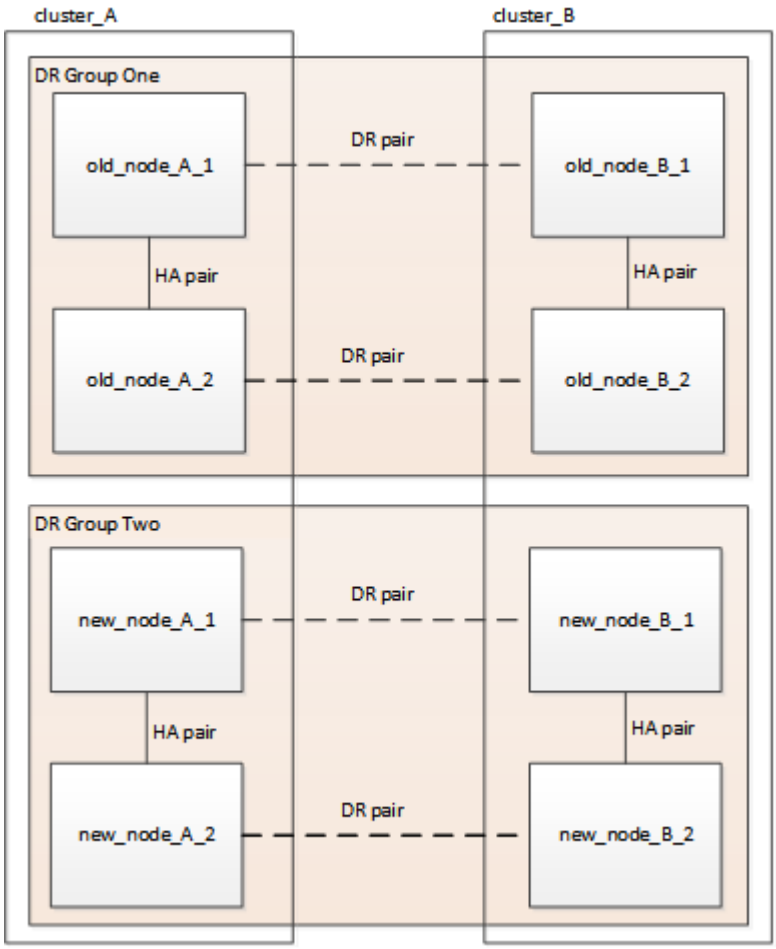
3. Elimine la configuración de MetroCluster existente de tiebreaker, Mediator u otro software que pueda iniciar la conmutación.

Si está usando…	Utilice este procedimiento…
Tiebreaker	"Eliminar las configuraciones de MetroCluster" En la *MetroCluster Tiebreaker Installation and Configuration Guide*
Mediador	Ejecute el siguiente comando desde el símbolo del sistema de ONTAP: `metrocluster configuration-settings mediator remove`
Aplicaciones de terceros	Consulte la documentación del producto.

4. Realice todos los pasos de "Expandir una configuración IP de MetroCluster de cuatro nodos a una configuración de ocho nodos" para añadir los nodos nuevos y el almacenamiento a la configuración.

   Una vez completado el procedimiento de expansión, la configuración aparece como se muestra en la

siguiente imagen:



5. Mueva los volúmenes CRS.

   Siga los pasos de "Mover un volumen de metadatos en configuraciones de MetroCluster".

6. Mueva los datos de los nodos antiguos a los nuevos mediante los siguientes procedimientos en "Otros procedimientos de plataforma: Guía exprés de actualización del hardware de la controladora"

   a. Realice todos los pasos de "Crear un agregado y mover volúmenes a los nuevos nodos".

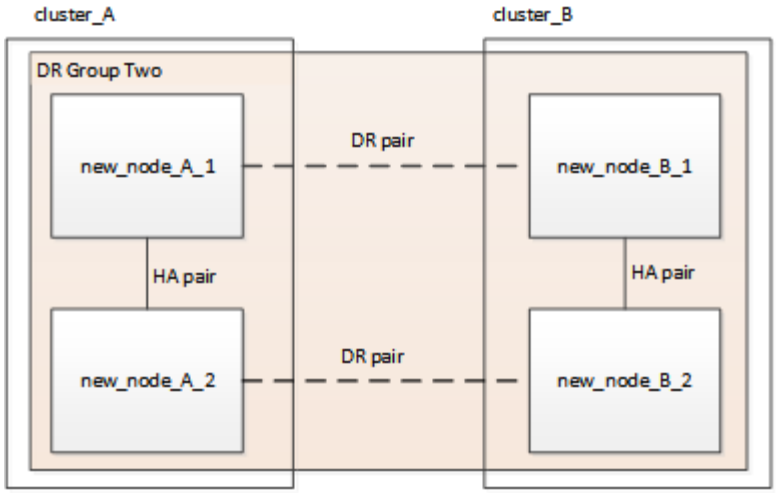
      Puede optar por reflejar el agregado cuando o después de crearlo.

   b. Realice todos los pasos de "Traslado de LIF de datos no SAN y LIF de administración del clúster a los nuevos nodos".

7. Siga los pasos del procedimiento para quitar el grupo de recuperación ante desastres antiguo.

   "Eliminación de un grupo de recuperación ante desastres"

   Después de eliminar el antiguo grupo de recuperación ante desastres (grupo de recuperación ante desastres uno), la configuración se muestra como se muestra en la siguiente imagen:



8. Confirmar el modo operativo de la configuración de MetroCluster y realizar una comprobación de MetroCluster.
   a. Confirme la configuración del MetroCluster y que el modo operativo es normal:

      ```
      metrocluster show
      ```

   b. Confirme que se muestran todos los nodos esperados:

      ```
      metrocluster node show
      ```

   c. Emita el siguiente comando:

      ```
      metrocluster check run
      ```

   d. Mostrar los resultados de la comprobación de MetroCluster:

      ```
      metrocluster check show
      ```

9. Restaure la supervisión si es necesario, siguiendo el procedimiento para su configuración.

Si está usando…	Utilice este procedimiento
Tiebreaker	"Adición de configuraciones de MetroCluster" En *MetroCluster Tiebreaker instalación y configuración*.
Mediador	Link:../install-ip/concept_mediator_requirements.html [Configuración del servicio Mediador ONTAP desde una configuración IP de MetroCluster] en *MetroCluster instalación y configuración*.
Aplicaciones de terceros	Consulte la documentación del producto.

10. Para reanudar la generación automática de casos de soporte, envíe un mensaje de AutoSupport para indicar que se ha completado el mantenimiento.
    a. Emita el siguiente comando:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

b. Repita el comando en el clúster de partners.

Expanda una configuración MetroCluster FC de dos nodos con una configuración de cuatro nodos

Expandir una configuración FC MetroCluster de dos nodos a una configuración de cuatro nodos

Para ampliar una configuración de FC de MetroCluster de dos nodos a una configuración de FC de MetroCluster de cuatro nodos, es necesario añadir una controladora a cada clúster para formar un par de alta disponibilidad en cada sitio de MetroCluster y, a continuación, actualizar la configuración de FC de MetroCluster.

Antes de empezar

- Los nodos deben ejecutar ONTAP 9 o una versión posterior en una configuración de FC de MetroCluster.

  Este procedimiento no es compatible con versiones anteriores de ONTAP ni con configuraciones IP de MetroCluster.

- Si las plataformas de su configuración de dos nodos no son compatibles con ONTAP 9.2 y planea actualizar a plataformas compatibles con ONTAP 9.2 *y* expandir a un clúster de cuatro nodos, debe actualizar las plataformas de la configuración de dos nodos *antes de* expandir la configuración de MetroCluster FC.
- La configuración de FC de MetroCluster existente debe ser correcta.
- El equipo que va a agregar debe estar soportado y cumplir todos los requisitos descritos en los procedimientos siguientes:

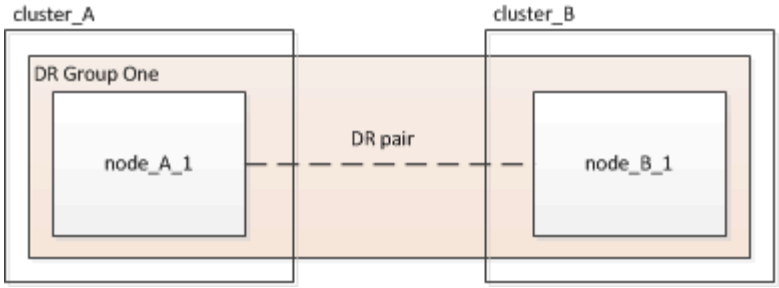
  "Instalación y configuración de MetroCluster estructural"

  "Instalación y configuración de MetroCluster con ampliación"

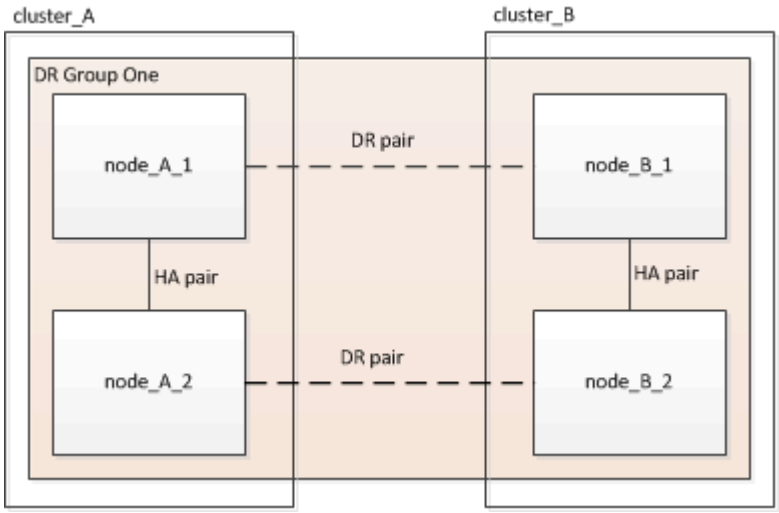
- Para acomodar las nuevas controladoras y los nuevos puentes, debe haber disponibles puertos de switch FC.
- Necesita la contraseña de administrador y el acceso a un servidor FTP o SCP.

Acerca de esta tarea

- Este procedimiento sólo se aplica a las configuraciones de MetroCluster FC.
- Este procedimiento provoca interrupciones y tarda aproximadamente cuatro horas en completarse.
- Antes de realizar este procedimiento, la configuración FC de MetroCluster consta de dos clústeres de un solo nodo:



Una vez completado este procedimiento, la configuración de MetroCluster FC consta de dos pares de alta disponibilidad, uno en cada sitio:



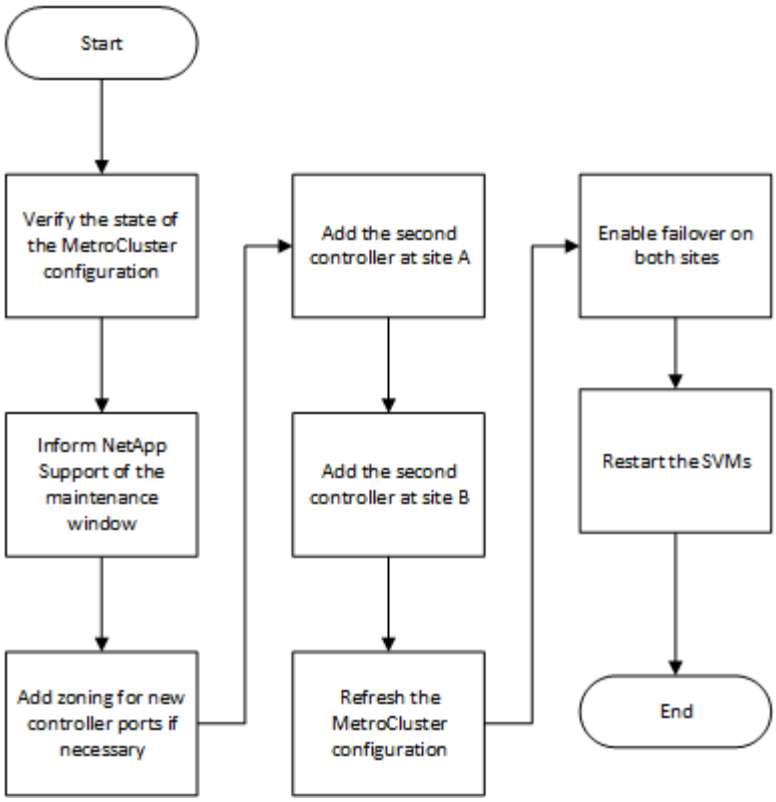
- Ambos sitios deben ser ampliados igualmente.

  Una configuración MetroCluster no puede consistir en un número desigual de nodos.

- Este procedimiento puede tardar más de una hora por sitio, con tiempo adicional para tareas como inicializar los discos y arrancar por red los nuevos nodos.

  El tiempo para inicializar los discos depende del tamaño de los discos.

- Este procedimiento utiliza el siguiente flujo de trabajo:



Verificar el estado de la configuración de MetroCluster

Debe identificar las controladoras existentes y confirmar las relaciones de recuperación ante desastres (DR) entre ellas, que las controladoras están en modo normal y que los agregados se han duplicado.

Pasos

1. Muestre los detalles de los nodos en la configuración de MetroCluster desde cualquier nodo de la configuración:

   `metrocluster node show -fields node,dr-partner,dr-partner-systemid`

   El siguiente resultado muestra que esta configuración MetroCluster tiene un solo grupo de recuperación ante desastres y un nodo en cada clúster.

   ```
   cluster_A::> metrocluster node show -fields node,dr-partner,dr-partner-
   systemid

   dr-group-id  cluster         node            dr-partner      dr-partner-
   systemid
   -----------  -------------   -------         ----------
   -------------------
   1            cluster_A       controller_A_1  controller_B_1  536946192
   1            cluster_B       controller_B_1  controller_A_1  536946165
   2 entries were displayed.
   ```

2. Muestra el estado de la configuración de MetroCluster:

   ```
   metrocluster show
   ```

   El siguiente resultado muestra que los nodos existentes en la configuración de MetroCluster están en modo normal:

   ```
   cluster_A::> metrocluster show

   Configuration: two-node-fabric

   Cluster                         Entry Name             State
   ------------------------------- ----------------------
   ---------------------
   Local: cluster_A                Configuration State    configured
                                   Mode                   normal
                                   AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-
   disaster
   Remote: controller_B_1_siteB
                                   Configuration State    configured
                                   Mode                   normal
                                   AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-
   disaster
   ```

3. Compruebe el estado de los agregados de cada nodo en la configuración de MetroCluster:

   ```
   storage aggregate show
   ```

   El siguiente resultado muestra que los agregados en cluster_A están en línea y reflejados:

   ```
   cluster_A::> storage aggregate show


   Aggregate                 Size     Available Used%  State   #Vols  Nodes
   RAID Status
   ---------                 -------- --------- -----  ------- ------
   ---------------- ------------
   aggr0_controller_A_1_0   1.38TB   68.63GB   95%    online    1
   controller_A_1   raid_dp,mirrored
   controller_A_1_aggr1     4.15TB   4.14TB    0%     online    2
   controller_A_1   raid_dp,mirrored
   controller_A_1_aggr2     4.15TB   4.14TB    0%     online    1
   controller_A_1   raid_dp,mirrored
   3 entries were displayed.

   cluster_A::>
   ```

Enviar un mensaje de AutoSupport personalizado antes de añadir nodos a la configuración de MetroCluster

Debe emitir un mensaje de AutoSupport para notificar al soporte técnico de NetApp que se está realizando mantenimiento. Al informar al soporte técnico de que el mantenimiento está en marcha, se evita que abran un caso basándose en que se ha producido una interrupción.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en cada sitio MetroCluster.

Pasos

1. Inicie sesión en el clúster en Site_A.
2. Invoque un mensaje de AutoSupport que indique el inicio del mantenimiento:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours
   ```

   La `maintenance-window-in-hours` el parámetro especifica la longitud de la ventana de mantenimiento y puede ser un máximo de 72 horas. Si completa el mantenimiento antes de que haya transcurrido el tiempo, puede utilizar el siguiente comando para indicar que el periodo de mantenimiento ha finalizado:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
   ```

3. Repita este paso en el sitio del partner.

La división en zonas de los puertos de la controladora nuevos cuando se añade un módulo de controladora en una configuración MetroCluster estructural

La división en zonas de switches de FC debe acomodar las nuevas conexiones de la controladora. Si utilizó los archivos de configuración de referencia (RCF, reference Configuration files) suministrados por NetApp para configurar los switches, la división en zonas está preconfigurada y no es necesario realizar ningún cambio.

Si configuró manualmente los switches de FC, debe asegurarse de que la división en zonas sea correcta para las conexiones del iniciador desde los nuevos módulos de la controladora. Consulte las secciones sobre la división en zonas en "Instalación y configuración de MetroCluster estructural".

Añada un nuevo módulo de controladora a cada clúster

Agregando un nuevo módulo de controladora a cada clúster

Debe agregar un nuevo módulo de controlador a cada sitio, creando un par de alta disponibilidad en cada sitio. Este es un proceso de varios pasos que implica cambios de hardware y software que deben realizarse en el orden correcto en cada instalación.

Acerca de esta tarea

- NetApp debe recibir el nuevo módulo de controlador como parte del kit de actualización.

Debe verificar que las tarjetas PCIe del nuevo módulo de controladora sean compatibles y compatibles con el nuevo módulo de controladora.

"Hardware Universe de NetApp"

- Su sistema debe tener una ranura vacía disponible para el nuevo módulo de controladora cuando actualice a un par de alta disponibilidad de chasis único (un par de alta disponibilidad en el que ambos módulos de controladora residen en el mismo chasis).

  Esta configuración no es compatible con todos los sistemas. Las plataformas con configuraciones de chasis único compatibles con ONTAP 9 son AFF A300, FAS8200, FAS8300, AFF A400, AFF80xx, FAS8020, FAS8060, FAS8080 Y FAS9000.

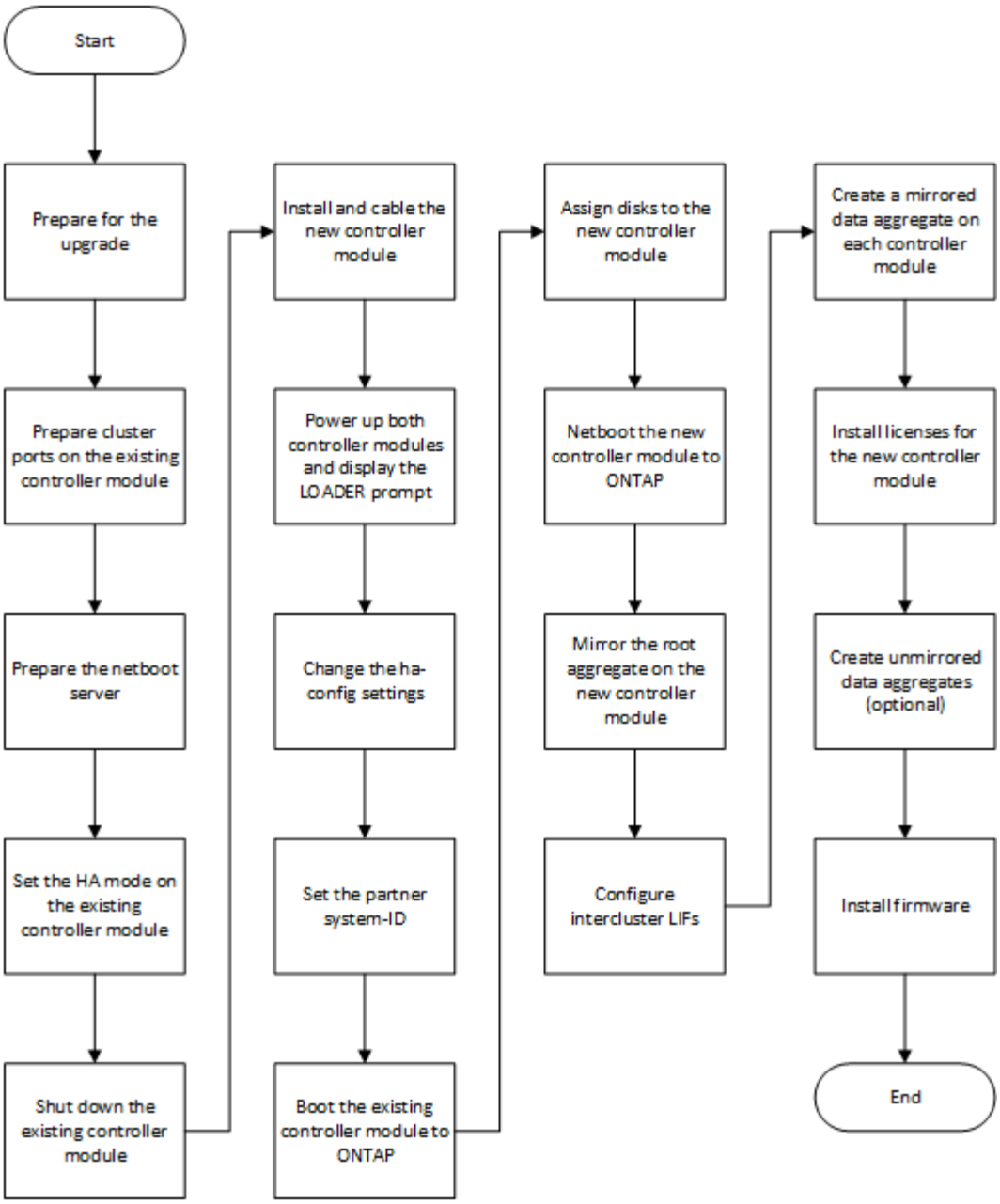
- Debe tener espacio en rack y cables para el nuevo módulo de controladora cuando actualice a un par de alta disponibilidad de chasis doble (un par de alta disponibilidad en el que los módulos de controladoras residen en un chasis separado).

  Esta configuración no es compatible con todos los sistemas.

- Es necesario conectar cada módulo de la controladora a la red de gestión a través de su puerto e0a o, si su sistema tiene uno, puede conectarse al puerto e0M como puerto de administración.
- Estas tareas deben repetirse en cada sitio.
- Los módulos de controlador preexistentes se denominan módulos de controlador *existing*.

  Los ejemplos de este procedimiento tienen el indicador de consola `existing_ctlr>`.

- Los módulos del controlador que se están agregando se denominan módulos del controlador *new*; los ejemplos de este procedimiento tienen el indicador de comandos de la consola `new_ctlr>`.
- Esta tarea utiliza el siguiente flujo de trabajo:



Preparando la actualización

Antes de actualizar a una pareja de alta disponibilidad, debe verificar que el sistema cumple todos los requisitos y que dispone de toda la información necesaria.

Pasos

1. Identifique discos sin asignar o discos de repuesto que puede asignar al nuevo módulo de controladora con los comandos siguientes:
   - `storage disk show -container-type spare`
   - `storage disk show -container-type unassigned`
2. Complete los siguientes subpasos:
   a. Determine dónde se encuentran los agregados del nodo existente:

```
storage aggregate show
```

b. Si la asignación automática de propiedad de disco está activada, desactive:

```
storage disk option modify -node node_name -autoassign off
```

c. Elimine la propiedad de los discos que no tienen agregados:

```
storage disk removeowner disk_name
```

d. Repita el paso anterior para tantos discos como necesite para el nuevo nodo.

3. Compruebe que dispone de cables listos para las siguientes conexiones:
   - Conexiones de clúster

     Si va a crear un clúster sin switches de dos nodos, necesita dos cables para conectar los módulos de la controladora. De lo contrario, se necesita un mínimo de cuatro cables, dos para cada conexión del módulo de la controladora al switch de red del clúster. Otros sistemas (como la serie 80xx) tienen valores predeterminados de cuatro o seis conexiones de clúster.

   - Conexiones de alta DISPONIBILIDAD, si el sistema está en un par de alta disponibilidad de chasis doble
4. Verifique que dispone de una consola de puerto serie disponible para los módulos de la controladora.
5. Compruebe que su entorno cumple los requisitos del sitio y del sistema.

   "Hardware Universe de NetApp"

6. Recopile todas las direcciones IP y otros parámetros de red para el nuevo módulo de controladora.

Borrar la configuración en un módulo del controlador

Antes de utilizar un nuevo módulo de controladora en la configuración de MetroCluster, debe borrar la configuración existente.

Pasos

1. Si es necesario, detenga el nodo para mostrar el símbolo del sistema del CARGADOR:

   ```
   halt
   ```

2. En el símbolo del sistema del CARGADOR, establezca las variables de entorno en los valores predeterminados:

   ```
   set-defaults
   ```

3. Guarde el entorno:

   ```
   saveenv
   ```

4. En el símbolo del sistema del CARGADOR, inicie el menú de arranque:

   ```
   boot_ontap menu
   ```

5. En el símbolo del sistema del menú de inicio, borre la configuración:

```
wipeconfig
```

Responda `yes` a la solicitud de confirmación.

El nodo se reinicia y el menú de arranque se muestra de nuevo.

6. En el menú de inicio, seleccione la opción **5** para arrancar el sistema en modo de mantenimiento.

   Responda `yes` a la solicitud de confirmación.

Preparar puertos del clúster en un módulo de controladora existente

Antes de instalar un nuevo módulo de controladora, debe configurar los puertos del clúster en el módulo de controladora existente para que los puertos del clúster puedan proporcionar comunicación del clúster con el nuevo módulo de controladora.

Acerca de esta tarea

Si va a crear un clúster de dos nodos sin switch (sin switches de red de clúster), debe habilitar el modo de red de clúster sin switch.

Para obtener información detallada acerca de la configuración de puerto, LIF y red en ONTAP, consulte "Gestión de redes".

Pasos

1. Determine qué puertos se deben usar como puertos de clúster del nodo.

   Para obtener una lista de los roles de puerto predeterminados para la plataforma, consulte "Hardware Universe"

   El *instrucciones de instalación y configuración* de la plataforma en el sitio de soporte de NetApp contiene información acerca de los puertos para las conexiones de red de los clústeres.

2. Para cada puerto del clúster, identifique los roles de puerto:

   ```
   network port show
   ```

   En el siguiente ejemplo, los puertos «'e0a», «'e0b», «'e0c» y «'e0d» deben cambiarse por puertos del clúster:

```
cluster_A::> network port show

Node: controller_A_1
Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU    Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ----  ----   -----------
--------
e0M       Default      mgmt_bd_1500     up    1500   auto/1000   healthy
e0a       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy
e0b       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy
e0c       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy
e0d       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy
e0i       Default      Default          down  1500   auto/10     -
e0j       Default      Default          down  1500   auto/10     -
e0k       Default      Default          down  1500   auto/10     -
e0l       Default      Default          down  1500   auto/10     -
e2a       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy
e2b       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy
e4a       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy
e4b       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy
13 entries were displayed.
```

3. Para cualquier LIF de datos que utilice un puerto de clúster como puerto principal o puerto actual, modifique la LIF para utilizar un puerto de datos como puerto principal:

   `network interface modify`

   En el ejemplo siguiente se cambia el puerto de inicio de una LIF de datos por un puerto de datos:

   ```
   cluster1::> network interface modify -lif datalif1 -vserver vs1 -home
   -port e1b
   ```

4. Para cada LIF que modificó, revierte la LIF a su nuevo puerto raíz:

   `network interface revert`

   En el siguiente ejemplo se revierte la LIF «d’atalif1» a su nuevo puerto de origen «'e1b»:

   ```
   cluster1::> network interface revert -lif datalif1 -vserver vs1
   ```

5. Quite todos los puertos VLAN que utilicen puertos de clúster como puertos miembro e ifgrps usando puertos de clúster como puertos miembro.

   a. Eliminar puertos VLAN:
      `network port vlan delete -node *node-name* -vlan-name *portid-vlandid*`

Por ejemplo:

```
network port vlan delete -node node1 -vlan-name e1c-80
```

b. Quite puertos físicos de los grupos de interfaces:

   `network port ifgrp remove-port -node` *`node-name`* `-ifgrp` *`interface-group-name`* `-port` *`portid`*

   Por ejemplo:

```
network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp a1a -port e0d
```

a. Quite puertos VLAN y de grupo de interfaces del dominio de retransmisión:

   `network port broadcast-domain remove-ports -ipspace` *`ipspace`* `-broadcast -domain` *`broadcast-domain-name`* `-ports` *`nodename:portname,nodename:portname,..`*

b. Modifique los puertos del grupo de interfaces para utilizar otros puertos físicos como miembro según sea necesario.:
   `ifgrp add-port -node` *`node-name`* `-ifgrp` *`interface-group-name`* `-port` *`port-id`*

6. Compruebe que los roles de puerto han cambiado:

   `network port show`

   En el siguiente ejemplo se muestra que los puertos «'e0a», «'e0b», «'e0c» y «'e0d» son ahora puertos de clúster:

```
Node: controller_A_1
Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU    Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ----  ----   -----------
--------
e0M       Default      mgmt_bd_1500     up    1500   auto/1000   healthy
e0a       Cluster      Cluster          up    9000   auto/10000  healthy
e0b       Cluster      Cluster          up    9000   auto/10000  healthy
e0c       Cluster      Cluster          up    9000   auto/10000  healthy
e0d       Cluster      Cluster          up    9000   auto/10000  healthy
e0i       Default      Default          down  1500   auto/10 -
e0j       Default      Default          down  1500   auto/10 -
e0k       Default      Default          down  1500   auto/10 -
e0l       Default      Default          down  1500   auto/10 -
e2a       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy
e2b       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy
e4a       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy
e4b       Default      Default          up    1500   auto/10000  healthy
13 entries were displayed.
```

7. Añada los puertos al dominio de retransmisión del clúster:

   `broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports` *`port-id, port-id, port-id…`*

   Por ejemplo:

   ```
   broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster
   -ports cluster1-01:e0a
   ```

8. Si el sistema forma parte de un clúster de switches, cree LIF de clúster en los puertos del clúster: `network interface create`

   En el ejemplo siguiente se crea un LIF de clúster en uno de los puertos de clúster del nodo. La `-auto` El parámetro configura la LIF para utilizar una dirección IP local de enlace.

   ```
   cluster1::> network interface create -vserver Cluster -lif clus1 -role
   cluster -home-node node0 -home-port e1a -auto true
   ```

9. Si va a crear un clúster sin switches de dos nodos, habilite el modo de red de clúster sin switches:

   a. Cambie al nivel de privilegio avanzado de cualquiera de los nodos:

      `set -privilege advanced`

Usted puede responder `y` cuando se le pregunte si desea continuar en el modo avanzado. Aparece el símbolo del sistema del modo avanzado (`*>`).

a. Habilite el modo de red de clúster sin switches:

```
network options switchless-cluster modify -enabled true
```

b. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:

```
set -privilege admin
```

> La creación de interfaz de clúster para el nodo existente en un sistema de clúster sin switches de dos nodos se completa después de que se completa la configuración del clúster mediante un sistema netboot en el nuevo módulo de controladora.

Preparación del servidor para reiniciar el sistema para descargar la imagen

Cuando esté listo para preparar el servidor para reiniciar el sistema, debe descargar la imagen para reiniciar el sistema ONTAP correcta desde el sitio de soporte de NetApp al servidor para reiniciar el sistema y anotar la dirección IP.

Acerca de esta tarea

- Debe poder acceder a un servidor HTTP desde el sistema antes y después de agregar el nuevo módulo de controlador.
- Debe tener acceso al sitio de soporte de NetApp para descargar los archivos del sistema necesarios para la plataforma y la versión de ONTAP.

  "Sitio de soporte de NetApp"

- Los dos módulos de controladora de la pareja de alta disponibilidad deben ejecutar la misma versión de ONTAP.

Pasos

1. Descargue el software ONTAP adecuado de la sección de descarga de software del sitio de soporte de NetApp y almacene el `<ontap_version>_image.tgz` archivo en un directorio accesible a través de la web.

   La `<ontap_version>_image.tgz` archivo se utiliza para realizar un arranque desde red del sistema.

2. Cambie al directorio accesible a la Web y compruebe que los archivos que necesita están disponibles.

Durante…	Realice lo siguiente…

SISTEMAS DE LAS SERIES FAS2200, FAS2500, FAS3200, FAS6200 Y FAS/AFF8000	Extraiga el contenido del archivo <ontap_version>_image.tgz en el directorio de destino:
	
	`tar -zxvf <ontap_version>_image.tgz`
	
	Si va a extraer el contenido en Windows, utilice 7-Zip o WinRAR para extraer la imagen netboot.
	
	El listado de directorios debe contener una carpeta netboot con un archivo de kernel:
	
	`netboot/kernel`

Todos los demás sistemas	La lista de directorios debe contener el siguiente archivo: `<ontap_version>_image.tgz` No es necesario extraer el contenido del archivo.

3. Determine la dirección IP del módulo de controladora existente.

   Esta dirección se denomina más adelante en este procedimiento como *ip-address-of-existing controller*.

4. Ping *ip-address-of-existing controller* Para verificar que se puede acceder a la dirección IP.

Configuración del modo de alta disponibilidad en el módulo de controladora existente

Debe utilizar el comando Storage Failover modify para establecer el modo en el módulo de la controladora existente. El valor de modo se habilita más adelante, después de reiniciar el módulo de controlador.

Pasos

1. Establezca el modo en ha:

   ```
   storage failover modify -mode ha -node existing_node_name
   ```

Apagar el módulo de la controladora existente

Debe realizar un apagado correcto del módulo de controlador existente para verificar que todos los datos se han escrito en el disco. También debe desconectar los suministros de alimentación.

Acerca de esta tarea

Debe realizar un apagado correcto del sistema antes de sustituir los componentes del sistema para evitar perder datos no escritos en la NVRAM o NVMEM.

Pasos

1. Detenga el nodo del símbolo del sistema del módulo de controladora existente:

   ```
   halt local -inhibit-takeover true
   ```

   Si se le solicita que continúe con el procedimiento de detención, introduzca `y` Cuando se le solicite y espere hasta que el sistema se detenga en el símbolo del sistema del CARGADOR.

   En un sistema 80xx, el LED NVRAM se encuentra en el módulo del controlador a la derecha de los puertos de red, marcados con un símbolo de batería.

   Este LED parpadea si hay datos sin escribir en la NVRAM. Si este LED parpadea en ámbar después de introducir el comando halt, tiene que reiniciar el sistema y volver a detenerlo.

2. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
3. Apague las fuentes de alimentación y desconecte la alimentación, utilizando el método correcto para su sistema y tipo de fuente de alimentación:

Si su sistema utiliza…	Realice lo siguiente…
Fuentes de alimentación de CA	Desenchufe los cables de alimentación de la fuente de alimentación y, a continuación, extraiga los cables de alimentación.
Fuentes de alimentación CC	Retire la alimentación de la fuente de CC y, a continuación, retire los cables de CC, si es necesario.

Instale y conecte el cable del nuevo módulo de controlador

Instalación y cableado del nuevo módulo de controlador

Debe instalar físicamente el nuevo módulo de controladora en el chasis y, a continuación, cablearlo.

Pasos

1. Si tiene un módulo de expansión de I/o (IOXM) en su sistema y están creando un par de alta disponibilidad de chasis único, debe descablear y quitar el IOXM.

   A continuación, puede utilizar el compartimento vacío para el nuevo módulo de controlador. Sin embargo, la nueva configuración no tendrá las I/o adicionales que proporciona el IOXM.

2. Instale físicamente el nuevo módulo de controlador y, si es necesario, ventiladores adicionales:

Si va a agregar un módulo de controladora…	Realice estos pasos…

A una bahía vacía para crear un par de alta disponibilidad de chasis único y el sistema pertenece a una de las siguientes plataformas:	a. Retire la placa vacía de la parte posterior del chasis que cubre el compartimento vacío que contendrá el nuevo módulo de controlador. b. Empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad en el chasis. Para evitar que el módulo del controlador se inicie automáticamente, no lo coloque por completo en el chasis hasta más adelante en este procedimiento.
En un chasis independiente de su partner de alta disponibilidad para crear un par de alta disponibilidad de chasis doble cuando la configuración existente se encuentra en una configuración de módulo Controller-IOX. • FAS8200 • 80xx	Instale el nuevo sistema en el rack o armario del sistema.

3. Conecte mediante cable las conexiones de red del clúster, según sea necesario:

   a. Identifique los puertos en el módulo de controladora para las conexiones del clúster.

      "Sistemas AFF A320: Instalación y configuración"

      "Instrucciones de instalación y configuración de los sistemas AFF A220/FAS2700"

      "Instrucciones de instalación y configuración de los sistemas AFF A800"

      "Instrucciones de instalación y configuración de los sistemas AFF A300"

      "Instrucciones de instalación y configuración de los sistemas FAS8200"

   b. Si va a configurar un clúster de switches, identifique los puertos que va a utilizar en los switches de red de clúster.

      Consulte la Guía de configuración de switches de Clustered Data ONTAP para switches Cisco_, *NetApp 10G Cluster-Mode Switch Guía de instalación* o *NetApp 1G Cluster-Mode Switch Guía de instalación*, en función de los switches que esté utilizando.

   c. Conecte los cables a los puertos del clúster:

Si el clúster es…	Realice lo siguiente…
Clúster de dos nodos sin switches	Conecte directamente los puertos del clúster del módulo de controladora existente a los puertos del clúster correspondientes en el nuevo módulo de controladora.

Un clúster de switches	Conecte los puertos del clúster de cada controladora a los puertos de los switches de red de clúster identificados en el subpaso b.

Cableado de los puertos FC-VI y HBA del nuevo módulo de controlador a los switches FC

Los puertos FC-VI y los HBA (adaptadores de bus de host) del nuevo módulo de la controladora deben cablearse a los switches FC del sitio.

Pasos

1. Conecte mediante cable los puertos FC-VI y los puertos HBA, mediante la tabla correspondiente a su configuración y modelo de switch.
   - "Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores"
   - "Asignación de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.0"
   - "Las asignaciones de puertos para los sistemas que utilizan dos puertos iniciadores"

Cableado de las conexiones de interconexión de clústeres del nuevo módulo de controlador

Debe conectar el nuevo módulo de controlador a la red de interconexión de clústeres de manera que tenga conectividad con el clúster en el sitio asociado.

Acerca de esta tarea

Se deben utilizar al menos dos puertos en cada módulo de controlador para la conexión de clústeres entre iguales.

El ancho de banda mínimo recomendado para los puertos y la conectividad de red es de 1 GbE.

Pasos

1. Identifique y conecte al menos dos puertos para la conexión de clústeres entre iguales y compruebe que tengan conectividad de red con el clúster de socios.

Encender ambos módulos de la controladora y mostrar el aviso del CARGADOR

Enciende el módulo de la controladora existente y el nuevo módulo de la controladora para mostrar el aviso del CARGADOR.

Pasos

Encienda los módulos de la controladora e interrumpa el proceso de arranque siguiendo los pasos que se indican para su configuración:

Si los módulos de la controladora son…	Realice lo siguiente…

En el mismo chasis	1. Compruebe que el nuevo módulo de controlador está **no** completamente insertado en el compartimento. El módulo de controladora existente se debe insertar por completo en el compartimento porque nunca se quitó del chasis, pero el nuevo módulo de controladora no debe estar. 2. Conecte la alimentación y encienda las fuentes de alimentación para que el módulo de la controladora existente reciba alimentación. 3. Interrumpa el proceso de arranque del módulo de la controladora existente pulsando Ctrl-C. 4. Empuje el nuevo módulo de controlador firmemente en el compartimento. Cuando está completamente asentado, el nuevo módulo de controlador recibe alimentación y arranca automáticamente. 5. Interrumpa el proceso de arranque pulsando Ctrl-C. 6. Apriete el tornillo de mano de la palanca de leva, si existe. 7. Instale el dispositivo de administración de cables, si existe. 8. Conecte los cables al dispositivo de gestión de cables con la correa de gancho y lazo.
En chasis separados	1. Encienda las fuentes de alimentación en el módulo de controladora existente. 2. Interrumpa el proceso de arranque pulsando Ctrl-C. 3. Repita estos pasos para el nuevo módulo de la controladora

Cada módulo de la controladora debe mostrar el aviso del CARGADOR (`LOADER>`, `LOADER-A>`, o. `LOADER-B>`).

> Si no hay un aviso DEL CARGADOR, registre el mensaje de error. Si el sistema muestra el menú de arranque, reinicie e intente interrumpir de nuevo el proceso de arranque.

Cambiar la configuración de alta disponibilidad en los módulos de la controladora nuevos y existentes

Al expandir una configuración de MetroCluster, debe actualizar la configuración de alta disponibilidad del módulo de la controladora existente y el nuevo módulo de la controladora. También debe determinar el ID del sistema del nuevo módulo de controlador.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se realiza en modo de mantenimiento tanto en los módulos de la controladora existente como en los nuevos.

Pasos

1. Cambie la configuración de alta disponibilidad del módulo de controladora existente:

    a. Visualice la configuración de alta disponibilidad del módulo de la controladora y el chasis existentes:

```
ha-config show
```

La configuración ha-config es «mcc-2n» para todos los componentes porque el módulo de la controladora estaba en una configuración MetroCluster de dos nodos.

b. Cambie el ajuste ha-config del módulo de controlador existente a "mcc":
```
ha-config modify controller mcc
```

c. Cambie el ajuste ha-config del chasis existente a «mcc»:

```
ha-config modify chassis mcc
```

d. Recupere el ID del sistema del módulo de controlador existente:

```
sysconfig
```

Anote el ID del sistema. Lo necesita cuando establece el ID de partner en el nuevo módulo de la controladora.

a. Salga del modo de mantenimiento para volver al aviso del CARGADOR:

```
halt
```

2. Cambie la configuración de alta disponibilidad y recupere el ID del sistema del nuevo módulo de la controladora:

a. Si el nuevo módulo de controladora no está en modo de mantenimiento, arranque en modo de mantenimiento:

```
boot_ontap maint
```

b. Cambie el ajuste ha-config del nuevo módulo de controlador a «mcc»:

```
ha-config modify controller mcc
```

c. Cambie la configuración de alta disponibilidad del nuevo chasis a mcc:

```
ha-config modify chassis mcc
```

d. Recupere el ID del sistema del nuevo módulo de controlador:

```
sysconfig
```

Anote el ID del sistema. Lo necesita cuando establece el ID de socio y asigna discos al nuevo módulo de controlador.

a. Salga del modo de mantenimiento para volver al aviso del CARGADOR:

```
halt
```

Establecer el ID del sistema asociado para ambos módulos de la controladora

Debe establecer el ID de sistema de partner en ambos módulos de la controladora para que puedan formar un par de alta disponibilidad.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se realiza con ambos módulos de la controladora en el aviso del CARGADOR.

Pasos

1. En el módulo del controlador existente, establezca el ID del sistema asociado en el módulo del controlador nuevo:

   ```
   setenv partner-sysid sysID_of_new_controller
   ```

2. En el nuevo módulo de controlador, defina el ID del sistema asociado al del módulo de controlador existente:

   ```
   setenv partner-sysid sysID_of_existing_controller
   ```

Arrancar el módulo de la controladora existente

Debe arrancar el módulo de la controladora existente en ONTAP.

Pasos

1. En el aviso del CARGADOR, arranque el módulo de la controladora existente en ONTAP:

   ```
   boot_ontap
   ```

Asignación de discos al nuevo módulo de controlador

Antes de completar la configuración del nuevo módulo de controladora mediante netboot, debe asignarle discos.

Acerca de esta tarea

Debe haber asegurarse de que haya suficientes repuestos, discos sin asignar o discos asignados que no formen parte de un agregado existente.

"Preparando la actualización"

Estos pasos se realizan en el módulo de la controladora existente.

Pasos

1. Asigne el disco raíz al nuevo módulo del controlador:

   ```
   storage disk assign -disk disk_name -sysid new_controller_sysID -force true
   ```

   Si el modelo de plataforma utiliza la función Advanced Drive Partitioning (ADP), debe incluir el parámetro -root TRUE:

   ```
   storage disk assign -disk disk_name -root true -sysid new_controller_sysID
   -force true
   ```

2. Asigne los discos necesarios restantes al nuevo módulo de controlador introduciendo el siguiente comando para cada disco:

   ```
   storage disk assign -disk disk_name -sysid new_controller_sysID -force true
   ```

3. Compruebe que las asignaciones de discos son correctas:

```
storage disk show -partitionownership*
```

> Asegúrese de haber asignado todos los discos que tenga intención de asignar al nuevo nodo.

Netbooting y configuración de ONTAP en el nuevo módulo de controlador

Debe realizar una secuencia específica de pasos para reiniciar el sistema operativo ONTAP en el nuevo módulo de la controladora al añadir módulos de la controladora a una configuración de MetroCluster existente.

Acerca de esta tarea

- Esta tarea se inicia en el aviso DEL CARGADOR del nuevo módulo de la controladora.
- Esta tarea incluye la inicialización de discos.

  La cantidad de tiempo que se necesita para inicializar los discos depende del tamaño de los discos.

- El sistema asigna automáticamente dos discos al nuevo módulo de controlador.

  "Gestión de discos y agregados"

Pasos

1. En el aviso del CARGADOR, configure la dirección IP del nuevo módulo de controladora en función de la disponibilidad de DHCP:

Si DHCP es…	Después, introduzca el siguiente comando…
Disponible	**`ifconfig e0M -auto`**

No disponible	`ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *filer_addr* Es la dirección IP del sistema de almacenamiento. *netmask* es la máscara de red del sistema de almacenamiento. *gateway* es la puerta de enlace del sistema de almacenamiento. *dns_addr* Es la dirección IP de un servidor de nombres en la red. *dns_domain* Es el nombre de dominio del sistema de nombres de dominio (DNS). Si utiliza este parámetro opcional, no necesita un nombre de dominio completo en la URL del servidor para reiniciar el sistema; solo necesita el nombre de host del servidor. Es posible que sean necesarios otros parámetros para la interfaz. Para obtener más detalles, use la `help ifconfig` En el símbolo del sistema del CARGADOR.

2. En el símbolo del sistema del CARGADOR, netboot el nodo nuevo:

Durante…	Emita este comando…
SISTEMAS DE LAS SERIES FAS2200, FAS2500, FAS3200, FAS6200 Y FAS/AFF8000	`netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/netboot/kernel`
Todos los demás sistemas	`netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/<ontap_version>_image.tgz`

La *path_to_the_web-accessible_directory* es la ubicación de la descarga `<ontap_version>_image.tgz` archivo.

3. Seleccione la opción **instalar primero el nuevo software** en el menú que se muestra.

   Esta opción del menú descarga e instala la nueva imagen de ONTAP en el dispositivo de arranque.

   - Debe introducir «'y'» cuando se le solicite el mensaje de que este procedimiento no se admite para la actualización sin interrupciones en un par de alta disponibilidad.
   - Deberá introducir «'y'» cuando se le avise de que este proceso sustituye el software existente de ONTAP por otro nuevo.
   - Debe introducir la ruta de acceso de la siguiente manera cuando se le solicite la URL del archivo image.tgz:

     `http://path_to_the_web-accessible_directory/image.tgz`

4. Introduzca «'y'» cuando se le solicite en relación con la actualización o sustitución no disruptiva del software.
5. Introduzca la ruta de acceso al archivo image.tgz cuando se le solicite la URL del paquete.

```
What is the URL for the package? `http://path_to_web-
accessible_directory/image.tgz`
```

6. Introduzca «'n'» para omitir la recuperación de copia de seguridad cuando se le solicite restaurar la configuración de copia de seguridad.

```
*****************************************************************
*             Restore Backup Configuration                      *
*  This procedure only applies to storage controllers that      *
*  are configured as an HA pair.                                *
*                                                               *
*  Choose Yes to restore the "varfs" backup configuration       *
*  from the SSH server.  Refer to the Boot Device Replacement   *
*  guide for more details.                                      *
*  Choose No to skip the backup recovery and return to the      *
*  boot menu.                                                   *
*****************************************************************

Do you want to restore the backup configuration
now? {y|n} `n`
```

7. Introduzca «'y'» cuando se le solicite reiniciar ahora.

```
The node must be rebooted to start using the newly installed software.
Do you want to
reboot now? {y|n} `y`
```

8. Si es necesario, seleccione la opción **limpiar configuración e inicializar todos los discos** después de que el nodo haya arrancado.

   Dado que está configurando un nuevo módulo de controlador y los discos del nuevo módulo de controlador están vacíos, puede responder "'y'" cuando el sistema le avisa de que se borrarán todos los discos.

   > La cantidad de tiempo necesaria para inicializar discos depende del tamaño de sus discos y de su configuración.

9. Una vez inicializados los discos y se inicia el Asistente de configuración de clúster, configure el nodo:

   Introduzca la información de LIF de gestión de nodos en la consola.

10. Inicie sesión en el nodo e introduzca el `cluster setup` y, a continuación, introduzca «'join'» cuando se le solicite unirse al cluster.

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}: `join`
```

11. Responda a las preguntas restantes según corresponda a su sitio.

    La "Configuración de ONTAP" La versión de ONTAP contiene detalles adicionales.

12. Si el sistema está en una configuración de clúster sin switch de dos nodos, cree las interfaces de clúster en el nodo existente mediante el comando network interface create para crear LIF de clúster en los puertos del clúster.

    Lo siguiente es un comando de ejemplo para crear una LIF de clúster en uno de los puertos de clúster del nodo. El parámetro -auto configura la LIF para utilizar una dirección IP local de enlace.

```
cluster_A::> network interface create -vserver Cluster -lif clus1 -role
cluster -home-node node_A_1 -home-port e1a -auto true
```

13. Tras completar la configuración, compruebe que el nodo esté en buen estado y que pueda participar en el clúster:

    `cluster show`

    En el siguiente ejemplo se muestra un clúster después de unirle el segundo nodo (cluster1-02):

```
cluster_A::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node_A_1              true    true
node_A_2              true    true
```

    Puede acceder al Asistente de configuración de clúster para cambiar cualquiera de los valores introducidos para la SVM de administrador o la SVM de nodo mediante el comando cluster setup.

14. Confirme que tiene cuatro puertos configurados como interconexiones del clúster:

    `network port show`

    En el siguiente ejemplo se muestra el resultado de dos módulos de controladora en cluster_A:

```
cluster_A::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node_A_1
       **e0a       Cluster      Cluster          up       9000
auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up       9000
auto/1000**
       e0c       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0d       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0e       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0f       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0g       Default      Default          up       1500  auto/1000
node_A_2
       **e0a       Cluster      Cluster          up       9000
auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up       9000
auto/1000**
       e0c       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0d       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0e       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0f       Default      Default          up       1500  auto/1000
       e0g       Default      Default          up       1500  auto/1000
14 entries were displayed.
```

Mirroring del agregado raíz en la nueva controladora

Debe reflejar el agregado raíz para proporcionar protección de datos cuando se añade una controladora a una configuración de MetroCluster.

Esta tarea debe realizarse en el nuevo módulo del controlador.

1. Reflejar el agregado raíz:

   `storage aggregate mirror` *`aggr_name`*

   El siguiente comando refleja el agregado raíz para Controller_A_1:

   ```
   controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1
   ```

   Esto refleja el agregado, por lo que consta de un complejo local y un complejo remoto ubicado en el sitio remoto de MetroCluster.

Configure las LIF de interconexión de clústeres

Configurar las LIF de interconexión de clústeres en puertos dedicados

Puede configurar LIF de interconexión de clústeres en puertos dedicados. Al hacerlo, normalmente aumenta el ancho de banda disponible para el tráfico de replicación.

Pasos

1. Enumere los puertos del clúster:

   ```
   network port show
   ```

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   En el siguiente ejemplo, se muestran los puertos de red en cluster01:

   ```
   cluster01::> network port show
                                                                     Speed
   (Mbps)
   Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
   ------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
   ------------
   cluster01-01
          e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
   cluster01-02
          e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
   ```

2. Determine qué puertos están disponibles para dedicar a la comunicación entre clústeres:

   ```
   network interface show -fields home-port,curr-port
   ```

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   En el siguiente ejemplo se muestra que no se han asignado LIF a los puertos "e0e" y "e0f":

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

3. Cree un grupo de recuperación tras fallos para los puertos dedicados:

   `network interface failover-groups create -vserver` *`system_SVM`* `-failover-group` *`failover_group`* `-targets` *`physical_or_logical_ports`*

   En el siguiente ejemplo, se asignan los puertos "e0e" y "e0f" al grupo de recuperación tras fallos "intercluster01" en la SVM del sistema "cluster01":

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01
-failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. Compruebe que el grupo de recuperación tras fallos se ha creado:

   `network interface failover-groups show`

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

```
cluster01::> network interface failover-groups show
                                  Failover
Vserver          Group            Targets
---------------- ----------------
--------------------------------------------
Cluster
                 Cluster
                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,
                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b
cluster01
                 Default
                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,
                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
                 intercluster01
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
```

5. Cree LIF de interconexión de clústeres en la SVM del sistema y asígnelas al grupo de recuperación tras fallos.

Versión de ONTAP	Comando
9.6 y posterior	`network interface create -vserver system_SVM -lif LIF_name -service-policy default-intercluster -home-node node -home -port port -address port_IP -netmask netmask -failover -group failover_group`
9.5 y anteriores	`network interface create -vserver system_SVM -lif LIF_name -role intercluster -home-node node -home-port port -address port_IP -netmask netmask -failover-group failover_group`

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el siguiente ejemplo se crean las LIF de interconexión de clústeres "cluster01_icl01" y "cluster01_icl02" en el grupo de conmutación por error "intercluster01":

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. Compruebe que se han creado las LIF de interconexión de clústeres:

En ONTAP 9.6 y posterior:
`network interface show -service-policy default-intercluster`
En ONTAP 9.5 y anteriores:
`network interface show -role intercluster`

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

7. Compruebe que las LIF de interconexión de clústeres son redundantes:

En ONTAP 9.6 y posterior:
`network interface show -service-policy default-intercluster -failover`

En ONTAP 9.5 y anteriores:
`network interface show -role intercluster -failover`

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el siguiente ejemplo, se muestra que las LIF de interconexión de clústeres "cluster01_icl01" y "cluster01_icl02" en el puerto SVM "e0e" conmutarán al puerto "e0f".

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

Configurar las LIF de interconexión de clústeres en puertos de datos compartidos

Las LIF de interconexión de clústeres se pueden configurar en los puertos compartidos con la red de datos. De este modo, se reduce el número de puertos necesarios para interconectar redes.

Pasos

1. Enumere los puertos del clúster:

   `network port show`

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   En el siguiente ejemplo, se muestran los puertos de red en cluster01:

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. Crear LIF de interconexión de clústeres en la SVM del sistema:

En ONTAP 9.6 y posterior:
`network interface create -vserver` *`system_SVM`* `-lif` *`LIF_name`* `-service-policy default-intercluster -home-node` *`node`* `-home-port` *`port`* `-address` *`port_IP`* `-netmask` *`netmask`*
En ONTAP 9.5 y anteriores:
`network interface create -vserver` *`system_SVM`* `-lif` *`LIF_name`* `-role intercluster -home-node` *`node`* `-home-port` *`port`* `-address` *`port_IP`* `-netmask` *`netmask`*

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el siguiente ejemplo se crean LIF de interconexión de clústeres `cluster01_icl01` y.. `cluster01_icl02`:

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. Compruebe que se han creado las LIF de interconexión de clústeres:

En ONTAP 9.6 y posterior:
`network interface show -service-policy default-intercluster`
En ONTAP 9.5 y anteriores:
`network interface show -role intercluster`

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. Compruebe que las LIF de interconexión de clústeres son redundantes:

En ONTAP 9.6 y posterior:
`network interface show –service-policy default-intercluster -failover`

En ONTAP 9.5 y anteriores:

```
network interface show -role intercluster -failover
```

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el siguiente ejemplo, se muestra que las LIF de interconexión de clústeres "cluster01_icl01" y "cluster01_icl02" en el puerto "e0c" conmutarán al puerto "e0d".

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

Crear un agregado de datos reflejados en cada nodo

Debe crear un agregado de datos reflejados en cada nodo del grupo de recuperación ante desastres.

Acerca de esta tarea

- Debe conocer qué unidades se utilizarán en el nuevo agregado.
- Si tiene varios tipos de unidades en el sistema (almacenamiento heterogéneo), debe comprender cómo puede asegurarse de seleccionar el tipo de unidad correcto.
- Las unidades son propiedad de un nodo específico; cuando se crea un agregado, todas las unidades de ese agregado deben ser propiedad del mismo nodo, que se convierte en el nodo inicial para ese agregado.

  En los sistemas que utilizan ADP, los agregados se crean utilizando particiones en las que cada unidad se divide en particiones P1, P2 y P3.

- Los nombres de agregados deben ajustarse al esquema de nomenclatura que se determinó al planificar la configuración de MetroCluster.

  "Gestión de discos y agregados"

Pasos

1. Mostrar una lista de repuestos disponibles:

   `storage disk show -spare -owner node_name`

2. Cree el agregado:

   `storage aggregate create -mirror true`

   Si ha iniciado sesión en el clúster en la interfaz de gestión del clúster, puede crear un agregado en cualquier nodo del clúster. Para garantizar que el agregado se ha creado en un nodo concreto, utilice `-node` especifique o especifique las unidades que son propiedad de ese nodo.

   Puede especificar las siguientes opciones:

   - Nodo principal del agregado (es decir, el nodo al que pertenece el agregado en un funcionamiento normal)
   - Lista de unidades específicas que se añadirán al agregado
   - Cantidad de unidades que se incluirán

     > En la configuración mínima admitida, en la que haya disponible una cantidad limitada de unidades, debe utilizar la opción force-small-aggregate para permitir la creación de un agregado de tres discos RAID-DP.

   - Estilo de suma de comprobación que se utilizará para el agregado
   - El tipo de unidades que se van a utilizar
   - El tamaño de las unidades que se van a utilizar
   - Conduzca la velocidad que se va a utilizar
   - Tipo de RAID para grupos RAID en el agregado
   - Cantidad máxima de unidades que se pueden incluir en un grupo RAID
   - Si se permiten unidades con RPM diferentes

     Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte `storage aggregate create` página de manual.

     El siguiente comando crea un agregado con 10 discos:

```
cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node
node_A_1 -mirror true
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

3. Compruebe el grupo RAID y las unidades del nuevo agregado:

   `storage aggregate show-status -aggregate aggregate-name`

Instalación de licencias para el nuevo módulo de controlador

Debe añadir licencias para el nuevo módulo de controladora para todos los servicios ONTAP que requieran licencias estándar (de bloqueo de nodo). Para funciones con licencias estándar, cada nodo del clúster debe tener su propia clave para la función.

Si quiere información detallada sobre las licencias, consulte el artículo de la base de conocimientos 3013749: Información general y referencias de licencias de Data ONTAP 8.2 en el sitio de soporte de NetApp y *System Administration Reference*.

Pasos

1. Si es necesario, obtenga las claves de licencia del nodo nuevo en el sitio de soporte de NetApp en la sección My Support, en las licencias de software.

   Para obtener más información acerca de los reemplazos de licencia, consulte el artículo de Knowledge base "Proceso de sustitución posterior a la placa base para actualizar las licencias en un sistema AFF/FAS."

2. Ejecute el siguiente comando para instalar cada clave de licencia:

   ```
   system license add -license-code license_key
   ```

   La *license_key* tiene 28 dígitos de longitud.

3. Repita este paso con cada licencia estándar (bloqueo de nodo) requerida.

Creación de agregados de datos no reflejados

Opcionalmente, puede crear agregados de datos no reflejados para datos que no requieren el mirroring redundante que proporcionan las configuraciones de MetroCluster.

Acerca de esta tarea

- Debe conocer qué unidades o LUN de cabina se utilizarán en el nuevo agregado.
- Si tiene varios tipos de unidades en el sistema (almacenamiento heterogéneo), debe comprender cómo verificar que se selecciona el tipo de unidad correcto.

> En las configuraciones de IP de MetroCluster, no se puede acceder a los agregados remotos no reflejados tras una conmutación por sitios

> Los agregados no reflejados deben ser locales para el nodo a los que pertenecen.

- Las unidades y los LUN de cabina son propiedad de un nodo específico; cuando se crea un agregado, todas las unidades de ese agregado deben ser propiedad del mismo nodo, que se convierte en el nodo inicial para ese agregado.
- Los nombres de agregados deben ajustarse al esquema de nomenclatura que se determinó al planificar la configuración de MetroCluster.
- *Administración de discos y agregados* contiene más información sobre el mirroring de agregados.

Pasos

1. Instale y cablee las bandejas de discos que contendrán los agregados no reflejados.

Puede utilizar los procedimientos de la documentación *Installation and Setup* para su plataforma y bandejas de discos.

"Centro de documentación de AFF y FAS"

2. Asigne manualmente todos los discos de la bandeja nueva al nodo apropiado:

   `disk assign -disk disk-id -owner owner-node-name`

3. Cree el agregado:

   `storage aggregate create`

   Si ha iniciado sesión en el clúster en la interfaz de gestión del clúster, puede crear un agregado en cualquier nodo del clúster. Para verificar que el agregado se ha creado en un nodo concreto, debe usar el `-node` especifique o especifique las unidades que son propiedad de ese nodo.

   También debe asegurarse de que solo se incluyan unidades de la bandeja no reflejada al agregado.

   Puede especificar las siguientes opciones:

   - Nodo principal del agregado (es decir, el nodo al que pertenece el agregado en un funcionamiento normal)
   - Lista de unidades específicas o LUN de cabina que se añadirán al agregado
   - Cantidad de unidades que se incluirán
   - Estilo de suma de comprobación que se utilizará para el agregado
   - El tipo de unidades que se van a utilizar
   - El tamaño de las unidades que se van a utilizar
   - Conduzca la velocidad que se va a utilizar
   - Tipo de RAID para grupos RAID en el agregado
   - Cantidad máxima de unidades o LUN de cabina que se pueden incluir en un grupo RAID
   - Si se permiten unidades con RPM diferentes

     Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte `storage aggregate create` página de manual.

     El siguiente comando crea un agregado no reflejado con 10 discos:

```
controller_A_1::> storage aggregate create aggr1_controller_A_1
-diskcount 10 -node controller_A_1
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_controller_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

4. Compruebe el grupo RAID y las unidades del nuevo agregado:

   `storage aggregate show-status -aggregate aggregate-name`

Información relacionada

"Gestión de discos y agregados"

Instalar el firmware después de agregar un módulo de controlador

Tras añadir el módulo de controlador, debe instalar el firmware más reciente en el nuevo módulo de controlador para que el módulo de controlador funcione correctamente con ONTAP.

Pasos

1. Descargue la versión más reciente del firmware del sistema y siga las instrucciones para descargar e instalar el nuevo firmware.

   "Descargas de NetApp: Diagnóstico y firmware del sistema"

Actualizar la configuración de MetroCluster con nuevas controladoras

Es necesario actualizar la configuración de MetroCluster al ampliarla de una configuración de dos nodos a una de cuatro nodos.

Pasos

1. Actualice la configuración de MetroCluster:

   a. Entre en el modo de privilegio avanzado:
   `set -privilege advanced`

   b. Actualice la configuración de MetroCluster:
   `metrocluster configure -refresh true -allow-with-one-aggregate true`

   El siguiente comando actualiza la configuración del MetroCluster en todos los nodos del grupo DR que contiene Controller_A_1:

```
controller_A_1::*> metrocluster configure -refresh true -allow-with-one
-aggregate true

[Job 726] Job succeeded: Configure is successful.
```

   a. Volver al modo de privilegios de administrador:

   `set -privilege admin`

2. Compruebe el estado de la red en el sitio A:

   `network port show`

   En el ejemplo siguiente se muestra el uso de puerto de red en una configuración de MetroCluster de cuatro nodos:

```
cluster_A::> network port show
                                                          Speed (Mbps)
Node   Port      IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- --------- ---------------- ----- ------- ------------
controller_A_1
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
controller_A_2
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
14 entries were displayed.
```

3. Compruebe la configuración de MetroCluster en ambos sitios de la configuración de MetroCluster.

   a. Verifique la configuración desde el sitio A:

   ```
   metrocluster show
   ```

   ```
   cluster_A::> metrocluster show
   Cluster                   Entry Name          State
   ------------------------- ------------------- -----------
    Local: cluster_A         Configuration state configured
                             Mode                normal
                             AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
   disaster
   Remote: cluster_B         Configuration state configured
                             Mode                normal
                             AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
   disaster
   ```

   b. Verifique la configuración desde el sitio B:

   ```
   metrocluster show
   ```

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
```

c. Compruebe que las relaciones de recuperación ante desastres se han creado correctamente:

   `metrocluster node show -fields dr-cluster,dr-auxiliary,node-object-limit,automatic-uso,ha-partner,dr-partner`

```
metrocluster node show -fields dr-cluster,dr-auxiliary,node-object-
limit,automatic-uso,ha-partner,dr-partner
dr-group-id cluster     node    ha-partner dr-cluster  dr-partner   dr-
auxiliary  node-object-limit automatic-uso
----------- ---------   ----    ---------- ----------  ----------
------------  ----------------- -------------
2           cluster_A   node_A_1 node_A_2    cluster_B  node_B_1
node_B_2      on                true
2           cluster_A   node_A_2 node_A_1    cluster_B  node_B_2
node_B_1      on                true
2           cluster_B   node_B_1 node_B_2    cluster_A  node_A_1
node_A_2      on                true
2           cluster_B   node_B_2 node_B_1    cluster_A  node_A_2
node_A_1      on                true
4 entries were displayed.
```

Habilitar la conmutación por error del almacenamiento en los dos módulos de la controladora y permitir la alta disponibilidad de clúster

Después de agregar nuevos módulos de controladoras a la configuración de MetroCluster, debe habilitar la conmutación por error de almacenamiento en ambos módulos de controladoras y habilitar la alta disponibilidad de clúster de forma independiente.

Antes de empezar

La configuración de MetroCluster debe haberse actualizado previamente con la `metrocluster configure -refresh true` comando.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en cada sitio MetroCluster.

Pasos

1. Habilitar la recuperación tras fallos de almacenamiento:

   ```
   storage failover modify -enabled true -node existing-node-name
   ```

   El único comando permite la recuperación tras fallos de almacenamiento en ambos módulos de controladora.

2. Compruebe que la recuperación tras fallos del almacenamiento está activada:

   ```
   storage failover show
   ```

   La salida debe ser similar a la siguiente:

   ```
   Node           Partner        Possible State Description
   -------------- -------------- -------- ----------------------
   old-ctlr        new-ctlr      true      Connected to new-ctlr
   new-ctlr        old-ctlr      true      Connected to old-ctlr
   2 entries were displayed.
   ```

3. Habilitar clúster de alta disponibilidad:

   ```
   cluster ha modify -configured true
   ```

   La alta disponibilidad del clúster (ha) debe configurarse en un clúster si solo contiene dos nodos y difiere de la alta disponibilidad proporcionada por la recuperación tras fallos del almacenamiento.

Reiniciar las SVM

Tras expandir la configuración de MetroCluster, debe reiniciar las SVM.

Pasos

1. Identifique las SVM que deben reiniciarse:

   ```
   metrocluster vserver show
   ```

   Este comando muestra las SVM en los dos clústeres de MetroCluster.

2. Reinicie las SVM en el primer clúster:

   a. Entre en el modo de privilegios avanzado, pulse **y** cuando se le solicite:

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. Reinicie las SVM:

      ```
      vserver start -vserver SVM_name -force true
      ```

c. Volver al modo de privilegios de administrador:

```
set -privilege admin
```

3. Repita el paso anterior en el clúster del partner.
4. Compruebe que las SVM estén en buen estado:

```
metrocluster vserver show
```

Expanda una configuración MetroCluster FC de cuatro nodos a una configuración de ocho nodos

Expandir una configuración FC MetroCluster de cuatro nodos a una configuración de ocho nodos

Para ampliar una configuración FC MetroCluster de cuatro nodos a una configuración FC MetroCluster de ocho nodos, se deben añadir dos controladoras a cada clúster para formar un segundo par de alta disponibilidad en cada sitio MetroCluster y, a continuación, ejecutar la operación de configuración de FC MetroCluster.

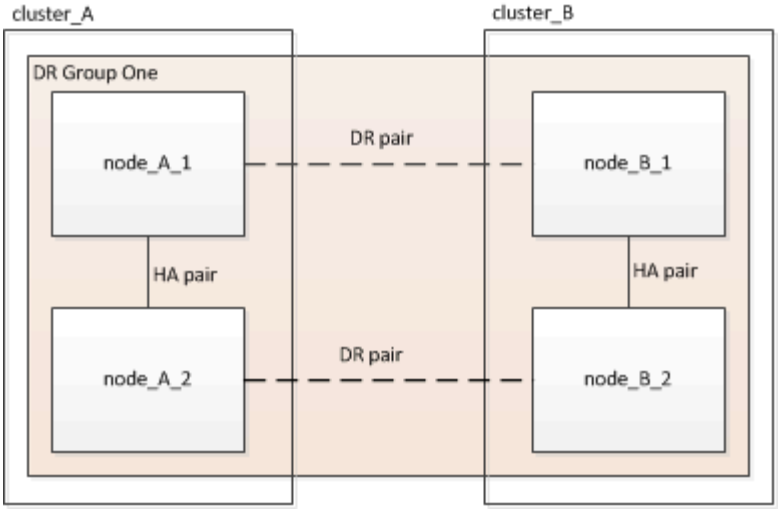
Acerca de esta tarea

- Los nodos deben ejecutar ONTAP 9 en una configuración de FC de MetroCluster.

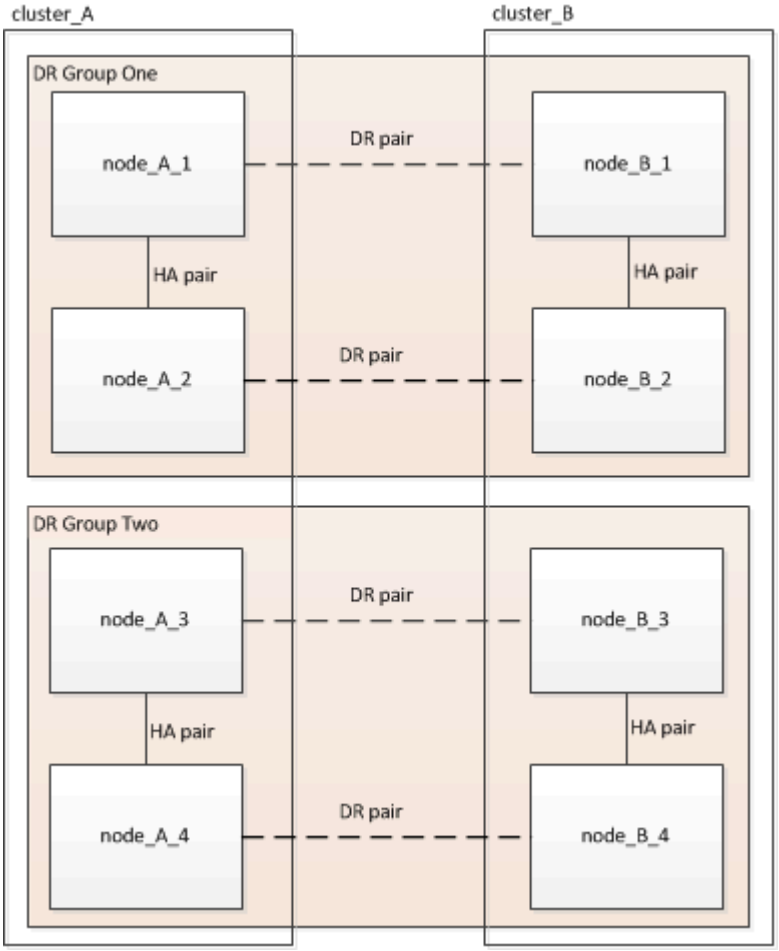
  Este procedimiento no es compatible con versiones anteriores de ONTAP ni con configuraciones IP de MetroCluster.

- La configuración de FC de MetroCluster existente debe ser correcta.
- El equipo que va a agregar debe estar soportado y cumplir todos los requisitos descritos en "Instalación y configuración de MetroCluster estructural"
- Para acomodar las nuevas controladoras y los nuevos puentes, debe haber disponibles puertos de switch FC.
- Necesita la contraseña de administrador y el acceso a un servidor FTP o SCP.
- Este procedimiento sólo se aplica a las configuraciones de MetroCluster FC.
- Este procedimiento no genera interrupciones y tarda aproximadamente un día en completarse (excepto en el rack y la pila) cuando los discos se ponen a cero.

Antes de realizar este procedimiento, la configuración de FC de MetroCluster consta de cuatro nodos, con un par de alta disponibilidad en cada sitio:



Una vez finalizado este procedimiento, la configuración de MetroCluster FC está compuesta por dos pares de alta disponibilidad en cada sitio:



Ambos sitios deben ser ampliados igualmente. Una configuración FC de MetroCluster no puede consistir en un número desigual de nodos.

Determinando la disposición del nuevo cableado

Debe determinar el cableado de los módulos de controladora nuevos y de todas las

bandejas de discos nuevas a los switches FC existentes.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en cada sitio MetroCluster.

Pasos

1. Utilice el procedimiento descrito en "Instalación y configuración de MetroCluster estructural" Para crear una distribución de cableado para el tipo de switch, se usa el uso del puerto para una configuración de MetroCluster de ocho nodos.

   El uso del puerto del switch FC debe coincidir con el uso descrito en el procedimiento para poder utilizar los archivos de configuración de referencia (RCF).

   > Si el entorno no puede cablearse de forma que se puedan utilizar los archivos RCF, deberá configurar manualmente el sistema de acuerdo con las instrucciones que se encuentran en "Instalación y configuración de MetroCluster estructural". No utilice este procedimiento si el cableado no puede utilizar archivos RCF.

Montaje del nuevo equipo

Debe montar en rack el equipo de los nuevos nodos.

Pasos

1. Utilice el procedimiento descrito en "Instalación y configuración de MetroCluster estructural" Para montar en rack los nuevos sistemas de almacenamiento, bandejas de discos y puentes FC a SAS.

Comprobación del estado de la configuración de MetroCluster

Debe comprobar el estado de la configuración de MetroCluster para verificar que funciona correctamente.

Pasos

1. Compruebe que la MetroCluster esté configurada y en modo normal de cada clúster:

   ```
   metrocluster show
   ```

   ```
   cluster_A::> metrocluster show
   Cluster                   Entry Name          State
   ------------------------- ------------------- -----------
    Local: cluster_A         Configuration state configured
                             Mode                normal
                             AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster
   Remote: cluster_B         Configuration state configured
                             Mode                normal
                             AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster
   ```

2. Compruebe que el mirroring está habilitado en cada nodo:

```
metrocluster node show
```

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1       configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1       configured     enabled   normal
2 entries were displayed.
```

3. Compruebe que los componentes de MetroCluster sean los mismos en buen estado:

```
metrocluster check run
```

```
cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2014 16:03:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command
or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

4. Compruebe que no hay alertas de estado:

```
system health alert show
```

5. Simular una operación de switchover:

   a. Desde el símbolo del sistema de cualquier nodo, cambie al nivel de privilegio avanzado:
      `set -privilege advanced`

      Debe responder con **`y`** cuando se le solicite que continúe en el modo avanzado y vea el símbolo del sistema del modo avanzado (*>).

b. Realice la operación de switchover con el parámetro -Simulate:
`metrocluster switchover -simulate`

c. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:
`set -privilege admin`

Comprobación de errores de configuración de MetroCluster con Config Advisor

Puede ir al sitio de soporte de NetApp y descargar la herramienta Config Advisor para comprobar si hay errores de configuración comunes.

Acerca de esta tarea

Config Advisor es una herramienta de validación de configuración y comprobación del estado. Puede implementarlo tanto en sitios seguros como en sitios no seguros para la recopilación de datos y el análisis del sistema.

> El soporte para Config Advisor es limitado y solo está disponible en línea.

Pasos

1. Vaya a la página de descarga de Config Advisor y descargue la herramienta.

   "Descargas de NetApp: Config Advisor"

2. Ejecute Config Advisor, revise el resultado de la herramienta y siga las recomendaciones del resultado para solucionar los problemas detectados.

Enviando un mensaje de AutoSupport personalizado antes de añadir nodos a la configuración de MetroCluster

Debe emitir un mensaje de AutoSupport para notificar al soporte técnico de NetApp que se está realizando mantenimiento. Al informar al soporte técnico de que el mantenimiento está en marcha, se evita que abran un caso basándose en que se ha producido una interrupción.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en cada sitio MetroCluster.

Pasos

1. Inicie sesión en el clúster en Site_A.
2. Invoque un mensaje de AutoSupport que indique el inicio del mantenimiento:

   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=`*`maintenance-window-in-hours`*

   La `maintenance-window-in-hours` el parámetro especifica la longitud de la ventana de mantenimiento y puede ser un máximo de 72 horas. Si el mantenimiento se completa antes de que haya transcurrido el tiempo, puede ejecutar el siguiente comando para indicar que el período de mantenimiento ha finalizado:

   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

3. Repita este paso en el sitio del partner.

Reconectar y dividir en zonas una estructura de switches para los nuevos nodos

Desconectar el grupo de recuperación ante desastres existente de la estructura

Debe desconectar los módulos de controladora existentes de los switches de FC en la estructura.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en cada sitio MetroCluster.

Pasos

1. Deshabilite los puertos HBA que conectan los módulos de controladora existentes a la estructura de switches sometido a mantenimiento:

   `storage port disable -node` *`node-name`* `-port` *`port-number`*

2. En los switches FC locales, quite los cables de los puertos de los puentes HBA, FC-VI y ATTO del módulo de la controladora existente.

   Debe etiquetar los cables para facilitar la identificación cuando los vuelva a conectar. Solo los puertos ISL deben permanecer conectados mediante cable.

Recuperar y reconfigurar los interruptores

Debe aplicar los archivos RCF para volver a configurar la división en zonas y acomodar los nuevos nodos.

Si no puede utilizar los archivos RCF para configurar los conmutadores, deberá configurarlos manualmente. Consulte:

- "Configurar manualmente los switches FC de Brocade"
- "Configure los switches Cisco FC manualmente"

Pasos

1. Busque los archivos RCF para su configuración.

   Debe utilizar los archivos RCF para una configuración de ocho nodos y que coincida con el modelo de switch.

2. Aplique los archivos RCF, siguiendo las instrucciones de la página de descarga, ajustando la configuración de ISL según sea necesario.
3. Asegúrese de que se ha guardado la configuración del switch.
4. Reinicie los switches FC.
5. Conecte los cables entre los switches FC existentes y los nuevos puentes FC a SAS, utilizando la distribución de cableado que ha creado previamente.

   El uso del puerto del switch FC debe coincidir con el uso de ocho nodos de MetroCluster que se describe en "Instalación y configuración de MetroCluster estructural" Para poder utilizar los archivos de configuración de referencia (RCF).

6. Compruebe que los puertos están en línea usando el comando correcto para su switch.

Proveedor de switches	Comando
Brocade	demostración de conmutación
Cisco	muestra el resumen de la interfaz

7. Utilice el procedimiento descrito en "Instalación y configuración de MetroCluster estructural" Para cablear los puertos FC-VI de las controladoras existentes o nuevas, utilice la distribución de cableado que ha creado previamente.

   El uso del puerto del switch FC debe coincidir con el uso de ocho nodos de MetroCluster que se describe en "Instalación y configuración de MetroCluster estructural" Para poder utilizar los archivos de configuración de referencia (RCF).

8. Desde los nodos existentes, compruebe que los puertos FC-VI estén en línea:

   ```
   metrocluster interconnect adapter show

   metrocluster interconnect mirror show
   ```

9. Conecte los puertos de HBA de las controladoras actuales y nuevas.
10. En los módulos de controladora existentes, habilite e-habilite los puertos conectados a la estructura del switch que está realizando mantenimiento:

    ```
    storage port enable -node node-name -port port-ID
    ```

11. Inicie las nuevas controladoras y arranque en modo de mantenimiento:

    ```
    boot_ontap maint
    ```

12. Confirmar que sólo el nuevo grupo de recuperación ante desastres puede ver el almacenamiento que utilizará los nuevos módulos de la controladora.

    Ninguno de los almacenamientos que utiliza el otro grupo de recuperación ante desastres debería estar visible.

13. Vuelva al principio de este proceso para conectar el segundo tejido del conmutador.

Configure ONTAP en las nuevas controladoras

Borrar la configuración en un módulo del controlador

Antes de utilizar un nuevo módulo de controladora en la configuración de MetroCluster, debe borrar la configuración existente.

Pasos

1. Si es necesario, detenga el nodo para mostrar el símbolo del sistema del CARGADOR:

   ```
   halt
   ```

2. En el símbolo del sistema del CARGADOR, establezca las variables de entorno en los valores predeterminados:

   ```
   set-defaults
   ```

3. Guarde el entorno:

   ```
   saveenv
   ```

4. En el símbolo del sistema del CARGADOR, inicie el menú de arranque:

   ```
   boot_ontap menu
   ```

5. En el símbolo del sistema del menú de inicio, borre la configuración:

   ```
   wipeconfig
   ```

   Responda `yes` a la solicitud de confirmación.

   El nodo se reinicia y el menú de arranque se muestra de nuevo.

6. En el menú de inicio, seleccione la opción **5** para arrancar el sistema en modo de mantenimiento.

   Responda `yes` a la solicitud de confirmación.

Asignación de propiedad de disco en sistemas AFF

Si utiliza sistemas AFF en una configuración con agregados reflejados y los nodos no tienen los discos (SSD) asignados correctamente, debe asignar la mitad de los discos de cada bandeja a un nodo local y la otra mitad de los discos a su nodo asociado de alta disponibilidad. Debe crear una configuración en la que cada nodo tenga el mismo número de discos en sus pools de discos locales y remotos.

Acerca de esta tarea

Las controladoras de almacenamiento deben estar en modo de mantenimiento.

Esto no se aplica a configuraciones que tengan agregados no reflejados, una configuración activa/pasiva o que tengan un número desigual de discos en pools locales y remotos.

Esta tarea no es necesaria si los discos se asignaron correctamente cuando se recibieron de fábrica.

> El pool 0 siempre contiene los discos que se encuentran en el mismo sitio que el sistema de almacenamiento propietario de ellos, mientras que el Pool 1 siempre contiene los discos remotos para el sistema de almacenamiento propietario de estos.

Pasos

1. Si no lo ha hecho, arranque cada sistema en modo de mantenimiento.
2. Asigne los discos a los nodos ubicados en el primer sitio (sitio A):

   Debe asignar un número igual de discos a cada pool.

a. En el primer nodo, asigne sistemáticamente la mitad de los discos de cada bandeja al pool 0 y la otra mitad al pool del partner de alta disponibilidad 0:
`disk assign -disk disk-name -p pool -n number-of-disks`

Si la controladora de almacenamiento Controller_A_1 tiene cuatro bandejas, cada una con 8 SSD, emita los siguientes comandos:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf1 -p 0 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf2 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf1 -p 1 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf2 -p 1 -n 4
```

b. Repita el proceso para el segundo nodo del sitio local, asignando sistemáticamente la mitad de los discos de cada bandeja al pool 1 y la otra mitad al pool 1 del partner de alta disponibilidad 1:
`disk assign -disk disk-name -p pool`

Si la controladora de almacenamiento Controller_A_1 tiene cuatro bandejas, cada una con 8 SSD, emita los siguientes comandos:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1 -n 4
```

3. Asigne los discos a los nodos ubicados en el segundo sitio (sitio B):

Debe asignar un número igual de discos a cada pool.

a. En el primer nodo del centro remoto, asigne sistemáticamente la mitad de los discos de cada bandeja al pool 0 y la otra mitad al pool 0 del partner de alta disponibilidad:
`disk assign -disk disk-name -p pool`

Si la controladora de almacenamiento Controller_B_1 tiene cuatro bandejas, cada una con 8 SSD, emita los siguientes comandos:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf1 -p 0 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf2 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf1 -p 1 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf2 -p 1 -n 4
```

b. Repita el proceso para el segundo nodo del sitio remoto, asignando sistemáticamente la mitad de los discos de cada bandeja al pool 1 y la otra mitad al pool del partner de alta disponibilidad 1:

`disk assign -disk disk-name -p pool`

Si la controladora de almacenamiento Controller_B_2 tiene cuatro bandejas, cada una con 8 SSD, emita los siguientes comandos:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf3 -p 0 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf4 -p 0 -n 4

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf3 -p 1 -n 4
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf4 -p 1 -n 4
```

4. Confirme las asignaciones de discos:

   ```
   storage show disk
   ```

5. Salir del modo de mantenimiento:

   ```
   halt
   ```

6. Mostrar el menú de inicio:

   ```
   boot_ontap menu
   ```

7. En cada nodo, seleccione la opción **4** para inicializar todos los discos.

Asignación de la propiedad de disco en sistemas que no son AFF

Si los nodos MetroCluster no tienen los discos correctamente asignados, o si utiliza bandejas de discos DS460C en su configuración, debe asignar discos a cada uno de los nodos de la configuración de MetroCluster de bandeja a bandeja. Creará una configuración en la que cada nodo tenga el mismo número de discos en sus pools de discos locales y remotos.

Acerca de esta tarea

Las controladoras de almacenamiento deben estar en modo de mantenimiento.

Si su configuración no incluye bandejas de discos DS460C, esta tarea no es necesaria si los discos se han asignado correctamente cuando se han recibido de fábrica.

> El pool 0 siempre contiene los discos que se encuentran en el mismo lugar que el sistema de almacenamiento propietario.
>
> El pool 1 siempre contiene los discos remotos para el sistema de almacenamiento propietario de estos.

Si su configuración incluye bandejas de discos DS460C, debe asignar manualmente los discos con las siguientes directrices para cada cajón de 12 discos:

Asigne estos discos en el cajón…	Para este nodo y pool…
0 - 2	Pool del nodo local 0

3 - 5	Pool del nodo del partner de ALTA DISPONIBILIDAD 0
6 - 8	El partner de recuperación ante desastres del pool del nodo local 1
9 - 11	Partner de recuperación ante desastres del pool del partner de alta disponibilidad 1

Este patrón de asignación de discos garantiza que un agregado se vea mínimo afectado si un cajón se desconecta.

Pasos

1. Si no lo ha hecho, arranque cada sistema en modo de mantenimiento.
2. Asigne las bandejas de discos a los nodos ubicados en el primer sitio (sitio A):

   Las bandejas de discos en el mismo sitio que el nodo están asignadas al pool 0 y las bandejas de discos ubicadas en el sitio del partner se asignan al pool 1.

   Debe asignar un mismo número de bandejas a cada pool.

   a. En el primer nodo, asigne de forma sistemática las bandejas de discos locales al pool 0 y las bandejas de discos remotas al pool 1:

      `disk assign -shelf local-switch-name:shelf-name.port -p pool`

      Si la controladora de almacenamiento Controller_A_1 tiene cuatro bandejas, emita los siguientes comandos:

      ```
      *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf1 -p 0
      *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf2 -p 0

      *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf1 -p 1
      *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf2 -p 1
      ```

   b. Repita el proceso para el segundo nodo del sitio local, asignando sistemáticamente las bandejas de discos locales al pool 0 y las bandejas de discos remotos al pool 1:

      `disk assign -shelf local-switch-name:shelf-name.port -p pool`

      Si la controladora de almacenamiento Controller_A_2 tiene cuatro bandejas, emita los siguientes comandos:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-4.shelf3 -p 0
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-4.shelf4 -p 1
```

3. Asigne las bandejas de discos a los nodos ubicados en el segundo sitio (sitio B):

   Las bandejas de discos en el mismo sitio que el nodo están asignadas al pool 0 y las bandejas de discos ubicadas en el sitio del partner se asignan al pool 1.

   Debe asignar un mismo número de bandejas a cada pool.

   a. En el primer nodo del centro remoto, asigne de forma sistemática sus bandejas de discos locales al pool 0 y sus bandejas de discos remotas al pool 1:

      `disk assign -shelf local-switch-nameshelf-name -p pool`

      Si la controladora de almacenamiento Controller_B_1 tiene cuatro bandejas, emita los siguientes comandos:

      ```
      *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf1 -p 0
      *> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf2 -p 0

      *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf1 -p 1
      *> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf2 -p 1
      ```

   b. Repita el proceso para el segundo nodo del sitio remoto, asignando sistemáticamente sus bandejas de discos locales al pool 0 y sus bandejas de discos remotas al pool 1:

      `disk assign -shelf shelf-name -p pool`

      Si la controladora de almacenamiento Controller_B_2 tiene cuatro bandejas, emita los siguientes comandos:

```
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf3 -p 0
*> disk assign -shelf FC_switch_B_1:1-5.shelf4 -p 0

*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf3 -p 1
*> disk assign -shelf FC_switch_A_1:1-5.shelf4 -p 1
```

4. Confirme las asignaciones de bandejas:

   `storage show shelf`

5. Salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```

6. Mostrar el menú de inicio:

```
boot_ontap menu
```

7. En cada nodo, seleccione la opción **4** para inicializar todos los discos.

Verificación del estado de los componentes de la configuración de alta disponibilidad

En una configuración MetroCluster, el estado ha-config del módulo de controlador y los componentes del chasis debe configurarse en **mcc** para que se inicien correctamente.

Acerca de esta tarea

- El sistema debe estar en modo de mantenimiento.
- Esta tarea debe realizarse en cada módulo de controlador nuevo.

Pasos

1. En el modo de mantenimiento, muestre el estado de alta disponibilidad del módulo de controladora y el chasis:

   ```
   ha-config show
   ```

   El estado de alta disponibilidad para todos los componentes debe ser "mcc".

2. Si el estado del sistema mostrado del controlador no es correcto, configure el estado de alta disponibilidad para el módulo del controlador:

   ```
   ha-config modify controller mcc
   ```

3. Si el estado del sistema mostrado del chasis no es correcto, establezca el estado de alta disponibilidad para el chasis:

   ```
   ha-config modify chassis mcc
   ```

4. Repita estos pasos en el otro nodo de repuesto.

Arrancar las nuevas controladoras y unirlas al clúster

Para unir las nuevas controladoras al clúster, debe arrancar cada nuevo módulo de la controladora y utilizar el asistente de configuración del clúster de ONTAP para identificar al clúster se unirá.

Antes de empezar

Debe haber cableado la configuración de MetroCluster.

No debe haber configurado Service Processor antes de realizar esta tarea.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en cada una de las nuevas controladoras en ambos clústeres de la configuración de MetroCluster.

Pasos

1. Si aún no lo ha hecho, encienda cada nodo y deje que arranque por completo.

   Si el sistema está en modo de mantenimiento, emita el `halt` Comando para salir del modo de mantenimiento y, a continuación, emita el siguiente comando desde el símbolo del SISTEMA del CARGADOR:

   ```
   boot_ontap
   ```

   El módulo de la controladora entra en el asistente de configuración del nodo.

   La salida debe ser similar a la siguiente:

   ```
   Welcome to node setup

   You can enter the following commands at any time:
     "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
     "back" - if you want to change previously answered questions, and
     "exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.
                   Any changes you made before quitting will be saved.

   To accept a default or omit a question, do not enter a value.
   .
   .
   .
   ```

2. Active la herramienta AutoSupport siguiendo las instrucciones del sistema.
3. Responda a las solicitudes para configurar la interfaz de gestión de nodos.

   Los mensajes son similares a los siguientes:

   ```
   Enter the node management interface port: [e0M]:
   Enter the node management interface IP address: 10.228.160.229
   Enter the node management interface netmask: 225.225.252.0
   Enter the node management interface default gateway: 10.228.160.1
   ```

4. Confirme que los nodos están configurados en el modo de alta disponibilidad:

   ```
   storage failover show -fields mode
   ```

   Si no es así, debe emitir el siguiente comando en cada nodo y a continuación, reiniciar el nodo:

   ```
   storage failover modify -mode ha -node localhost
   ```

   Este comando configura el modo de alta disponibilidad, pero no permite la conmutación por error del almacenamiento. La conmutación por error del almacenamiento se habilita automáticamente al emitir el `metrocluster configure` comando más tarde en el proceso de configuración.

5. Confirme que tiene cuatro puertos configurados como interconexiones del clúster:

   ```
   network port show
   ```

   En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado de dos controladoras en cluster_A. Si es una configuración MetroCluster de dos nodos, la salida muestra solo un nodo.

   ```
   cluster_A::> network port show
                                                                     Speed
   (Mbps)
   Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
   ------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
   ------------
   node_A_1
          **e0a       Cluster      Cluster          up       1500
   auto/1000
          e0b       Cluster      Cluster          up       1500
   auto/1000**
          e0c       Default      Default          up       1500  auto/1000
          e0d       Default      Default          up       1500  auto/1000
          e0e       Default      Default          up       1500  auto/1000
          e0f       Default      Default          up       1500  auto/1000
          e0g       Default      Default          up       1500  auto/1000
   node_A_2
          **e0a       Cluster      Cluster          up       1500
   auto/1000
          e0b       Cluster      Cluster          up       1500
   auto/1000**
          e0c       Default      Default          up       1500  auto/1000
          e0d       Default      Default          up       1500  auto/1000
          e0e       Default      Default          up       1500  auto/1000
          e0f       Default      Default          up       1500  auto/1000
          e0g       Default      Default          up       1500  auto/1000
   14 entries were displayed.
   ```

6. Dado que está utilizando la CLI para configurar el clúster, salga del asistente Node Setup:

   ```
   exit
   ```

7. Inicie sesión en la cuenta de administrador con el `admin` nombre de usuario.
8. Inicie el asistente Cluster Setup y, a continuación, únase al clúster existente:

   ```
   cluster setup
   ```

```
::> cluster setup

Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
     Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value.


Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:`join`
```

9. Después de completar el asistente **Cluster Setup** y de salir, compruebe que el clúster está activo y que el nodo está en buen estado:

   `cluster show`

   El siguiente ejemplo muestra un clúster en el que el primer nodo (cluster1-01) está en buen estado y puede participar:

   ```
   cluster_A::> cluster show
   Node                Health  Eligibility
   ------------------ ------- ------------
   node_A_1            true    true
   node_A_2            true    true
   node_A_3            true    true
   ```

   Si es necesario cambiar cualquiera de los ajustes introducidos para la SVM de administrador o la SVM de nodo, puede acceder al asistente **Cluster Setup** mediante el `cluster setup command`.

Configure los clústeres en una configuración MetroCluster

Configure las LIF de interconexión de clústeres

Configurar las LIF de interconexión de clústeres en puertos dedicados

Puede configurar LIF de interconexión de clústeres en puertos dedicados. Al hacerlo, normalmente aumenta el ancho de banda disponible para el tráfico de replicación.

Pasos

1. Enumere los puertos del clúster:

```
network port show
```

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el siguiente ejemplo, se muestran los puertos de red en cluster01:

```
cluster01::> network port show
                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. Determine qué puertos están disponibles para dedicar a la comunicación entre clústeres:

   ```
   network interface show -fields home-port,curr-port
   ```

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   En el siguiente ejemplo se muestra que no se han asignado LIF a los puertos "e0e" y "e0f":

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

3. Cree un grupo de recuperación tras fallos para los puertos dedicados:

   `network interface failover-groups create -vserver` *`system_SVM`* `-failover-group` *`failover_group`* `-targets` *`physical_or_logical_ports`*

   En el siguiente ejemplo, se asignan los puertos "e0e" y "e0f" al grupo de recuperación tras fallos "intercluster01" en la SVM del sistema "cluster01":

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01
-failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. Compruebe que el grupo de recuperación tras fallos se ha creado:

   `network interface failover-groups show`

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

```
cluster01::> network interface failover-groups show
                                  Failover
Vserver          Group            Targets
---------------- ----------------
--------------------------------------------
Cluster
                 Cluster
                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,
                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b
cluster01
                 Default
                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,
                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
                 intercluster01
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
```

5. Cree LIF de interconexión de clústeres en la SVM del sistema y asígnelas al grupo de recuperación tras fallos.

Versión de ONTAP	Comando
9.6 y posterior	`network interface create -vserver system_SVM -lif LIF_name -service-policy default-intercluster -home-node node -home -port port -address port_IP -netmask netmask -failover -group failover_group`
9.5 y anteriores	`network interface create -vserver system_SVM -lif LIF_name -role intercluster -home-node node -home-port port -address port_IP -netmask netmask -failover-group failover_group`

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el siguiente ejemplo se crean las LIF de interconexión de clústeres "cluster01_icl01" y "cluster01_icl02" en el grupo de conmutación por error "intercluster01":

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. Compruebe que se han creado las LIF de interconexión de clústeres:

En ONTAP 9.6 y posterior:
`network interface show -service-policy default-intercluster`
En ONTAP 9.5 y anteriores:
`network interface show -role intercluster`

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

7. Compruebe que las LIF de interconexión de clústeres son redundantes:

En ONTAP 9.6 y posterior:
`network interface show -service-policy default-intercluster -failover`

En ONTAP 9.5 y anteriores:
`network interface show -role intercluster -failover`

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el siguiente ejemplo, se muestra que las LIF de interconexión de clústeres "cluster01_icl01" y "cluster01_icl02" en el puerto SVM "e0e" conmutarán al puerto "e0f".

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

Configurar las LIF de interconexión de clústeres en puertos de datos compartidos

Las LIF de interconexión de clústeres se pueden configurar en los puertos compartidos con la red de datos. De este modo, se reduce el número de puertos necesarios para interconectar redes.

Pasos

1. Enumere los puertos del clúster:

   `network port show`

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   En el siguiente ejemplo, se muestran los puertos de red en cluster01:

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. Crear LIF de interconexión de clústeres en la SVM del sistema:

En ONTAP 9.6 y posterior:
`network interface create -vserver` *`system_SVM`* `-lif` *`LIF_name`* `-service-policy default-intercluster -home-node` *`node`* `-home-port` *`port`* `-address` *`port_IP`* `-netmask` *`netmask`*
En ONTAP 9.5 y anteriores:
`network interface create -vserver` *`system_SVM`* `-lif` *`LIF_name`* `-role intercluster -home-node` *`node`* `-home-port` *`port`* `-address` *`port_IP`* `-netmask` *`netmask`*

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el siguiente ejemplo se crean LIF de interconexión de clústeres `cluster01_icl01` y.. `cluster01_icl02`:

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. Compruebe que se han creado las LIF de interconexión de clústeres:

En ONTAP 9.6 y posterior:
`network interface show -service-policy default-intercluster`
En ONTAP 9.5 y anteriores:
`network interface show -role intercluster`

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. Compruebe que las LIF de interconexión de clústeres son redundantes:

En ONTAP 9.6 y posterior:
`network interface show –service-policy default-intercluster -failover`

En ONTAP 9.5 y anteriores:
`network interface show -role intercluster -failover`

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el siguiente ejemplo, se muestra que las LIF de interconexión de clústeres "cluster01_icl01" y "cluster01_icl02" en el puerto "e0c" conmutarán al puerto "e0d".

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

Mirroring de los agregados raíz

Para proporcionar protección de datos, debe reflejar los agregados raíz.

De forma predeterminada, el agregado raíz se crea como agregado de tipo RAID-DP. Puede cambiar el agregado raíz de RAID-DP a agregado de tipo RAID4. El siguiente comando modifica el agregado raíz para el agregado de tipo RAID4:

```
storage aggregate modify -aggregate aggr_name -raidtype raid4
```

> En los sistemas que no son ADP, el tipo RAID del agregado se puede modificar desde el RAID-DP predeterminado a RAID4 antes o después de la duplicación del agregado.

Pasos

1. Reflejar el agregado raíz:

   `storage aggregate mirror` *`aggr_name`*

   El siguiente comando refleja el agregado raíz para Controller_A_1:

```
controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1
```

Esto refleja el agregado, por lo que consta de un complejo local y un complejo remoto ubicado en el sitio remoto de MetroCluster.

2. Repita el paso anterior para cada nodo de la configuración MetroCluster.

Implementar la configuración de MetroCluster

Debe ejecutar el `metrocluster configure -refresh true` Comando para iniciar la protección de datos en los nodos que se añadieron a una configuración de MetroCluster.

Acerca de esta tarea

Emita el `metrocluster configure -refresh true` Comando una vez en uno de los nodos recién añadidos, para actualizar la configuración de MetroCluster. No es necesario emitir el comando en cada uno de los sitios o nodos.

La `metrocluster configure -refresh true` El comando empareja automáticamente los dos nodos con el ID de sistema más bajo de cada uno de los dos clústeres como socios de recuperación ante desastres (DR). En una configuración MetroCluster de cuatro nodos, existen dos pares de recuperación ante desastres asociados. El segundo par DR se crea a partir de los dos nodos con ID de sistema superiores.

Pasos

1. Actualice la configuración de MetroCluster:

   a. Entre en el modo de privilegio avanzado:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   b. Actualice la configuración de MetroCluster en uno de los nodos nuevos:
   `metrocluster configure -refresh true`

   En el ejemplo siguiente se muestra la configuración de MetroCluster actualizada en ambos grupos de recuperación ante desastres:

```
controller_A_2::*> metrocluster configure -refresh true

[Job 726] Job succeeded: Configure is successful.
```

+

```
controller_A_4::*> metrocluster configure -refresh true

[Job 740] Job succeeded: Configure is successful.
```

   a. Volver al modo de privilegios de administrador:

```
set -privilege admin
```

2. Compruebe el estado de la red en el sitio A:

```
network port show
```

En el ejemplo siguiente se muestra el uso de puerto de red en una configuración de MetroCluster de cuatro nodos:

```
cluster_A::> network port show
                                                          Speed (Mbps)
Node   Port      IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- --------- ---------------- ----- ------- ------------
controller_A_1
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
controller_A_2
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
14 entries were displayed.
```

3. Compruebe la configuración de MetroCluster en ambos sitios de la configuración de MetroCluster:

   a. Verifique la configuración desde el sitio A:

```
metrocluster show
```

```
cluster_A::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
```

a. Verifique la configuración desde el sitio B:
`metrocluster show`

```
cluster_B::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
```

Crear un agregado de datos reflejados en cada nodo

Debe crear un agregado de datos reflejados en cada nodo del grupo de recuperación ante desastres.

Acerca de esta tarea

- Debe conocer qué unidades se utilizarán en el nuevo agregado.
- Si tiene varios tipos de unidades en el sistema (almacenamiento heterogéneo), debe comprender cómo puede asegurarse de seleccionar el tipo de unidad correcto.
- Las unidades son propiedad de un nodo específico; cuando se crea un agregado, todas las unidades de ese agregado deben ser propiedad del mismo nodo, que se convierte en el nodo inicial para ese agregado.

  En los sistemas que utilizan ADP, los agregados se crean utilizando particiones en las que cada unidad se divide en particiones P1, P2 y P3.

- Los nombres de agregados deben ajustarse al esquema de nomenclatura que se determinó al planificar la configuración de MetroCluster.

  "Gestión de discos y agregados"

Pasos

1. Mostrar una lista de repuestos disponibles:

   `storage disk show -spare -owner node_name`

2. Cree el agregado:

   `storage aggregate create -mirror true`

   Si ha iniciado sesión en el clúster en la interfaz de gestión del clúster, puede crear un agregado en cualquier nodo del clúster. Para garantizar que el agregado se ha creado en un nodo concreto, utilice `-node` especifique o especifique las unidades que son propiedad de ese nodo.

   Puede especificar las siguientes opciones:

   - Nodo principal del agregado (es decir, el nodo al que pertenece el agregado en un funcionamiento normal)
   - Lista de unidades específicas que se añadirán al agregado
   - Cantidad de unidades que se incluirán

     > En la configuración mínima admitida, en la que haya disponible una cantidad limitada de unidades, debe utilizar la opción force-small-aggregate para permitir la creación de un agregado de tres discos RAID-DP.

   - Estilo de suma de comprobación que se utilizará para el agregado
   - El tipo de unidades que se van a utilizar
   - El tamaño de las unidades que se van a utilizar
   - Conduzca la velocidad que se va a utilizar
   - Tipo de RAID para grupos RAID en el agregado
   - Cantidad máxima de unidades que se pueden incluir en un grupo RAID
   - Si se permiten unidades con RPM diferentes

     Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte `storage aggregate create` página de manual.

     El siguiente comando crea un agregado con 10 discos:

```
cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node
node_A_1 -mirror true
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

3. Compruebe el grupo RAID y las unidades del nuevo agregado:

   `storage aggregate show-status -aggregate aggregate-name`

Configurar puentes de FC a SAS para supervisión del estado

Acerca de esta tarea

- Las herramientas de supervisión SNMP de terceros no son compatibles con los puentes FibreBridge.
- A partir de ONTAP 9.8, los puentes FC a SAS se supervisan a través de conexiones en banda de forma predeterminada, por lo que no se requiere ninguna configuración adicional.

> A partir de ONTAP 9.8, el `storage bridge` el comando se sustituye por `system bridge`. Los siguientes pasos muestran el `storage bridge` Pero si ejecuta ONTAP 9.8 o una versión posterior, el `system bridge` el comando es preferido.

Paso

1. Desde el símbolo del sistema del clúster ONTAP, añada el puente a la supervisión del estado:

   a. Agregue el puente utilizando el comando para su versión de ONTAP:

Versión de ONTAP	Comando
9.5 y posterior	`storage bridge add -address 0.0.0.0 -managed-by in-band -name` *`bridge-name`*
9.4 y anteriores	`storage bridge add -address` *`bridge-ip-address`* `-name` *`bridge-name`*

   b. Compruebe que el puente se ha agregado y que está configurado correctamente:

   ```
   storage bridge show
   ```

   Es posible que tarde hasta 15 minutos en reflejar todos los datos debido al intervalo de sondeo. El monitor de estado de ONTAP puede contactar y supervisar el puente si el valor de la columna "Estado" es "correcto", y se muestra otra información, como el nombre mundial (WWN).

   En el siguiente ejemplo, se muestra que están configurados los puentes de FC a SAS:

```
controller_A_1::> storage bridge show

Bridge              Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor
Model                Bridge WWN
------------------  ------------- ------------  --------------  ------
-----------------    ----------
ATTO_10.10.20.10  atto01        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867038c0
ATTO_10.10.20.11  atto02        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867033c0
ATTO_10.10.20.12  atto03        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867030c0
ATTO_10.10.20.13  atto04        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      2000001086703b80

4 entries were displayed

 controller_A_1::>
```

Mover un volumen de metadatos en configuraciones de MetroCluster

En una configuración de MetroCluster, se puede mover un volumen de metadatos de un agregado a otro. Puede ser conveniente mover un volumen de metadatos cuando el agregado de origen se decomisione o no se refleja, o por otros motivos que hacen que el agregado no sea elegible.

Acerca de esta tarea

- Para realizar esta tarea, debe tener privilegios de administrador de clúster.
- El agregado objetivo debe tener mirroring y no debe estar en el estado degradado.
- El espacio disponible en el agregado de destino debe ser más grande que el volumen de metadatos que se mueve.

Pasos

1. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Identifique el volumen de metadatos que se debe mover:

   ```
   volume show MDV_CRS*
   ```

```
Cluster_A::*> volume show MDV_CRS*
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
Cluster_A
          MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_A
                       Node_A_1_aggr1
                                    online     RW         10GB
9.50GB    5%
Cluster_A
          MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_B
                       Node_A_2_aggr1
                                    online     RW         10GB
9.50GB    5%
Cluster_A
          MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_A
                       Node_B_1_aggr1
                                    -          RW            -
-     -
Cluster_A
          MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_B
                       Node_B_2_aggr1
                                    -          RW            -
-     -
4 entries were displayed.

Cluster_A::>
```

3. Identifique un agregado objetivo apto:

   `metrocluster check config-replication show-aggregate-eligibility`

   El siguiente comando identifica los agregados en cluster_A que pueden optar a los volúmenes de metadatos del host:

```
Cluster_A::*> metrocluster check config-replication show-aggregate-
eligibility

Aggregate Hosted Config Replication Vols Host Addl Vols Comments
------------ ------------------------------------------ --------------
--------
Node_A_1_aggr0 - false Root Aggregate
Node_A_2_aggr0 - false Root Aggregate
Node_A_1_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_A true -
Node_A_2_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_B true -
Node_A_1_aggr2 - true
Node_A_2_aggr2 - true
Node_A_1_Aggr3 - false Unable to determine available space of aggregate
Node_A_1_aggr5 - false Unable to determine mirror configuration
Node_A_2_aggr6 - false Mirror configuration does not match requirement
Node_B_1_aggr4 - false NonLocal Aggregate
```

En el ejemplo anterior, Node_A_1_aggr2 y Node_A_2_aggr2 son elegibles.

4. Inicie la operación de movimiento de volúmenes:

   `volume move start -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`metadata_volume_name`* `-destination -aggregate` *`destination_aggregate_name`*`*`

   El siguiente comando mueve el volumen de metadatos "MDV_CRS_14c00d4ac9f3117922800a0984395f1" de "Aggregate Node_A_1_aggr1" a "Aggregate Node_A_1_aggr2":

```
Cluster_A::*> volume move start -vserver svm_cluster_A -volume
MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1
-destination-aggregate aggr_cluster_A_02_01

Warning: You are about to modify the system volume
         "MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A".  This may cause
severe
         performance or stability problems.  Do not proceed unless
directed to
         do so by support.  Do you want to proceed? {y|n}: y
[Job 109] Job is queued: Move
"MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" in Vserver
"svm_cluster_A" to aggregate "aggr_cluster_A_02_01".
Use the "volume move show -vserver svm_cluster_A -volume
MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" command to view the status
of this operation.
```

5. Compruebe el estado de la operación de movimiento de volúmenes:

```
volume move show -volume vol_constituent_name
```

6. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:

```
set -privilege admin
```

Comprobar la configuración de MetroCluster

Puede comprobar que los componentes y las relaciones de la configuración de MetroCluster funcionan correctamente. Debe hacer una comprobación después de la configuración inicial y después de realizar cualquier cambio en la configuración de MetroCluster. También debe hacer una comprobación antes de una operación de conmutación negociada (planificada) o de conmutación de estado.

Acerca de esta tarea

Si la `metrocluster check run` el comando se emite dos veces en un corto tiempo en uno de los clústeres o en ambos, se puede producir un conflicto y es posible que el comando no recopile todos los datos. Posteriormente `metrocluster check show` los comandos no muestran el resultado esperado.

Pasos

1. Compruebe la configuración:

   ```
   metrocluster check run
   ```

   El comando se ejecuta como un trabajo en segundo plano y es posible que no se complete inmediatamente.

   ```
   cluster_A::> metrocluster check run
   The operation has been started and is running in the background. Wait
   for
   it to complete and run "metrocluster check show" to view the results. To
   check the status of the running metrocluster check operation, use the
   command,
   "metrocluster operation history show -job-id 2245"
   ```

```
cluster_A::> metrocluster check show
Last Checked On: 9/13/2018 20:41:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
clusters            ok
connections         ok
6 entries were displayed.
```

2. Mostrar resultados más detallados de los más recientes `metrocluster check run` comando:

   ```
   metrocluster check aggregate show

   metrocluster check cluster show

   metrocluster check config-replication show

   metrocluster check lif show

   metrocluster check node show
   ```

   La `metrocluster check show` los comandos muestran los resultados de los más recientes `metrocluster check run` comando. Siempre debe ejecutar el `metrocluster check run` antes de utilizar el `metrocluster check show` comandos para que la información mostrada sea actual.

   En el siguiente ejemplo se muestra el `metrocluster check aggregate show` Resultado del comando para una configuración de MetroCluster de cuatro nodos en buen estado:

```
cluster_A::> metrocluster check aggregate show

Last Checked On: 8/5/2014 00:42:58

Node                  Aggregate                  Check
Result
---------------       --------------------       ---------------------
---------
controller_A_1        controller_A_1_aggr0
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
```

```
                      controller_A_1_aggr1
                                                      mirroring-status
ok
                                                      disk-pool-allocation
ok
                                                      ownership-state
ok
                      controller_A_1_aggr2
                                                      mirroring-status
ok
                                                      disk-pool-allocation
ok
                                                      ownership-state
ok


controller_A_2        controller_A_2_aggr0
                                                      mirroring-status
ok
                                                      disk-pool-allocation
ok
                                                      ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr1
                                                      mirroring-status
ok
                                                      disk-pool-allocation
ok
                                                      ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr2
                                                      mirroring-status
ok
                                                      disk-pool-allocation
ok
                                                      ownership-state
ok

18 entries were displayed.
```

En el siguiente ejemplo se muestra el `metrocluster check cluster show` Resultado del comando para una configuración de MetroCluster de cuatro nodos en buen estado. Indica que los clústeres están listos para ejecutar una conmutación de sitios negociada, si es necesario.

```
Last Checked On: 9/13/2017 20:47:04

Cluster                 Check                            Result
--------------------- -------------------------------- ---------
mccint-fas9000-0102
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
mccint-fas9000-0304
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
10 entries were displayed.
```

Comprobación de errores de configuración de MetroCluster con Config Advisor

Puede ir al sitio de soporte de NetApp y descargar la herramienta Config Advisor para comprobar si hay errores de configuración comunes.

Acerca de esta tarea

Config Advisor es una herramienta de validación de configuración y comprobación del estado. Puede implementarlo tanto en sitios seguros como en sitios no seguros para la recopilación de datos y el análisis del sistema.

> El soporte para Config Advisor es limitado y solo está disponible en línea.

Pasos

1. Vaya a la página de descarga de Config Advisor y descargue la herramienta.

   "Descargas de NetApp: Config Advisor"

2. Ejecute Config Advisor, revise el resultado de la herramienta y siga las recomendaciones del resultado para solucionar los problemas detectados.

Enviar un mensaje de AutoSupport personalizado después de añadir nodos a la configuración de MetroCluster

Debe emitir un mensaje de AutoSupport para notificar al soporte técnico de NetApp que se completó el mantenimiento.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en cada sitio MetroCluster.

Pasos

1. Inicie sesión en el clúster en Site_A.
2. Invoque un mensaje de AutoSupport que indique el final del mantenimiento:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
   ```

3. Repita este paso en el sitio del partner.

Verificación de la conmutación de sitios, el reparación y la conmutación de estado

Debe verificar las operaciones de conmutación de sitios, reparación y conmutación de estado de la configuración de MetroCluster.

Pasos

1. Utilice los procedimientos para la conmutación negociada, la reparación y la conmutación de regreso "Gestión y recuperación ante desastres de MetroCluster".

Expandir una configuración IP de MetroCluster de cuatro nodos a una configuración de ocho nodos

A partir de ONTAP 9.9.1, se pueden añadir cuatro nodos nuevos a la configuración IP de MetroCluster como un segundo grupo de recuperación ante desastres. Con esto se crea una configuración MetroCluster de ocho nodos.

Antes de empezar

- Los nodos antiguos y nuevos deben ejecutar la misma versión de ONTAP.
- Debe asegurarse de que los modelos de plataforma anteriores y nuevos son compatibles con la mezcla de plataformas.

  "Hardware Universe de NetApp"

- Debe asegurarse de que los modelos de plataforma anterior y nueva sean compatibles con los switches IP.

  "Hardware Universe de NetApp"

- Los nuevos nodos deben tener suficiente almacenamiento para acomodar los datos de los nodos antiguos, junto con los discos adecuados para los agregados raíz y los discos de repuesto.
- Este procedimiento no es compatible con los sistemas FAS2750 o AFF A220.

Ejemplo de nomenclatura de este procedimiento

Este procedimiento usa nombres de ejemplo de todos los para identificar los grupos de recuperación ante desastres, los nodos y los switches implicados.

Grupos de recuperación ante desastres	Cluster_A en el sitio_A	Cluster_B en el sitio_B

dr_group_1-old	• Node_a_1-old • Node_A_2-old	• Node_B_1-old • Node_B_2-old
dr_group_2-new	• Node_a_3-New • Node_a_4-New	• Node_B_3-New • Node_B_4-New

Envío de un mensaje de AutoSupport personalizado antes del mantenimiento

Antes de realizar el mantenimiento, debe emitir un mensaje de AutoSupport para notificar al soporte técnico de NetApp que se está realizando el mantenimiento. Al informar al soporte técnico de que el mantenimiento está en marcha, se evita que abran un caso basándose en que se ha producido una interrupción.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en cada sitio MetroCluster.

Pasos

1. Para evitar la generación automática de casos de soporte, envíe un mensaje de AutoSupport para indicar que la actualización está en curso.

   a. Emita el siguiente comando:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=10h
   Upgrading old-model to new-model"
   ```

   En este ejemplo se especifica una ventana de mantenimiento de 10 horas. Es posible que desee permitir tiempo adicional, dependiendo de su plan.

   Si el mantenimiento se completa antes de que haya transcurrido el tiempo, puede invocar un mensaje de AutoSupport que indique el final del período de mantenimiento:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

   a. Repita el comando en el clúster de partners.

Comprobación del estado de la configuración de MetroCluster

Debe verificar el estado y la conectividad de la configuración de MetroCluster antes de llevar a cabo la transición

Pasos

1. Compruebe el funcionamiento de la configuración de MetroCluster en ONTAP:

   a. Compruebe si el sistema es multivía:

   ```
   node run -node node-name sysconfig -a
   ```

   b. Compruebe si hay alertas de estado en ambos clústeres:

   ```
   system health alert show
   ```

   c. Confirme la configuración del MetroCluster y que el modo operativo es normal:

```
metrocluster show
```

d. Realizar una comprobación de MetroCluster:

```
metrocluster check run
```

e. Mostrar los resultados de la comprobación de MetroCluster:

```
metrocluster check show
```

f. Ejecute Config Advisor.

"Descargas de NetApp: Config Advisor"

g. Después de ejecutar Config Advisor, revise el resultado de la herramienta y siga las recomendaciones del resultado para solucionar los problemas detectados.

2. Compruebe que el clúster esté en buen estado:

```
cluster show -vserver Cluster
```

```
cluster_A::> cluster show -vserver Cluster
Node           Health  Eligibility   Epsilon
-------------- ------  -----------   -------
node_A_1    true    true          false
node_A_2    true    true          false

cluster_A::>
```

3. Compruebe que todos los puertos del clúster estén activos:

```
network port show -ipspace Cluster
```

```
cluster_A::> network port show -ipspace Cluster

Node: node_A_1-old

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node_A_2-old

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

4. Compruebe que todas las LIF del clúster estén en funcionamiento:

   `network interface show -vserver Cluster`

   Cada LIF de clúster debería mostrar el valor true para es Home y tener un administrador de estado/Oper de up/up

```
cluster_A::> network interface show -vserver cluster

            Logical      Status     Network          Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node_A_1-old_clus1
                       up/up      169.254.209.69/16  node_A_1   e0a
true
            node_A_1-old_clus2
                       up/up      169.254.49.125/16  node_A_1   e0b
true
            node_A_2-old_clus1
                       up/up      169.254.47.194/16  node_A_2   e0a
true
            node_A_2-old_clus2
                       up/up      169.254.19.183/16  node_A_2   e0b
true

4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

5. Compruebe que la reversión automática está habilitada en todas las LIF del clúster:

```
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
```

```
cluster_A::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
           node_A_1-old_clus1
                        true
           node_A_1-old_clus2
                        true
           node_A_2-old_clus1
                        true
           node_A_2-old_clus2
                        true

    4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

Eliminación de la configuración de las aplicaciones de supervisión

Si la configuración existente se supervisa con el software MetroCluster Tiebreaker, el Mediador de ONTAP u otras aplicaciones de terceros (por ejemplo, ClusterLion) que puedan iniciar una conmutación de sitios, debe eliminar la configuración de MetroCluster del software de supervisión antes de la actualización.

Pasos

1. Elimine la configuración de MetroCluster existente de tiebreaker, Mediator u otro software que pueda iniciar la conmutación.

Si está usando…	Utilice este procedimiento…
Tiebreaker	"Eliminar las configuraciones de MetroCluster".
Mediador	Ejecute el siguiente comando desde el símbolo del sistema de ONTAP: `metrocluster configuration-settings mediator remove`
Aplicaciones de terceros	Consulte la documentación del producto.

2. Elimine la configuración de MetroCluster existente de cualquier aplicación de terceros que pueda iniciar la conmutación.

   Consulte la documentación de la aplicación.

Preparación de los nuevos módulos de la controladora

Debe preparar los cuatro nodos MetroCluster nuevos e instalar la versión de ONTAP correcta.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se debe realizar en cada uno de los nuevos nodos:

- Node_a_3-New
- Node_a_4-New
- Node_B_3-New
- Node_B_4-New

En estos pasos, se borra la configuración en los nodos y se borra la región del buzón en las unidades nuevas.

Pasos

1. Monte en rack las nuevas controladoras.
2. Conecte los nuevos nodos IP de MetroCluster a los switches IP como se muestra en la instalación y configuración de *MetroCluster.*

   "Cableado de los switches IP"

3. Configure los nodos IP de MetroCluster mediante las siguientes secciones de la instalación y configuración de *MetroCluster.*
   a. "Obteniendo información obligatoria"
   b. "Restaurando los valores predeterminados del sistema en un módulo de controlador"
   c. "Verificación del estado de los componentes de la configuración de alta disponibilidad"
   d. "Asignar manualmente unidades para un pool 0 (ONTAP 9.4 y posterior)"
4. En el modo de mantenimiento, emita el comando halt para salir del modo de mantenimiento y, a continuación, emita el comando boot_ontap para arrancar el sistema y acceder a la configuración del clúster.

   No complete el asistente de clúster ni el asistente para nodos en este momento.

La unión de los nuevos nodos a los clústeres

Debe añadir los cuatro nodos IP de MetroCluster nuevos a la configuración de MetroCluster existente.

Acerca de esta tarea

Debe ejecutar esta tarea en ambos clústeres.

Pasos

1. Añada los nodos IP de MetroCluster nuevos a la configuración de MetroCluster existente.
   a. Una el primer nodo IP de MetroCluster nuevo (node_A_1-new) a la configuración IP de MetroCluster existente.

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard.
   ```

```
You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
     Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster
setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value.

This system will send event messages and periodic reports to NetApp
Technical
Support. To disable this feature, enter
autosupport modify -support disable
within 24 hours.

Enabling AutoSupport can significantly speed problem determination
and
resolution, should a problem occur on your system.
For further information on AutoSupport, see:
http://support.netapp.com/autosupport/

Type yes to confirm and continue {yes}: yes

Enter the node management interface port [e0M]: 172.17.8.93

172.17.8.93 is not a valid port.

The physical port that is connected to the node management network.
Examples of
node management ports are "e4a" or "e0M".

You can type "back", "exit", or "help" at any question.


Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 172.17.8.93
Enter the node management interface netmask: 255.255.254.0
Enter the node management interface default gateway: 172.17.8.1
A node management interface on port e0M with IP address 172.17.8.93
has been created.

Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://172.17.8.93

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the command
```

```
line
interface:


Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
join


Existing cluster interface configuration found:

Port    MTU     IP              Netmask
e0c     9000    169.254.148.217 255.255.0.0
e0d     9000    169.254.144.238 255.255.0.0

Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]: yes
.
.
.
```

b. Una el segundo nodo IP de MetroCluster nuevo (node_A_2-new) a la configuración IP de MetroCluster existente.

2. Repita estos pasos para unir node_B_1-new y node_B_2-new a cluster_B.

Configurar las LIF de interconexión de clústeres, crear las interfaces MetroCluster y hacer mirroring de los agregados raíz

Debe crear LIF de paridad entre clústeres, crear las interfaces MetroCluster en los nuevos nodos IP de MetroCluster.

Acerca de esta tarea

El puerto de inicio utilizado en los ejemplos es específico de la plataforma. Debe usar el puerto de inicio apropiado específico de la plataforma de nodo IP de MetroCluster.

Pasos

1. En los nuevos nodos IP de MetroCluster, configure las LIF entre clústeres mediante los siguientes procedimientos:

   "Configurar las LIF de interconexión de clústeres en puertos dedicados"

   "Configurar las LIF de interconexión de clústeres en puertos de datos compartidos"

2. En cada sitio, compruebe que cluster peering está configurado:

   ```
   cluster peer show
   ```

   En el ejemplo siguiente se muestra la configuración de paridad de clústeres en cluster_A:

```
cluster_A:> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
cluster_B                 1-80-000011           Available      ok
```

En el ejemplo siguiente se muestra la configuración de paridad de clústeres en cluster_B:

```
cluster_B:> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
cluster_A                 1-80-000011           Available      ok
cluster_B::>
```

3. Cree el grupo DR para los nodos IP de MetroCluster:

   ```
   metrocluster configuration-settings dr-group create -partner-cluster
   ```

   Para obtener más información acerca de las opciones de configuración y conexiones de MetroCluster, consulte lo siguiente:

   "Consideraciones sobre la configuración de IP de MetroCluster"

   "Creando el grupo DR"

   ```
   cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group create
   -partner-cluster
   cluster_B -local-node node_A_1-new -remote-node node_B_1-new
   [Job 259] Job succeeded: DR Group Create is successful.
   cluster_A::>
   ```

4. Comprobar que el grupo de recuperación ante desastres se ha creado.

   ```
   metrocluster configuration-settings dr-group show
   ```

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group show

DR Group ID Cluster                    Node                DR Partner
Node
----------- -------------------------- ------------------
------------------
1           cluster_A
                                       node_A_1-old        node_B_1-old
                                       node_A_2-old        node_B_2-old
            cluster_B
                                       node_B_1-old        node_A_1-old
                                       node_B_2-old        node_A_2-old
2           cluster_A
                                       node_A_1-new        node_B_1-new
                                       node_A_2-new        node_B_2-new
            cluster_B
                                       node_B_1-new        node_A_1-new
                                       node_B_2-new        node_A_2-new
8 entries were displayed.

cluster_A::>
```

5. Configure las interfaces IP de MetroCluster para los nodos IP de MetroCluster recién Unidos:

   `metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name`

   - Algunas plataformas utilizan una VLAN para la interfaz de IP de MetroCluster. De manera predeterminada, cada uno de los dos puertos utiliza una VLAN diferente: 10 y 20. También puede especificar una VLAN diferente (no predeterminada) mayor que 100 (entre 101 y 4095) mediante el `-vlan-id parameter` en la `metrocluster configuration-settings interface create` comando.
   - A partir de ONTAP 9.9.1, si utiliza una configuración de capa 3, también debe especificar el `-gateway` Al crear interfaces IP de MetroCluster. Consulte "Consideraciones sobre las redes de área amplia de capa 3".

   Los siguientes modelos de plataforma se pueden añadir a la configuración de MetroCluster existente si las VLAN utilizadas son 10/20 o superiores a 100. Si se usan otras VLAN, no es posible agregar estas plataformas a la configuración existente, ya que no se puede configurar la interfaz de MetroCluster. Si utiliza cualquier otra plataforma, la configuración de VLAN no es relevante, ya que no es necesaria en ONTAP.

Plataformas AFF	Plataformas FAS

• AFF A220 • AFF A250 • AFF A400	• FAS2750 • FAS500f • FAS8300 • FAS8700

Puede configurar las interfaces IP de MetroCluster desde cualquier clúster. Además, a partir de ONTAP 9.1.1, si está utilizando una configuración de capa 3, también debe especificar el `-gateway` Parámetro para crear interfaces IP de MetroCluster. Consulte "Consideraciones sobre las redes de área amplia de capa 3".

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1-new -home-port e1a -address
172.17.26.10 -netmask 255.255.255.0
[Job 260] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1-new -home-port e1b -address
172.17.27.10 -netmask 255.255.255.0
[Job 261] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2-new -home-port e1a -address
172.17.26.11 -netmask 255.255.255.0
[Job 262] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> :metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2-new -home-port e1b -address
172.17.27.11 -netmask 255.255.255.0
[Job 263] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_1-new -home-port e1a -address
172.17.26.12 -netmask 255.255.255.0
[Job 264] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_1-new -home-port e1b -address
172.17.27.12 -netmask 255.255.255.0
[Job 265] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2-new -home-port e1a -address
172.17.26.13 -netmask 255.255.255.0
[Job 266] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2-new -home-port e1b -address
172.17.27.13 -netmask 255.255.255.0
[Job 267] Job succeeded: Interface Create is successful.
```

6. Compruebe que se han creado las interfaces IP de MetroCluster:

   `metrocluster configuration-settings interface show`

```
cluster_A::>metrocluster configuration-settings interface show
```

```
DR
Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------------
---------
1     cluster_A
             node_A_1-old
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.10    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.10    255.255.255.0   -
completed
              node_A_2-old
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.11    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.11    255.255.255.0   -
completed
      cluster_B
             node_B_1-old
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.13    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.13    255.255.255.0   -
completed
              node_B_1-old
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.12    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.12    255.255.255.0   -
completed
2     cluster_A
             node_A_3-new
                 Home Port: e1a
                      172.17.28.10    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.29.10    255.255.255.0   -
completed
              node_A_3-new
```

```
                 Home Port: e1a
                      172.17.28.11    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.29.11    255.255.255.0   -
completed
      cluster_B
             node_B_3-new
                 Home Port: e1a
                      172.17.28.13    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.29.13    255.255.255.0   -
completed
              node_B_3-new
                 Home Port: e1a
                      172.17.28.12    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.29.12    255.255.255.0   -
completed
8 entries were displayed.

cluster_A>
```

7. Conecte las interfaces IP de MetroCluster:

   `metrocluster configuration-settings connection connect`

   > Este comando puede tardar varios minutos en completarse.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection connect

cluster_A::>
```

8. Compruebe que las conexiones están correctamente establecidas: `metrocluster configuration-settings connection show`

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection show

DR                    Source          Destination
Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type
Config State
----- ------- ------- --------------- --------------- ------------
------------
```

```
1     cluster_A
              node_A_1-old
                 Home Port: e1a
                      172.17.28.10    172.17.28.11    HA Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.28.10    172.17.28.12    DR Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.28.10    172.17.28.13    DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.29.10    172.17.29.11    HA Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.29.10    172.17.29.12    DR Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.29.10    172.17.29.13    DR Auxiliary
completed
              node_A_2-old
                 Home Port: e1a
                      172.17.28.11    172.17.28.10    HA Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.28.11    172.17.28.13    DR Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.28.11    172.17.28.12    DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.29.11    172.17.29.10    HA Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.29.11    172.17.29.13    DR Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.29.11    172.17.29.12    DR Auxiliary
completed

DR                    Source          Destination
Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type
Config State
----- ------- ------- --------------- --------------- ------------
------------
1     cluster_B
```

```
              node_B_2-old
                 Home Port: e1a
                      172.17.28.13    172.17.28.12    HA Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.28.13    172.17.28.11    DR Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.28.13    172.17.28.10    DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.29.13    172.17.29.12    HA Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.29.13    172.17.29.11    DR Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.29.13    172.17.29.10    DR Auxiliary
completed
              node_B_1-old
                 Home Port: e1a
                      172.17.28.12    172.17.28.13    HA Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.28.12    172.17.28.10    DR Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.28.12    172.17.28.11    DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.29.12    172.17.29.13    HA Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.29.12    172.17.29.10    DR Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.29.12    172.17.29.11    DR Auxiliary
completed

DR                    Source          Destination
Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type
Config State
----- ------- ------- --------------- --------------- ------------
------------
2     cluster_A
              node_A_1-new**
```

```
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.10    172.17.26.11    HA Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.10    172.17.26.12    DR Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.10    172.17.26.13    DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.10    172.17.27.11    HA Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.10    172.17.27.12    DR Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.10    172.17.27.13    DR Auxiliary
completed
              node_A_2-new
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.11    172.17.26.10    HA Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.11    172.17.26.13    DR Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.11    172.17.26.12    DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.11    172.17.27.10    HA Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.11    172.17.27.13    DR Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.11    172.17.27.12    DR Auxiliary
completed

DR                    Source          Destination
Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type
Config State
----- ------- ------- --------------- --------------- ------------
------------
2     cluster_B
              node_B_2-new
                 Home Port: e1a
```

```
                     172.17.26.13    172.17.26.12    HA Partner
completed
                Home Port: e1a
                     172.17.26.13    172.17.26.11    DR Partner
completed
                Home Port: e1a
                     172.17.26.13    172.17.26.10    DR Auxiliary
completed
                Home Port: e1b
                     172.17.27.13    172.17.27.12    HA Partner
completed
                Home Port: e1b
                     172.17.27.13    172.17.27.11    DR Partner
completed
                Home Port: e1b
                     172.17.27.13    172.17.27.10    DR Auxiliary
completed
              node_B_1-new
                Home Port: e1a
                     172.17.26.12    172.17.26.13    HA Partner
completed
                Home Port: e1a
                     172.17.26.12    172.17.26.10    DR Partner
completed
                Home Port: e1a
                     172.17.26.12    172.17.26.11    DR Auxiliary
completed
                Home Port: e1b
                     172.17.27.12    172.17.27.13    HA Partner
completed
                Home Port: e1b
                     172.17.27.12    172.17.27.10    DR Partner
completed
                Home Port: e1b
                     172.17.27.12    172.17.27.11    DR Auxiliary
completed
48 entries were displayed.

cluster_A::>
```

9. Verifique la asignación automática de discos y la partición:

```
disk show -pool Pool1
```

```
cluster_A::> disk show -pool Pool1
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
1.10.4                    -    10   4 SAS     remote      -
node_B_2
1.10.13                   -    10  13 SAS     remote      -
node_B_2
1.10.14                   -    10  14 SAS     remote      -
node_B_1
1.10.15                   -    10  15 SAS     remote      -
node_B_1
1.10.16                   -    10  16 SAS     remote      -
node_B_1
1.10.18                   -    10  18 SAS     remote      -
node_B_2
...
2.20.0               546.9GB    20   0 SAS     aggregate   aggr0_rha1_a1
node_a_1
2.20.3               546.9GB    20   3 SAS     aggregate   aggr0_rha1_a2
node_a_2
2.20.5               546.9GB    20   5 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1
node_a_1
2.20.6               546.9GB    20   6 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1
node_a_1
2.20.7               546.9GB    20   7 SAS     aggregate   rha1_a2_aggr1
node_a_2
2.20.10              546.9GB    20  10 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1
node_a_1
...
43 entries were displayed.

cluster_A::>
```

10. Reflejar los agregados raíz:

```
storage aggregate mirror -aggregate aggr0_node_A_1-new
```

> Debe completar este paso en cada nodo IP de MetroCluster.

```
cluster_A::> aggr mirror -aggregate aggr0_node_A_1-new

Info: Disks would be added to aggregate "aggr0_node_A_1-new"on node
"node_A_1-new"
      in the following manner:

      Second Plex

        RAID Group rg0, 3 disks (block checksum, raid_dp)
                                                                Usable
Physical
          Position   Disk                      Type           Size
Size
          ---------- ------------------------- ---------- --------
--------
          dparity    4.20.0                    SAS               -
-
          parity     4.20.3                    SAS               -
-
          data       4.20.1                    SAS         546.9GB
558.9GB

      Aggregate capacity available forvolume use would be 467.6GB.

Do you want to continue? {y|n}: y

cluster_A::>
```

11. Compruebe que se han duplicado los agregados raíz:

    `storage aggregate show`

```
cluster_A::> aggr show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_node_A_1-old
           349.0GB   16.84GB   95% online       1 node_A_1-old
raid_dp,

mirrored,

normal
```

```
aggr0_node_A_2-old
           349.0GB   16.84GB   95% online       1 node_A_2-old
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr0_node_A_1-new
           467.6GB   22.63GB   95% online       1 node_A_1-new
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr0_node_A_2-new
           467.6GB   22.62GB   95% online       1 node_A_2-new
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a1
            1.02TB    1.01TB    1% online       1 node_A_1-old
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a2
            1.02TB    1.01TB    1% online       1 node_A_2-old
raid_dp,

mirrored,
```

Finalización de la adición de nuevos nodos

Debe incorporar el nuevo grupo de recuperación ante desastres a la configuración de MetroCluster y crear agregados de datos reflejados en los nuevos nodos.

Pasos

1. Crear agregados de datos reflejados en cada uno de los nuevos nodos de MetroCluster:

   `storage aggregate create -aggregate` *`aggregate-name`* `-node` *`node-name`* `-diskcount` *`no-of-disks`* `-mirror true`

Debe crear al menos un agregado de datos reflejados por sitio. Se recomienda tener dos agregados de datos reflejados por sitio en nodos IP de MetroCluster para alojar los volúmenes de MDV, sin embargo se admite un solo agregado por sitio (pero no se recomienda). Es compatible con un único agregado de datos reflejados de un centro de MetroCluster, mientras que el otro sitio tiene más de un agregado de datos con mirroring.

En el ejemplo siguiente se muestra la creación de un agregado en node_A_1-new.

```
cluster_A::> storage aggregate create -aggregate data_a3 -node node_A_1-
new -diskcount 10 -mirror t

Info: The layout for aggregate "data_a3" on node "node_A_1-new" would
be:

      First Plex

        RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp)
                                                                Usable
Physical
          Position   Disk                      Type           Size
Size
          ---------- ------------------------- ---------- --------
--------
          dparity    5.10.15                   SAS               -
-
          parity     5.10.16                   SAS               -
-
          data       5.10.17                   SAS         546.9GB
547.1GB
          data       5.10.18                   SAS         546.9GB
558.9GB
          data       5.10.19                   SAS         546.9GB
558.9GB

      Second Plex

        RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp)
                                                                Usable
Physical
          Position   Disk                      Type           Size
Size
          ---------- ------------------------- ---------- --------
--------
          dparity    4.20.17                   SAS               -
-
          parity     4.20.14                   SAS               -
```

```
-
          data       4.20.18                   SAS         546.9GB
547.1GB
          data       4.20.19                   SAS         546.9GB
547.1GB
          data       4.20.16                   SAS         546.9GB
547.1GB

      Aggregate capacity available for volume use would be 1.37TB.

Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 440] Job succeeded: DONE

cluster_A::>
```

2. Actualice la configuración de MetroCluster:

   a. Entre en el modo de privilegio avanzado:

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. Actualice la configuración de MetroCluster en uno de los nodos nuevos:

      ```
      metrocluster configure
      ```

      En el ejemplo siguiente se muestra la configuración de MetroCluster actualizada en ambos grupos de recuperación ante desastres:

```
cluster_A::*> metrocluster configure -refresh true

[Job 726] Job succeeded: Configure is successful.
```

   a. Volver al modo de privilegios de administrador:

      ```
      set -privilege admin
      ```

3. Compruebe que los nodos se han añadido a su grupo de recuperación ante desastres.

```
cluster_A::*> metrocluster node show

DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1-old        configured     enabled   normal
              node_A_2-old        configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1-old        configured     enabled   normal
              node_B_2-old        configured     enabled   normal
2     cluster_A
              node_A_3-new        configured     enabled   normal
              node_A_4-new        configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_3-new        configured     enabled   normal
              node_B_4-new        configured     enabled   normal
8 entries were displayed.

cluster_A::*>
```

4. Mueva los volúmenes MDV_CRS de los nodos antiguos a los nuevos con privilegios avanzados.

   a. Mostrar los volúmenes para identificar los volúmenes de MDV:

   > Si tiene un único agregado de datos con mirroring por sitio, mueva ambos volúmenes de MDV a este único agregado. Si tiene dos o más agregados de datos reflejados, mueva cada volumen de MDV a un agregado diferente.

   En el siguiente ejemplo se muestran los volúmenes MDV en `volume show` salida:

```
cluster_A::> volume show
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
...

cluster_A   MDV_CRS_2c78e009ff5611e9b0f300a0985ef8c4_A
                       aggr_b1      -          RW            -
-     -
cluster_A   MDV_CRS_2c78e009ff5611e9b0f300a0985ef8c4_B
                       aggr_b2      -          RW            -
-     -
cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A
                       aggr_a1      online     RW         10GB
9.50GB    0%
cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B
                       aggr_a2      online     RW         10GB
9.50GB    0%
...
11 entries were displayed.mple
```

b. Configure el nivel de privilegio avanzado:

   `set -privilege advanced`

c. Mueva los volúmenes de MDV de uno en uno:

   `volume move start -volume` *`mdv-volume`* `-destination-aggregate` *`aggr-on-new-node`* `-vserver` *`vserver-name`*

   En el siguiente ejemplo se muestra el comando y la salida para mover "MDV_CRS_d6b0b313f5611e9837100a098544e51_A" al agregado "data_a3" en "node_A_3".

```
cluster_A::> vol move start -volume
MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A -destination-aggregate
data_a3 -vserver cluster_A

Warning: You are about to modify the system volume
         "MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A". This might
cause severe
         performance or stability problems. Do not proceed unless
directed to
         do so by support. Do you want to proceed? {y|n}: y
[Job 494] Job is queued: Move
"MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A" in Vserver "cluster_A"
to aggregate "data_a3". Use the "volume move show -vserver cluster_A
-volume MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A" command to view
the status of this operation.
```

d. Utilice el comando volume show para comprobar que el volumen de MDV se ha movido correctamente:

   `volume show mdv-name`

   La siguiente salida muestra que el volumen de MDV se ha movido correctamente.

```
cluster_A::> vol show MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B
Vserver     Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
---------   ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B
                       aggr_a2      online     RW         10GB
9.50GB    0%
```

a. Volver al modo admin:

   `set -privilege admin`

5. Mueva épsilon de un nodo antiguo a un nuevo nodo:

   a. Identifique qué nodo tiene actualmente épsilon:

   `cluster show -fields epsilon`

```
cluster_B::> cluster show -fields epsilon
node              epsilon
---------------- -------
node_A_1-old      true
node_A_2-old      false
node_A_3-new      false
node_A_4-new      false
4 entries were displayed.
```

b. Establezca épsilon en FALSE en el nodo antiguo (node_A_1-old):

   `cluster modify -node old-node -epsilon false*`

c. Establezca épsilon en true en el nuevo nodo (node_A_3-new):

   `cluster modify -node new-node -epsilon true`

d. Compruebe que épsilon se ha movido al nodo correcto:

   `cluster show -fields epsilon`

```
cluster_A::> cluster show -fields epsilon
node              epsilon
---------------- -------
node_A_1-old      false
node_A_2-old      false
node_A_3-new      true
node_A_4-new      false
4 entries were displayed.
```

Eliminación de un grupo de recuperación ante desastres

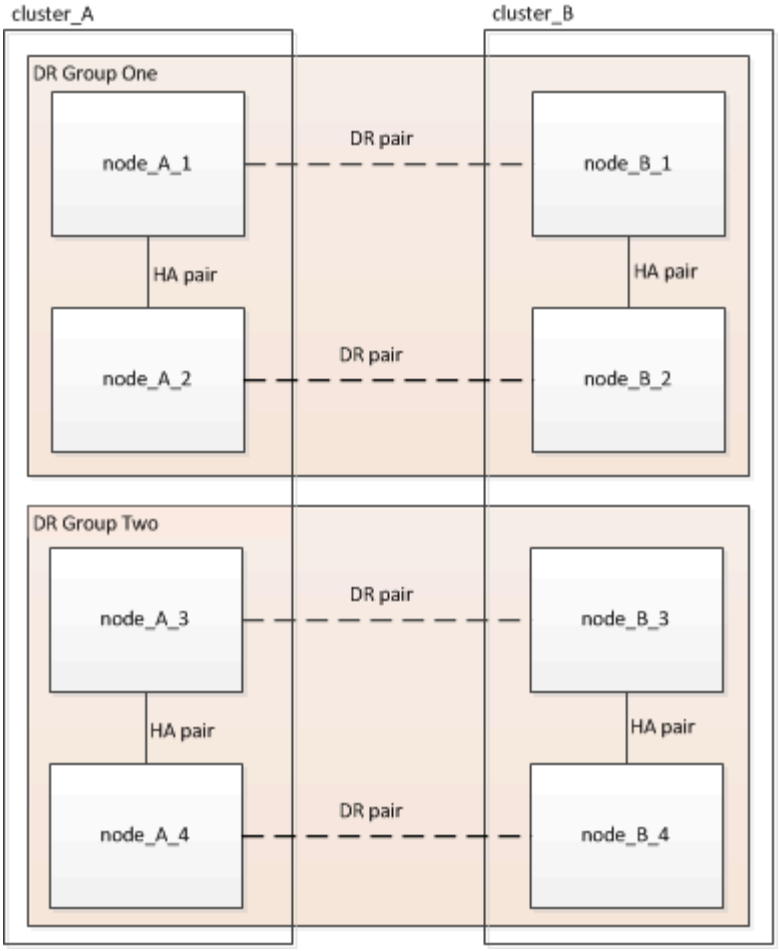
A partir de ONTAP 9.8, puede quitar un grupo de recuperación ante desastres de una configuración MetroCluster de ocho nodos para crear una configuración MetroCluster de cuatro nodos.

Este procedimiento es compatible con ONTAP 9.8 y versiones posteriores. Para los sistemas que ejecutan ONTAP 9.7 o una versión anterior, consulte el artículo de la base de conocimientos

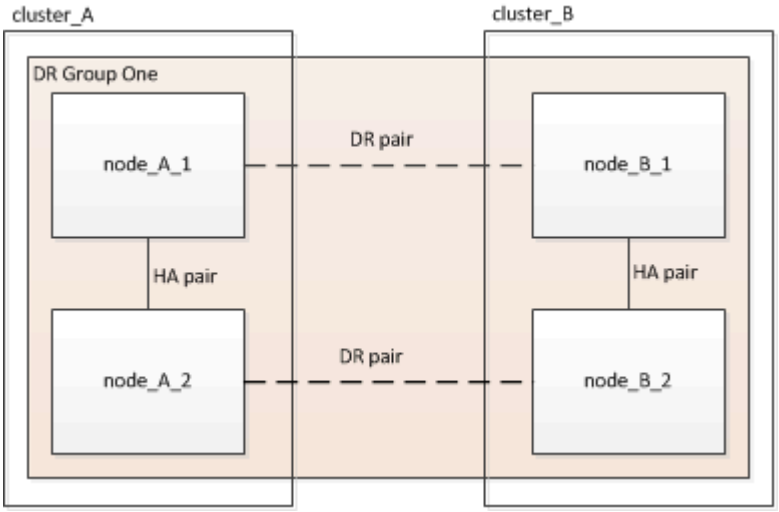
"Cómo quitar un grupo de recuperación ante desastres de una configuración de MetroCluster"

"Soporte de NetApp"

Una configuración de ocho nodos incluye ocho nodos organizados como dos grupos de recuperación ante desastres de cuatro nodos.



Al eliminar un grupo de recuperación ante desastres, cuatro nodos permanecen en la configuración.



Quite los nodos del grupo DR de cada clúster

- Este paso debe ejecutarse en ambos clústeres.
- La `metrocluster remove-dr-group` El comando solo se admite en ONTAP 9.8 y versiones posteriores.

  a. Prepárese para la eliminación del grupo de recuperación ante desastres, si no lo ha hecho todavía.

i. Mueva todos los volúmenes de datos a otro grupo de recuperación ante desastres.

ii. Mueva todos los volúmenes de metadatos de MDV_CRS a otro grupo de recuperación ante desastres. Siga los pasos del siguiente procedimiento: "Mover un volumen de metadatos en configuraciones de MetroCluster"

iii. Elimine todos los volúmenes de metadatos MDV_aud que puedan existir en el grupo de recuperación ante desastres que se va a quitar.

iv. Elimine todos los agregados de datos del grupo de recuperación ante desastres que se van a eliminar, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
ClusterA::> storage aggregate show -node ClusterA-01, ClusterA-02
-fields aggregate ,node
ClusterA::> aggr delete -aggregate aggregate_name
ClusterB::> storage aggregate show -node ClusterB-01, ClusterB-02
-fields aggregate ,node
ClusterB::> aggr delete -aggregate aggregate_name
```

Los agregados raíz no se eliminan.

v. Mueva las LIF de datos a sin conexión.
`network interface modify -vserver svm-name -lif data-lif -status-admin down`

vi. Migrar todas las LIF de datos a los nodos principales de otro grupo de recuperación ante desastres.
`network interface show -home-node old_node`

`network interface modify -vserver svm-name -lif data-lif -home-node new_node -home-port port-id`

vii. Vuelva a conectar las LIF de datos. `network interface modify -vserver svm-name -lif data-lif -status-admin up`

viii. Migrar la LIF de gestión del clúster a un nodo inicial en otro grupo de recuperación ante desastres.

`network interface show -role cluster-mgmt`

`network interface modify -vserver svm-name -lif cluster_mgmt -home-node new_node -home-port port-id`

La gestión de nodos y los LIF entre clústeres no se migran.

i. Transfiera el valor épsilon a un nodo de otro grupo de recuperación ante desastres, si fuera necesario.

```
ClusterA::> set advanced
ClusterA::*> cluster show
Move epsilon if needed
ClusterA::*> cluster modify -node nodename -epsilon false
ClusterA::*> cluster modify -node nodename -epsilon true

ClusterB::> set advanced
ClusterB::*> cluster show
ClusterB::*> cluster modify -node nodename -epsilon false
ClusterB::*> cluster modify -node nodename -epsilon true
ClusterB::*> set admin
```

b. Identifique y elimine el grupo de recuperación ante desastres.

   i. Identificar el grupo de recuperación ante desastres correcto para su retirada:

      `metrocluster node show`

   ii. Quite los nodos del grupo DR:
      `metrocluster remove-dr-group -dr-group-id 1`

      En el siguiente ejemplo, se muestra la eliminación de la configuración del grupo DR en cluster_A.

```
cluster_A::*>

Warning: Nodes in the DR group that are removed from the MetroCluster
         configuration will lose their disaster recovery protection.

         Local nodes "node_A_1-FC, node_A_2-FC"will be removed from
the
         MetroCluster configuration. You must repeat the operation on
the
         partner cluster "cluster_B"to remove the remote nodes in the
DR group.
Do you want to continue? {y|n}: y

Info: The following preparation steps must be completed on the local
and partner
      clusters before removing a DR group.

      1. Move all data volumes to another DR group.
      2. Move all MDV_CRS metadata volumes to another DR group.
      3. Delete all MDV_aud metadata volumes that may exist in the DR
group to
      be removed.
      4. Delete all data aggregates in the DR group to be removed.
Root
      aggregates are not deleted.
      5. Migrate all data LIFs to home nodes in another DR group.
      6. Migrate the cluster management LIF to a home node in another
DR group.
      Node management and inter-cluster LIFs are not migrated.
      7. Transfer epsilon to a node in another DR group.

      The command is vetoed if the preparation steps are not
completed on the
      local and partner clusters.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 513] Job succeeded: Remove DR Group is successful.

cluster_A::*>
```

c. Repita el paso anterior en el clúster del partner.

d. Si está en una configuración IP de MetroCluster, quite las conexiones MetroCluster en los nodos del grupo de recuperación ante desastres antiguo.

   Estos comandos se pueden emitir desde cualquier clúster y se pueden aplicar a todo el grupo de recuperación ante desastres que abarca ambos clústeres.

i. Desconectar las conexiones:

```
metrocluster configuration-settings connection disconnect dr-group-id
```

ii. Elimine las interfaces MetroCluster en los nodos del antiguo grupo de recuperación ante desastres:

```
metrocluster configuration-settings interface delete
```

iii. Elimine la configuración del grupo de recuperación ante desastres antiguo.
`metrocluster configuration-settings dr-group delete`

e. Desunir los nodos del grupo de recuperación ante desastres antiguo.

Debe realizar este paso en cada clúster.

i. Configure el nivel de privilegio avanzado:

```
set -privilege advanced
```

ii. Desactive la conmutación al nodo de respaldo del almacenamiento:

```
storage failover modify -node node-name -enable false
```

iii. Unirte al nodo:
`cluster unjoin -node node-name`

Repita este paso con el otro nodo local del grupo de recuperación ante desastres antiguo.

iv. Configure el nivel de privilegio admin:
`set -privilege admin`

f. Volver a habilitar el clúster de alta disponibilidad en el nuevo grupo de recuperación ante desastres:

```
cluster ha modify -configured true
```

Debe realizar este paso en cada clúster.

a. Detenga, apague y retire los módulos de controladora y las bandejas de almacenamiento antiguos.

Dónde encontrar información adicional

Puede obtener más información acerca de la configuración y el funcionamiento de MetroCluster.

MetroCluster e información variada

Información	Asunto
"Documentación de MetroCluster"	• Toda la información sobre MetroCluster

"Instalación y configuración de MetroCluster estructural"	• Arquitectura MetroCluster FAS • Cableado de la configuración • Configurar los puentes de FC a SAS • Configurar los switches FC • Configurar MetroCluster en ONTAP
"Instalación y configuración de MetroCluster con ampliación"	• Ampliación de la arquitectura de MetroCluster • Cableado de la configuración • Configurar los puentes de FC a SAS • Configurar MetroCluster en ONTAP
"Gestión y recuperación ante desastres de MetroCluster"	• Configuración de MetroCluster • Conmutación, reparación y conmutación de estado • Recuperación tras siniestros
"Mantener componentes de MetroCluster"	• Directrices de mantenimiento en una configuración de MetroCluster FC • Procedimientos de sustitución o actualización de hardware y actualización del firmware para puentes FC a SAS y switches FC • Añadir en caliente una bandeja de discos en una configuración FC MetroCluster estructural o con ampliación • Eliminación en caliente de una bandeja de discos en una configuración FC MetroCluster estructural o con ampliación • Sustituir el hardware en un sitio de desastre en una configuración FC de MetroCluster estructural o con ampliación • Expandir una configuración de FC de MetroCluster con estructura de dos nodos o con ampliación a una configuración MetroCluster de cuatro nodos. • Expandir una configuración de FC de MetroCluster con estructura de cuatro nodos o con ampliación a una configuración FC de MetroCluster de ocho nodos.

"Actualización, transición y ampliación de MetroCluster"	• Actualizar o actualizar una configuración de MetroCluster • Realizar la transición de una configuración de MetroCluster FC a una configuración de IP de MetroCluster • Ampliar una configuración de MetroCluster mediante la adición de nodos adicionales
"Instalación y configuración del software MetroCluster Tiebreaker"	• Supervisión de la configuración de MetroCluster con el software MetroCluster Tiebreaker
"Centro de documentación de AFF y FAS" Los procedimientos estándar de mantenimiento de las bandejas de almacenamiento se pueden utilizar con las configuraciones IP de MetroCluster.	• Añadir en caliente una bandeja de discos • Extracción en caliente de una bandeja de discos
"Transición basada en copias"	• Transición de datos de sistemas de almacenamiento 7-Mode a sistemas de almacenamiento en clúster
"Conceptos de ONTAP"	• Cómo funcionan los agregados reflejados

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.